



MECÂNICA DOS FLUIDOS

Curso Básico

Jorge A. Villar Alé



2011



MECÂNICA DOS FLUIDOS

Curso Básico

Jorge A. Villar Alé



Março de 2011

PREFÁCIO

Neste material são abordados os conceitos básicos de *Mecânica dos Fluidos*. O material é uma recopilção das aulas dadas no Departamento de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da Faculdade de Engenharia da PUCRS. Inicialmente utilizou-se como referência o material disponível na internet *Course in Fluid Mechanics* do Prof. Andrew Sleigh, o qual foi traduzido e adaptado. Posteriormente o material foi modificado, adicionando-se conteúdos de outras referências bibliográficas, principalmente o texto de Fox e McDonald (*Introdução à Mecânica dos Fluidos*) e o texto de Munson, Young e Okiishi (*Fundamentos da Mecânica dos Fluidos*) e o Texto de Mott (*Mecânica de Fluidos Aplicada*). Nas aulas serão abordados os conteúdos e fornecidas listas de exercícios resolvidos e propostos, complementando assim o conteúdo da apostila. Recomenda-se que o aluno complemente seus estudos com os conteúdos originais das referências bibliográficas acima citadas fazendo. O texto de Giles, Evett e Liu (*Mecânica de Fluidos e Hidráulica*) é um excelente material para realizar exercícios complementares. Recomenda-se como texto de referência para ampliar os conhecimentos e base de problemas propostos e resolvidos o livro de Çengel e Cimbala (*Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações*).

No *Cap.1* é apresentada uma introdução à Mecânica dos Fluidos. São definidos os principais conceitos básicos para abordar a disciplina, sem entrar em detalhamentos das equações que regem os diferentes tipos de escoamentos. No *Cap.2* são definidas as principais propriedades dos fluidos descrevendo suas unidades principalmente no sistemas internacional. As equações que regem a estática dos fluidos são apresentadas no *Cap.3* bem como os conceitos de pressão absoluta e medida por instrumentos. No *Cap.4* são abordados os conceitos básicos do movimento dos fluidos. Define-se o campo de velocidades, aceleração das partículas de fluido, campo de forças e de tensões e a análise das forças agindo num elemento de fluido estático e em movimento. No *Cap.5* são apresentadas as denominadas equações integrais, entre elas a conservação da massa e a quantidade de movimento. No *Cap.6* é apresentada Equação de Bernoulli, apropriada para a solução de problemas que envolvem escoamentos incompressíveis não viscosos e em regime permanente, e também é apresentada a equação de Energia incluindo os termos dissipativos permitindo a solução de problemas que consideram o escoamento com fluidos viscosos. Os tópicos relacionados com escoamento interno viscoso são abordados no *Cap.7*, bem como os conceitos de perda de carga e tensões de cisalhamento no interior de tubos. No *Cap.8* são definidas as equações que permitem avaliar escoamentos turbulentos no interior de tubulações. No *Cap.9* são introduzidos os conceitos de análise dimensional. Adicional a apostila foi realizada uma recopilção de problemas propostos e resolvidos abrangendo os principais conteúdos dos capítulos da apostila.

Na metodologia de ensino das disciplinas lecionadas com o presente material, os alunos devem realizar uma leitura prévia e reconhecimento das equações utilizadas nos capítulos, de tal forma que o professor possa esclarecer as dúvidas e realizar exercícios para explicar os conteúdos.

Porto Alegre, março 2011.

Jorge Antonio Villar Alé
villar@ee.pucrs.br

SUMÁRIO

Capítulo 1 - Introdução a Mecânica dos Fluidos

1.1	INTRODUÇÃO	1-3
1.2	ESCOAMENTO UNIFORME, ESCOAMENTO EM REGIME PERMANENTE	1-5
1.3	LINHAS DE CORRENTE E TUBOS DE CORRENTE	1-7
1.4	ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL E INCOMPRESSÍVEL	1-9
1.5	ESCOAMENTO UNI, BI E TRIDIMENSIONAL	1-10
1.5.1	Escoamento Viscoso e Não-viscoso	1-12
1.6	ESCOAMENTO LAMINAR E TURBULENTO	1-13
1.7	ESCOAMENTO INTERNO E EXTERNO	1-14
1.7.1	Escoamentos internos	1-14
1.7.2	Escoamentos Externos	1-15
1.8	CAMADA LIMITE	1-17
1.8.1	Forças de arrasto em escoamentos	1-17
1.8.2	Separação da Camada Limite em Cilindros	1-18
1.8.3	Separação da Camada Limite em Perfis Aerodinâmicos	1-19
1.9	RESUMO HISTÓRICO DA MECÂNICA DOS FLUIDOS	1-20
1.10	COMENTÁRIO FINAL	1-23

Capítulo 2 - Propriedades dos Fluidos

2.1	INTRODUÇÃO	2-3
2.2	LEI DE VISCOSIDADE DE NEWTON	2-5
2.3	FLUIDOS E SÓLIDOS	2-6
2.4	FLUIDOS NEWTONIANOS E NÃO-NEWTONIANOS	2-6
2.5	LÍQUIDOS E GASES	2-8
2.6	PROPRIEDADES DOS FLUIDOS	2-8
2.7	MASSA ESPECÍFICA - PESO ESPECÍFICO - DENSIDADE	2-8
2.7.1	<i>Massa Específica</i>	2-8
2.7.2	<i>Peso Específico</i>	2-8
2.7.3	<i>Densidade</i>	2-9
2.8	VISCOSIDADE	2-9
2.8.1	<i>Viscosidade Dinâmica</i>	2-9
2.8.2	<i>Viscosidade Cinemática</i>	2-10
2.9	CAUSAS DA VISCOSIDADE NOS FLUIDOS	2-10
2.9.1	<i>Viscosidade nos Gases</i>	2-10
2.9.2	<i>Viscosidade nos Líquidos</i>	2-11
2.9.3	<i>Efeito da pressão na viscosidade</i>	2-11
2.10	LEIS DOS GASES PERFEITOS	2-12
2.11	COMPRESSIBILIDADE E VELOCIDADE DO SOM	2-12
2.11.1	COMPRESSIBILIDADE	2-12
2.11.2	<i>Velocidade do Som</i>	2-13
2.12	TENSÃO SUPERFICIAL	2-13
2.12.1	<i>Capilaridade</i>	2-14
2.13	SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES - SI	2-15

Capítulo 3 - Pressão em Fluidos Estáticos

3.1	FLUIDOS ESTÁTICOS	3-3
3.2	PRESSÃO	3-4
3.3	LEI PASCAL DA PRESSÃO AGINDO NUM PONTO	3-4
3.4	VARIAÇÃO DA PRESSÃO VERTICALMENTE NUM FLUIDO COM EFEITO DA GRAVIDADE	3-6
3.5	IGUALDADE DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO	3-7
3.6	EQUAÇÃO GERAL PARA VARIAÇÃO DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO	3-8
3.7	VARIAÇÃO DA PRESSÃO EM FLUIDOS COMPRESSÍVEIS	3-10
3.8	MEDIDAS DE PRESSÃO	3-12
3.9	BARÔMETROS	3-13
3.10	MANÔMETROS	3-14
3.11	O MANÔMETRO DE TUBO PIEZOMÉTRICO	3-14
3.12	MANÔMETRO DE TUBO EM "U"	3-15
3.13	MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE PRESSÃO - MANÔMETRO TIPO "U"	3-16
3.14	VARIAÇÕES DO MANÔMETRO TIPO "U"	3-17
3.15	MANÔMETRO INCLINADO	3-18

Capítulo 4 - Conceitos Básicos do Movimento dos Fluidos

4.1	INTRODUÇÃO	4-3
4.2	CAMPO DE VELOCIDADES	4-4
4.3	ACELERAÇÃO DE UMA PARTÍCULA DE FLUIDO NUM CAMPO DE VELOCIDADE	4-5
4.3.1	Representação escalar da derivada substancial	4-6
4.4	ROTAÇÃO DOS FLUIDOS	4-7
4.5	CAMPO DE FORÇAS AGINDO NO VOLUME DE CONTROLE	4-10
4.6	CAMPO DE TENSÕES	4-11
4.7	EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR PARA ANÁLISE DO CAMPO DE ESCOAMENTO	4-13
4.7.1	Tensões normais e tangenciais num elemento de fluido	4-14
4.8	CAMPO DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO	4-16
4.9	VARIAÇÃO DA PRESSÃO – FLUIDOS ESTÁTICOS	4-19
4.10	ANÁLISE DAS FORÇAS SUPERFICIAIS AGINDO NUM ELEMENTO DE FLUIDO	4-21
4.11	EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA MASSA	4-23
4.11.1	Escoamento Incompressível	4-24
4.11.2	Escoamento Permanente	4-24
4.12	EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO	4-25
4.12.1	Força Agindo sobre uma Partícula de Fluido	4-25
4.13	EQUAÇÕES DE NAVIER STOKES	4-27
4.14	EQUAÇÕES DE EULER	4-28

Capítulo 5 - Equações Integrals

5.1	AS LEIS BÁSICAS PARA ESTUDO DO MOVIMENTO DOS FLUIDOS:	5-3
	Conservação da massa	5-3
	Quantidade de Movimento	5-3
	Momento da Quantidade de Movimento	5-3
	Conservação da Energia	5-3
5.2	FORMA GERAL DAS EQUAÇÕES DO MOVIMENTO	5-3
5.3	EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA MASSA	5-5
5.3.1	Conceito de Fluxo de massa	5-8
5.3.2	Conceito de Vazão ou Fluxo em volume	5-8
5.3.3	Exemplos - Seção convergente e Divergente	5-9
5.3.4	Junção de Tubulações	5-9
5.3.5	Vazão e velocidade média	5-9
5.4	EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO	5-12
5.5	MOMENTO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO (MQM)	5-16
5.6	EQUAÇÃO DA ENERGIA – PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA	5-17
5.6.1	Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Sistema	5-18
5.6.2	Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Volume de Controle	5-18
5.6.3	Análise da Taxa de Transferência de Trabalho	5-19
5.6.4	1ª Lei da Termodinâmica no Volume de Controle	5-10
5.6.5	Relação entre a Primeira Lei da Termodinâmica e a Equação de Bernoulli	5-21

Capítulo 6 - Dinâmica dos Fluidos - Equação de Bernoulli

6.1	EQUAÇÃO DE BERNOULLI	6-3
6.2	CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.....	6-3
6.3	APLICAÇÃO DA EQ. DE BERNOULLI ENTRE DUAS SEÇÕES	6-5
	<i>Comentários da Equação de Bernoulli.....</i>	<i>6-5</i>
6.4	EQUAÇÃO GERAL DA ENERGIA.....	6-6
6.5	POTÊNCIA ADICIONADA OU ABSORVIDA POR DISPOSITIVOS MECÂNICOS.....	6-7
6.6	PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES.....	6-7
6.7	ANÁLISE DO TERMO DE ENERGIA DE PRESSÃO	6-8
6.8	APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO DE BERNOULLI.....	6-9
6.9	PRESSÃO DE ESTAGNAÇÃO E PRESSÃO DINÂMICA	6-9
6.9.1	<i>Determinação da velocidade em função da pressão</i>	<i>6-10</i>
6.10	TUBO DE PITOT ESTÁTICO.....	6-11
6.11	MEDIDOR VENTURI.....	6-13
6.12	ESCOAMENTO ATRAVÉS DE UM PEQUENO ORIFÍCIO.....	6-15
6.13	TEMPO PARA ESVAZIAR UM RESERVATÓRIO	6-16
6.14	ORIFÍCIO SUBMERGIDO	6-17
6.14.1	<i>Tempo para igualar os níveis dos reservatórios</i>	<i>6-18</i>

Capítulo 7 - escoamento Viscoso Interno - Tensões e Perda de Carga em Tubos

7.1	INTRODUÇÃO	7-3
7.2	ESCOAMENTO INTERNO VISCOSO E INCOMPRESSÍVEL	7-4
7.2.1	Conceito de Escoamento Plenamente Desenvolvido	7-5
7.3	DISTRIBUIÇÃO DA TENSÃO DE CISLHAMENTO EM TUBOS.....	7-7
7.4	ESCOAMENTO LAMINAR EM TUBULAÇÕES.....	7-9
7.5	ESCOAMENTO TURBULENTO EM TUBULAÇÕES	7-12
7.5.1	Tensão de cisalhamento	7-13
7.5.2	Distribuição da Velocidade no Escoamento Turbulento.....	7-14
7.6	EQUAÇÃO DE ENERGIA COM VELOCIDADE MÉDIA.....	7-16
7.7	PERDA DE PRESSÃO NO ESCOAMENTO EM TUBULAÇÕES.....	7-17
7.8	PERDA DE CARGA TOTAL	7-17
7.9	PERDA DE CARGA PRINCIPAL	7-18
7.9.1	Perda de Carga Principal - Escoamento Laminar	7-18
7.9.2	Perda de Carga Principal - Escoamento Turbulento.....	7-19
7.9.3	Diagrama de Moody	7-20
7.10	MÉTODOS PARA DETERMINAR AS PERDAS DE CARGA SECUNDÁRIAS	7-23
7.10.1	Método do comprimento equivalente	7-23
7.10.2	Método do coeficiente de perda de carga.....	7-24
7.11	PERDA DE CARGA EM ELEMENTOS SECUNDÁRIOS	7-25
7.11.1	Saídas e Entradas Abruptas	7-25
7.11.2	Expansão e Contração Abruptas	7-26
7.11.3	Expansão e Contração Gradual.....	7-27
7.12	PROBLEMAS TÍPICOS DE ESCOAMENTOS EM TUBOS.....	7-28
7.12.1	Determinação da Vazão.....	7-28
7.12.2	Determinação do Diâmetro da Tubulação	7-28
7.13	RESUMO DA TENSÃO DE CISLHAMENTO NAS PAREDES	7-29
7.14	CONCEITO DE DIÂMETRO HIDRÁULICO.....	7-30

Capítulo 8 - Escoamento Interno Viscoso: Conceitos de Turbulência

8.1	TRANSIÇÃO DO ESCOAMENTO LAMINAR PARA TURBULENTO.....	8-3
	TENSÃO DE CISALHAMENTO PARA ESCOAMENTO TURBULENTO	8-6
8.3	CONCEITO DE COMPRIMENTO DE MISTURA	8-7
8.4	PERFIL DE VELOCIDADES NO ESCOAMENTO TURBULENTO	8-9
8.4.1	Subcamada Laminar ou Viscosa.....	8-10
8.4.2	Subcamada Amortecedora.....	8-11
8.4.3	Camada turbulenta.....	8-11

Capítulo 9 - Análise Dimensional

9.1	DIMENSÕES E UNIDADES	9-3
9.2	HOMOGENEIDADE DIMENSIONAL	9-4
9.3	RESULTADOS DA ANÁLISE DIMENSIONAL.....	9-5
9.4	TEOREMA DE π DE BUCKINGHAM	9-6
9.5	ESCOLHA DAS VARIÁVEIS REPETIDAS.....	9-6
9.6	EXEMPLO	9-7
9.6.1	Escolha errada das propriedades físicas.....	9-9
9.7	MANIPULAÇÃO DE GRUPOS π	9-9
9.8	GRUPOS π IMPORTANTES	9-10
9.9	EXEMPLOS	9-10
9.10	SIMILARIDADE	9-13
9.10.1	Similaridade Geométrica	9-13
9.10.2	Similaridade cinemática.....	9-13
9.10.3	Similaridade Dinâmica.....	9-13
9.11	MODELOS.....	9-14
9.12	EXEMPLOS DE MODELOS DINAMICAMENTE SEMELHANTES.....	9-17

Anexo B - Resumo Equações Básicas e Cinemática

Anexo B - Conversão de Unidades

Anexo C - Propriedades do Ar Atmosférico Padrão

Anexo D - Problemas Resolvidos e Propostos

Capítulo 1

Introdução à Mecânica dos Fluidos

1.1	INTRODUÇÃO	3
1.2	ESCOAMENTO UNIFORME, ESCOAMENTO EM REGIME PERMANENTE.....	5
1.3	LINHAS DE CORRENTE E TUBOS DE CORRENTE	7
1.4	ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL E INCOMPRESSÍVEL	9
1.5	ESCOAMENTO UNI, BI E TRIDIMENSIONAL	10
1.5.1	Escoamento Viscoso e Não-viscoso	12
1.6	ESCOAMENTO LAMINAR E TURBULENTO.....	13
1.7	ESCOAMENTO INTERNO E EXTERNO	14
1.7.1	Escoamentos internos	14
1.7.2	Escoamentos Externos	15
1.8	CAMADA LIMITE.....	17
1.8.1	Forças de arrasto em escoamentos.....	17
1.8.2	Separação da Camada Limite em Cilindros	18
1.8.3	Separação da Camada Limite em Perfis Aerodinâmicos	19
1.9	RESUMO HISTÓRICO DA MECÂNICA DOS FLUIDOS.....	20
1.10	COMENTÁRIO FINAL.....	23

Capítulo 1 - Introdução à Mecânica dos Fluidos

1.1 Introdução

O mundo está rodeado por fluidos como água e ar essenciais para nossa vida. Neles nos deslocamos e sofremos consequências das alterações que se produzem naturalmente ou provocadas pelo próprio homem. Também é fundamental a presença dos fluidos na conversão, transporte e utilização da energia em diferentes campos da engenharia. Nesta seção apresenta-se uma introdução do movimento dos fluidos. O movimento dos fluidos pode ser estudado da mesma forma que o movimento de corpos sólidos usando-se as leis fundamentais da física juntamente com as propriedades físicas dos fluidos. Conforme a natureza do escoamento será a complexidade de sua análise. O movimento das ondas do mar, furacões e tornados ou outros fenômenos atmosféricos são exemplos de escoamentos altamente complexos. Contudo, podem ser realizadas análises com relativo sucesso quando são feitas simplificações do escoamento como as que serão definidas neste capítulo. O estudo de Mecânica dos Fluidos é essencial para analisar qualquer sistema no qual o fluido produz trabalho. No projeto de veículos para transporte terrestre marítimo e espacial; no projeto de turbomáquinas, na lubrificação na Engenharia Biomédica, no estudo da aerodinâmica das aves, insetos, animais e até no esporte são utilizadas as leis básicas de Mecânica dos Fluidos.

Algumas aplicações típicas da Mecânica dos Fluidos na Engenharia:

- Redes de distribuição de fluidos - água, combustíveis (gás natural, gases de petróleo liquefeito, petróleo), de vapor de água (em fábricas);
- Ventilação em edifícios urbanos e industriais, túneis e outras infra-estruturas;
- Máquinas de conversão de energia (turbinas hidráulicas, turbinas eólicas, turbinas a vapor e gás, compressores, ventiladores e bombas hidráulicas);
- Transferência de calor e massa em equipamentos térmicos (caldeiras, trocadores de calor, fornalhas, queimadores, motores de combustão interna);
- Transporte de veículos (resistência ao avanço, sustentação de aeronaves, propulsão de aeronaves e de navios, segurança aerodinâmica e conforto - controle de ruído e circulação de ar no interior de veículos);
- Vibrações e esforços de origem aerodinâmica em estruturas; (edifícios, chaminés, estádios, aeroportos).
- Estudos de qualidade de água e de qualidade de ar (poluição atmosférica).

As leis básicas que governam os problemas de Mecânica dos Fluidos são

- A conservação da massa
- A segunda lei do movimento de Newton
- O princípio do momento da quantidade de movimento
- A primeira lei da termodinâmica
- A segunda lei da termodinâmica

Como veremos neste curso tais leis podem ser aplicadas numa *análise integral* quando desejamos obter informações gerais sobre o campo de escoamento, tal como as forças e momentos resultantes. A *análise diferencial* é utilizada quando desejamos obter informações detalhadas do campo de escoamento, tais como detalhes do perfil de velocidades e campos de pressão.

A *Mecânica* é a ciência que trata das leis do movimento e do equilíbrio.

A *Estática* trata das relações das forças que produzem equilíbrio entre corpos materiais.

A *Dinâmica* é parte da Mecânica que trata do movimento dos corpos sob a influência de forças.

A *Mecânica dos Fluidos* trata das leis de forças e movimentos de fluidos, isto é, líquidos e gases.

A *Estática dos Fluidos* ou *Hidrostática* estuda as condições de equilíbrio dos líquidos sob a ação de forças exteriores, principalmente da gravidade. Fundamenta-se na segunda lei de Newton para corpos sem aceleração ($\Sigma F=0$).

A *dinâmica dos fluidos* estuda os fluidos em movimento e se fundamenta principalmente na segunda lei de Newton para corpos com aceleração ($\Sigma F=ma$).

Os fluidos são formados por moléculas em constante movimento e com ocorrência de colisões entre elas. Na teoria cinética dos gases e na Mecânica Estatística realiza-se a análise dos fluidos considerando a ação de cada molécula ou grupos de moléculas. Nas aplicações de engenharia se estudam as manifestações médias mensuráveis de um conjunto de moléculas. Desta forma consideram-se os fluidos como sendo formados por pequenas partículas, cada uma contendo muitas moléculas. Trata-se o fluido como um *meio contínuo* composto de partículas fluidas que interagem entre si e com o meio.

Na Mecânica dos Fluidos estuda-se o movimento das partículas de fluido e não o movimento das moléculas do fluido.

A descrição de qualquer propriedade do fluido como massa específica, pressão, velocidade, aceleração é formulada em função das partículas. A representação dos parâmetros dos fluidos em função das coordenadas espaciais denomina-se *campo de escoamento*.

Campo é uma distribuição contínua de quantidades escalares, vetoriais ou tensoriais descritas por funções contínuas em coordenadas espaciais e do tempo.

Pode-se adotar um método para analisar o movimento dos fluidos fazendo uma descrição completa dos seus parâmetros (massa específica, pressão, velocidade) em função das coordenadas espaciais e do tempo. Este método denomina-se *descrição Euleriana*. Desta forma obtém-se informação do escoamento em função do que acontece em *pontos fixos do espaço* enquanto as partículas de fluido escoam por estes pontos. Existe outro método denominado *descrição Lagrangiana* no qual as partículas de fluidos são rotuladas (identificadas) e suas propriedades são determinadas acompanhando seu movimento. Aqui se estuda a posição de uma ou várias partículas em função do tempo. Se contarmos com informações suficientes para a descrição Euleriana, é possível determinar todas as informações lagrangianas do escoamento e vice-versa. Geralmente o método Euleriano é mais fácil de ser utilizado para descrever os escoamentos nas investigações experimentais e analíticas. No presente curso de Mecânica dos Fluidos os fluidos serão estudados pelo método *Euleriano*.

1.2 Escoamento Uniforme, Escoamento em Regime Permanente.

A Fig 1.1 mostra as diferentes classificações que podem ser dadas ao escoamento em Mecânica dos Fluidos, segundo o tipo de fluido, dependência temporal e espacial, segundo a superfície onde escoa, segundo a seção do escoamento e segundo a compressibilidade do fluido. Num fluido escoando sob circunstâncias normais - um rio, por exemplo - se as propriedades (velocidade, pressão) num ponto do campo de escoamento são diferentes de um outro ponto denomina-se *escoamento não-uniforme*. Quando as propriedades do fluido num ponto do campo de escoamento variam com o *tempo* o escoamento é denominado *escoamento não-permanente* ou *não-estacionário*.

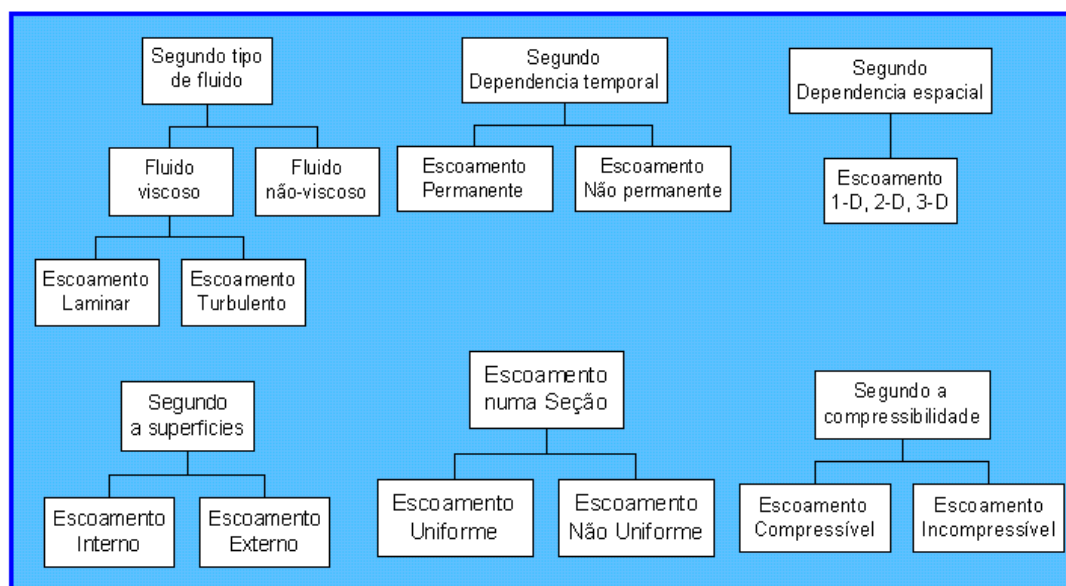


Figura 1.1 Classificação da Mecânica dos Fluidos

- **Escoamento uniforme:** Se no escoamento a velocidade tem a mesma magnitude e direção em todo ponto do fluido é dito ser *uniforme*. Isto se aplica em geral para todas as propriedades do fluido numa determinada seção reta de um sistema em estudo.
- **Não-uniforme:** Se em um dado instante, a velocidade não é a mesma em todo ponto (numa determinada seção reta) o escoamento é *não-uniforme*. Na prática, por tal definição, todo fluido que escoa próximo de uma fronteira sólida é não-uniforme - o fluido na fronteira deve tomar a velocidade da fronteira, geralmente zero. Entretanto se o tamanho e a forma da seção da corrente de fluido é constante o fluxo é considerado *uniforme*.
- **Estacionário:** Um escoamento é denominado *estacionário* ou *permanente* quando as propriedades do fluido (velocidade, pressão e também a seção transversal) podem ser diferentes de um ponto a outro mas *não mudam com o tempo*.
- **Não-Estacionário:** Se em qualquer ponto do escoamento, as propriedades mudam com o tempo, o escoamento é considerado como não estacionário. Na prática há sempre ligeiras variações em velocidade e pressão, mas se os valores médios são constantes o escoamento é considerado estacionário ou permanente.

Combinando as definições acima podemos classificar qualquer escoamento em um dos quatro tipos:

1. **Escoamento uniforme estacionário.** As condições e propriedades do fluido não se modificam com a posição na corrente ou com o tempo. Um exemplo é o fluxo de água em um tubo de diâmetro constante e velocidade constante.
2. **Escoamento não-uniforme estacionário.** As condições mudam de ponto a ponto na corrente mas não muda com o tempo. Um exemplo é o escoamento num tubo com seção variável e com velocidade constante na entrada - a velocidade mudará conforme avançamos no comprimento do tubo até a saída.
3. **Escoamento uniforme não-estacionário.** Em um dado instante as condições em todos pontos são as mesmas, mas mudam com o tempo. Um exemplo é um tubo de diâmetro constante conectado a bomba com vazão constante que é desligada.
4. **Escoamento não-uniforme não-estacionário.** A condição do fluxo varia no tempo e no espaço. Por exemplo ondas num canal.

Cada uma das classes de escoamento definidos acima apresenta uma complexidade ascendente. Desta forma o *fluxo uniforme estacionário* é o mais simples dos quatro. Neste curso são tratados basicamente esta classe de escoamentos. Dificilmente será analisado um escoamento não-uniforme ou com efeitos não-estacionários (exceto problemas dependentes do tempo que podem ser tratados de modo simplificado como estacionários). Na atualidade a Mecânica de Fluidos avançada permite com métodos computacionais CFD (Computational Fluid Dynamics) determinar campos de escoamentos complexos tais como os escoamentos tridimensionais em turbomáquinas e outros tipos de máquinas. Uma representação deste tipo de solução é apresentado na Fig.1.2. Trata-se da solução numérica das Equações gerais de Mecânica dos Fluidos denominadas Equações de Navier-Stokes.

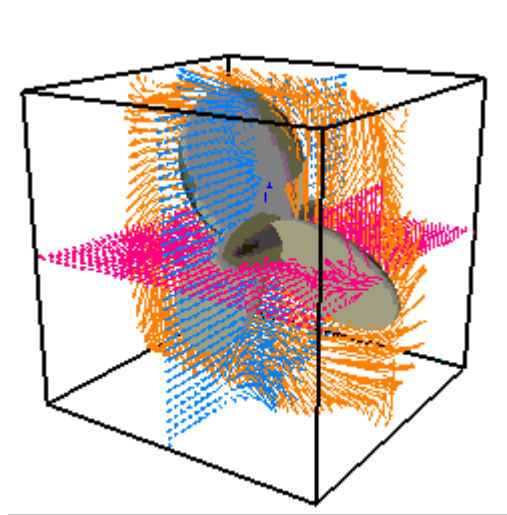


Figura 1.2 Solução computacional tridimensional de uma hélice

1.3 Linhas de Corrente e Tubos de Corrente

Na análise do escoamento é útil visualizar a forma do escoamento. Isto pode ser feito desenhando linhas unindo pontos de igual velocidade - contornos de velocidade. Essas linhas são conhecidas como *linhas de corrente*. As linhas de corrente são linhas tangentes à direção do escoamento, isto é, são linhas tangentes ao vetor velocidade em cada ponto.

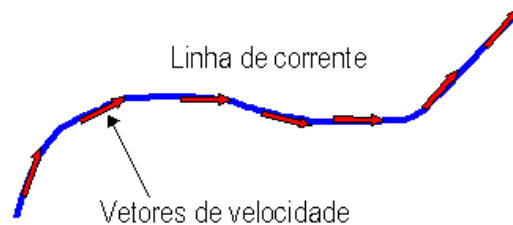


Figura 1.3 Representação de uma linha de corrente

Na Fig. 1.4 mostra-se um exemplo simples de linhas de corrente em torno de um cilindro.

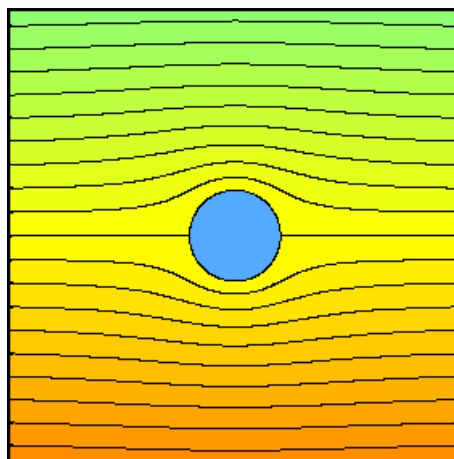


Figura 1.4 Linhas de correntes entorno de cilindro

Quando o fluido está escoando sobre uma fronteira sólida, por exemplo, a superfície do cilindro ou na parede de um tubo, não pode existir escoamento através da superfície. Nestas condições próximas da fronteira da parede a direção do escoamento acompanha o contorno da fronteira do corpo.

- *Próximo das fronteiras sólidas as linhas de corrente são paralelas àquela fronteira*

É importante reconhecer também como a posição das linhas de corrente pode mudar com o tempo - isto é o caso de escoamento não-estacionário. No escoamento permanente a posição das linhas de corrente não muda no tempo.

Algumas coisas que devemos saber sobre as linhas de corrente.

- Devido a que o fluido está movendo-se na mesma direção que as linhas de corrente, o fluido não pode cruzar uma linha de corrente.
- As linhas de corrente não podem cruzar-se mutuamente. Se fosse verdadeiro isto representaria duas velocidades diferentes no mesmo ponto o que é fisicamente impossível.
- O explicado acima implica que qualquer partícula de fluido que inicia numa linha de corrente deverá permanecer naquela linha de corrente através de todo o escoamento.

Uma técnica útil na análise do escoamento de fluidos consiste em considerar unicamente uma parte do fluido isolado do resto. Isto pode ser feito imaginando uma superfície tubular formada por linhas de corrente onde o fluido escoa (Fig.1.5. Esta superfície tubular é conhecida como um *tubo de corrente*. Num escoamento bidimensional temos um tubo de corrente plano (no plano do papel):

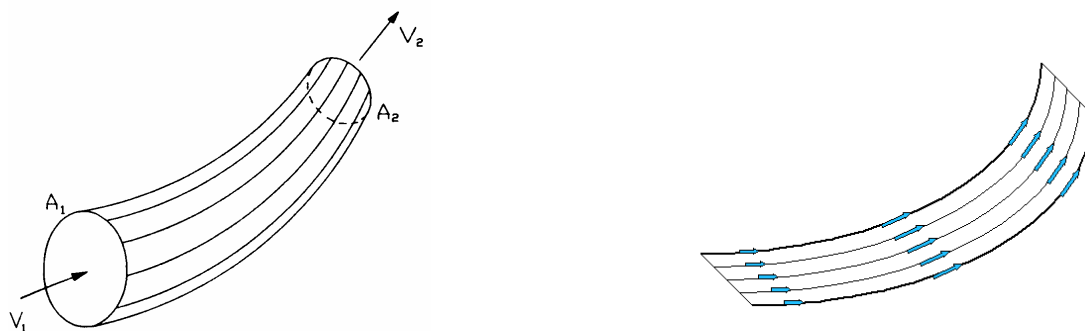


Figura 1.5 Tubo de corrente tridimensional e bidimensional

As “paredes” de um tubo de corrente são constituídas de linhas de corrente. Como visto acima, o fluido não pode escoar atravessando uma linha de corrente, assim o fluido não pode cruzar uma parede do tubo de corrente. O tubo de corrente pode freqüentemente ser visto como um tubo de parede sólida. Um tubo de corrente não é um tubo - isto difere no caso do escoamento não-estacionário em que as paredes se moverão com o tempo. Também difere porque a “parede” está movendo-se com o fluido

Também é importante definir as linhas de trajetória e as linhas de emissão:

Linha de Trajetória:

Caminho ou trajetória deixada por uma partícula de fluido em movimento.

Linha de Emissão

Ponto fixo no espaço no qual passam diversas partículas de fluido

Somente num escoamento permanente a velocidade em cada ponto do campo é constante com o tempo. Neste caso, as linhas de corrente, de emissão e trajetórias são idênticas.

Os campos de escoamentos que trabalham com fluidos considerados não-viscosos e incompressíveis utilizam soluções analíticas que permitem descrever o campo de escoamento apresentando o comportamento das linhas de corrente. Com tal informação pode-se descrever o campo de velocidades e de pressões. Um exemplo típico é solução do escoamento potencial de perfil aerodinâmico como o apresentado na Fig. 1.6.

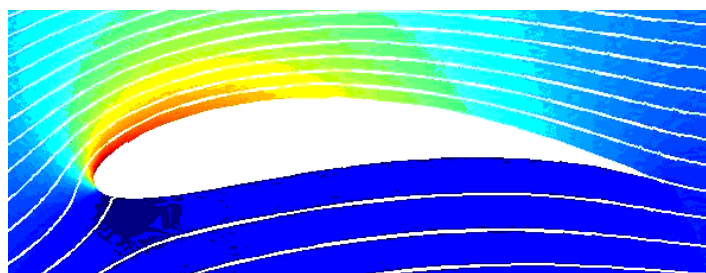


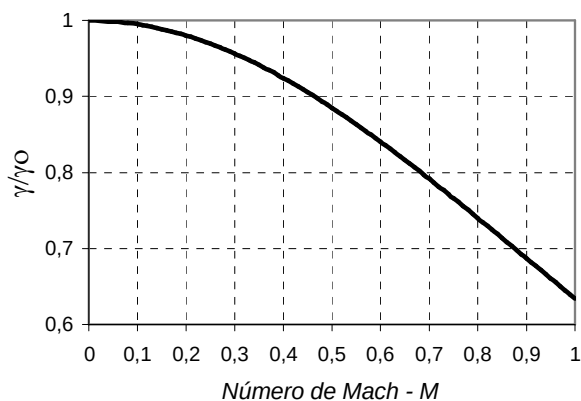
Figura 1.6 Campo de escoamento potencial de um perfil aerodinâmico

1.4 Escoamento Compressível e Incompressível

Todos fluidos são compressíveis - como a água - sua massa específica mudará com mudanças de pressão. Sob condições de escoamento permanente, e considerando que as mudanças de pressão sejam pequenas, é possível simplificar a análise do fluxo considerando o fluido como incompressível e com massa específica constante ($\rho = \text{cte}$). Os líquidos são difíceis de comprimir e na maioria das condições em regime permanente são tratados como *incompressíveis*. Em algumas condições não-estacionárias podem ocorrer diferenças muito altas de pressão sendo necessário levar em conta a compressibilidade nos líquidos. Os gases, ao contrário, são facilmente comprimidos, sendo tratados como fluidos *compressíveis*, levando em consideração as mudanças de pressão e temperatura $\rho = f(P, T)$. O ar, por exemplo, é um gás tratado como compressível quando trabalha em compressores e incompressível quando utilizado em ventiladores.

Os escoamentos em que as variações da massa específica são desprezíveis denominam-se *incompressíveis*. Quando existem variações da massa específica que não são desprezíveis o escoamento é denominado *compressível*. Os gases com transferência de calor desprezível podem ser considerados incompressíveis quando a velocidade é pequena comparada com a velocidade do som. A relação entre a velocidade do fluido e a velocidade do som é denominado número de Mach. $M = V/c$ onde V é a velocidade do escoamento e c a velocidade do som ($\approx 340 \text{ m/s}$). A Fig. 17 representa a relação da variação da massa específica de um gás em função do número de Mach. Quando $M < 0,3$ considera-se o escoamento como incompressível. Um valor de $M = 0,3$ representa uma velocidade do fluido em torno 100 m/s .

Os escoamentos compressíveis são importantes em sistemas de ar comprimidos, também são importantes em projeto de aeronaves modernas de alta velocidade, ventiladores e compressores. Na Fig. 1.7b observa-se efeitos visuais de uma onda de choque de um avião. Tal fenômeno ocorre por efeito da compressibilidade do fluido.



(a)



(b)

Figura 1.7 (a) Compressibilidade de um gás e (b) Ondas de choque

1.5 Escoamento Uni, Bi e Tridimensional

Os escoamentos na natureza são geralmente tridimensionais, transitórios e complexos. O campo de velocidades é dependente das coordenadas de posição e do tempo $\mathbf{V}=\mathbf{V}(x,y,z,t)$. Num escoamento tridimensional o vetor velocidade apresenta três componentes de velocidade $\mathbf{V}=u_i + v_j + w_k$. Na Fig.1.8 representam-se casos de escoamento tridimensional num automóvel e num rotor de turbomáquina. O fluxo pode ser *não-estacionário*, neste caso os parâmetros variam no tempo mas não através da seção transversal. O escoamento estacionário é denominado *tridimensional* quando o campo de velocidades e outras propriedades são função das três coordenadas espaciais $\mathbf{V}=\mathbf{V}(x,y,z)$.

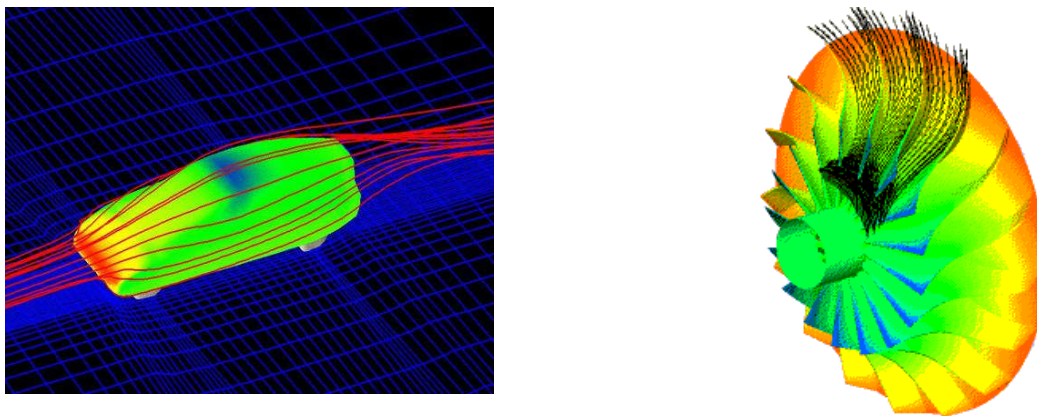


Figura 1.8 Exemplos de escoamentos tridimensionais

Embora em geral todos os fluidos escoem de forma tridimensional, com pressões e velocidades e outras propriedades de fluxo variando em todas as direções, em muitos casos as maiores mudanças ocorrem unicamente em duas direções ou até mesmo numa única direção. Nestes casos mudanças nas outras direções podem ser desprezíveis tornando-se a análise muito mais simplificada.

Existem regimes de escoamento nos quais um dos componentes do vetor velocidade é pequeno em relação aos outros dois componentes. Neste caso falamos de escoamento *bidimensional* $\mathbf{V}=u_i + v_j$

O escoamento que ocorre entre duas placas planas consideradas com largura infinita inicialmente paralela e posteriormente divergindo (Fig. 1.9) é um caso típico de escoamento bidimensional.

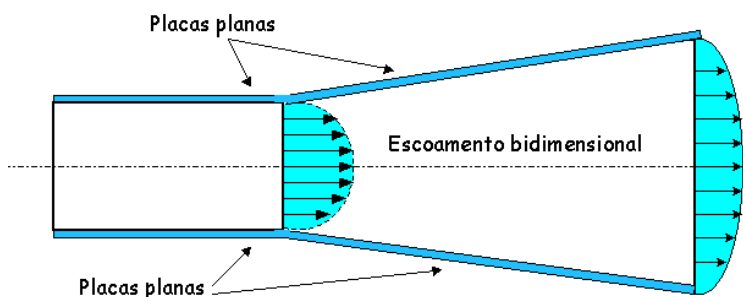


Figura 1.9 Escoamento bidimensional

A Fig.1.10 representa dois casos de escoamento bidimensional em regime permanente. Um para um perfil aerodinâmico e outro para uma seção triangular. As linhas que contornam o corpo representam a trajetória das partículas de fluido no campo de escoamento (linhas de corrente). No caso do perfil aerodinâmico todo o fluxo é representado por linhas de corrente. Neste caso considera-se que *escoamento irrotacional*. No caso do perfil triangular uma região do escoamento é representado por linhas de corrente (escoamento irrotacional). Contudo na parte traseira do corpo as linhas de corrente diluem-se e mesclam-se. Isto se deve ao efeito *rotacional* do fluido naquela região provocando a mistura das camadas de fluido. O campo de escoamento será rotacional quando afetado pelos efeitos viscosos do fluido. Soluções matemáticas simplificadas permitem modelar o escoamento potencial irrotacional.

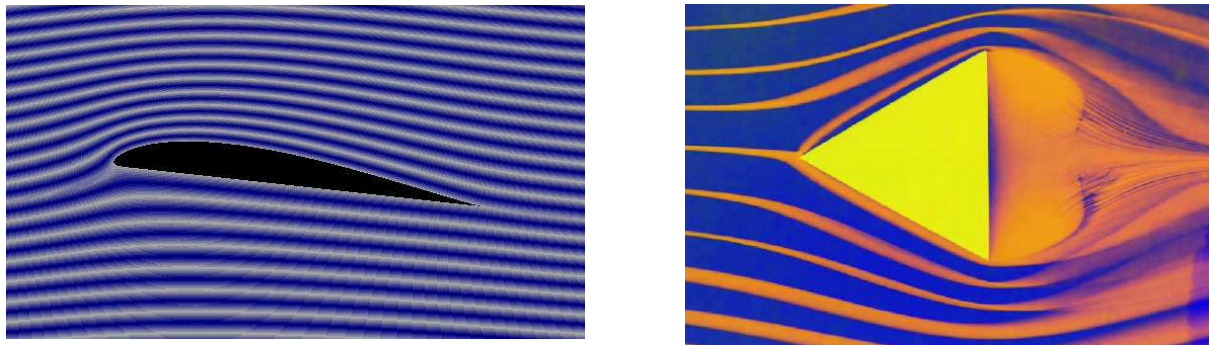


Figura 1.10 Exemplos de escoamentos bidimensionais em regime permanente

Também podem existir escoamentos bidimensionais não estacionários. Por exemplo, o estudo de convecção natural produzida por uma superfície aquecida apresentará um fluxo em ascensão que muda no tempo, como o apresentado na Fig.1.11, para um determinado instante de tempo. Num outro instante de tempo apresentará o fluido numa outra posição de ascensão.

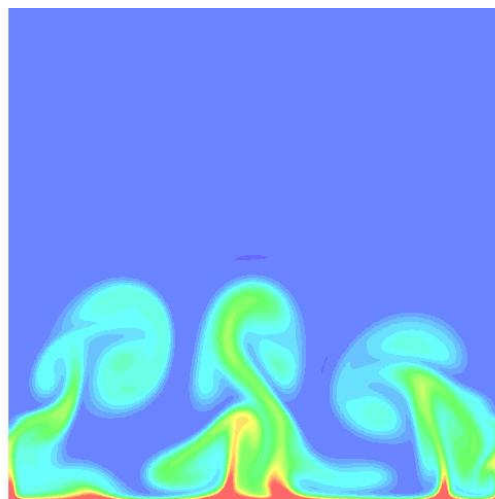


Figura 1.11 Exemplo de escoamentos bidimensional não-estacionário.

Considera-se que o escoamento é *unidimensional* quando os parâmetros de fluxo (velocidade, pressão) em um instante dado de tempo, variam unicamente na direção de fluxo ($\mathbf{V} = u_i$). Por exemplo, o escoamento numa tubulação pode ser dado pela expressão.

$$u = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

Num sistema de coordenadas cilíndricas (r, θ) como o campo de velocidades é dependente unicamente da coordenada r considera-se como escoamento unidimensional (Fig.1.12b). Para fins de Engenharia estuda-se o escoamento em dutos e tubulações utilizando o valor da velocidade média da seção transversal. Neste caso trata-se o escoamento como um *escoamento uniforme* (Fig.1.12a).

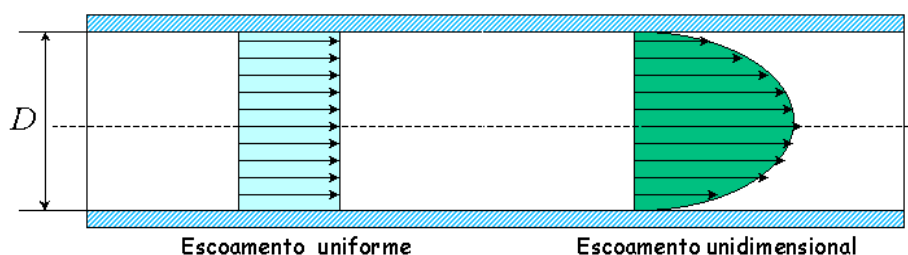


Figura 1.12 Escoamento (a) uniforme e (b) unidimensional em um tubo.

1.5.1 Escoamento Viscoso e Não-viscoso

Num fluido real (*fluido viscoso*) são geradas forças viscosas dependentes da *viscosidade* do fluido e da variação da velocidade numa terminada seção transversal, denominado *gradiente de velocidade*. Por exemplo, num escoamento laminar numa tubulação industrial o fluido real apresenta um perfil de velocidades como o escoamento unidimensional da Fig.1.12b. Neste caso a velocidade é zero nas paredes do tubo e máxima no centro. Existe uma variação da velocidade através da seção transversal (gradiente de velocidade) e, portanto se manifestam as forças viscosas. Num fluido *não-viscoso* o perfil de velocidade é *uniforme* (Fig.1.12a) e as tensões de cisalhamento são nulas já que não existe variação da velocidade (gradiente de velocidade nulo). Denomina-se *fluido não-viscoso*, já que considera-se que se desprezam os efeitos da viscosidade do fluido ($\mu=0$).

Os escoamentos não-viscosos, incompressíveis e irrotacionais são descritos pela Eq. de Laplace. Tal tipo de escoamento é denominado *escoamento potencial*. Num *fluido viscoso* são importantes os efeitos das forças por pressão e forças viscosas. A presença de forças viscosas significa que o escoamento é rotacional. Num escoamento *não-viscoso* as únicas forças que se manifestam são as forças de pressão. A condição de irrotacionalidade é uma hipótese válida para aquelas regiões do escoamento nas quais as forças viscosas são desprezíveis.

1.6 Escoamento Laminar e Turbulento

O cientista britânico Osborne Reynolds realizou experiências que permitiram visualizar os diferentes regimes de escoamento numa tubulação. Como mostra a Fig.1.13 é injetado líquido colorido numa tubulação na qual escoava água. Regulando a vazão com um registro detectou-se diferentes regimes de escoamento. Para uma vazão "baixa" o fluido se comporta como lâmina sem perturbação, sendo o escoamento denominado *laminar*. Para "grandes" vazões o líquido mostra-se com flutuações aleatórias típicas de um escoamento *turbulento*. Para vazões "intermediárias" o fluido colorido apresenta leves flutuações no espaço e no tempo. Neste caso o escoamento está numa fase de *transição* entre laminar e turbulento. Foi observado que a natureza laminar ou turbulenta estava relacionada com o diâmetro (D) da tubulação, a velocidade média do escoamento (V) e a viscosidade cinemática do fluido ν . Foi assim definido um número característico denominado na sua homenagem *número de Reynolds* $Re = VD/\nu$. Considera-se (dutos e tubos) que para número de Reynolds menores que 2300 o escoamento é laminar e para Reynolds maiores que 4000 o escoamento é plenamente turbulento.

Os escoamentos viscosos são classificados como escoamentos laminar e turbulento tendo por base a sua estrutura. O *escoamento laminar* se caracteriza pelo movimento suave e em lâminas ou camadas de fluidos. O *escoamento turbulento* é caracterizado por movimentos aleatórios, tridimensionais de partículas fluidas adicionadas ao movimento principal. No escoamento laminar é válida a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade (*lei de viscosidade de Newton*). Para o escoamento turbulento flutuações aleatórias e tridimensionais da velocidade transportam quantidade de movimento através das linhas de corrente do escoamento aumentando a tensão de cisalhamento efetiva. Desta forma nos escoamentos turbulentos não existe uma relação universal entre o campo de tensões e o campo de velocidades. Utilizam-se aqui teorias semi-empíricas e dados experimentais.

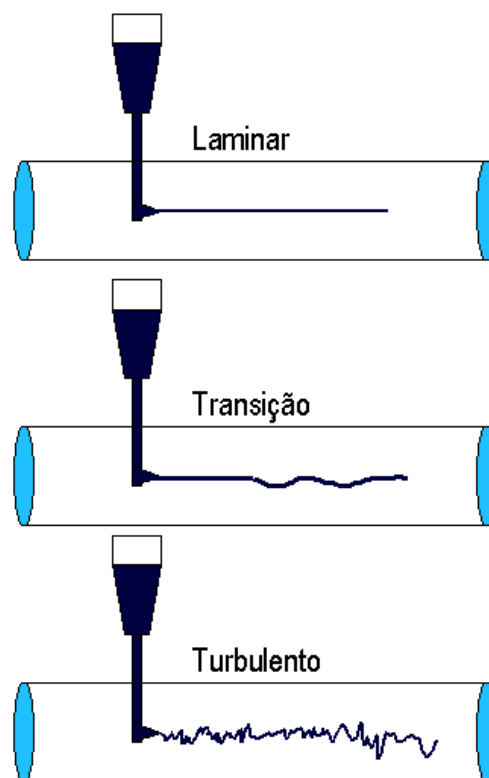


Figura 1.13 Experiência de Reynolds para visualizar regimes de escoamento

1.7 Escoamento Interno e Externo

Os escoamentos completamente envoltos por superfícies sólidas são chamados de escoamentos *internos* (dutos). O escoamento interno de líquidos no qual o duto não fica completamente preenchido, existindo uma superfície livre submetida à pressão constante, é denominado escoamento *em canal aberto* (rios, canais de irrigação, aquedutos). Aqueles em torno de corpos imersos num fluido são denominados escoamentos *externos*.

1.7.1 Escoamentos internos

- Escoamento em tubulações industriais, dutos de ar condicionado.
- Escoamentos em peças de transição bocais convergente e divergente (difusores)
- Escoamento em acessórios como curvas, joelhos e válvulas.

Nos escoamentos *internos incompressíveis* a natureza laminar ou turbulenta é determinada pelo número de Reynolds (Re) que relaciona o diâmetro da tubulação à velocidade média do escoamento e a viscosidade cinemática do fluido $Re = VD/\nu$. O escoamento em tubos é laminar quando $Re < 2300$ podendo ser turbulento para Re maiores. A Fig.1.14 mostra o perfil de velocidades numa tubulação. Observa-se que no centro a velocidade é máxima e nas paredes igual a zero. Trata-se de um escoamento em regime permanente com perfil de velocidades não-uniforme. Se tivéssemos diferentes fotografias do escoamento em diferentes instantes de tempo observaríamos os mesmos perfis de velocidades.

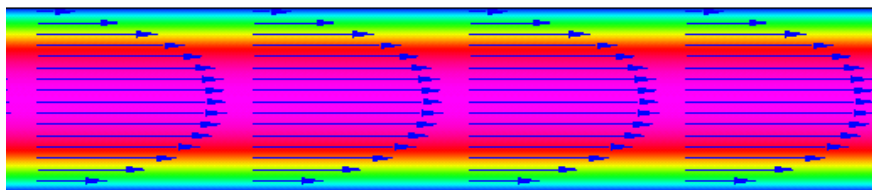


Figura 1.14 Campo de velocidades num escoamento interno de tubulação industrial

A Fig.1.15 mostra um outro caso de escoamento interno em regime permanente num difusor. Na entrada o fluido escoa por uma seção menor que deixa o difusor por uma seção maior. O perfil de velocidade na seção de entrada é diferente do perfil de velocidade na seção de saída. Pela conservação da massa o perfil de velocidade na entrada é maior que na saída.

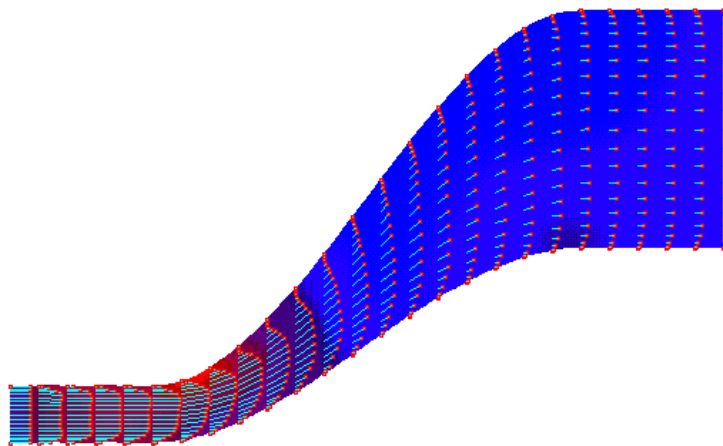


Figura 1.15 Escoamento interno num difusor

1.7.2 Escoamentos Externos

O estudo de escoamento em placas planas (Fig.1.16) é um caso muito utilizado para estudar o escoamento *externo*. Numa placa plana o escoamento é geralmente laminar para $Re_x < 5 \times 10^5$ podendo ser turbulento para valores maiores. Nesse caso $Re = Vx/\nu$ onde x é a distância à jusante contada a partir da borda de ataque da placa.

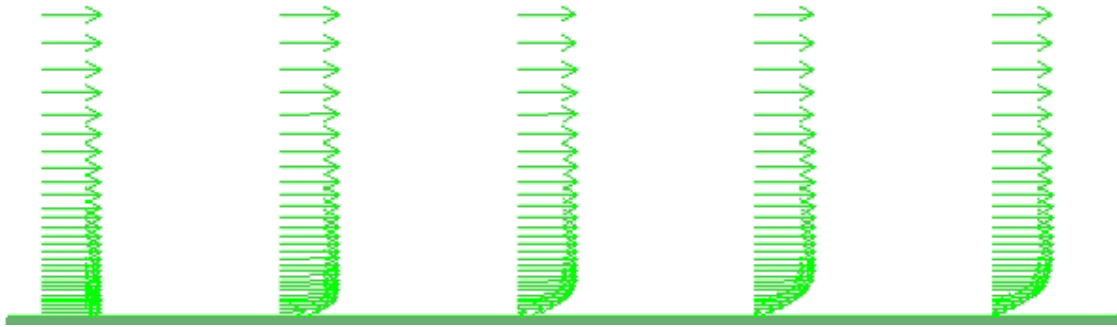


Figura 1.16 Escoamento numa placa plana

Na aerodinâmica o escoamento sobre asas de avião, pás de helicópteros e escoamento de mísseis e foguetes são casos típicos de *escoamentos externos*. Na Fig. 1.17 é representado o escoamento numa asa de avião. Na Fig. 1.18 mostra-se a solução computacional do escoamento em mísseis e helicópteros

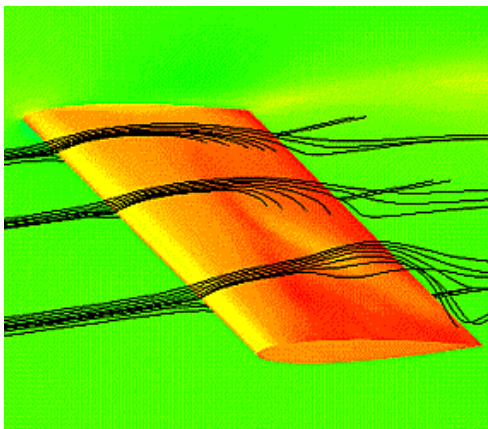


Figura 1.17 Escoamento sobre um seção de asa e sobre um avião.

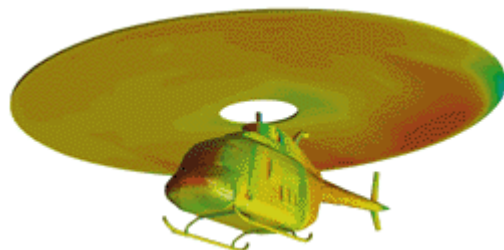
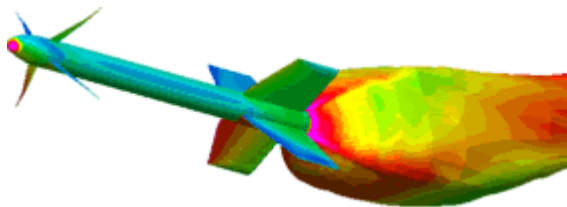


Figura 1.18 Escoamento sobre mísseis e helicópteros

Na indústria automotiva o escoamento sobre automóveis, trens e caminhões são casos típicos de escoamento externos (Fig.1.19). Na Engenharia Civil o efeito do vento sobre as construções, o efeito da água nas estruturas de pontes são estudadas como casos de escoamento externos.

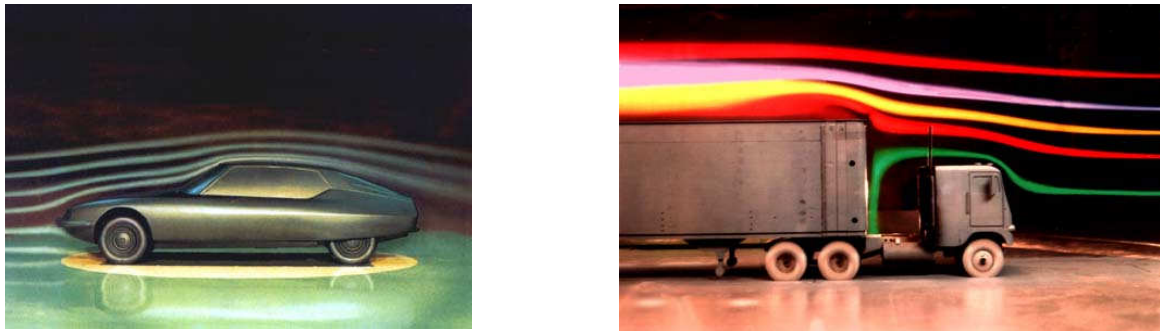


Figura 1.19 Visualização em túnel de vento do escoamento em automóvel e caminhão

As turbomáquinas ou máquinas de fluxo (bombas, ventiladores, compressores) são analisadas como *escoamentos internos*, contudo elementos de tais máquinas como os álabes ou pás podem ser analisados com o escoamento externo tal como se observa na Fig.1.20.

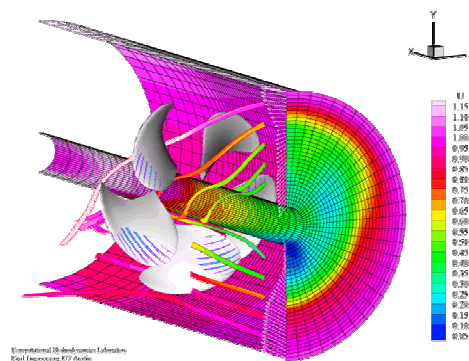


Figura 1.20 Escoamento em torno de turbomáquina.

Os escoamentos que ocorrem num turbocompressor ou numa turbina eólica são também exemplos de escoamentos externos (Fig.1.21).



Figura 1.21 Escoamentos externos em turbocompressores e turbinas eólicas

1.8 Camada Limite

Hidrodinâmica foi o termo adotado para o estudo teórico ou matemático do comportamento de fluidos potenciais ou não-viscosos. O termo *Hidráulica* foi utilizado para descrever aspectos experimentais do comportamento real dos fluidos (especialmente experiências com água). Tais estudos caminharam de forma paralela muitas vezes com resultados experimentais que não podiam ser explicados pelos teóricos. Em 1904 o cientista Alemão Ludwind Prandtl introduziu o conceito de *camada limite* unificando finalmente as abordagens hidrodinâmicas e de hidráulica. Por este motivo é geralmente aceito como o fundador da Mecânica dos Fluidos moderna.

Prandtl mostrou que muitos *escoamentos viscosos* podem ser analisado dividindo o fluxo em duas regiões, uma próxima das fronteiras sólidas e outra cobrindo o restante. Apenas na região muito delgada adjacente a fronteira sólida (*camada limite*) o efeito da viscosidade é importante (Fig.1.22). Na região fora da camada limite o efeito da viscosidade é desprezível e o fluido pode ser tratado como não-viscoso. Em muitas situações reais a camada limite desenvolve-se sobre uma superfície sólida plana. Por exemplo, o escoamento sobre cascos de navios e de submarinos, asas de aviões e movimentos atmosféricos sobre terreno plano. Nos escoamentos internos (dutos e tubulações) também manifesta-se a camada limite. Estes casos podem ser ilustrados pelo caso mais simples analisando uma placa plana. Como se observa na figura a natureza da espessura da camada limite dependerá do regime de escoamento (Laminar ou Turbulento).

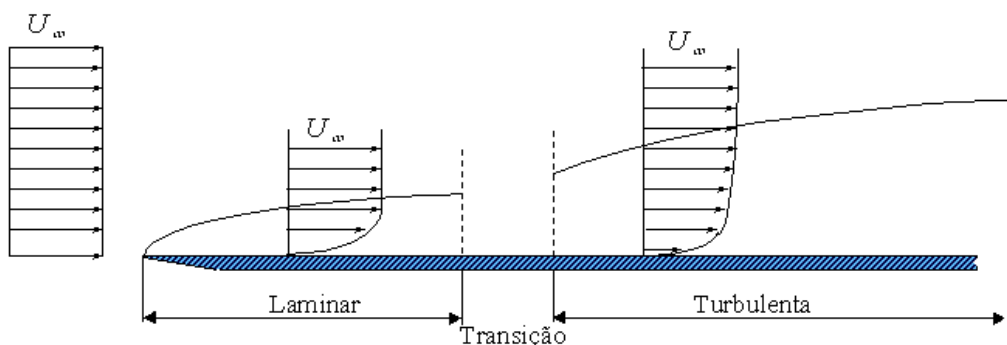


Figura 1.22 Camada limite sobre uma placa plana

1.8.1 Forças de arrasto em escoamentos

Forças de arrasto são importantes nos escoamentos externos e internos. O arrasto é definido, na forma adimensional, pelo coeficiente de arrasto (C_D). Existem duas formas de arrasto no escoamento em torno de corpos. Uma força de arrasto por efeito de pressão (C_{Dp}) e outra por efeito das forças de cisalhamento (C_{Df}). Numa placa plana paralela ao fluxo o arrasto deve-se exclusivamente a forças de cisalhamento ($C_D = C_{Df}$). Numa placa perpendicular ao fluxo o arrasto é dado unicamente devido ao arrasto por pressão (C_{Dp}). Numa placa inclinada com um certo ângulo manifestam-se as duas formas de arrasto ($C_D = C_{Df} + C_{Dp}$). Em corpos como cilindros, esferas e perfis aerodinâmicos manifestam-se as duas formas de arrasto (por forças de pressão e por forças viscosas).

1.8.2 Separação da Camada Limite em Cilindros

Para definir os conceitos de separação da camada limite fazemos um estudo do escoamento num cilindro. Num escoamento *não-viscoso* (Fig.1.23) uma partícula de fluido poderá escoar contornando a superfície do cilindro sem nenhuma perda de energia. Ao longo da metade dianteira do cilindro a pressão diminuirá sendo denominado *gradiente de pressão favorável*. Na metade traseira a pressão aumentará sendo denominada *gradiente adverso de pressão*. Neste tipo de escoamento não existe o efeito da viscosidade e, portanto não apresenta camada limite. O arrasto por pressão é nulo já que a distribuição da pressão é simétrica em torno do cilindro.

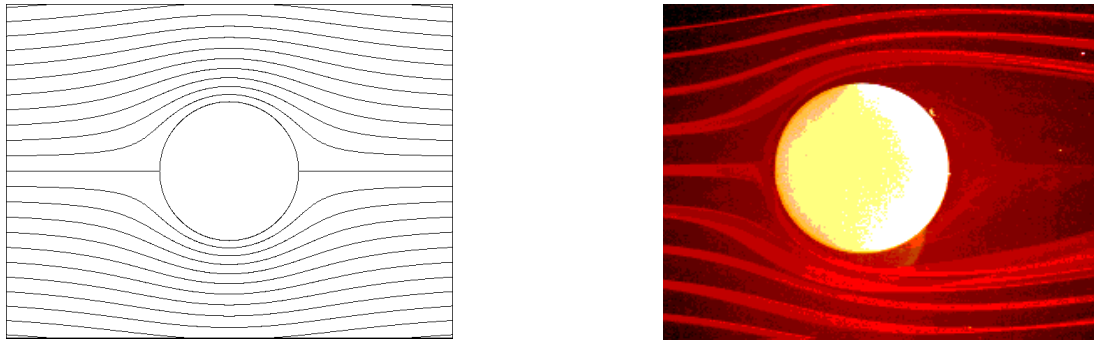


Figura 1.23 (a) Escoamento não viscoso (b) escoamento viscoso num cilindro

No caso do escoamento viscoso (Fig.1.23(b)) num cilindro, a partícula de fluido escoar contornando a superfície dentro da camada limite sofrendo uma perda de energia com o qual induz fenômenos como *separação* ou *descolamento* da camada limite e formação de *esteira* de vórtices (Fig.1.24). Dentro da camada limite, em condições críticas, a quantidade de movimento do fluido na camada limite é insuficiente para transportar o fluido para a região de pressão crescente. As camadas de fluido adjacentes à superfície solidas são levadas ao repouso ocorrendo a separação do escoamento (ponto C). A separação da camada limite (descolamento) propicia a formação de uma região de pressão muito baixa atrás do corpo. Esta região deficiente em quantidade de movimento é chamada de *esteira*. Num escoamento com separação existe um desequilíbrio das forças de pressão no sentido do escoamento, gerando uma *força de arrasto* por pressão. Quando maior a esteira atrás do corpo maior será o arrasto por pressão. Nos cilindros a maior contribuição do arrasto é por pressão resultante da separação da camada limite.

O descolamento da camada limite turbulenta num cilindro ou num perfil aerodinâmico descola numa posição posterior que aquela da camada limite laminar. Isto devido a que a energia cinética e a quantidade de movimento no escoamento turbulento são bem maiores que no caso do escoamento laminar. A camada limite turbulenta resiste melhor ao gradiente adverso de pressão retardando a possibilidade de separação da camada limite.

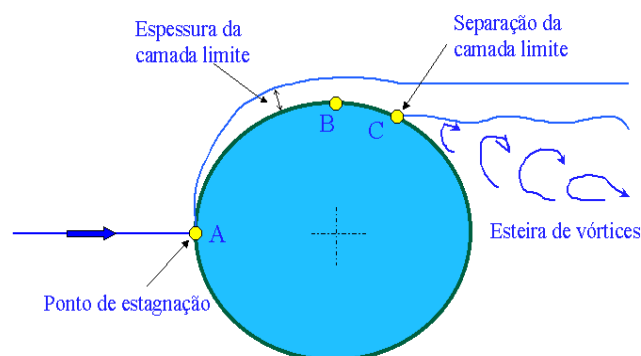


Figura 1.24 Camada limite num cilindro

1.8.3 Separação da Camada Limite em Perfis Aerodinâmicos

Os corpos aerodinâmicos são projetados para reduzir os efeitos da separação da camada limite. Formas aerodinâmicas permitem reduzir o gradiente adverso de pressão retardando e diminuindo os efeitos de separação da camada limite. Se o gradiente de pressão adverso não é muito significativo (o corpo não é muito rombudo) o fluido da camada limite pode escoar suavemente sobre a superfície do corpo, tal como representado na Fig. 1.25. Contudo para grandes ângulos de ataque (Fig.1.26) o escoamento sofre separação da camada limite devido ao aumento do gradiente adverso de pressão. Isto induz a um aumento do arrasto e uma perda de sustentação que é denominada fenômeno de estol. O fenômeno também depende da natureza laminar ou turbulenta do fluxo.

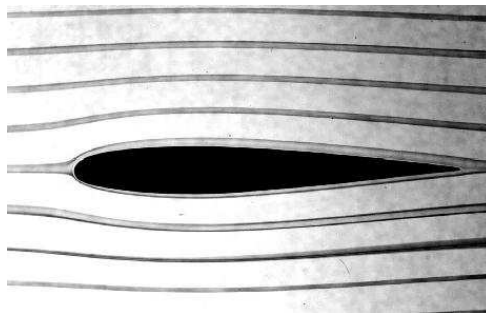


Figura 1.25 Perfil aerodinâmico com camada limite aderida ao corpo

Em relação ao arrasto, nos perfis aerodinâmicos o arrasto (C_D) é maior quando a *camada limite* se torna *turbulenta* já que a maior parte do arrasto é devido a tensões viscosas (C_{Df}) que são muito maiores no escoamento turbulento que no escoamento laminar. No caso de corpos relativamente rombudos, como uma esfera ou um cilindro, o C_D diminui quando a camada limite se torna turbulenta já que permite reduzir a esteira atrás do corpo reduzindo o arrasto por pressão, que é mais significativo que o arrasto pela força de cisalhamento.

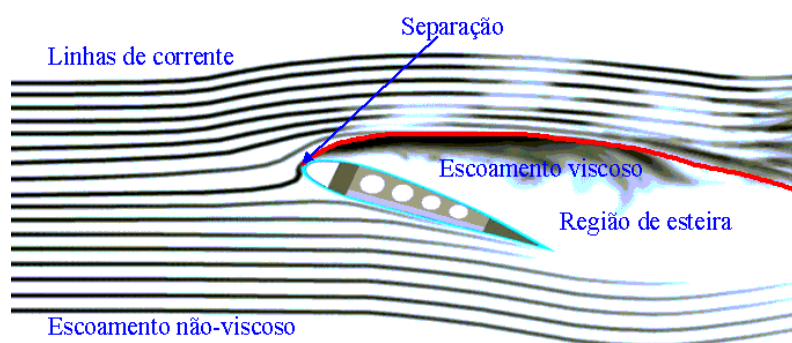


Figura 1.26 Camada limite com separação num perfil aerodinâmico.

1.9 Resumo Histórico da Mecânica dos Fluidos

O estudo da Mecânica dos Fluidos teve início antes de Cristo, estimulada pelas necessidades de sistemas de distribuição de água para as pessoas e para a irrigação, assim como para o projeto de barcos para a navegação e os dispositivos e armas de guerra. Naquela época o seu desenvolvimento foi empírico sem utilizar conceitos matemáticos nem da mecânica, entretanto, eles serviram como base para o desenvolvimento ocorrido na civilização grega antiga e no império romano. Os primeiros escritos conhecidos sobre a Mecânica dos Fluidos são os de *Arquimedes* (287 – 212 a.C.), abordando os princípios da hidrostática e da flutuação. No início da era cristã, *Sextus Julius Frontinus* (40 – 103 d.C.), engenheiro romano, descreveu detalhadamente sofisticados sistemas de distribuição de água construídos pelos romanos.

Posteriormente durante o Renascimento, novas contribuições são alcançadas no campo da hidráulica e mecânica experimental com *Leonardo da Vinci* (1452 – 1519) e *Galileu Galilei* (1564 – 1642). Na primeira metade do séc. XVII, *Isaac Newton* enunciou as leis do movimento. Mais tarde, em 1755, *Euler*, estabeleceu equações diferenciais básicas do movimento. Estudos e equações sobre energia foram estabelecidos por *Bernoulli* e *D'Alembert*. Após todos os conhecimentos alcançados no séc. XVIII, os estudiosos se dividiram em duas ciências que se desenvolveram separadamente. A *Hidrodinâmica* e a *Hidráulica*. A *Hidrodinâmica* tratava do estudo teórico e matemático, com análises do fluido perfeito sem atrito. A *Hidráulica* tratava dos aspectos experimentais do comportamento real dos fluidos.

No fim do séc. XIX. *Navier* (1827) e *Stokes* (1845), em trabalhos independentes, apresentam as equações de movimento na forma geral e com a inclusão do conceito de viscosidade. Tais equações restritas aos denominados fluidos *newtonianos*. Apesar disto, muitos resultados experimentais obtidos pelos estudiosos da *Hidráulica* não eram ainda explicados por tais equações. No fim do séc. XIX, as experiências realizadas por *Reynolds* começaram a elucidar possibilidades de aplicações das equações de Navier-Stokes pelo estabelecimento do conceito de dois diferentes tipos de escoamentos: o laminar e o turbulento. Em 1904, o professor alemão *Ludwig Prandtl* (1857 – 1953) apresenta o conceito de "camada limite", representando a base para a reunificação das duas abordagens até então utilizadas na Mecânica dos Fluidos. A idéia proposta por *Prandtl* é que os escoamentos em torno de fronteiras podem ser subdivididos em duas regiões: uma próxima às paredes, onde os efeitos viscosos são muito importantes (camada fina de fluido – camada limite) e outra, adjacente à esta, onde o fluido se comporta como um fluido ideal, sem atrito. Este conceito forneceu a ligação para unificar os conceitos teóricos dos que trabalhavam com a hidrodinâmica e com a hidráulica. Após *Prandtl*, muitos outros contribuíram para o engrandecimento dos conhecimentos da Mecânica dos Fluidos. Com o primeiro vôo motorizado, no início do séc. XX, aumentou o interesse pela *Aerodinâmica*, pois era necessário projetar aviões cada vez mais modernos, o que provocou um rápido desenvolvimento desta área.

Tabela 1.1 Resumo Histórico de Mecânica dos Fluidos

Archimedes (287 – 212 a.C.)	Estabeleceu os princípios básicos do empuxo e da flutuação
Sextus Julius Frontinus (40 – 130)	Escreveu um tratado sobre os métodos romanos de distribuição de água
Leonardo da Vinci (1452 – 1519)	Expressou o princípio da continuidade de modo elementar; observou e fez análises de muitos escoamentos básicos e projetou algumas máquinas hidráulicas
Galileu Galilei (1562 – 1642)	Estimulou indiretamente a experimentação em hidráulica; revisou o conceito aristotélico de vácuo
Evangelista Torricelli (1608 – 1647)	Relacionou a altura barométrica com o peso da atmosfera e a forma do jato de líquido com as trajetórias relativas à queda livre
Blaise Pascal (1623 – 1662)	Esclareceu totalmente o princípio de funcionamento do barômetro, da prensa hidráulica e da transmissibilidade de pressão
Isaac Newton (1642 – 1727)	Explorou vários aspectos da resistência aos escoamentos, a natureza das ondas e descobriu as contrações nos jatos
Henri de Pitot (1695 – 1771)	Construiu um dispositivo duplo tubo para indicar a velocidade nos escoamentos de água a partir da diferença de altura entre duas colunas de líquido
Daniel Bernoulli (1700 – 1782)	Fez muitas experiências e escreveu sobre o movimento dos fluidos (é de sua autoria o termo "hidrodinâmica"); organizou as técnicas manométricas de medidas e, adotando o princípio primitivo de conservação de energia, explicou o funcionamento destes dispositivos; propôs a propulsão a jato
Leonhard Euler (1707 – 1783)	Explicou o papel da pressão nos escoamentos; formulou as equações básicas do movimento e o chamado teorema de Bernoulli; introduziu o conceito de cavitação e descreveu os princípios de operação das máquinas centrífugas.
Jean le Rond d'Alembert (1717 – 1783)	Introduziu as noções dos componentes da velocidade e aceleração, a expressão diferencial da continuidade e o paradoxo da resistência nula a movimento não uniforme em regime permanente
Giovanni Battista Venturi (1746 – 1822)	Realizou testes de vários bocais, particularmente as contrações e expansões cônicas
Louis Marie Henri Navier (1785 – 1836)	Estendeu as equações do movimento para incluir as forças "moleculares"
Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1797 – 1884)	Conduziu estudos originais sobre a resistência nos escoamentos e na transição entre escoamento laminar e turbulento
Jean Louis Poiseuille (1799 – 1869)	Realizou testes precisos sobre a resistência nos escoamentos laminares em tubos capilares
Henri Philibert Gaspard Darcy (1803 – 1858)	Estudou experimentalmente a resistência ao escoamento na filtração e o escoamento em tubos; iniciou os estudos sobre o escoamento em canal aberto (realizado por Bazin)
Julius Weisbach (1806 – 1871)	Incorporou a hidráulica nos tratados de Engenharia Mecânica utilizando resultados de experimentos originais. Descreveu vários escoamentos e as equações para o cálculo da variação de pressão nos escoamentos
Robert Manning (1816 – 1897)	Propôs muitas fórmulas para o cálculo da resistência em escoamentos em canal aberto

Fonte: Munson et al. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, 1997.

Tabela 1.1 Resumo Histórico de Mecânica dos Fluidos (continuação)

George Gabriel Stokes (1819 – 1903)	Derivou analiticamente várias relações importantes da Mecânica dos Fluidos, que variam desde a mecânica das ondas até a resistência viscosa nos escoamentos, particularmente a associada ao movimento de esferas num fluido
Ernst Mach (1838 – 1916)	Foi um dos pioneiros da aerodinâmica supersônica
Osborne Reynolds (1842 – 1912)	Descreveu experimentos originais em muitos campos: cavitação, similaridade de escoamentos em rios, resistência nos escoamentos em tubulações. Propôs dois parâmetros de similaridade para escoamentos viscosos; adaptou a equação do movimento de um fluido viscoso para as condições médias dos escoamentos turbulentos
John William Strutt, (1842 – 1919) o Lorde Rayleigh	Investigou a hidrodinâmica do colapso de bolhas, movimento das ondas, instabilidade dos jatos, analogia dos escoamentos laminares e similaridade dinâmica
Moritz Weber (1871 – 1951)	Enfatizou a utilização dos princípios da similaridade nos estudos dos escoamentos dos fluidos e formulou um parâmetro para a similaridade capilar
Ludwig Prandtl (1875 – 1953)	Introduziu o conceito de camada limite. É considerado o fundador da Mecânica dos Fluidos moderna
Lewis Ferry Moody (1880 – 1953)	Propôs muitas inovações nas máquinas hidráulicas e um método para correlacionar os dados de resistência ao escoamento em dutos, o qual é utilizado até hoje
Theodore Von Karman (1881 – 1963)	Foi um dos maiores expoentes da Mecânica dos Fluidos do séc. XX. Contribuiu de modo significativo para o conhecimento da resistência superficial, turbulência e fenômeno da esteira
Paul Richard Heinrich Blasius (1883 – 1970)	Foi aluno de Prandtl e obteve a solução analítica das equações da camada-limite. Também demonstrou que a resistência ao escoamento em tubos está relacionada ao número de Reynolds

Fonte: Munson et al. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, 1997.

1.10 Comentário Final

Como se observa a natureza dos escoamentos é complexa. O estudo de Mecânica dos Fluidos é realizado fazendo simplificações de tal forma a chegar a resultados válidos na Engenharia. Geralmente em Mecânica dos Fluidos trabalhamos na maior parte dos casos com problemas com escoamentos permanentes incompressíveis, unidimensionais e bidimensionais. Ainda estamos longe de realizar uma representação matemática de fluidos com natureza complexa, tais como os escoamentos não-estacionários, aleatórios e turbulentos. A beleza e simplicidade de uma gota de água caindo numa superfície de fluido (Fig.1.27) envolve uma complexidade como fenômeno que não é fácil de modelar ou reproduzir conforme a realidade. O escoamento de uma coluna ascendente de fumaça de um cigarro (Fig.1.27b) e um simples espirro humano (Fig.1.28), são apesar dos avanços computacionais, problemas de difícil solução em Mecânica dos Fluidos. Avanços experimentais e computacionais permitem que a Mecânica dos Fluidos possa aprofundar e compreender campos de escoamentos complexos. Estudos experimentais em túneis de vento, canais hidráulicos, técnicas de visualização de fluxo e velocimetria laser são ferramentas experimentais atuais que auxiliam nos problemas de Mecânica dos Fluidos. Uso de métodos computacionais com sofisticados modelos de turbulência e uso de supercomputadores complementam os resultados experimentais, reduzindo os custos e tempo para a solução dos problemas de Engenharia que requerem respostas cada vez mais apuradas sobre os fenômenos de Mecânica dos Fluidos



Figura 1.27 Efeitos visual de (a) uma gota de água caindo e (b) da fumaça de um cigarro



Figura 1.28 Efeitos visual de um espirro humano

CAP. 1 - ESTUDO DIRIGIDO

Faça um breve relatório resumindo os principais conteúdos do Cap.1, respondendo e dando exemplos dos seguintes tópicos:

- Qual o significado de escoamento uniforme e não-uniforme. Exemplos.
- Qual o significado de escoamento em regime permanente. Exemplos.
- Que se entende por fluido viscoso e não viscoso. Exemplos
- Qual o significado de escoamento em regime não-permanente.
- Que representam as linhas de corrente num campo de escoamento. Exemplos.
- Qual o de escoamento compressível e incompressível. Exemplos.
- Apresente exemplos de escoamento uni bi e tridimensional.
- Qual o significado de escoamento em laminar e turbulento.
- Qual o significado de escoamento interno e externo.
- Apresente exemplos de escoamentos interno e externo.
- Qual o significado de camada limite apresente exemplos práticos.
- Qual o significado e o fenômeno que ocorre quando existe separação da camada limite.
- Explique os principais fenômenos que ocorrem numa separação da camada limite em cilindros.
- Explique os principais fenômenos que ocorrem numa separação da camada limite em perfis aerodinâmicos.

Capítulo 2

Propriedades dos Fluidos

Capítulo 2 - Propriedades dos Fluidos

2.1	INTRODUÇÃO	3
2.2	LEI DE VISCOSIDADE DE NEWTON	5
2.3	FLUIDOS E SÓLIDOS	6
2.4	FLUIDOS NEWTONIANOS E NÃO-NEWTONIANOS	6
2.5	LÍQUIDOS E GASES	8
2.6	PROPRIEDADES DOS FLUIDOS.....	8
2.7	MASSA ESPECÍFICA - PESO ESPECÍFICO - DENSIDADE.....	8
2.7.1	<i>Massa Específica</i>	8
2.7.2	<i>Peso Específico</i>	8
2.7.3	<i>Densidade</i>	9
2.8	VISCOSIDADE	9
2.8.1	<i>Viscosidade Dinâmica</i>	9
2.8.2	<i>Viscosidade Cinemática</i>	10
2.9	CAUSAS DA VISCOSIDADE NOS FLUIDOS.....	10
2.9.1	<i>Viscosidade nos Gases</i>	10
2.9.2	<i>Viscosidade nos Líquidos</i>	11
2.9.3	<i>Efeito da pressão na viscosidade</i>	11
2.10	LEIS DOS GASES PERFEITOS	12
2.11	COMPRESSIBILIDADE E VELOCIDADE DO SOM	12
2.11.1	<i>Compressibilidade</i>	12
2.11.2	<i>Velocidade do Som</i>	13
2.12	TENSÃO SUPERFICIAL.....	13
2.12.1	<i>Capilaridade</i>	14
2.13	SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES - SI	15

Capítulo 2 - Propriedades dos Fluidos

2.1 Introdução

A Mecânica dos Fluidos estuda o comportamento estático e dinâmico dos fluidos - líquidos e gases. Para tal utilizam-se as leis fundamentais que governam o movimento dos fluidos, tais como a equação da conservação da massa, equação da quantidade de movimento, equação do momento da quantidade de movimento e leis de termodinâmica.

Objetivos

- Definir a natureza dos fluidos.
- Mostrar onde o conceito de Mecânica dos Fluidos tem semelhanças com os sólidos e assinalar algumas diferenças fundamentais.
- Introduzir o conceito de viscosidade e mostrar a diferença entre fluidos newtonianos e não newtonianos.
- Definir as propriedades físicas e mostrar suas diferenças entre *sólidos* e *fluidos* assim como entre *líquidos* e *gases*.

Características de um Fluido

Dois aspectos diferenciam a mecânica dos *fluidos* e a mecânica dos *sólidos*:

1. A natureza de um fluido é muito diferente a de um sólido.
2. Nos fluidos geralmente lidamos com correntes *contínuas* de fluido. Nos sólidos considera-se elementos individuais de matéria.

Três estados de matéria são reconhecidos: sólido, líquido e gasoso. No estado líquido e gasoso a matéria é denominada *fluido*. Os sólidos têm a propriedade de resistir à deformação. Como um *fluido não pode resistir a uma força de deformação* este se move e, portanto *escoa* sob a ação desta força. Sua forma muda continuamente conforme é aplicada a força. Um sólido pode resistir a uma força de deformação. A força pode causar alguma deformação ou deslocamento do sólido, contudo este não tenderá a mover-se continuamente.

A deformação é originada por *forças de cisalhamento* que atuam tangencialmente em relação à superfície. Na figura abaixo vemos que a força F atua tangencialmente num elemento retangular (linha) $ABDC$. Esta é uma força de cisalhamento e produz uma deformação (linha pontilhada) elemento $A'B'DC$.

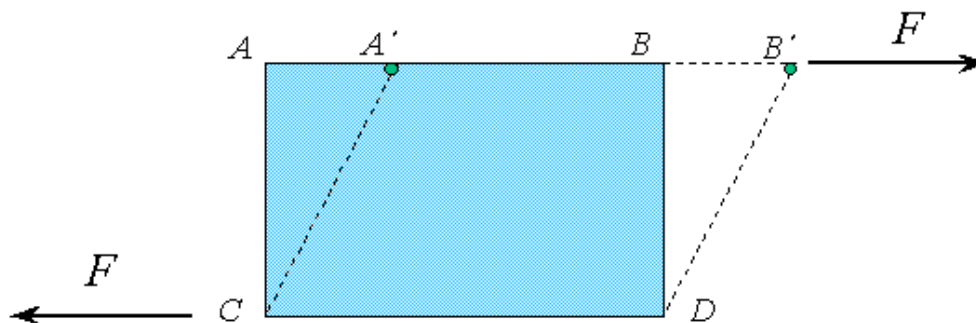


Figura 2.1 Força de cisalhamento, F , atuando num elemento de fluido.

Podemos dizer que:

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente (ou escoa), quando sujeita a uma força de cisalhamento.

Tal definição implica num ponto importante.

*Se o fluido permanece estático não existirão forças de cisalhamento atuando.
Todas as forças devem ser perpendiculares ao plano que atuam.*

Quando um fluido está em movimento são desenvolvidas forças de cisalhamento se as partículas do fluido movem-se adjacentes umas às outras. Quando isto acontece partículas adjacentes têm velocidades diferentes. Se a velocidade do fluido é a mesma em todo ponto então não há tensão de cisalhamento: as partículas apresentam velocidade *relativa* zero.

Consideremos o escoamento de água num tubo (Fig.2.2b). Na parede do tubo a velocidade é zero. A velocidade aumenta quando nós movemos para o centro do tubo. Esta mudança da velocidade perpendicular à direção do fluxo é conhecido como *perfil de velocidade* mostrado na figura abaixo:

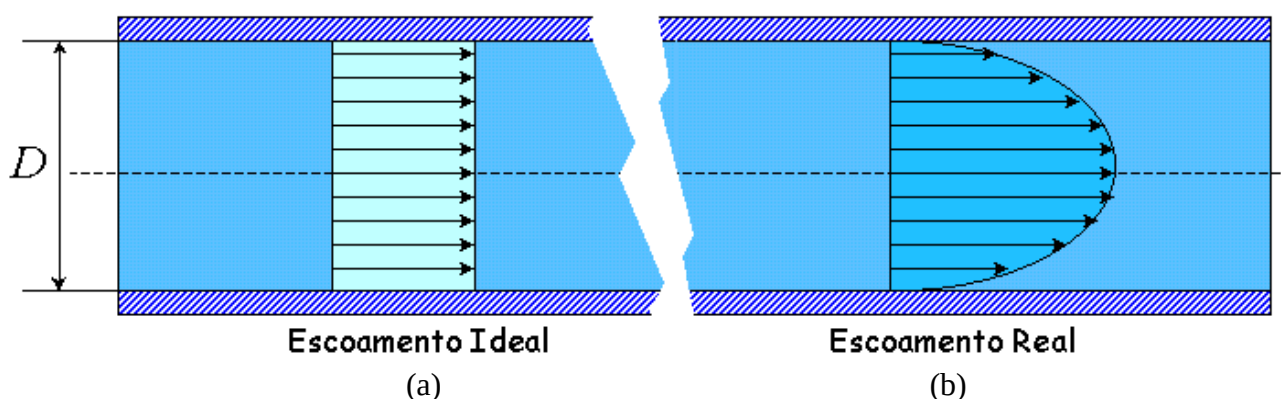


Figura 2.2 Exemplos de escoamento ideal (a) e real (b) num tubo.

Já que partículas do fluido adjacentes estão movendo-se com velocidades diferentes há uma *força de cisalhamento* presente no fluido em movimento devido a viscosidade do fluido. Este tipo de escoamento é conhecido como *escoamento real* ou *viscoso*. Consideremos agora o caso em que o fluido apresenta um *perfil de velocidade* como o representado na Fig. 2.2a, o qual é conhecido como *perfil uniforme*. Neste caso nenhuma força de cisalhamento está presente, já que todas as partículas têm a mesma velocidade. Neste caso considera-se que o fluido comporta-se como um *fluido ideal*. O escoamento pode ser analisado como tendo um comportamento ideal afastado das fronteiras e como reais ou viscosos próximo das fronteiras. Na prática estamos interessados nos escoamentos nas proximidades das fronteiras sólidas de: aeroplanos, carros, paredes de tubos, canais de rio, isto é, onde se apresentam tensões de cisalhamento.

2.2 Lei de Viscosidade de Newton

Podemos iniciar considerando que um elemento de fluido retangular 3D representado na Fig.2.3.

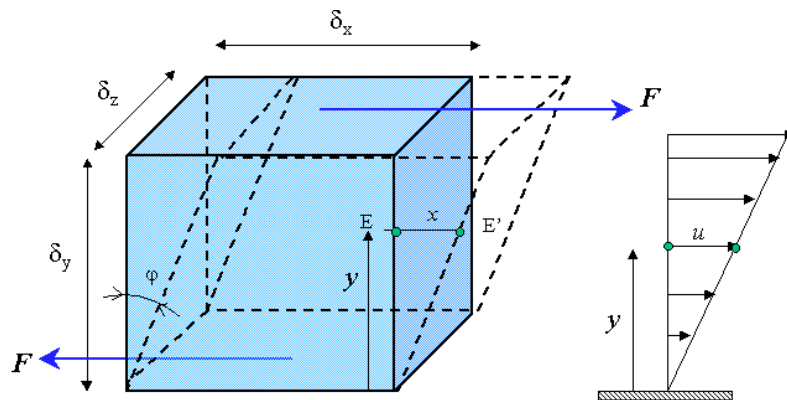


Figura 2.3 Elemento de fluido submetido a uma força de cisalhamento.

A força de cisalhamento F atua sobre a área no topo do elemento. Esta área é dada por $A = \delta z \times \delta x$. Podemos determinar a *tensão de cisalhamento* que é igual a força F dividida pela área:

$$\text{Tensão de cisalhamento: } \tau = \frac{F}{A}$$

A deformação que esta tensão origina é medida pelo tamanho do ângulo ϕ conhecido como *ângulo de deformação*.

*Num sólido ϕ , é constante para uma tensão de cisalhamento fixa τ .
Num fluido ϕ aumenta quando τ é aplicado, e o fluido escoar.*

A variação da *tensão de cisalhamento* (tensão por unidade de tempo, τ/tempo) é diretamente proporcional à *tensão de cisalhamento*.

Se uma partícula no ponto E (na figura acima) move-se sob uma tensão de cisalhamento para o ponto E' e isto leva um tempo t , percorrendo a distância x . Para pequenas deformações podemos escrever:

$$\begin{aligned} \text{Ângulo de deformação } \phi &= \frac{x}{y} \\ \text{taxa de deformação} &= \frac{\phi}{t} = \frac{x}{ty} = \frac{x}{t} \frac{1}{y} \\ &= \frac{u}{y} \end{aligned}$$

onde $\frac{x}{t} = u$ é a *velocidade da partícula* no ponto E .

Resultados experimentais mostram que a tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação da tensão e desta forma:

$$\tau = \text{Constante} \times \frac{u}{y}$$

O termo $\frac{u}{y}$ é a mudança da velocidade com y , ou o *gradiente de velocidade*, e pode ser escrito na forma diferencial $\frac{du}{dy}$. A constante de proporcionalidade é conhecida como *viscosidade dinâmica* μ , do fluido dada como:

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad \text{Lei da Viscosidade de Newton}$$

Obs: Utilizando a nomenclatura das tensões de cisalhamento, a tensão analisada corresponde a uma tensão τ_{yx} atuando no plano normal ao eixo y e apontando na direção positiva de x . Desta forma a rigor deveríamos escrever a mesma como:

$$\tau_{yx} = \mu \frac{du}{dy}$$

2.3 Fluidos e Sólidos

Discutimos as diferenças entre o comportamento de sólidos e fluidos sob uma força aplicada. Resumindo temos:

1. Para um *sólido* o esforço é uma *função* da tensão de cisalhamento aplicada (desde que o limite elástico não tenha sido alcançado). Para um *fluido*, o valor de esforço é *proporcional* à tensão aplicada.
2. O esforço num *sólido* é independente do tempo em que a força é aplicada e (se o limite elástico não é alcançado) a deformação desaparece quando a força é removida. Um *fluido* continua a fluir enquanto a força é aplicada e não recuperará sua forma original quando a força é removida

Quando observamos as propriedades dos sólidos, quando o limite elástico é alcançado eles parecem fluir. Tornam-se *plásticos*. Contudo *não* consideram-se como fluidos já que unicamente fluirão após a tensão de cisalhamento atingir um mínimo.

2.4 Fluidos Newtonianos e Não-Newtonianos

Até mesmo fluidos que são aceitos como tais podem ter grandes diferenças de comportamento quando submetidos a tensões de cisalhamento. Fluidos obedecendo *Lei de Newton* onde o valor de μ é constante são conhecidos como fluidos *newtonianos*. Se μ é constante a tensão é linearmente dependente do gradiente de velocidade. Isto é verdadeiro para a maioria dos fluidos.

Os fluidos em que o valor de μ não é constante são conhecidos como fluidos *não-newtonianos*. Há várias categorias destes, sendo apresentados brevemente abaixo.

Essas categorias são baseadas nas relações entre a tensão e o gradiente de velocidade (variação da tensão de cisalhamento) no fluido. Tais relações podem ser vistas no gráfico abaixo para várias categorias de fluidos.

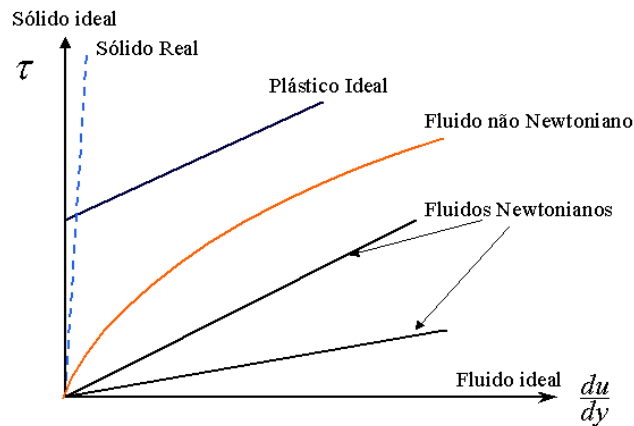


Figura 2.4 Tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação (du/dy)

Cada uma das linhas pode ser representada pela equação:

$$\tau = A + B \left(\frac{du}{dy} \right)^n$$

onde A e B e n são constantes. Para *fluidos newtonianos* $A = 0$, $B = \mu$ e $n = 1$.

Como *fluidos não-newtonianos independentes do tempo* temos os seguintes:

- **Plásticos:** A tensão aplicada deve atingir certo valor mínimo antes de iniciar o escoamento. Um exemplo típico é a pasta de dentes que não flui para o exterior até apertar o tubo e superar certo esforço (nestes fluidos $n=1$).
- **Plástico tipo Bingham:** Tal como o plástico ($n=1$) deve atingir a tensão um valor mínimo. Como exemplo: chocolate, mostarda, quetchup, maionese, tintas, asfalto, sedimentos de águas residuais.
- **Pseudoplásticos:** Não é necessária uma tensão mínima para se dar o escoamento. A viscosidade diminui com o aumento da taxa de tensão. Exemplos: plasma sangüíneo, polietileno fundido, soluções polímeras e polpa de papel em água. ($n < 1$). Conhecidos como não dilatantes.
- **Fluidos Dilatantes;** A viscosidade aumenta com a taxa de deformação ($n > 1$). No gráfico a tensão de corte se encontra por baixo da tensão de corte dos fluidos newtonianos. Inicia com uma inclinação baixa o que indica baixa viscosidade aparente. Suspensões de amido e de areia.

Fluidos Tixotrópicos: Existem também fluidos *não-newtonianos dependentes do tempo*, os quais são complicados de analisar e denominados *fluidos tixotrópicos*, nestes o gradiente de velocidade varia com o tempo. Exemplo: alguns óleos de petróleo cru a baixa temperatura, a tinta de impressão, o nylon, a massa de farinha e várias soluções de polímeros.

Também em Mecânica dos Fluidos lidamos com o caso de fluidos que não são reais, conhecidos como **fluidos ideais**. Um fluido ideal é aquele que não tem nenhuma viscosidade. Trata-se de um conceito útil nas soluções teóricas para as posteriores soluções reais. No gráfico acima a curva sobre o eixo dos x representaria aos fluidos ideais, isso é com *viscosidade nula* ($\mu=0$).

No caso de um *sólido real* seria representando na figura sofrendo uma mínima deformação, e dentro do limite de proporcionalidade (*lei de Hooke*). A curva é uma linha reta quase vertical passando pela origem.

2.5 Líquidos e Gases

Embora líquidos e gases apresentem muitas características semelhantes, eles também possuem características diferentes.

- Um líquido é “difícil” de comprimir e frequentemente é considerado como *incompressível*. Um gás pode ser comprimido facilmente mudando o volume em função da pressão e temperatura.
- Certa massa de *líquido* ocupará um volume num reservatório formando uma superfície livre quando o reservatório é de maior volume. Um *gás* não tem volume fixo, isto é, o volume muda expandindo-se preenchendo todo o reservatório sem deixar nenhuma superfície livre.

2.6 Propriedades dos Fluidos

As propriedades dadas no presente material são aquelas gerais de fluidos que são de interesse em Engenharia: Massa específica, peso específico, densidade, viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica, o módulo volumétrico e tensão superficial. O símbolo usualmente utilizado para representar a propriedade é especificado. Valores sob condições específicas (temperatura, pressão) pode ser prontamente encontrado em muitos livros de referência. A Tabela 2.5 e Tabela 2.6 apresentam valores típicos das propriedades para líquidos e gases.

2.7 Massa Específica - Peso Específico - Densidade

A relação da quantidade de matéria de uma substância por unidade de volume pode ser expressa de três modos diferentes.

2.7.1 Massa Específica

Massa Específica ρ , é definida como a massa (m) de substância por unidade de volume (V):

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{kg/m}^3)$$

Dimensões: ML^{-3}

Valores típicos para líquidos e gases: Tabela 2.5 e Tabela 2.6

2.7.2 Peso Específico

Peso específico γ , é definido como peso por unidade de volume ou força exercida pela gravidade g , sobre uma unidade de volume de substância. A relação entre g e γ pode ser determinada pela 2nd Lei de Newton já que Peso por unidade de volume = massa por unidade de volume $\times$ aceleração da gravidade:

$$\gamma = \rho g \quad (\text{N/m}^3)$$

Dimensões: $ML^{-2}T^{-2}$.

Valores típicos para líquidos e gases: Tabela 2.5 e Tabela 2.6

2.7.3 Densidade

Densidade d é definida como a relação entre a massa específica (ou peso específico) de uma substância e uma massa específica (ou peso específico) padrão.

Para sólidos e líquidos a massa específica padrão corresponde à massa específica máxima da água na pressão atmosférica a uma temperatura de 4°C , que é igual a **1000 kg/m^3** .

$$d = \frac{\rho_{\text{fluido}}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}(4^\circ\text{C})}} = \frac{\gamma_{\text{fluido}}}{\gamma_{\text{H}_2\text{O}(4^\circ\text{C})}}$$

Valores típicos para líquidos e gases: Tabela 2.5 e Tabela 2.6

Obs. Alguns textos denominam a *massa específica* (ρ) como densidade devido a sua forma de tradução do inglês *density*. No inglês o termo que nos chamamos densidade (d) denomina-se *specific gravity*, literalmente gravidade específica. No presente texto adotamos o nome de densidade ou também *densidade relativa*.

2.8 Viscosidade

Viscosidade é a propriedade de um fluido, devido à coesão e interação entre moléculas, que oferece resistência para deformação de cisalhamento. Fluidos diferentes deformam com valores diferentes para uma mesma tensão de cisalhamento. Fluidos com uma alta viscosidade, deformam mais lentamente que fluidos com uma viscosidade baixa. Todos os fluidos viscosos denominados “*Fluidos Newtonianos*” obedecem à relação linear denominada *Lei da Viscosidade de Newton*

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}.$$

Onde τ é a tensão de cisalhamento e $\frac{du}{dy}$ é o gradiente da velocidade.

2.8.1 Viscosidade Dinâmica

A viscosidade dinâmica, μ , é definida como a força de cisalhamento, por unidade de área, (ou tensão de cisalhamento τ), requerido para arrastar uma camada de fluido com velocidade unitária para outra camada afastada a uma distância unitária.

$$\mu = \tau \left/ \frac{du}{dy} \right. = \frac{\text{Força}}{\text{Área}} \left/ \frac{\text{Velocidade}}{\text{Distância}} \right. = \frac{\text{Força} \times \text{Tempo}}{\text{Área}} = \frac{\text{Massa}}{\text{Comprimento} \times \text{Tempo}}$$

Unidades: N s m^{-2} (ou Pa.s) ou $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$. Dimensões $ML^{-1}T^{-2}$.

μ é também dado em Poise (P) $10\text{ Poise} = 1\text{ kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$. (1 centiPoise - 1cP = Pa s/1000)

2.8.2 Viscosidade Cinemática

Viscosidade cinemática, ν , é definida como a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} (\text{m}^2/\text{s})$$

Dimensões: $L^2 T^{-1}$.

(ν também é expressa em Stokes, St, onde $10^4 \text{ St} = 1 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.)

Valores típicos para líquidos e gases: Tabela 2.5 e Tabela 2.6

2.9 Causas da Viscosidade nos Fluidos

As moléculas de líquidos e gases são mantidas na sua posição unidas por uma coesão molecular. Nos *líquidos* as moléculas estão muito próximas e as forças moleculares são grandes afetando diretamente a resistência ao escoamento. Nos *gases* as moléculas estão muito mais espaçadas e estas forças moleculares são desprezíveis. Neste caso a resistência ao movimento deve-se a trocas de quantidade de movimento entre camadas adjacentes de fluido.

2.9.1 Viscosidade nos Gases

Quando as camadas adjacentes movem-se existe uma troca contínua de moléculas. As moléculas de uma camada mais lenta movem-se para camadas mais rápidas causando um arrasto. Desta forma quando as moléculas movem-se exercem uma força que aceleram as partículas arrastadas.

Se a *temperatura de um gás aumenta* a sua atividade molecular aumenta e também sua quantidade de movimento. Isto provoca um aumento da troca entre camadas de fluidos. Desta forma *aumenta a sua viscosidade dinâmica*.

A viscosidade também muda com a *pressão* - mas sob condições normais esta mudança é desprezível nos gases.

Existem duas aproximações que descrevem o aumento da viscosidade com o aumento da temperatura:

$$\frac{\mu}{\mu_o} \approx \left(\frac{T}{T_o} \right)^n \quad \text{Equação Exponencial}$$

$$\frac{\mu}{\mu_o} \approx \frac{(T/T_o)^{3/2} (T_o + S)}{T + S} \quad \text{Equação de Sutherland}$$

onde μ_o é a viscosidade conhecida a uma temperatura absoluta de referência geralmente 273 K (0°C). As constantes n e S se ajustam aos dados e ambas as fórmulas são adequadas para uma ampla faixa de temperaturas. Para ar: $n \approx 0,67$ e $S \approx 110 \text{ K}$.

2.9.2 Viscosidade nos Líquidos

O espaçamento entre moléculas de líquido é pequeno (comparadas com gases) e as forças coesivas entre moléculas é grande. Esta coesão joga um importante rol na viscosidade de líquidos já que existe uma troca molecular entre camadas adjacentes de fluido no escoamento.

Se *aumentamos a temperatura* de um líquido *reduzimos as forças coesivas* e aumentamos o intercâmbio molecular. Reduzindo as forças coesivas reduzimos a resistência ao movimento. A viscosidade dinâmica é um indicativo desta resistência, verificando-se uma redução da viscosidade dinâmica (μ) com o aumento da temperatura. A viscosidade nos líquidos diminui quase exponencialmente com a temperatura sendo representada na forma $\mu_T \approx a \exp(-bT)$ denominada *equação de Andrade*. Uma expressão mais aproximada é dada na forma logarítmica:

$$\ln \frac{\mu}{\mu_0} \approx a + b \left(\frac{T_0}{T} \right) + c \left(\frac{T_0}{T} \right)^2$$

μ_0 é a viscosidade na temperatura absoluta de referência (0°C) 273 K. As constante a , b e c são específicas de cada líquido. Para **água** $a=-1,94$, $b=-4,80$ e $c=6,74$ com uma confiabilidade de ± 1 por 100.

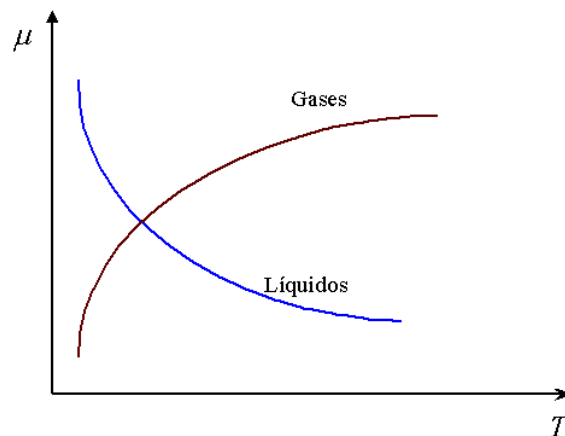


Figura 2.5 Efeito da temperatura na viscosidade em líquidos e gases

2.9.3 Efeito da pressão na viscosidade

A alta pressão pode também provocar mudanças na viscosidade de um líquido. As pressões aumentam o movimento relativo das moléculas requerendo mais energia e desta forma aumenta a viscosidade. Em *gases* a viscosidade é praticamente independente da pressão desde alguns centésimos de atmosfera até várias atmosferas. Para altas pressões a viscosidade aumenta com a pressão. Na maioria dos *líquidos* a viscosidade não é afetada pela pressão, contudo para pressões muito elevadas a viscosidade aumenta com o aumento da pressão. Por exemplo, a viscosidade da água a 10.000 atm. Corresponde a duas vezes o valor de 1 atm.

2.10 Leis dos Gases Perfeitos

Sob certas condições, a massa específica de um gás pode ser relacionada com a pressão e a temperatura através da *equação de estado* ou *equação dos gases perfeitos* definida como:

$$pV = mRT$$

Onde p é a pressão absoluta (Pa), m a massa (kg) do gás V o volume (m^3) ocupado pelo gás, T a temperatura absoluta (K) e R a constante do gás. Como m/V representa a massa específica (ρ) podemos escrever a equação acima como

$$p = \rho RT$$

para o ar, por exemplo, a constante $R=287$ J/kg.K. Tal equação aproxima o comportamento dos gases reais nas condições normais, isto é quando os gases não estão próximos da liquefação.

Tabela 2.1 Propriedade do ar nas condições padrão ao nível do mar

Temperatura	15°C
Pressão	101,325 kPa
Massa específica	1,225 kg/m ³
Peso específico	12,01 N/m ³
Viscosidade dinâmica	1,789 x 10 ⁻⁵ Pa.s
Viscosidade cinemática	1,46 x 10 ⁻⁵ m ² /s

2.11 Compressibilidade e Velocidade do Som

2.11.1 Compressibilidade

Pela compressibilidade de um fluido pode ser avaliada a variação de volume V que experimenta uma substância que esteja sujeita a uma variação de pressão. Se representa pelo módulo volumétrico de elasticidade ou *Módulo de Elasticidade* E_v

$$E_v = -\frac{dp}{dV/V} \quad (\text{N/m}^2)$$

Como $m=\rho V$ se obtém:

$$E_v = \frac{dp}{d\rho/\rho} \quad (\text{N/m}^2)$$

Para gases e dependendo do processo E_v pode ser determinado pela equação de estado. Para um processo isotérmico (a temperaturas constantes) $E_v=p$. na Tab. 2.5 apresenta-se o módulos de elasticidade para alguns líquidos.

2.11.2 Velocidade do Som

Uma consequência da compressibilidade dos fluidos é que uma variação pequena da pressão se expande ou propaga na forma de onda longitudinal num fluido com velocidade finita. A velocidade com que se propaga esta onda denomina-se velocidade acústica ou velocidade do som c , que para um processo isentrópico (sem atrito e sem transferência de calor) é dada por:

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$$

Para *gases* para processos isentrópicos a velocidade do som é dada por:

$$c = \sqrt{kRT} \quad (\text{m/s})$$

onde k é expoente isentrópico do gás e R a constante do gás. Para o ar $k=1,4$ e $R=287 \text{ J/kg K}$. A nível do mar, com $T=15^\circ\text{C}$ a velocidade do som é igual a 340 m/s . O termo *supersônico* refere-se a velocidades que são maiores que o som. O termo *subsônico* refere-se a velocidades menores que a velocidade do som.

2.12 Tensão superficial

Na interface de um líquido e um gás ou entre dois líquidos imiscíveis se originam forças superficiais. A superfície do líquido se comporta como uma membrana esticada sobre a massa de fluido. As moléculas na superfície do fluido são atraídas para o interior do mesmo por uma força perpendicular a superfície do líquido. A intensidade da atração molecular por unidade de comprimento ao longo de qualquer linha na superfície é denominada *tensão superficial* expressa por:

$$\sigma = \frac{\Delta F}{\Delta L} \quad (\text{N/m})$$

onde ΔF é a força elástica transversal a qualquer elemento de comprimento ΔL na superfície. Na Tab. 2.5 apresenta-se a tensão superficial de alguns líquidos.

Numa gota de água a tensão superficial aumenta a pressão interna. Considerando uma pequena gota esférica de raio R , a pressão interna p , necessária para equilibrar a força de tração devido a tensão superficial é dada por:

$$p\pi R^2 = 2\pi R\sigma$$

$$p = \frac{2\sigma}{R} \quad (\text{N/m}^2)$$

Se observa que a pressão interna se torna maior para menores gotas com menor diâmetro.

2.12.1 Capilaridade

A tensão superficial origina em tubos de pequeno diâmetro uma subida ou descida, dependendo do grau de adesão e coesão do líquido nas paredes do tubo. Este fenômeno é denominado de *capilaridade*. Os líquidos sobem nos tubos que eles molham (adesão > coesão) e descem nos tubos que não molham (coesão > adesão). Para tubos com diâmetro menor que 10mm a capilaridade é importante sendo desprezível para tubos com diâmetros maiores que 12mm. Em Mecânica dos Fluidos a capilaridade é importante em problemas de movimento dos líquidos no solo ou em outros meios porosos, no escoamento de filmes finos, formação de gotas e quebra do jato de líquidos.

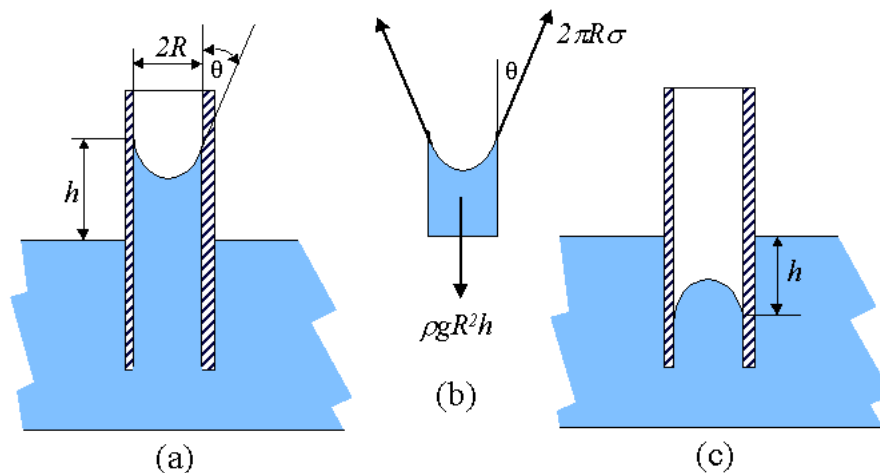


Figura 2.6 Efeito da capilaridade em tubos para (a) subida da coluna de fluido (b) diagrama de corpo livre e (c) descida da coluna de fluido.

Considerado um tubo de pequeno (Fig.2.6a) diâmetro aberto e inserido em água, o nível da água no tubo subirá acima do nível do reservatório. Neste caso existe uma atração ou adesão entre as moléculas da parede do tubo e as do líquido forte suficiente para originar uma coesão fazendo com que o líquido apresente uma queda. Fazendo um balanço de forças (Fig.2.6b) podemos determinar a altura de coluna de fluido

Força vertical provocada pela tensão superficial: Força provocada pelo peso da coluna de fluido:

$$F_{\sigma} = 2\pi R\sigma \cos\theta$$

$$F_w = \rho g \pi R^2 h$$

onde θ é denominada ângulo de contato.

Como estas forças estão em equilíbrio:

$$F_{\sigma} = F_w$$

$$2\pi R\sigma \cos\theta = \rho g \pi R^2 h$$

desta forma podemos explicitar a altura da coluna de fluido:

$$h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\rho g R}$$

A equação mostra que a altura da coluna de fluido é inversamente proporcional ao raio do tubo. O ângulo de contato é função do líquido e do tipo de material da superfície do tubo. Para água $\theta=0^\circ$ se o tubo for limpo e para mercúrio $\theta=140^\circ$. A mesma Eq. é utilizada quando a altura (h) representa uma descida da coluna de fluido (Fig.2.6c) tal como ocorreria se o fluido fosse mercúrio.

2.13 Sistema Internacional de Unidades - SI

Denominam-se *dimensões* as quantidades físicas. No SI, as *dimensões fundamentais* são comprimento, massa e tempo. As *unidades* são nomes consignados às dimensões primárias adotadas como padrões para medição. As *unidades* correspondentes das *dimensões fundamentais* no SI são o metro (*m*), quilograma (*kg*) e segundo (*s*). Em termos destas três unidades, a unidade de volume é o m^3 , a unidade de aceleração é o m/s^2 , e a massa específica é o kg/m^3 .

A unidade de força no SI é o Newton (N) e derivada a partir da Segunda lei de Newton:

Força (N) =(massa em kg)x(aceleração em m/s^2) Assim $1 N = 1 kg.m/s^2$.

No SI as temperaturas são expressas em graus Celcius ($^{\circ}C$) e a unidade de temperatura absoluta é o Kelvin (K). A transformação de Celcius para Kelvin é dada pela relação:

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273$$

No sistema inglês de unidades se utiliza o grau Fahrenheit $T(F) = 8/9T(^{\circ}C) + 32$ e o grau Rankine para temperatura absoluta: $T(R) = T(F) + 459,67$.

Na Tabela 2.2 são dadas unidades no SI.

Tabela 2.2 Unidades básicas e derivadas no SI

Unidades fundamentais no SI			
Quantidade	Unidade	Símbolo	
Comprimento	Metro	m	
Massa	Quilograma	kg	
Tempo	Segundo	s	
Temperatura	Kelvin	K	
Unidade suplementar SI			
Ângulo plano	radiano	rad	
Unidades derivadas SI			
Quantidade	Unidade	Símbolo	Outra representação
Energia	Joule	J	N m
Força	Newton	N	$kg m/s^2$
Potência	Watt	W	J/s
Pressão	Pascal	Pa	N/m^2
Trabalho	Joule	J	N m

Aceleração da Gravidade

A massa da terra exerce uma força gravitacional dirigida para seu centro originando uma aceleração denominada *aceleração da gravidade* (*g*). Seu valor depende da posição em que nos encontramos na terra. Varia, portanto segundo a latitude e longitude do lugar. Adota-se como valor normal $g=9,8066 m/s^2$ o qual corresponde a uma altitude de 0^0 (nível do mar) e uma latitude de 45^0 . Para efeitos de cálculos nós consideramos a aceleração da gravidade igual a $g=9,81m/s^2$.

CAP. 2 - ESTUDO DIRIGIDO

Faça um breve relatório resumindo os principais conteúdos do Cap. 2, respondendo e dando exemplos dos seguintes tópicos:

- Identifique as diferenças fundamentais entre um fluido e um sólido
- Como podemos saber que uma substância é efetivamente um fluido.
- Quais as principais diferenças entre líquidos e gases.
- De que dependem as tensões de cisalhamento nos fluidos.
- Que especifica a lei da viscosidade de Newton.
- Qual a equação que representa a lei da viscosidade de Newton.
- Qual a principal característica dos fluidos Newtonianos.
- Qual a principal característica dos fluidos não-Newtonianos.
- Apresente exemplos de fluidos não-newtoninos.
- Qual o significado de fluido ideal e fluido real.
- Quais as principais propriedades dos fluidos estudadas no presente curso.
- Estude os problemas resolvidos da lista de exercícios (propriedades dos fluidos) referentes a massa específica, peso específico, densidade, Eq. de Estado, viscosidade dinâmica e cinemática.
- Utilize os livros da biblioteca e selecione e resolva 05 problemas relacionados com tensão de cisalhamento, compressibilidade, módulo de elasticidade, tensão superficial e capilaridade.

Capítulo 3

Estática dos Fluidos

Capítulo 3 - Pressão em Fluidos Estáticos

3.1	FLUIDOS ESTÁTICOS.....	3
3.2	PRESSÃO.....	4
3.3	LEI PASCAL DA PRESSÃO AGINDO NUM PONTO	4
3.4	VARIAÇÃO DA PRESSÃO VERTICALMENTE NUM FLUIDO COM EFEITO DA GRAVIDADE	6
3.5	IGUALDADE DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO.	7
3.6	EQUAÇÃO GERAL PARA VARIAÇÃO DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO.....	8
3.7	VARIAÇÃO DA PRESSÃO EM FLUIDOS COMPRESSÍVEIS.....	10
3.8	MEDIDAS DE PRESSÃO	12
3.9	BARÔMETROS	13
3.10	MANÔMETROS.....	14
3.11	O MANÔMETRO DE TUBO PIEZOMÉTRICO	14
3.12	MANÔMETRO DE TUBO EM “U”	15
3.13	MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE PRESSÃO - MANÔMETRO TIPO “U”.....	16
3.14	VARIAÇÕES DO MANÔMETRO TIPO " U"	17
3.15	MANÔMETRO INCLINADO.....	18

Capítulo 3: Pressão em Fluidos Estáticos

Esta seção estudará as forças que agem em fluidos estáticos.

Objetivos

- Introdução ao conceito de pressão;
- Provar que a pressão tem valor único em qualquer elevação particular;
- Mostrar como varia com a profundidade segundo a equação de hidrostática e
- Mostrar como a pressão pode ser expressa em termos de *coluna* ou *altura* de fluido.

Estes conceitos de pressão serão aplicados em métodos de medição de pressão e análise de forças em estruturas e superfícies submersas.

3.1 Fluidos estáticos

As regras gerais de estática (tal como aplicadas em mecânica dos sólidos) são aplicadas para fluidos em repouso. Como regra temos que:

- Nos *fluidos estáticos* não pode agir **nenhuma força de cisalhamento**.
- Qualquer força entre o fluido e a fronteira deve agir normal (perpendicular) em relação à fronteira

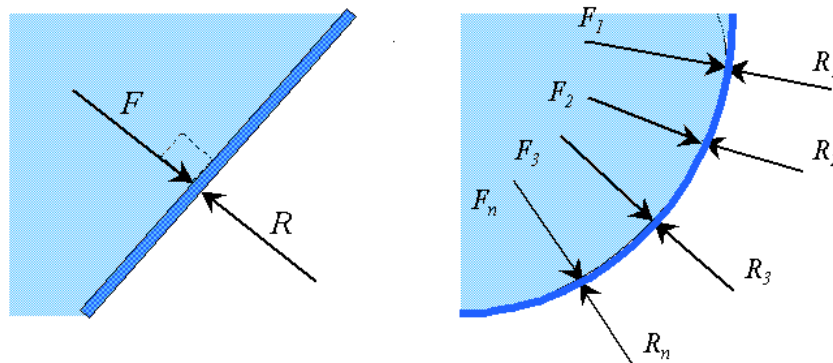


Figura 3.1 Força de pressão normal em relação as fronteiras

Esta declaração é também verdadeira para superfícies curvas, neste caso a força que atua em qualquer ponto é normal em relação à superfície naquele ponto. Isto também é válido para qualquer plano imaginário num fluido estático. Utilizaremos estes fatos em nossa análise considerando os elementos de fluido com fronteiras imaginárias.

Também sabemos que:

- Para um elemento de fluido em repouso o elemento estará em equilíbrio - se a soma dos componentes das forças em qualquer direção for zero.
- A soma dos momentos das forças no elemento sobre qualquer ponto também deve ser zero.

3.2 Pressão

Como mencionado um fluido exerce uma força normal em qualquer fronteira que esteja em contato. Como esses limites podem ser grandes e a força pode ser diferente de um lugar a outro é conveniente trabalhar em termos de pressão, p , que é a força por unidade área.

Se a força exercida em cada área unitária é a mesma, a pressão é dita *uniforme*.

$$\text{Pressão} = \frac{\text{Força}}{\text{Área sobre a qual se aplica a força}}$$

$$p = \frac{F}{A}$$

Unidades: Newton por metros quadrado $N m^{-2}$, $kg m^{-1} s^{-2}$. Dimensões: $ML^{-1}T^{-2}$.

(conhecido como Pascal, Pa , i.e. $1Pa = 1 N m^{-2}$) (Unidade alternativa: bar , $1bar = 10^5 N m^{-2}$)

3.3 Lei Pascal da Pressão agindo num Ponto

(Demonstração de que a pressão atua igualmente em todas as direções.)

Considerando um pequeno elemento de fluido na forma de um prisma triangular (Fig.3.2) que contém um ponto P , podemos estabelecer um relacionamento entre as três pressões p_x na direção do x , p_y na direção y e p_s na direção normal.

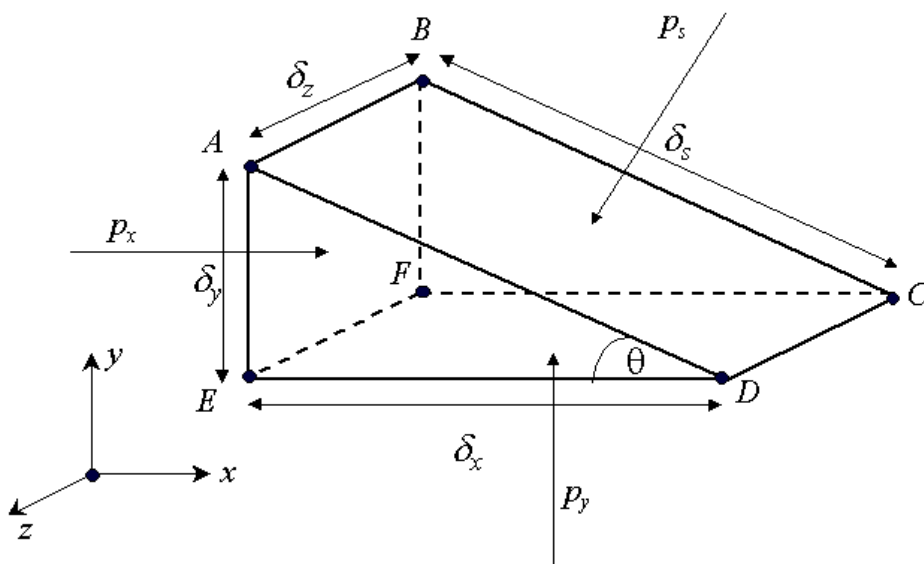


Figura 3.2 Elemento de fluido prismático triangular

Como o fluido encontra-se em repouso sabemos que não há forças de cisalhamento e que toda força está agindo *normal em relação a superfície*. Desta forma:

p_s age perpendicular em relação à superfície $ABCD$

p_x age perpendicular em relação à superfície $ABFE$

p_y age perpendicular em relação à superfície $FECD$

Para uma análise de forças no plano x-y consideramos x como positivo para direita ($\rightarrow +$) e y positivo para cima ($\uparrow +$). Em termos de forças a pressão P_s pode ser expressa como:

$$F_s = P_s A_{ABCD} = p_s \delta s \delta z$$

as componentes x e y são dadas por

$$F_{sx} = -F_s \sin \theta \quad \text{e} \quad F_{sy} = -F_s \cos \theta$$

A pressão p_x somente contribui com uma força na *direção-x* dada por

$$F_x = p_x A_{ABFE} = p_x \delta z \delta y$$

A pressão p_y somente contribui com uma força na *direção-y*

$$F_y = P_y A_{FECD} = p_y \delta x \delta z$$

Considerando o peso do fluido atuando para baixo na direção do eixo-y,

Peso = Peso específico $\times$ Elemento de volume

$$W = -\rho g \times \frac{1}{2} \delta x \delta y \delta z$$

Sabemos que para que um elemento de fluido esteja em equilíbrio a soma dos componentes das forças em qualquer direção deve ser igual a zero.

Analisando as forças na direção do eixo-x:

$$\begin{aligned} [\sum F_x = 0] \quad & F_x + F_{sx} = 0 \\ & p_x \delta z \delta y - F_s \sin \theta = 0 \\ & p_x \delta z \delta y - (p_s \delta s \delta z) \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

como $\sin \theta = \frac{\delta y}{\delta s}$

$$p_x \delta z \delta y - (p_s \delta s \delta z) \frac{\delta y}{\delta s} = 0$$

Desta forma como o fluido está em repouso (em equilíbrio)

$$p_x = p_s$$

Analisando as forças na direção do eixo-y:

$$\begin{aligned} [\sum F_y = 0] \quad & F_y + F_{sy} + W = 0 \\ & p_y \delta x \delta z - F_s \cos \theta - \rho g V_{prisma} = 0 \\ & p_y \delta x \delta z - (p_s \delta s \delta z) \cos \theta - \rho g \frac{1}{2} \delta x \delta y \delta z = 0 \end{aligned}$$

como $\cos \theta = \frac{\delta x}{\delta s}$ obtemos para o estado de equilíbrio

$$p_y \delta x \delta z + (-p_s \delta x \delta z) + \left(-\rho g \frac{1}{2} \delta x \delta y \delta z \right) = 0$$

Como o elemento de fluido é pequeno δx , δy e δz são pequenos e desta forma o produto $\delta x \delta y \delta z$ é muito pequeno podendo ser considerado desprezível. Desta forma:

$$p_y = p_s$$

assim,

$$p_x = p_y = p_s$$

Considerando o elemento prismático, p_s é a pressão num plano qualquer com ângulo θ . O elemento é pequeno e pode ser considerado um ponto e desta forma $p_x = p_y = p_s$ indicando que aquela pressão é a mesma em qualquer ponto em todas as direções.

A pressão em qualquer ponto é a mesma em todas as direções.
É conhecida como **Lei de Pascal** e aplicada para fluidos em repouso.

3.4 Variação da Pressão Verticalmente num Fluido com Efeito da Gravidade

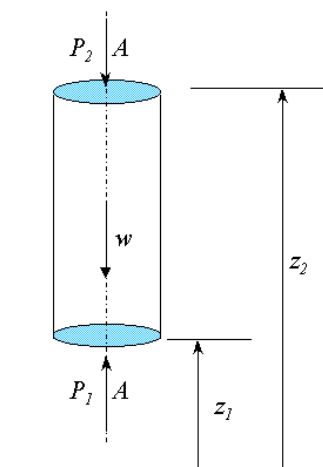


Figura 3.3. Elemento de fluido cilíndrico.

Na figura acima podemos observar um elemento de fluido representado como uma coluna vertical com área da seção transversal constante, que tem a mesma massa específica ρ . A pressão no fundo do cilindro é p_1 agindo no nível z_1 , e no topo p_2 no nível z_2 . O fluido está em repouso e em equilíbrio, assim, o somatório de todas as forças na direção vertical é igual a zero. Desta forma

Força devido a p_1 em A (para cima) = $p_1 A$

Força devido a p_2 em A (para baixo) = $p_2 A$

Força devido ao peso do elemento (para baixo) = mg

$$= \text{massa esp.} \times \text{volume} = \rho g A (z_2 - z_1)$$

Tomando como positivo para cima ($\uparrow +$), no estado de equilíbrio temos

$$p_1 A - p_2 A - \rho g A(z_2 - z_1) = 0$$

$$p_2 - p_1 = -\rho g(z_2 - z_1)$$

Em um fluido sob a ação da gravidade a pressão aumenta com o aumento da altura $z = (z_2 - z_1)$.

3.5 Igualdade de Pressão num Fluido Estático.

Considere o elemento cilíndrico horizontal de fluido da figura abaixo, com uma área transversal (A) constante, com massa específica ρ , pressão p_1 na esquerda e pressão p_2 na direita.

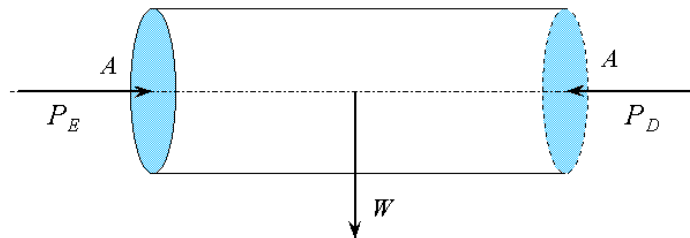


Figura 3.4 Elemento de fluido cilíndrico horizontal

Como o fluido está em equilíbrio o somatório das forças agindo na *direção-x* é igual a zero.

$$p_E A = p_D A$$

$$p_E = p_D \quad \text{A pressão na direção horizontal é constante.}$$

Este resultado é o mesmo para qualquer fluido *contínuo*. Isto também é válido para dois reservatórios conectados como os representados na figura abaixo.

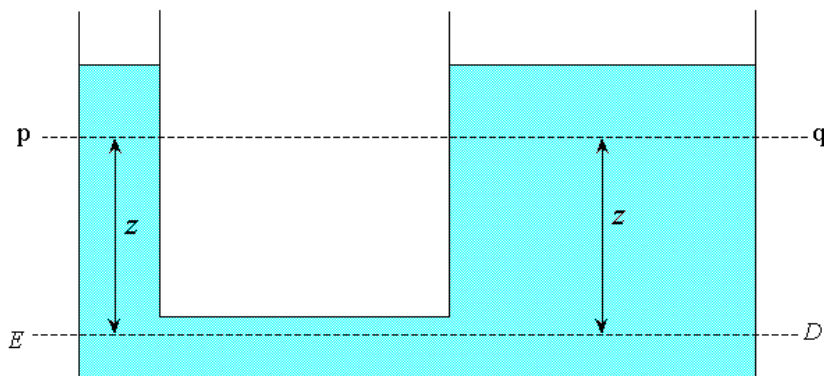


Figura 3.5 Reservatórios de diferentes seções conectados por uma tubulação.

Mostramos acima que $p_E = p_D$ e da equação para uma mudança de pressão vertical temos que

$$p_E = p_p + \rho g z$$

e

$$p_D = p_q + \rho g z$$

desta forma

$$p_p + \rho g z = p_q + \rho g z$$

$$p_p = p_q$$

Isto mostra que as pressões nos dois níveis, p e q são iguais.

3.6 Equação Geral Para Variação de Pressão num Fluido Estático

Mostraremos como as observações obtidas para elementos de fluidos horizontais e verticais podem ser generalizadas para um elemento de qualquer orientação.

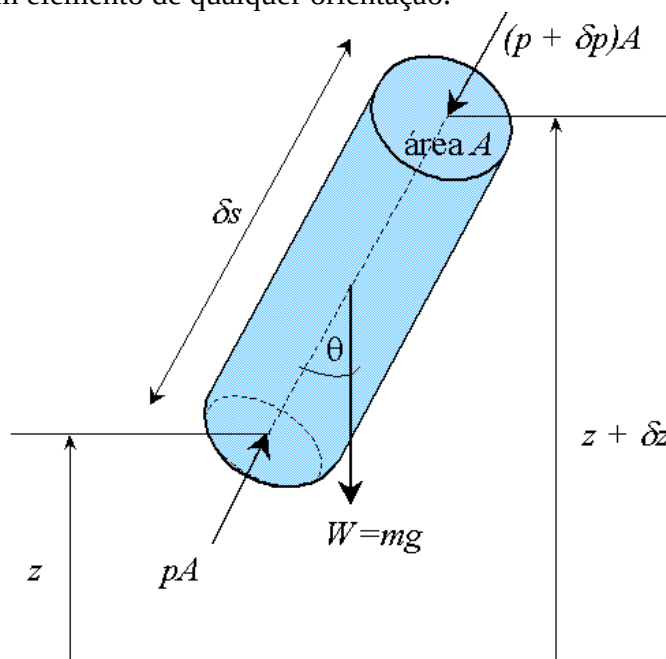


Figura 3.6 Um elemento cilíndrico de fluido em uma orientação arbitrária.

Considere o elemento de fluido cilíndrico mostrado acima, inclinada com ângulo θ em relação à vertical, de comprimento δs , seção A e massa específica constante ρ . A pressão inferior p está agindo na altura z e no topo, na altura $z + \delta z$, atua a pressão $p + \delta p$.

As forças agindo no elemento são:

Força agindo inclinada na face z pA

Força agindo inclinada na face $z + \delta z$ $(p + \delta p)A$

Peso do elemento agindo verticalmente para baixo $= mg$

$$W = \text{Massa esp.} \times \text{volum} \times \text{gravidade}$$

$$W = \rho A \delta s g$$

Há também forças agindo nos contornos do fluido, atuando normais em todos os lados do elemento. Pelo equilíbrio do elemento a resultante das forças em qualquer direção é zero. Resolvendo as forças na direção ao longo o eixo central:

$$pA - (p + \delta p)A - \rho g A \delta s \cos \theta = 0$$

$$\delta p = -\rho g \delta s \cos \theta$$

$$\frac{\delta p}{\delta s} = -\rho g \cos \theta$$

ou na forma diferencial: $\frac{dp}{ds} = -\rho g \cos \theta$

se $\theta = 90^\circ$ ($\cos 90^\circ = 0$) então s representa a direção x ou y (horizontal), e desta forma:

$$\left(\frac{dp}{ds} \right)_{\theta=90^\circ} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} = 0$$

Confirmando que o gradiente de pressão em qualquer plano horizontal é zero ou de outro modo que a pressão em qualquer ponto de um plano horizontal é a mesma.

Na vertical s representa a *direção-z* (vertical) quando $\theta = 0^\circ$ ($\cos 0^\circ = 1$)

$$\left(\frac{dp}{ds} \right)_{\theta=0^\circ} = \frac{dp}{dz} = -\rho g$$

Desta forma a relação que representa a variação de pressão em fluidos estáticos compressíveis ou incompressíveis é definida como:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

Sua determinação dependerá da integração. Para fluidos incompressíveis a massa específica é constante e a integração somente dependente da altura z . Para fluidos compressíveis a massa específica depende da pressão e da temperatura (p, T).

Na presente análise considerando fluido com massa específica constante ($\rho = \text{cte}$), podemos integrar a equação acima obtendo-se.

$$\frac{p_2 - p_1}{z_2 - z_1} = -\rho g$$

$$p_2 - p_1 = -\rho g (z_2 - z_1)$$

3.7 Variação da Pressão em Fluidos Compressíveis

A variação da pressão estática é diferente em líquidos e gases. Os gases são fluidos compressíveis já que apresentam uma variação significativa da massa específica em função da pressão e temperatura. Contudo, a variação de pressão de uma coluna de ar com centenas de metros pode ser considerada desprezível como veremos a seguir. Nas aplicações de Engenharia as alturas verticais das tubulações que trabalham com *líquidos* representam desníveis energéticos significativos que devem ser vencidos pelas bombas. No caso de sistemas que trabalham com gases, como por exemplo, os sistemas de ventilação industrial, a energia devido as alturas verticais dos dutos considera-se desprezível.

Efeito da Variação da Pressão com a Altura

Quando a variação da altura é da ordem de milhares de metros devemos considerar a variação da massa específica nos cálculos da variação de pressão. No caso de um gás perfeito é válida a equação:

$$p = \rho RT \text{ e desta forma } \rho = \frac{p}{RT}.$$

onde p é a pressão absoluta (Pa), ρ a massa específica (kg/m^3), R a constante do gás. Para o ar $R=287 \text{ J/kg.K}$ e T a temperatura absoluta (K).

Considerando a Eq. de estática dos fluidos:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

$$\frac{dp}{dz} = -g \frac{p}{RT}$$

Separando as variáveis: $\frac{dp}{p} = -g \frac{z}{RT}$ podemos integrar considerando g e R como constantes no intervalo de integração:

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = -\frac{g}{R} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{T}$$

Admitindo que a temperatura (T) é constante e igual a T_0 no intervalo de integração de z_1 a z_2

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{g}{RT_0} (z_2 - z_1)$$

Explicitando a pressão final:

$$\frac{p_2}{p_1} = \exp \left\{ -\frac{g}{RT_0} (z_2 - z_1) \right\}$$

Exemplo:

O prédio Empire State Building de Nova York é uma das construções mais altas do mundo com uma altura de 381m. Determine a relação de pressão entre o topo e a base do edifício. Considere uma temperatura uniforme e igual a 15°C. Compare este resultado com o que é obtido considerando o ar como incompressível e com peso específico igual a 12,01 N/m³. Obs. Considere a pressão atmosférica padrão (101,33kPa).

Solução:Fluido compressível

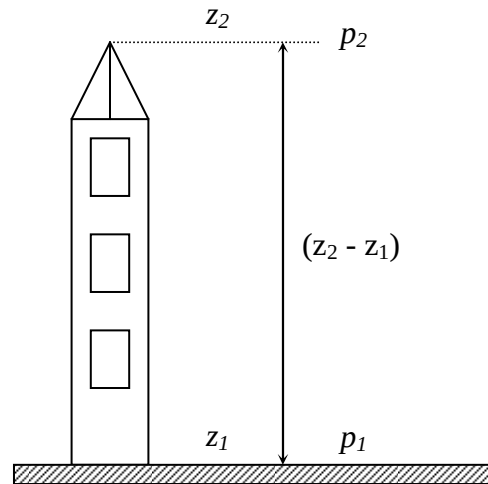
$$\frac{p_2}{p_1} = \exp\left\{-\frac{g}{RT_0}(z_2 - z_1)\right\}$$

com

$$(z_2 - z_1) = 381\text{m}; g = 9,81 \text{ m/s}^2; R = 287 \text{ J/kg.K}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \exp\left\{-\frac{9,81}{287 \times 288} 381\right\}$$

$$\frac{p_2}{p_1} \cong 0,956$$

Fluido Incompressível

$$p_2 - p_1 = -\rho g(z_2 - z_1), \text{ dividindo por } p_1$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 - \frac{\rho g(z_2 - z_1)}{p_1}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 - \frac{(12,01)(381)}{101,33 \times 1000} = 0,955$$

- Observa-se que a diferença entre os dois resultados é muito pequena.
- Observa-se que a variação da pressão é muito pequena (da ordem de 5%), justificando-se que não seria necessário considerar a compressibilidade do ar.

3.8 Medidas de Pressão

Pressão Atmosférica - p_{atm}

1. A magnitude da pressão atmosférica varia com a altitude e as condições climatológicas do lugar. É medida em relação ao vácuo perfeito por *barômetros* sendo registrada nas estações meteorológicas.
 2. A pressão atmosférica apresenta uma diminuição com a altitude de aproximadamente 85mm de mercúrio por cada 1000m de altitude.
 3. A pressão atmosférica próxima da superfície terrestre varia normalmente na faixa de 95 kPa a 105 kPa. Ao nível do mar a *pressão atmosférica padrão* é de **101,33kPa**.
- Equivalências de *pressão atmosférica*: $101,33\text{kPa} \equiv 1 \text{ atm} \equiv 760\text{mmHg} \equiv 10,36\text{mH}_2\text{O}$

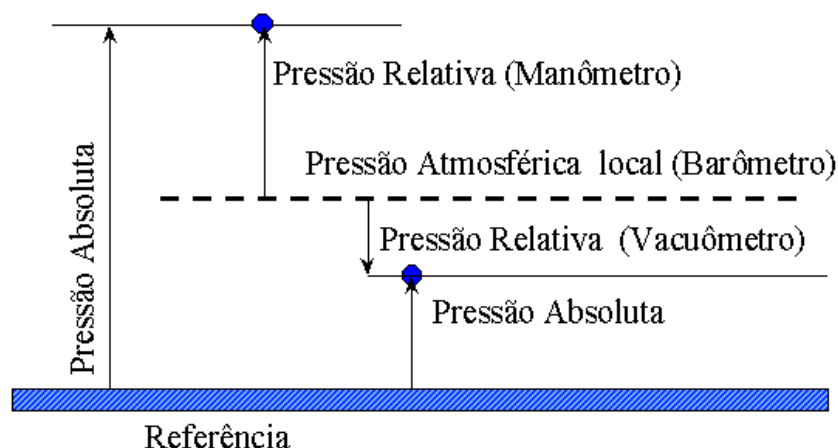


Figura 3.7 Representação esquemática das pressões relativas e absolutas

Pressão Relativa - p_{man}

A *pressão relativa* (gauge) é medida em relação à pressão atmosférica. Representa a pressão medida pelos manômetros (p_{man}). Pode ser dada em função da altura vertical de coluna de um fluido de massa específica ρ .

$$p_{man} = \rho gh$$

Esta altura vertical é conhecida como *altura de coluna de fluido*. Se a pressão é expressa em *altura*, a *massa específica* do fluido deve ser fornecida.

Pressão Absoluta - p_{abs}

A pressão medida em relação ao vácuo perfeito é conhecida como *pressão absoluta*.

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

$$\text{Pressão Absoluta} = \text{Pressão Relativa} + \text{Pressão Atmosférica}$$

O limite inferior de qualquer pressão é zero - isto é o vácuo perfeito.

- Obs: A *pressão atmosférica* (p_{atm}) por definição é uma *pressão absoluta* já que é medida em relação ao vácuo perfeito.

1. Um vácuo perfeito é a pressão mais baixa possível. Desta forma uma pressão absoluta (p_{abs}) será sempre positiva.
2. Uma pressão (relativa) que está por cima da pressão atmosférica (p_{atm}) é positiva (+) sendo medida por *manômetros* (p_{man}).
3. Uma pressão (relativa) que está por baixo da pressão atmosférica (p_{atm}) é negativa (-) sendo medida por *vacuômetros* (p_{vac}).
4. Manômetros e vacuômetros medem pressões relativas.

3.9 Barômetros

Os *barômetros* são dispositivos utilizados para medir a *pressão atmosférica*. Consistem em um tubo comprido fechado num extremo e que inicialmente está cheio de mercúrio. O extremo aberto é submerso na superfície de um reservatório cheio de mercúrio e se deixa até que alcance o equilíbrio como se observa na figura abaixo. Na parte superior do tubo se produz um vácuo muito próximo do vácuo perfeito contendo vapor de mercúrio a uma pressão (p_v) de somente 0,17 Pa a 20°C. Escrevendo a equação de equilíbrio para o ponto "A" onde atua a pressão atmosférica (p_{atm}) se tem:

$$p_{atm} = p_v + \rho_{mer}gh$$

como p_v é muito pequeno na temperatura ambiente, considera-se desprezível e desta forma determina-se a pressão atmosférica diretamente em função da coluna de mercúrio.

$$p_{atm} = \rho_{mer}gh$$

Como o peso específico do mercúrio é aproximadamente constante, uma mudança na pressão atmosférica ocasionará uma mudança na altura da coluna de mercúrio. Esta altura representa a pressão atmosférica. No presente material utilizaremos o peso específico do mercúrio igual a 132,8 kN/m³. Uma medida precisa deverá levar em conta a mudança da temperatura. A pressão atmosférica muda segundo as condições climatológicas e também com a altitude. No SI a diminuição da pressão atmosférica com a altitude é de aproximadamente de 85mm de mercúrio por cada 1000m.

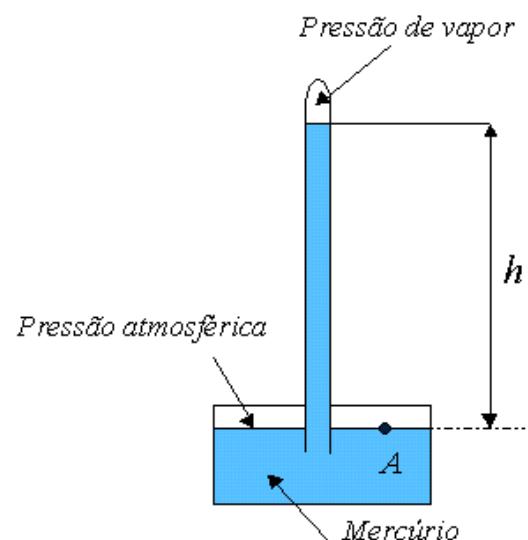


Figura 3.8. Barômetro de mercúrio

- Ao nível do mar a pressão atmosférica padrão é de 101,33kPa.

3.10 Manômetros

O relacionamento entre pressão e altura de coluna de um fluido permite medir a pressão utilizando manômetros.

3.11 O Manômetro de Tubo Piezométrico

O manômetro é um tubo aberto na parte superior, conectado no extremo de um reservatório contendo líquido com uma pressão (mais alta que atmosférica) a ser medida. Um exemplo pode ser visto na figura abaixo. Este dispositivo é conhecido como um *tubo Piezométrico*. Como o tubo está aberto à atmosfera a pressão medida é relativa à atmosférica denominada **pressão relativa**.

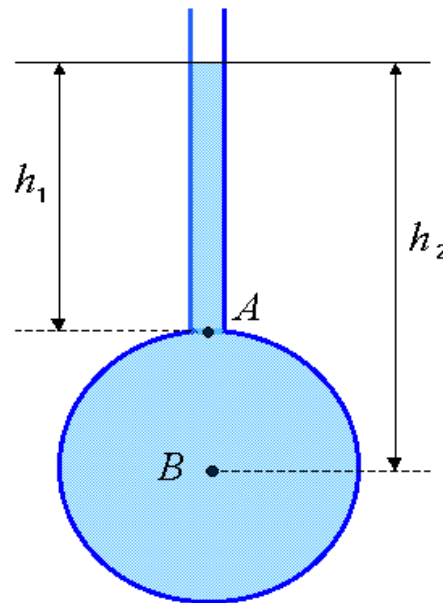


Figura 3.9 Manômetro piezométrico simples

Pressão em A = pressão da coluna de líquido acima de A

$$p_A = \rho g h_1$$

Pressão em B = pressão da coluna de líquido acima de B

$$p_B = \rho g h_2$$

Este método é utilizado para líquidos e unicamente quando a altura líquida pode ser medida.

3.12 Manômetro de Tubo em “U”

Usando um tubo em “U”- podemos medir a pressão de líquidos e gases com o mesmo instrumento. O manômetro em “U” é conectado como na figura abaixo sendo preenchido com um fluido chamado *fluido manométrico*. O fluido cuja pressão será medida deve ter uma massa específica menor que a do fluido manométrico. Os fluidos não devem misturar-se.

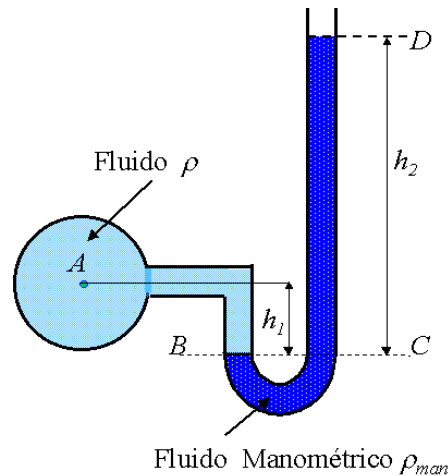


Figura 3.10 Manômetro em “U”

A pressão de um fluido estático contínuo é a mesma em qualquer nível horizontal, assim

Pressão em B = Pressão em C

$$p_B = p_C$$

Para a coluna do lado esquerda do manômetro:

Pressão em B = Pressão em A + Pressão da altura h_1 de fluido que deve ser medido

$$p_B = p_A + \rho g h_1$$

Para a coluna do lado direito do manômetro

Pressão em C = Pressão em D + Pressão da altura h_2 do fluido manométrico

$$p_C = p_{\text{Atm}} + \rho_{\text{man}} g h_2$$

Como estamos medindo *pressão relativa* podemos subtrair p_{Atm} dando

$$p_B = p_C$$

$$p_A = \rho_{\text{man}} g h_2 - \rho g h_1$$

Se o fluido medido é um gás, a massa específica será muito pequena em comparação com a massa específica do fluido manométrico, desta forma $\rho_{\text{man}} \gg \rho$. Neste caso o termo $\rho g h_1$ pode ser desprezível de tal forma que

$$p_A = \rho_{\text{man}} g h_2$$

3.13 Medição da Diferença de Pressão - Manômetro Tipo “U”.

Se um manômetro em “U” é conectado num vaso pressurizado em dois pontos, a *diferença de pressão* entre esses dois pontos pode ser medida.

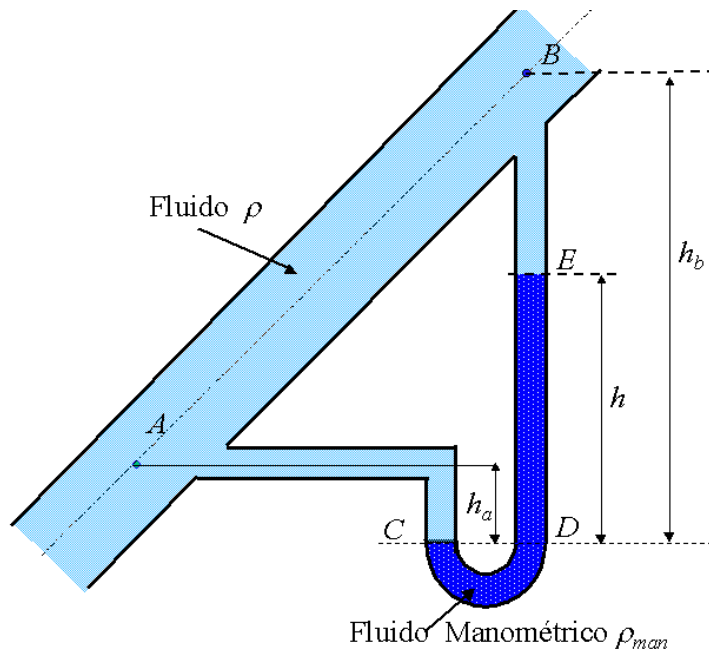


Figura 3.11 Diferença pressão medida pelo manômetro em “U”

Se o manômetro é disposto conforme a figura acima então

Pressão em C = Pressão em D

$$p_C = p_D$$

$$p_C = p_A + \rho g h_a$$

$$p_D = p_B + \rho g (h_b - h) + \rho_{\text{man}} g h$$

$$p_A + \rho g h_a = p_B + \rho g (h_b - h) + \rho_{\text{man}} g h$$

obtendo-se a diferença de pressão.

$$p_A - p_B = \rho g (h_b - h_a) + (\rho_{\text{man}} - \rho) g h$$

Se o fluido cuja diferença de pressão está sendo medida é um gás então $\rho_{\text{man}} \gg \rho$, e os termos envolvendo ρ podem ser desprezíveis de tal forma que

$$p_A - p_B = \rho_{\text{man}} g h$$

3.14 Variações do Manômetro tipo "U"

O manômetro de tubo tipo "U" tem a desvantagem de que a mudança em altura do líquido deve ser lida em ambos lados do manômetro. Isto pode ser evitado fabricando o diâmetro de um lado do manômetro muito maior que o outro. Neste caso o lado que apresenta uma grande área move uma pequena coluna de fluido enquanto que o lado que tem uma área pequena move uma coluna de fluido consideravelmente maior.

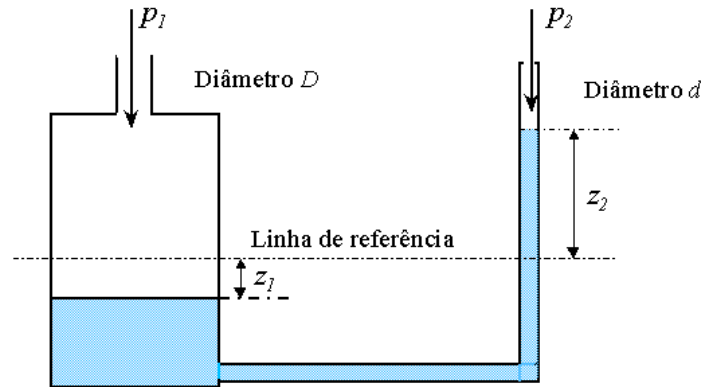


Figura 3.12 Manômetro com seções diferentes

O manômetro mostrado acima permite medir a diferença de pressão ($p_1 - p_2$) de um gás. A linha de referência indica o nível do fluido do manômetro quando a diferença de pressão é zero. Na figura mostra-se a diferença de altura quando pressão é aplicada. O volume de líquido transferido do lado esquerdo para o lado direito é dado por $= z_2 \times (\pi d^2 / 4)$. Igualando o volume deslocado do fluido, a queda do nível do lado esquerdo

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{\text{Volume movido}}{\text{Área do lado esquerdo}} \\ &= \frac{z_2 (\pi d^2 / 4)}{\pi D^2 / 4} \\ z_1 &= z_2 \left(\frac{d}{D} \right)^2 \end{aligned}$$

No manômetro em "U" a diferença de altura nas duas colunas fornece a diferença de pressão:

$$\begin{aligned} p_1 - p_2 &= (z_2 + z_1) \rho g \\ p_1 - p_2 &= \rho g \left[z_2 + z_2 \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$$p_1 - p_2 = \rho g z_2 \left[1 + \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$$

Geralmente D é muito maior que d então $(d/D)^2$ é muito pequeno

$$p_1 - p_2 = \rho g z_2$$

Assim unicamente há necessidade de uma única leitura para medir a diferença de pressão.

3.15 Manômetro Inclinado

Se a pressão medida é muito pequena então uma coluna inclinada fornece uma maneira apropriada de obter um movimento maior do manômetro (lido mais facilmente). O arranjo com um braço inclinado é mostrado na figura abaixo.

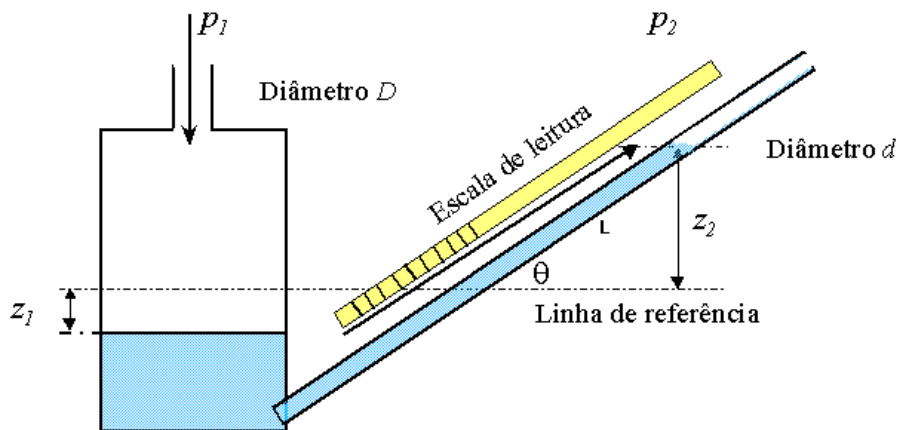


Figura 3.13 Manômetro de tubo inclinado.

A diferença de pressão é dada pela altura que muda o fluido do manômetro. Considerando para a leitura uma escala ao longo da linha do tubo inclinado a diferença de pressão é então dada por

$$\begin{aligned} p_1 - p_2 &= \rho g z_2 \\ &= \rho g (L \sin \theta) \end{aligned}$$

A sensibilidade da mudança de pressão pode ser aumentada com uma maior inclinação do braço do manômetro, alternativamente a massa específica do fluido manométrico pode ser mudada.

Quando se conecta o manômetro ao reservatório, não deve existir nenhuma bolha próxima da conexão, já que poderia alterar o fluxo causando variações de pressão locais afetando a qualidade da medição. Os manômetros são dispositivos muito simples. Nenhuma calibração é requerida e a pressão pode ser calculada por princípios simples. Algumas desvantagens dos manômetros são:

- *Resposta Lenta* - útil para variações muito lentas de pressões - não pode ser utilizado para medir flutuações de pressão.
- No manômetro em “U” devem ser tomadas duas medições simultaneamente para obter o valor do h . Isto pode ser evitado usando um tubo de área transversal maior num lado.
- É difícil medir pequenas variações em pressão - um fluido manométrico diferente pode ser utilizado ou alternativamente um manômetro inclinado.
- Para trabalhos precisos a temperatura e a relação entre temperatura e a massa específica deve ser conhecida.

CAP. 3 - ESTUDO DIRIGIDO

1. Que tipo de forças atuam nos fluidos estáticos.
2. Quando um elemento de fluido encontra-se em repouso.
3. Qual o significado de pressão.
4. Qual o significado e o equacionamento da Lei de Pascal.
5. Como muda verticalmente a pressão num fluido e de que depende.
6. Como muda horizontalmente a pressão num fluido.
7. Apresente e explique a equação geral para a variação de pressão num fluido estático.
8. Como varia a pressão com a altura no caso de fluidos compressíveis.
9. Explique os significados de pressão atmosférica, pressão absoluta, pressão relativa, pressão manométrica, pressão barométrica e pressão vacuométrica.
10. Obtenha informação da leitura da pressão atmosférica real em agosto para Porto Alegre e apresente com conversões de unidades para milibar, pascal e hectopascal.
11. Procure e faça a leitura real de um manômetro analógico apresentando a leitura em conversões de unidades de mmHg, mmH₂O, Atm., Pascal, kgf/cm², Lb/pol².
12. De exemplos de instrumentos que medem pressão relativa e instrumentos que medem pressão absoluta

Capítulo 4

Conceitos Básicos de Movimento dos Fluidos

Capítulo 4 - Conceitos Básicos do Movimento dos Fluidos

4.1	INTRODUÇÃO.....	3
4.2	CAMPO DE VELOCIDADES	4
4.3	ACELERAÇÃO DE UMA PARTÍCULA DE FLUIDO NUM CAMPO DE VELOCIDADE	5
4.3.1	Representação escalar da derivada substancial	6
4.4	ROTAÇÃO DOS FLUIDOS	7
4.5	CAMPO DE FORÇAS AGINDO NO VOLUME DE CONTROLE	10
4.6	CAMPO DE TENSÕES.....	11
4.7	EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR PARA ANÁLISE DO CAMPO DE ESCOAMENTO.....	13
4.7.1	Tensões normais e tangenciais num elemento de fluido.....	14
4.8	CAMPO DE PRESSÃO NUM FLUIDO ESTÁTICO.....	16
4.9	VARIAÇÃO DA PRESSÃO – FLUIDOS ESTÁTICOS	19
4.10	ANÁLISE DAS FORÇAS SUPERFICIAIS AGINDO NUM ELEMENTO DE FLUIDO	21
4.11	EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA MASSA.....	23
4.11.1	Escoamento Incompressível.....	24
4.11.2	Escoamento Permanente	24
4.12	EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO.....	25
4.12.1	Força Agindo sobre uma Partícula de Fluido	25
4.13	EQUAÇÕES DE NAVIER STOKES	27
4.14	EQUAÇÕES DE EULER	28

Capítulo 4 - Conceitos Básicos do Movimento dos Fluidos

4.1 Introdução

O movimento dos fluidos (*cinemática*) é utilizado para analisar os efeitos das forças sobre o movimento dos fluidos (*dinâmica*). Para o estudo da cinemática dos fluidos considera-se que estes são formados por partículas, cada uma contendo muitas moléculas. Trata-se o fluido como um *meio contínuo* composto de partículas fluidas que interagem entre si e com o meio. Estuda-se portanto o movimento das partículas de fluido e não o movimento das moléculas do fluido.

A descrição de qualquer propriedade do fluido como massa específica, pressão, velocidade e aceleração é formulada em função das partículas. A representação dos parâmetros dos fluidos em função das coordenadas espaciais denomina-se *campo de escoamento*.

Campo é uma distribuição contínua de quantidades escalares, vetoriais ou tensoriais descritas por funções contínuas de coordenadas espaciais e do tempo.

Uma quantidade *escalar* requer de apenas uma magnitude para sua descrição completa, tal é o caso da temperatura. Para descrever uma quantidade *vetorial* se requer sua magnitude, direção e sentido. Os vetores podem ser somados pela lei do paralelogramo. Velocidades, aceleração, forças são exemplos de quantidades vetoriais. Geralmente são empregadas três componentes associadas com o sistema de coordenadas. Estas são chamadas *componentes escalares*. Os *tensores* são quantidades que requer de nove ou mais componentes escalares para sua descrição completa. Tensões de cisalhamento são um exemplo de quantidade tensorial.

Uma das variáveis mais importantes dos escoamentos é o campo de velocidades, que é definido em coordenadas cartesianas como:

$$\vec{V} = u(x, y, z, t)\hat{i} + v(x, y, z, t)\hat{j} + w(x, y, z, t)\hat{k}$$

u , v e w são as componentes do vetor velocidade nas direções x, y, z . A velocidade da partícula é igual a taxa de variação temporal do vetor posição desta partícula. Podemos desta forma descrever o campo vetorial de velocidade especificando a velocidade de todas as partículas de fluidas, ou seja, $\mathbf{V} = \mathbf{V}(x, y, z, t)$.

Este método de analisar o movimento dos fluidos numa descrição completa dos seus parâmetros (massa específica, pressão, velocidade) em função das coordenadas espaciais e do tempo denomina-se *descrição Euleriana*. Desta forma obtém-se informação do escoamento em função do que acontece em *pontos fixos do espaço* enquanto as partículas de fluido escoam por estes pontos.

Existe outro método denominado *descrição Lagrangiana* no qual as partículas de fluidos são rotuladas (identificadas) e suas propriedades são determinadas acompanhando seu movimento. Aqui se estuda a posição de uma ou várias partículas em função do tempo.

Se contarmos com informações suficientes para a descrição Euleriana, é possível determinar todas as informações lagrangianas do escoamento e vice-versa. Geralmente o método Euleriano é mais fácil de ser utilizado para descrever os escoamentos nas investigações experimentais e analíticas.

4.2 Campo de Velocidades

As equações do movimento dos fluidos são definidas em *sistemas*. Um *sistema fechado* é uma quantidade fixa de massa separada do meio exterior por fronteiras. O contorno do sistema denomina-se superfície de Controle, (S.C.). A massa não pode atravessar as fronteiras. A energia em forma de Calor (Q) e Trabalho (W) podem atravessar as fronteiras do sistema. As fronteiras podem ser móveis ou fixas. *Sistemas Abertos* denominam-se *Volume de Controle (V.C.)*, que consiste numa região fixa no espaço (Fig. 4.1) e na qual se estuda o escoamento do fluido que atravessa o volume. Neste *Volume de Controle* calor, trabalho e massa podem atravessar as fronteiras. Tal conceito é utilizado para a dedução das equações da continuidade, quantidade de movimento e da energia.

Considerando um dado volume de controle fixo no espaço definido em coordenadas cartesianas. A movimentação de uma partícula de fluido considerando tal sistema Euleriano de referência é dada por:

$$\vec{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j} + r_z \hat{k}$$

onde r_x , r_y , r_z são as componentes cartesianas do vetor posição nas direções x, y, z . O vetor velocidade da partícula de fluido em estudo é definida por:

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

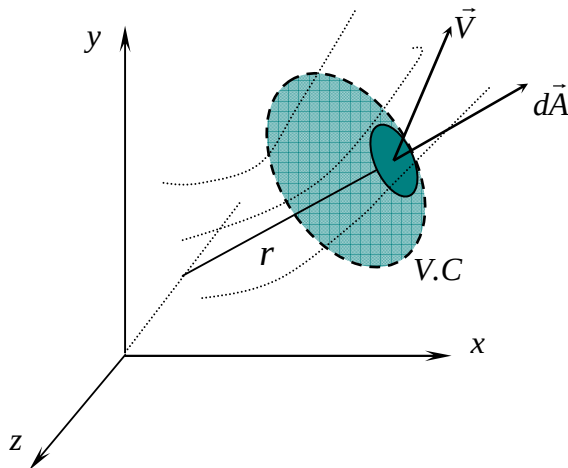


Figura 4.1 Representação do volume de controle.

A velocidade num ponto dado do campo de escoamento pode variar de um instante de tempo para outro. Desta forma pode-se representar como $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$. O fluido pode estar atravessando a fronteira de um elemento diferencial de volume dV . O vetor de área $d\vec{A}$ do elemento de superfície aponta sempre para fora da superfície do volume de controle.

4.3 Aceleração de uma Partícula de Fluido num Campo de Velocidade

No tempo t a partícula se encontra na posição x, y, z e possui uma velocidade

$$\vec{V}\big|_t = \vec{V}(x, y, z, t).$$

No tempo $t + dt$ a partícula move-se para uma nova posição (Fig. 4.2) com coordenadas $x+dx, y+dy, z+dz$ e possui uma velocidade dada por:

$$\vec{V}\big|_{t+dt} = \vec{V}(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt)$$

a variação da velocidade da partícula movendo-se da posição $\vec{r}$ para $\vec{r} + d\vec{r}$ é dada por:

$$d\vec{V}_p = \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} dx_p + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} dy_p + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} dz_p + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} dt$$

a aceleração total da partícula será:

$$\vec{a}_p = \frac{d\vec{V}_p}{dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} \frac{dx_p}{dt} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} \frac{dy_p}{dt} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \frac{dz_p}{dt} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

como:

$$\frac{dx_p}{dt} = u \quad \frac{dy_p}{dt} = v \quad \frac{dz_p}{dt} = w$$

$$\vec{a}_p = \frac{d\vec{V}_p}{dt} = u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

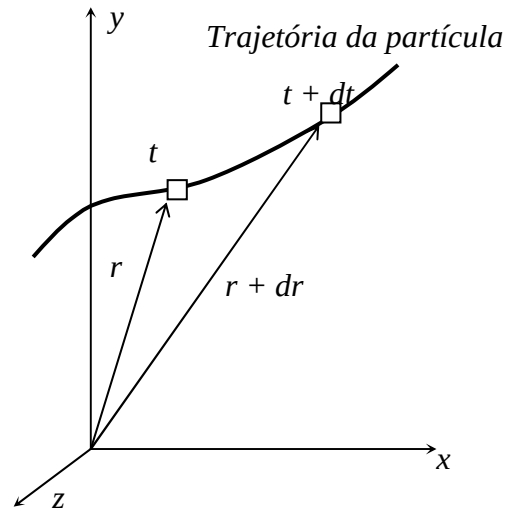


Figura 4.2 Trajetória de uma partícula

esta aceleração da partícula de fluido é denominada *derivada substancial* ou total.

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{a}_p = u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{D\vec{V}}{Dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{aceleração} \\ \text{substancial} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{aceleração} \\ \text{convectiva} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{aceleração} \\ \text{local} \end{bmatrix}$$

no caso particular de escoamento *permanente tridimensional*, a aceleração local é nula ($\partial \vec{V} / \partial t = 0$) obtendo-se a expressão:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z}$$

Outros casos particulares de escoamento unidimensional e bidimensional simplificam a equação acima. Por exemplo para escoamento *bidimensional não-permanente* é dado por:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

4.3.1 Representação escalar da derivada substancial

A equação vetorial da derivada substancial pode ser apresentada na forma escalar, na qual as *componentes escalares* da aceleração substancial ou total da partícula são dadas por:

$$\begin{aligned} \frac{Du}{Dt} = \vec{a}_{xp} &= u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{Dv}{Dt} = \vec{a}_{yp} &= u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial t} \\ \frac{Dw}{Dt} = \vec{a}_{zp} &= u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial t} \end{aligned} \quad \text{em forma compacta: } \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{V}\nabla\vec{V} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

Obs. O termo ∇ representa o operador nabla.

COMENTÁRIO – Aceleração da Partícula de Fluido:

$$\vec{a}_p = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{V}\nabla\vec{V} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

A aceleração das partículas de fluido pode ser imaginada pela superposição de dois efeitos:

Aceleração Convectiva

Num dado instante t consideramos que o campo de escoamento é permanente:

- A partícula de fluido nesse instante está para mudar de posição.
- A partícula efetua uma mudança de velocidade porque a velocidade nas posições neste campo será, em geral, diferente em cada instante.
- Esta razão de variação da velocidade com o tempo devido à mudança de posição é denominada aceleração de transporte ou aceleração convectiva. $\vec{V}\nabla\vec{V}$

Aceleração Local

O termo $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$ deve-se à variação do campo de velocidade na posição ocupada pela partícula no instante t e é chamada aceleração local.

4.4 Rotação dos Fluidos

Uma partícula de fluido em movimento apresenta componentes de translação, rotação, deformação angular e deformação linear.

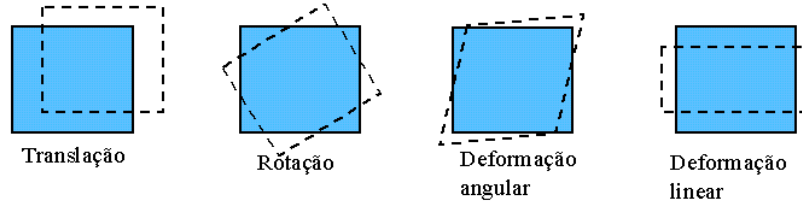


Figura 4.3 Componentes do movimento de um elemento de fluido

Uma partícula de fluido movendo-se num escoamento real pode girar em torno de três eixos de coordenadas. Esta rotação é uma grandeza vetorial definida como:

$$\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$$

Considera-se que o sentido positivo (+) do giro é dado pela regra da mão direita (anti-horária)

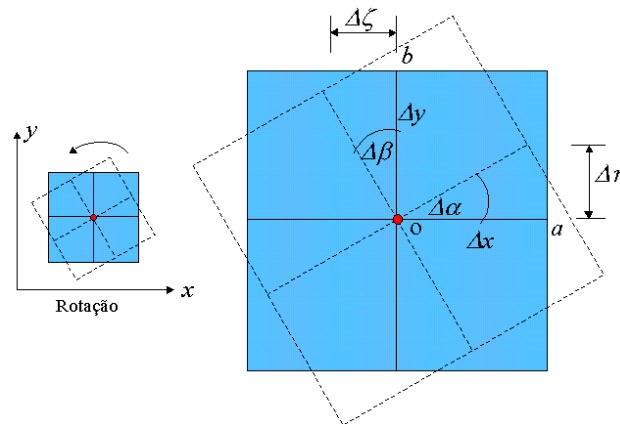


Figura 4.4 Rotação de um elemento de fluido

Rotação do elemento de fluido em torno do eixo z

A rotação é dada pela velocidade angular média de duas linhas perpendiculares que se cruzam no centro ao e ob no plano xy .

$$\omega_z = \frac{1}{2}(\omega_{0a} + \omega_{0b})$$

Onde ω_{0a} é a rotação da linha ao e ω_{0b} é a rotação da linha ob .

Rotação da linha o-a

Comprimento da linha ao : Δx .

Componente y da velocidade no ponto o : v_0

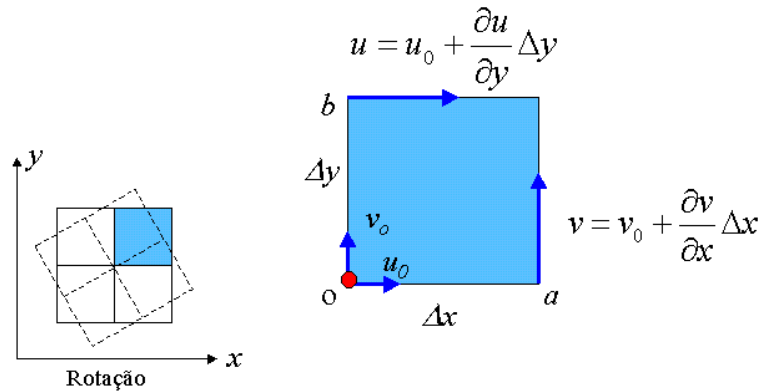


Figura 4.5 Detalhe das velocidades na rotação de um elemento de fluido

Componente y da velocidade no ponto a : $v = v_0 + \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x$ (por expansão da série de Taylor)

Velocidade angular da linha oa $\omega_{oa} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \eta / \Delta x}{\Delta t}$

O termo $\Delta \eta$ é dada por: $\Delta \eta = \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x \Delta t$

e desta forma $\omega_{oa} = \frac{\partial v}{\partial x}$

Rotação da linha ob

Comprimento da linha ob : Δy .

Componente x da velocidade no ponto o : u_0

Componente x da velocidade no ponto b : $u = u_0 + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y$ (por expansão da série de Taylor)

Velocidade angular da linha ob $\omega_{ob} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \beta}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \xi / \Delta y}{\Delta t}$

O termo $\Delta \xi$ é dada por: $\Delta \xi = -\frac{\partial u}{\partial y} \Delta y \Delta t$

e desta forma $\omega_{ob} = -\frac{\partial u}{\partial y}$

Desta forma:

$$\omega_z = \frac{1}{2} (\omega_{oa} + \omega_{ob}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

Da mesma forma podem ser derivadas as expressões de duas linhas mutuamente perpendiculares no planos yz e xz .

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

Na forma vetorial a rotação num campo tridimensional é dada como:

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \hat{k} \right]$$

Onde o termo entre colchetes é definido como rotacional da velocidade:

$$\text{rotacional } \vec{V} = \nabla \times \vec{V}$$

Desta forma, na notação vetorial, o vetor rotação é dado como:

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{V}$$

A rotação de uma partícula está associada a uma tensão de cisalhamento na superfície da partícula. Como as tensões de cisalhamento estão associadas a fluidos viscosos, somente estes fluidos apresentarão rotação de suas partículas de fluido. A condição de *irrotacionalidade* é válida nas regiões onde as forças viscosas são desprezíveis.

Defini-se a *vorticidade* como a grandeza que é duas vezes o valor da rotação:

$$\vec{\xi} = 2\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V}$$

A *circulação* é definida como a integral de linha da componente tangencial da velocidade em torno de uma curva fechada fixa, no escoamento.

$$\Gamma = \oint_c \vec{V} d\vec{s}$$

$d\vec{s}$ é um vetor elementar de comprimento ds tangente a curva. Um sentido (+) corresponde a uma trajetória anti-horária de integração em torno da curva.

4.5 Campo de Forças Agindo no Volume de Controle

No volume de controle podem agir *forças de superfície* e *forças de campo*.

Forças de Superfície

As *forças de superfície* ($\vec{F}_s$) agem nas superfícies do volume de controle devido à pressão ($\vec{F}_{sp}$) e às tensões de cisalhamento ($\vec{F}_{s\tau}$).

$$\vec{F}_{sp} = \int_A p d\vec{A} \quad \vec{F}_{s\tau} = \int_A \tau d\vec{A}$$

Forças de Campo

As *forças de campo* ($\vec{F}_B$) são forças que atuam sem contato físico e distribuídas sobre o volume de controle, tais como forças de campo gravitacional e forças de campo eletromagnético. No caso de sistemas fluidomecânicos considera-se como forças de campo a *força de campo gravitacional*.

A força total agindo no volume de controle é:

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

cujas componentes são dadas por:

$$F_x = F_{sx} + F_{Bx}$$

$$F_y = F_{sy} + F_{By}$$

$$F_z = F_{sz} + F_{Bz}$$

Se denominamos $\vec{B}_m$ as *forças de campo por unidade de massa*, então a força de campo é dada por:

$$\vec{F}_B = \int \vec{B}_m dm$$

onde $dm = \rho d\forall$. Quando a força de gravidade é a única força de campo é definida por unidade de massa como $\vec{B}_m = \vec{g}$. Quando $\vec{B}$ é considerada por unidade de volume $\vec{B} = \rho \vec{g}$. A força de campo é definida como:

$$\vec{F}_B = \int \vec{B} d\forall$$

As componentes da força de campo na direção x,y,z são dadas como:

$$dF_{Bx} = B_{mx} dm = B_x \rho d\forall = g_x \rho d\forall$$

$$dF_{By} = B_{my} dm = B_y \rho d\forall = g_y \rho d\forall$$

$$dF_{Bz} = B_{mz} dm = B_z \rho d\forall = g_z \rho d\forall$$

Forças de Campo Gravitacional

4.6 Campo de Tensões

As forças que atuam sobre um elemento de fluido são de dois tipos: *Forças de superfícies* e *Forças de campo*. As *forças de superfícies* incluem as *forças normais* (pressão) e *forças tangenciais* (cisalhamento). As *forças de campo* aqui estudadas têm sua origem na ação da gravidade. As tensões no meio contínuo são resultantes das forças que atuam no elemento de fluido. Considerando a Fig.4.6a a força agindo sobre o elemento de fluido apresenta duas componentes, uma normal e outra tangencial ao elemento de área. A tensão normal e a tensão de cisalhamento neste ponto são definidas então pelo limite:

$$\sigma_n = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A_n} = \frac{dF_n}{dA_n}$$

$$\tau_n = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_t}{\Delta A_n} = \frac{dF_t}{dA_n}$$

Onde n indica que as tensões estão associadas à superfície ΔA que passa pelo ponto C .

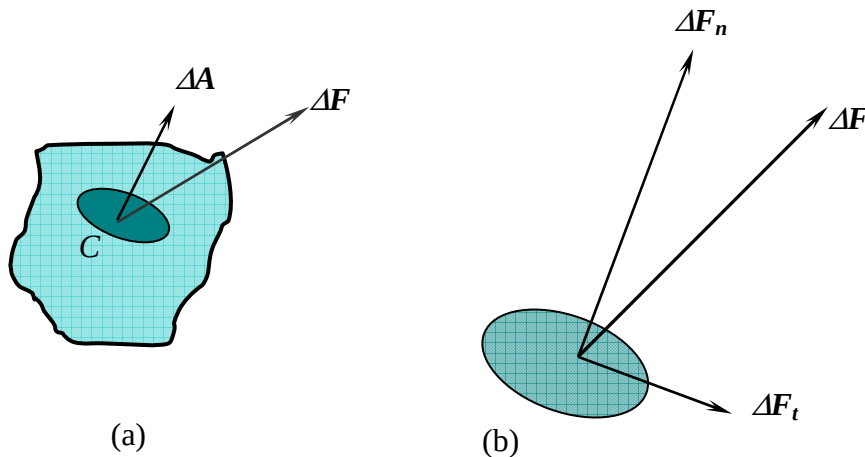
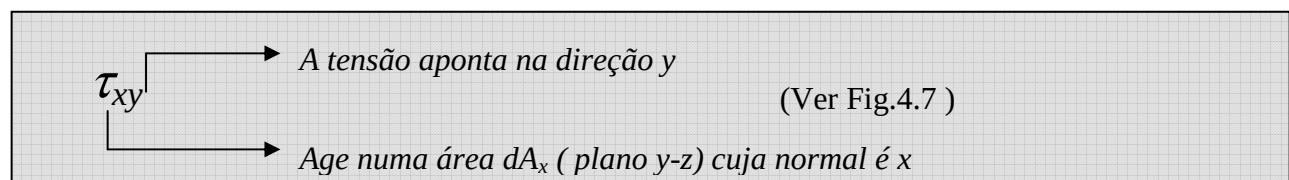


Figura 4.6 Elemento de fluido e forças agido no elemento de área.

Quando se considera o elemento de área orientado aos planos cartesianos, podemos definir as componentes da tensão por índices duplos para designar as tensões:

1º índice: Indica o *plano* no qual atua a tensão

2º índice: Indica o *sentido* no qual atua a tensão



Para uma área dA_x temos as tensões σ_{xx} τ_{xy} τ_{xz}

Para uma área dA_y temos as tensões τ_{yx} σ_{yy} τ_{yz}

Para uma área dA_z temos as tensões τ_{zx} τ_{zy} σ_{zz}

Obs. ($\tau_{yx} = \tau_{xy}$) ($\tau_{zx} = \tau_{xz}$) ($\tau_{zy} = \tau_{yz}$)

Os planos são nomeados positivos ou negativos segundo o sentido da sua normal. No caso da Fig.4.7 o plano do elemento de área dA_x é positivo (+) porque aponta no sentido positivo do eixo x.

Considerando um elemento de fluido dA_x , cuja normal aponta para fora do eixo x como mostra a Fig.4.7, a força F é descomposta em cada um das coordenadas e as tensões são determinadas pelo limite, obtendo-se as seguintes tensões:

$$\sigma_{xx} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_x}{\Delta A_x} = \frac{dF_x}{dA_x}$$

$$\tau_{xy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_y}{\Delta A_x} = \frac{dF_y}{dA_x}$$

$$\tau_{xz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_z}{\Delta A_x} = \frac{dF_z}{dA_x}$$

analogamente teríamos tensões para um elemento de área normal ao plano y e ao plano z .

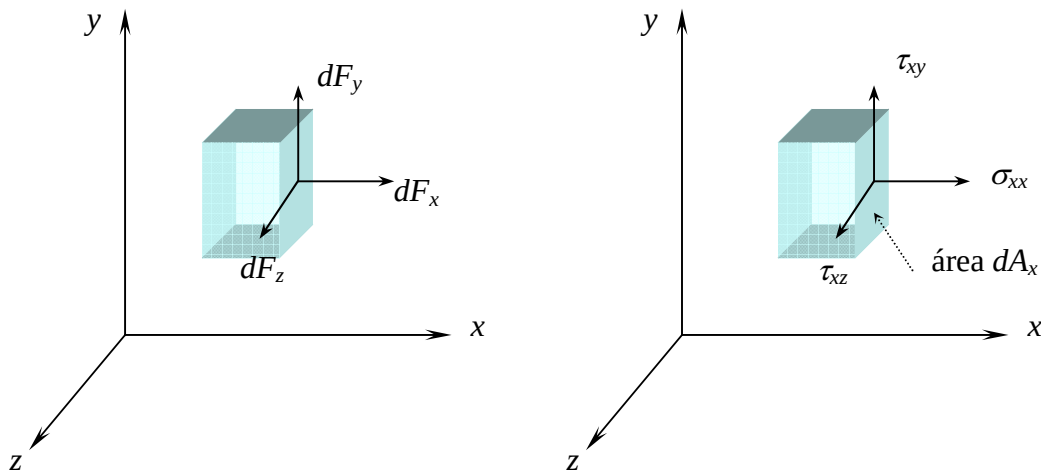


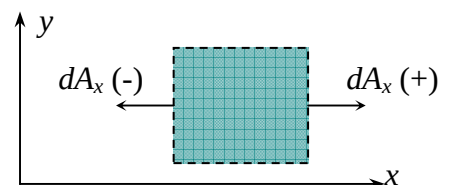
Figura 4.7 Cubo diferencial e forças e tensões agindo no plano normal a x .

Desta forma o estado de tensões num ponto é determinado especificando-se as tensões que atuam nos três planos perpendiculares que passam pelo ponto. Assim, a tensão que passa por um ponto é especificada pelas suas nove componentes sendo denominada *tensor de tensões*.

$$\text{Tensor de Tensões} \Rightarrow \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Convenção de Sinais:

O vetor de área dA sempre aponta para fora do volume de controle.



Tensão Positiva (+):

Quando o elemento de área dA e a tensão apontam no mesmo sentido (negativo ou positivo) dos eixos de referência. (sendo o caso da área dA_x e das 3 tensões mostradas na Fig.4.7)

Tensão Negativa (-):

Quando o elemento de área e a tensão apontam em sentido contrário.

4.7 Expansão em Série de Taylor para Análise do Campo de Escoamento

Numa análise de partículas de fluido é necessário avaliar propriedades como massa específica, campo de pressões, forças e tensões. Para tal se considera um elemento de fluido muito pequeno, reduzido a um ponto, considerando este como um cubo infinitesimal, no qual se realiza uma expansão em série de Taylor para avaliar as propriedades em estudo em cada uma das caras ou faces do cubo.

Por exemplo, a Fig.4.8 apresenta um cubo diferencial de um elemento de fluido no qual, em seu centro, atua uma propriedade P . Analisando o plano x - y (normal a z), podemos obter pela série de Taylor o valor da quantidade P nas faces direita e esquerda.

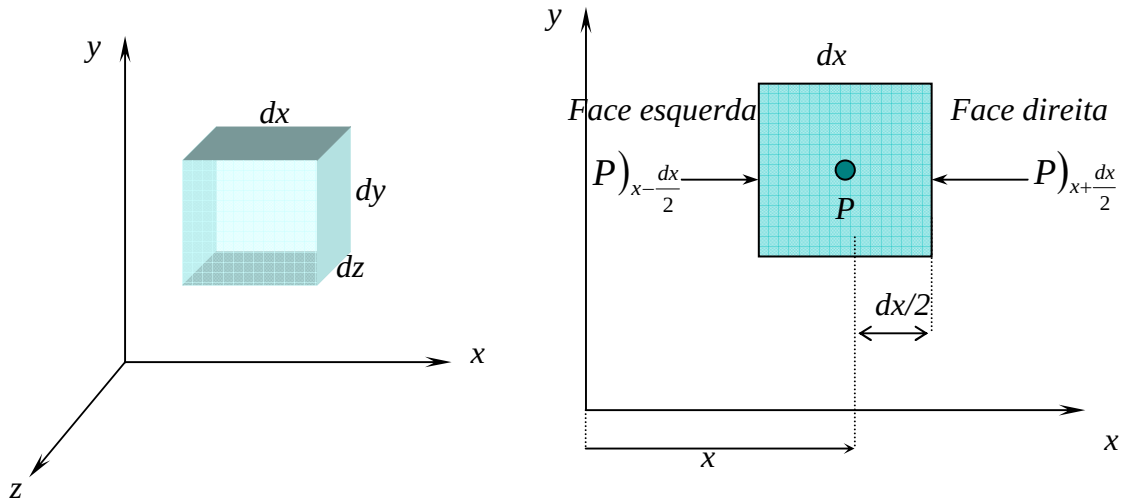


Figura 4.8 Série de Taylor aplicada a um elemento de fluido

Na face direita:

$$P)_{x+\frac{dx}{2}} = P + \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) \frac{dx}{2} + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \right) \frac{1}{2!} \left(\frac{dx}{2} \right)^2 + \dots$$

Na face esquerda:

$$P)_{x-\frac{dx}{2}} = P - \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) \frac{dx}{2} + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \right) \frac{1}{2!} \left(\frac{dx}{2} \right)^2 + \dots$$

fazendo desprezível os termos de segunda ordem se obtém:

Na face direita:

$$P)_{x+\frac{dx}{2}} = P + \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Na face esquerda:

$$P)_{x-\frac{dx}{2}} = P - \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Propriedades como pressão, tensões normais e tensões de cisalhamento podem ser avaliadas num elemento diferencial com tal procedimento.

4.7.1 Tensões normais e tangenciais num elemento de fluido

A modo de exemplificar determinaremos aqui todas as tensões que agem na direção- x . Com os mesmo procedimento podem ser avaliadas as tensões na direção- y e direção- z .

No caso de *tensões normais* (Fig.4.9) considerando que no centro do cubo age a tensão normal σ_{xx} apontando em forma positiva (+) obtemos as seguintes relações:

Na face direita:

$$\sigma_d = \sigma_{xx} \Big|_{x+\frac{dx}{2}} = \sigma_{xx} + \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Na face esquerda:

$$\sigma_e = \sigma_{xx} \Big|_{x-\frac{dx}{2}} = \sigma_{xx} - \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

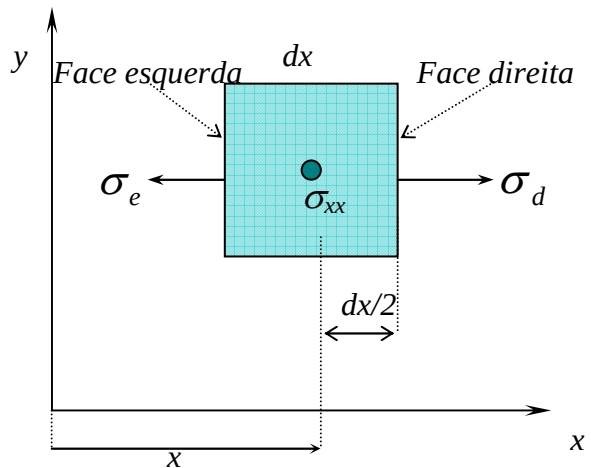


Figura 4.9 Tensões normais num elemento de fluido

No caso de *tensões tangenciais* considerando que no centro do cubo age a tensão de cisalhamento τ_{yx} (Fig.4.10) obtemos as seguintes relações:

Na face superior:

$$\tau_s = \tau_{yx} + \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

Na face inferior:

$$\tau_i = \tau_{yx} - \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

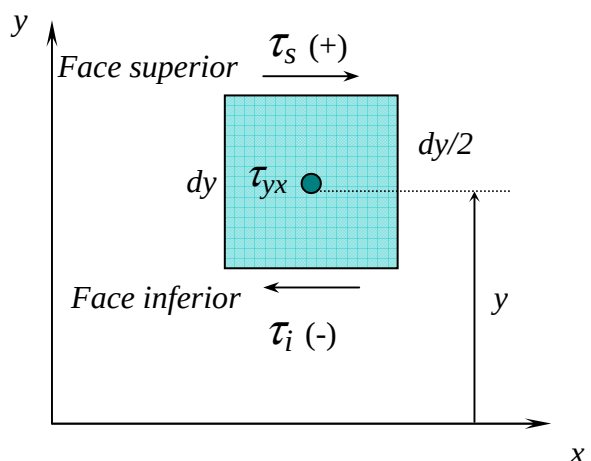


Figura 4.10 Tensões tangenciais num elemento de fluido

Da mesma forma podemos obter para o plano x-y (Fig. 4.11) as tensões de cisalhamento nas faces do cubo denominadas *cara* (frente) e *fundo* do plano normal a z. Considerando que no centro do cubo age a tensão de cisalhamento τ_{zx} (+), obtemos as seguintes relações:

No lado da cara:

$$\tau_c = \tau_{zx} + \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Na lado do fundo:

$$\tau_f = \tau_{zx} - \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

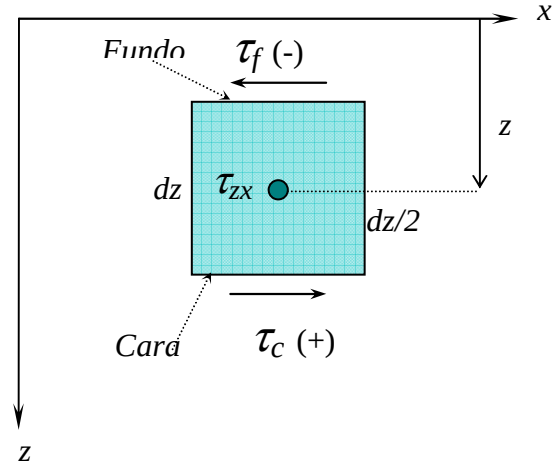


Figura 4.11 Tensões tangenciais no plano x-

Resumo: Tensões agindo nas fases do elemento de fluido – Direção -x

Face direita:

$$\sigma_d = \sigma_{xx} + \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Face esquerda:

$$\sigma_e = \sigma_{xx} - \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Face superior:

$$\tau_s = \tau_{yx} + \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

Face inferior:

$$\tau_i = \tau_{yx} - \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

Face da cara:

$$\tau_c = \tau_{zx} + \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Face do fundo:

$$\tau_f = \tau_{zx} - \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Da mesma forma poderíamos obter as tensões normais e tangenciais que agem no *eixo-y* e as tensões normais e tangenciais que agem no *eixo-z*. Tais equações são utilizadas posteriormente para avaliar na forma diferencial a equação da quantidade de movimento nas coordenadas x, y e z.

4.8 Campo de Pressão num Fluido Estático

Considera-se um elemento de fluido diferencial (Fig 4.12) de massa $dm = \rho d\forall$ com volume $d\forall = dxdydz$. No volume de controle podem agir *forças de superfície* e *forças de campo*. No fluido estático a *força de campo* que atua é a força de campo gravitacional definida por

$$d\vec{F}_B = \vec{g}\rho d\forall$$

As tensões de cisalhamento não podem estar presentes num fluido estático portanto as únicas forças de superfície devem-se às *forças de pressão*.

$$d\vec{F}_S = p d\vec{A}$$

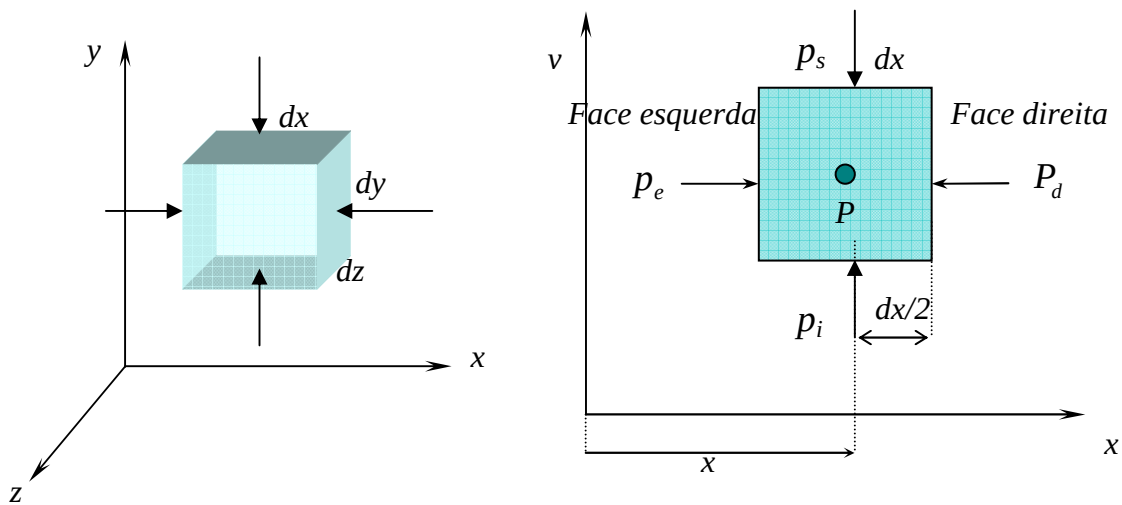


Figura 4.12 Elemento de fluido para análise de pressão

Analisando o plano x-y do elemento de fluido podemos determinar o valor da pressão nas faces direita e esquerda e superior e inferior:

Na face direita:

$$p_d = p + \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right) \frac{dx}{2}$$

Na face esquerda:

$$p_e = p - \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right) \frac{dx}{2}$$

Na face superior:

$$p_s = p + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) \frac{dy}{2}$$

Na face inferior:

$$p_i = p - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) \frac{dy}{2}$$

no plano x-z (Fig.4.13) podemos determinar as pressões agindo nas face da cara e no fundo.

No lado da cara:

$$p_c = p + \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Na lado do fundo:

$$p_f = p - \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

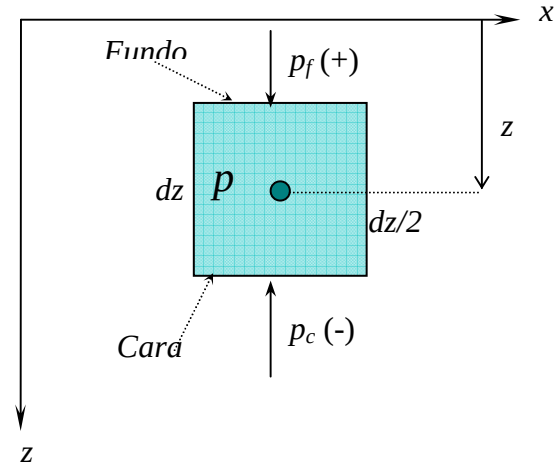


Figura 4.13 Pressões no lado da cara e fundo

$$d\vec{F}_{Sp} = p_{total} d\vec{A}$$

a pressão total é o somatório das pressões agindo em todas as faces do V.C, desta forma:

$$d\vec{F}_{Sp} = p_e dA_x \hat{i} - p_d dA_x \hat{i} - p_s dA_y \hat{j} + p_i dA_y \hat{j} - p_c dA_z \hat{k} + p_f dA_z \hat{k}$$

$$d\vec{F}_{Sp} = (p_e - p_d) dA_x \hat{i} + (p_i - p_s) dA_y \hat{j} + (p_f - p_c) dA_z \hat{k}$$

$$d\vec{F}_{Sp} = (p_e - p_d) dydz \hat{i} + (p_i - p_s) dx dz \hat{j} + (p_f - p_c) dx dy \hat{k}$$

os termos de pressão podem ser agrupados na forma:

$$(p_e - p_d) = - \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) dx$$

$$(p_i - p_s) = - \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right) dy$$

$$(p_f - p_c) = - \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) dz$$

Substituindo as pressões e sabendo que $dV = dx dy dz$,

$$d\vec{F}_{sp} = -\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)dx dy dz \hat{i} - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)dy dx dz \hat{j} - \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)dz dx dy \hat{k}$$

$$d\vec{F}_{sp} = -\left(\frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k}\right) dx dy dz$$

$$d\vec{F}_{sp} = -\left(\frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k}\right) d\forall$$

o termo entre parênteses é definido como *gradiente de pressão* escrito como **grad p** ou ∇p

$$\text{grad } p \equiv \nabla p = \left(\frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}\right) p$$

desta forma a força de superfície para o fluido estático pode ser dada como:

$$d\vec{F}_{sp} = -\nabla p d\forall = -\nabla p dx dy dz$$

A força total é a soma da força de campo e força de superfície:

$$d\vec{F} = d\vec{F}_s + d\vec{F}_b = (-\nabla p d\forall + \rho \vec{g} d\forall) = (-\nabla p + \rho \vec{g}) d\forall$$

ou por unidade de volume:

$$\frac{d\vec{F}}{d\forall} = (-\nabla p + \rho \vec{g})$$

Para um fluido em movimento $d\vec{F} = \vec{a} dm = \vec{a} \rho d\forall$ para um fluido estático ($\vec{a}=0$) $d\vec{F} = 0$, desta forma:

$$-\nabla p + \rho \vec{g} = 0$$

Equação Básica de Estática dos Fluidos

Estes termos representam:

$\{-\nabla p\}$ Força de pressão total por unidade de volume num ponto

$\{\rho \vec{g}\}$ Força de campo por unidade de unidade de volume num ponto

Esta equação vetorial apresenta 3 componentes que devem ser satisfeitas individualmente.

4.9 Variação da Pressão – Fluidos Estáticos

Para um fluido estático a equação vetorial que representa o campo de pressões é dada por:

$$-\nabla p + \rho \vec{g} = 0$$

$\{-\nabla p\}$: força de pressão total por unidade de volume num ponto.

$\{\rho \vec{g}\}$: força de campo por unidade de volume num ponto.

Esta equação vetorial apresenta 3 componentes que devem ser satisfeitas individualmente.

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \rho g_x = 0$$

$$-\frac{\partial p}{\partial y} + \rho g_y = 0$$

$$-\frac{\partial p}{\partial z} + \rho g_z = 0$$

Alinhando o eixo vertical com o eixo z (Fig.4.14) ,

$$g_x = 0 \quad g_y = 0 \quad g_z = -g \text{ (aponta na direção contrária do eixo z)}$$

Assim, a pressão é independente das coordenadas x e y.

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

como a pressão é função de uma única variável, utilizamos a derivada total no lugar da parcial

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

Aplicando tal equação entre dois pontos tal como mostra a Fig. 4.13a

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = - \int_{z_1}^{z_2} \rho g dz$$

considerando *fluido incompressível*.

$$p_2 - p_1 = -\rho g(z_2 - z_1)$$

chamando $h = z_2 - z_1$

$$p_2 - p_1 = -\rho gh$$

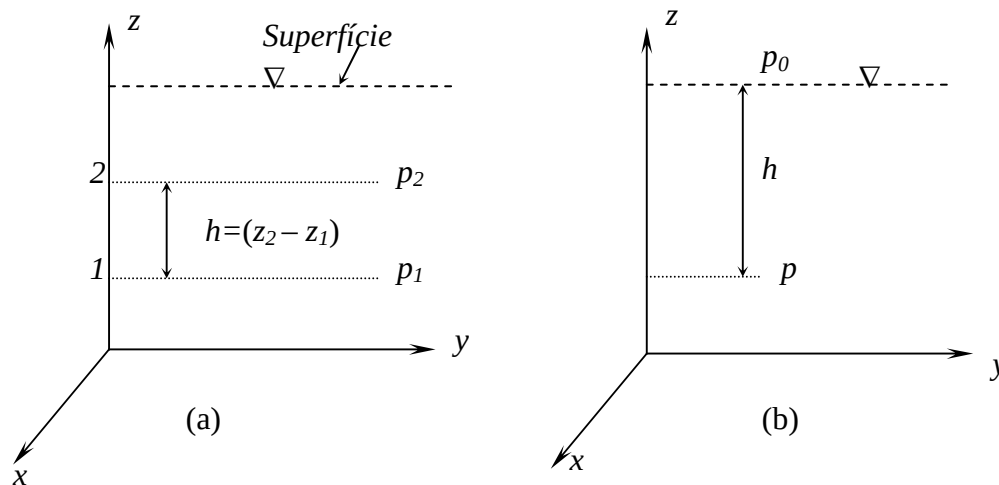


Figura 4.14 Variação da pressão num fluido estático

Explicitando a pressão p_1

$$p_1 = p_2 + \rho gh$$

Considerando que p_2 seja a pressão na superfície livre denominada p_o , podemos avaliar a pressão p (Fig 4.14b) em qualquer ponto abaixo desta superfície

$$p = p_o + \rho gh$$

esta equação mostra que a pressão aumenta conforme aumenta a profundidade da coluna de fluido.

Geralmente em fluidos estáticos a pressão na superfície livre p_o é a *pressão atmosférica local* (p_{atm}), medida com o instrumento chamado *barômetro*.

A diferença de pressão

$$p - p_{atm} = \rho gh$$

Permite determinar a *pressão manométrica* (p_{man}) que é a diferença da pressão no ponto considerado e *pressão atmosférica local*. Esta pode ser determinada medindo a altura h . Os instrumentos que medem tal pressão denominam-se *manômetros*.

$$P_{man} = (p - p_{atm}) = \rho gh$$

4.10 Análise das Forças Superficiais Agindo num Elemento de Fluido

Para determinar a quantidade de movimento na forma diferencial é necessário avaliar o campo de forças agindo num elemento de fluido. A seguir deduziremos as forças que agem na direção- x . O mesmo procedimento pode ser aplicado para determinar as forças que agem em y e z .

Considera-se que as tensões num elemento de fluido cujo volume de controle é um cubo diferencial com massa dm e volume $dV = dx dy dz$. No centro do cubo atuam tensões no sentido positivo da direção x . Estas tensões são σ_{xx} τ_{yz} τ_{zx} .

As *tensões superficiais* avaliadas nas faces do elemento diferencial são obtidas utilizando o desenvolvimento em serie de Taylor. Estas já foram deduzidas as quais são resumidas a seguir:

Resumo: Tensões agindo nas fases do elemento de fluido – Direção -x

Face direita:

$$\sigma_d = \sigma_{xx} + \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Face esquerda:

$$\sigma_e = \sigma_{xx} - \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{2}$$

Face superior:

$$\tau_s = \tau_{yx} + \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

Face inferior:

$$\tau_i = \tau_{yx} - \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{2}$$

Face da cara:

$$\tau_c = \tau_{zx} + \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Face do fundo:

$$\tau_f = \tau_{zx} - \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \frac{dz}{2}$$

Tais tensões originam forças de superfície na direção- x , as quais são adicionadas considerando o sentido positivo (+) e negativo (-) de cada uma delas

$$dF_{sx} = dF_{\sigma_d} - dF_{\sigma_e} + dF_{\tau_s} - dF_{\tau_i} + dF_{\tau_c} - dF_{\tau_f}$$

Utilizando as áreas das faces do cubo tais forças são representadas como

$$dF_{sx} = \sigma_d dA_d - \sigma_e dA_e + \tau_s dA_s - \tau_i dA_i + \tau_c dA_c - \tau_f dA_f$$

$$\text{Sabemos que } [dA_d = dA_e = dA_x] \quad [dA_s = dA_i = dA_y] \quad [dA_c = dA_f = dA_z]$$

Desta forma:

$$dF_{sx} = (\sigma_d - \sigma_e) dA_x + (\tau_s - \tau_i) dA_y + (\tau_c - \tau_f) dA_z$$

Analisando cada termo das tensões:

$$(\sigma_d - \sigma_e) = \left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) - \left(\sigma_{xx} - \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx$$

$$(\tau_s - \tau_i) = \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) - \left(\tau_{yx} - \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) = \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} dy$$

$$(\tau_c - \tau_f) = \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{dz}{2} \right) - \left(\tau_{zx} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{dz}{2} \right) = \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} dz$$

os elementos de área podem ser representados por:

$$dA_x = dydz \quad dA_y = dx dz \quad dA_z = dx dy$$

Desta forma,

$$dF_{sx} = (\sigma_d - \sigma_e) dydz + (\tau_s - \tau_i) dx dz + (\tau_c - \tau_f) dx dy$$

Substituindo a variação das tensões:

$$dF_{sx} = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx \right) dydz + \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} dy \right) dx dz + \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} dz \right) dx dy$$

$$dF_{sx} = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Da mesma forma podem ser obtidas as componentes das forças na direção-y e na direção-z. Assim as três componentes das forças de superfície são dadas pelas relações apresentadas a seguir.

$$dF_{sx} = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$dF_{sy} = \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$dF_{sz} = \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Forças de Superfície num Elemento de Fluido

4.11 Equação da Conservação da Massa

As *equações integrais* de Mecânica dos Fluidos são utilizadas num volume de controle (V.C.) para analisar o campo de escoamento de maneira global. As *equações diferenciais* são utilizadas para estudar o campo de escoamento em forma mais detalhada.

Para obter a expressão que define a conservação da massa na forma diferencial, fazemos uma análise de um volume de controle diferencial num sistema de coordenadas cartesiano.

O princípio da conservação da massa é definido como:

$$\left[\begin{array}{l} \text{taxa de variação} \\ \text{da massa no V.C.} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{l} \text{taxa de fluxo resultante} \\ \text{através do V.C.} \end{array} \right] = 0$$

Na *forma integral* esta expressão é dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A} = 0$$

A massa dentro do V.C. a qualquer instante é produto da massa específica (ρ) e o volume ($dx dy dz$). Desta forma a taxa de variação da massa dentro do volume de controle na forma diferencial é dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz$$

pode ser demonstrado que a taxa de fluxo resultante através da superfície de controle é dada por:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A} = \left[\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} \right] dx dy dz$$

Desta forma a equação da *conservação da massa* na forma diferencial é dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \left[\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} \right] = 0$$

Em notação vetorial é definido o *operador nabla* como:

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$$

De tal forma que a equação da conservação da massa pode ser reduzida a:

$$\rho \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right] = \nabla \rho \vec{V}$$

que na forma vetorial pode ser representada como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \vec{V} = 0$$

4.11.1 Escoamento Incompressível

No caso de *escoamento incompressível* $\rho = \text{constante}$. Isto significa que a massa específica não é função do tempo nem das coordenadas espaciais.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

ou na forma vetorial

$$\nabla \vec{V} = 0$$

4.11.2 Escoamento Permanente

No caso de escoamento permanente *todas as propriedades do fluido são independentes do tempo*. Desta forma, no máximo, poderá ocorrer é que $V(x,y,z)$ e $\rho(x,y,z)$ sendo a equação da continuidade dada por:

$$\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$$

ou na forma vetorial

$$\nabla \rho \vec{V} = 0$$

4.12 Equação da Quantidade de Movimento

Sabemos a *equação da quantidade de movimento na sua forma integral*.

$$\vec{F} = \vec{F}_s + \vec{F}_B = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Na forma diferencial expressamos as equações para um sistema infinitesimal de massa dm , para a qual a segunda lei de Newton pode ser expressa como:

$$d\vec{F} = dm \frac{d\vec{V}}{dt} \Bigg)_{\text{sistema}}$$

o termo dm é facilmente determinado pelo produto entre a massa específica do fluido dentro do V.C. e o volume diferencial. No cap.4 foi deduzido que

$$\frac{d\vec{V}}{dt} \Bigg)_{\text{sistema}} = \frac{D\vec{V}}{Dt}$$

definida como *derivada substancial*

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

a qual pode ser apresentada na forma escalar, pelas *componentes escalares* da aceleração substancial ou total da partícula são dadas por:

$$\begin{aligned} \frac{Du}{Dt} = \vec{a}_{xp} &= u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{Dv}{Dt} = \vec{a}_{yp} &= u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial t} \\ \frac{Dw}{Dt} = \vec{a}_{zp} &= u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial t} \end{aligned} \quad \text{em forma compacta : } \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{V} \nabla \vec{V} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

4.12.1 Força Agindo sobre uma Partícula de Fluido

Com a equação deduzida anteriormente da derivada substancial de uma partícula de fluido num campo de escoamento podemos expressar a segunda *lei de Newton* como:

$$d\vec{F} = dm \frac{D\vec{V}}{Dt}$$

As forças que atuam sobre um elemento de fluido são de dois tipos: 1) *Forças de superfícies* 2) *Forças de campo*. As *forças de superfícies* incluem as *forças normais* (pressão) e *forças tangenciais* (cisalhamento). As *forças de campo* se devem à ação da gravidade.

$$d\vec{F} = d\vec{F}_s + d\vec{F}_B$$

A *força de corpo ou campo* por unidade de massa é definida como: $\vec{B} = iB_x + jB_y + kB_z$. As componentes da força de corpo na direção x,y,z são dadas como:

$$dF_{Bx} = B_x dm = B_x \rho d\forall$$

$$dF_{By} = B_y dm = B_y \rho d\forall$$

$$dF_{Bz} = B_z dm = B_z \rho d\forall$$

Como apresentado no cap.4 as componentes da força de superfície são dadas por:

$$dF_{sx} = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$dF_{sy} = \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right) dx dy dz \quad (\text{Equações são deduzidas no Cap.4})$$

$$dF_{sz} = \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Substituindo as expressões das *forças de campo e de superfícies*, junto com a definição das componentes escalares da *derivada substancial* na segunda lei de Newton obtemos finalmente a expressão da *quantidade de movimento na sua forma diferencial*.

A componente x:

$$dF_x = dm \frac{Du}{Dt}$$

$$dF_{Bx} + dF_{sx} = \rho d\forall \frac{Du}{Dt}$$

$$\rho B_x dx dy dz + \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) dx dy dz = \rho dx dy dz \left[u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial t} \right]$$

$$\rho B_x + \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) = \rho \left[u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial t} \right]$$

da mesma forma encontramos as **componentes y e z**.

$$\rho B_y + \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right) = \rho \left[u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial t} \right]$$

$$\rho B_z + \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \right) = \rho \left[u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial t} \right]$$

4.13 Equações de Navier Stokes

Para *fluidos newtonianos*, as tensões podem ser expressas em termos de gradientes de velocidades e propriedades dos fluidos:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy} = \mu \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right)$$

$$\tau_{zx} = \tau_{xz} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

$$\sigma_{xx} = -p - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\sigma_{yy} = -p - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\sigma_{zz} = -p - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z}$$

Onde p é a pressão termodinâmica local.

No caso de *fluido incompressível*, $\nabla \vec{V} = 0$, e a equação acima pode ser simplificada.

Fazendo desprezíveis as forças de campo ($\vec{B} = 0$) se obtém as Equações de Navier Stokes.

$$\begin{aligned} \rho \frac{Du}{Dt} &= -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(2\mu \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left[\mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] \\ \rho \frac{Dv}{Dt} &= -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} \left[\mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left(2\mu \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right] \\ \rho \frac{Dw}{Dt} &= -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x} \left[\mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\mu \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left(2\mu \frac{\partial w}{\partial z} - \frac{2}{3} \mu \nabla \vec{V} \right) \end{aligned}$$

no caso de escoamento incompressível permanente com viscosidade constante e incluindo as forças de campo

$$\begin{aligned} \rho \frac{Du}{Dt} &= \rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \rho \frac{Dv}{Dt} &= \rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \rho \frac{Dw}{Dt} &= \rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

Em forma vetorial pode ser representada como

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \vec{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \vec{V}$$

4.14 Equações de Euler

Quando os termos viscosos são pequenos e podem ser desprezíveis ($\mu=0$) as equações resultantes são conhecidas como *Equações de Euler*, que podem ser representadas na forma vetorial como:

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \vec{g} - \nabla p$$

CAP. 4 - ESTUDO DIRIGIDO

Faça um breve relatório resumindo os principais conteúdos do Cap. 4, respondendo e dando exemplos dos seguintes tópicos:

1. Qual o significado de aceleração substancial, convectiva e local.
2. Apresente a Eq. vetorial da aceleração substancial de uma partícula de fluido.
3. Identifique a diferença entre o movimento de translação e de rotação de uma partícula de fluido.
4. Como é equacionada a rotação de uma partícula de fluido.
5. Apresenta a equação que descreve em forma vetorial a rotação de uma partícula de fluido num campo tridimensional.
6. Qual o significado de forças de campo e forças de superfícies apresente exemplos práticos.
7. Como é representada na forma integral a força de superfície.
8. Que se entende por campo de tensões.
9. Como se entende e que representa o tensor de tensões.
10. Identifique o significado dos sub-índices que apresentam as tensões de cisalhamento num sistema tridimensional.
11. Qual a finalidade de utilizar uma expansão em série de Taylor no estudo do escoamento de fluidos.
12. Estude em detalhe como se determina o gradiente de pressão num campo de escoamento tridimensional.
13. Apresente numa forma compacta a equação vetorial básica de estática dos fluidos.

Capítulo 5

Equações Integrais

Capítulo 5 - Equações Integrais

5.1	AS LEIS BÁSICAS PARA ESTUDO DO MOVIMENTO DOS FLUIDOS:	3
	Conservação da massa	3
	Quantidade de Movimento	3
	Momento da Quantidade de Movimento	3
	Conservação da Energia	3
5.2	FORMA GERAL DAS EQUAÇÕES DO MOVIMENTO	4
5.3	EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA MASSA	6
5.3.1	Conceito de Fluxo de massa	8
5.3.2	Conceito de Vazão ou Fluxo em volume	8
5.3.3	Exemplos - Seção convergente e Divergente	9
5.3.4	Junção de Tubulações	9
5.3.5	Vazão e velocidade média	9
5.4	EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO	12
5.5	MOMENTO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO (MQM)	16
5.6	EQUAÇÃO DA ENERGIA – PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA	17
5.6.1	Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Sistema	18
5.6.2	Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Volume de Controle	18
5.6.3	Análise da Taxa de Transferência de Trabalho	19
5.6.4	1ª Lei da Termodinâmica no Volume de Controle	20
5.6.5	Relação entre a Primeira Lei da Termodinâmica e a Equação de Bernoulli	21

Capítulo 5 - Equações Integrais

5.1 As Leis Básicas para Estudo do Movimento dos Fluidos:

- Conservação da massa
- Quantidade de movimento (2ª lei de Newton)
- Momento da quantidade de movimento
- Conservação da energia (1ª lei termodinâmica)
- Segunda lei da termodinâmica

Conservação da massa

Especifica que a massa de um *sistema* é constante com o tempo. A taxa de variação da massa no *volume de controle* é igual ao saldo dos fluxos de massa através da superfície de controle.

Quantidade de Movimento

A força resultante que atua num volume de controle é igual à taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento do volume de controle, mais os saldos dos fluxos da quantidade de movimento através da superfície de controle.

Permite tratar de problemas que envolvem forças dos fluidos sobre superfícies sólidas e outros fluidos como a força sobre uma curva, empuxo de um motor a jato, sustentação e resistência em asas de avião.

Momento da Quantidade de Movimento

Conhecida também como *quantidade de movimento angular*. É utilizada na teoria de turbomáquinas para obter o conjugado externo resultante sobre o volume de controle. Nestes casos o momento é mais significativo que as forças que atuam no sistema.

Conservação da Energia

A *primeira lei da termodinâmica* é uma lei de conservação da energia, a qual considera a energia fornecida, energia retirada e energia acumulada em um sistema ou volume de controle. Os tipos de energia que participam são energia armazenada e energia de transição. Pode ser utilizada para avaliar as diversas formas de energia, ou transferência de calor e trabalho no sistema.

Tabela 5.1 Resumo das leis Básicas

Lei Básica	Equação Básica
Equação da Continuidade	$\frac{d}{dt}(m) = 0$
Equação da Quantidade de Movimento	$\frac{d}{dt}(m\vec{V}) = \vec{F}$
Equação do Momento da Quantidade de Movimento.	$\frac{d}{dt}(m\vec{r} \times \vec{V}) = \vec{r} \times \vec{F}$
Equação da Conservação da Energia <i>E</i> : Energia total <i>W</i> : trabalho <i>Q</i> : Calor	$\frac{d}{dt}(E) = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$

5.2 Forma Geral das Equações do Movimento

Podemos definir uma equação geral do movimento dos fluidos aplicada num v.c. na forma:

$$E_{ext} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \xi \rho dV + \int_{SC} \xi \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Onde E_{ext} , representam os efeitos externos e ξ o termo característico. Com tal equação e com auxílio Tab.5.2. é possível derivar as equações do movimento.

Tabela 5.2 Resumo das Equações Integrais

Lei Básica	Efeitos Externos (E_{ext})	Termo característico ξ
Equação da Conservação da Massa	0	1
Equação da Quantidade de Movimento	$\vec{F}_s + \int_{VC} \vec{B} dV$	$\vec{V}$
Equação do Momento da Quantidade de Movimento.	$\vec{r} \times \vec{F}_s + \int_{VC} \vec{r} \times \vec{B} dV + T_{eixo}$	$\vec{r} \times \vec{V}$
Equação da Energia [e]: energia por unidade de massa	$\frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$	e

Equação da Conservação da Massa

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A} = 0$$

Equação da Quantidade de Movimento

$$\vec{F}_s + \vec{F}_B = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Equação do Momento da Quantidade de Movimento

$$\vec{r} \times \vec{F}_s + \vec{r} \times \vec{F}_B + \vec{T}_{eixo} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{r} \times \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{r} \times \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Equação da Energia – 1ª Lei da termodinâmica aplicada num Volume de Controle

$$\dot{Q} - \dot{W} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} e \rho dV + \int_{sc} e \rho \vec{V} d\vec{A}$$

As equações do movimento dos fluidos são definidas em *sistemas*. Um *sistema fechado* é uma quantidade fixa de massa separada do meio exterior por fronteiras. O contorno do sistema denomina-se superfície de Controle, (S.C.). A massa não pode atravessar as fronteiras. A energia em forma de Calor (Q) e Trabalho (W) podem atravessar as fronteiras do sistema. As fronteiras podem ser móveis ou fixas. *Sistemas Abertos* denominam-se *Volume de Controle* (V.C.), que consiste numa região fixa no espaço (Fig. 4.1) e na qual se estuda o escoamento do fluido que atravessa o volume. Neste *Volume de Controle* calor, trabalho e massa podem atravessar as fronteiras. Tal conceito é utilizado para a dedução das equações da continuidade, quantidade de movimento e da energia.

A velocidade num ponto dado do campo de escoamento pode variar de um instante de tempo para outro. Desta forma pode-se representar como $V=V(x,y,z,t)$. O fluido pode estar atravessando a fronteira de um elemento diferencial de volume dV . O vetor de área dA do elemento de superfície aponta sempre para fora da superfície do volume de controle.

No volume de controle podem agir *forças de superfície* e *forças de campo*. As *forças de superfície* ($\vec{F}_s$) agem nas superfícies do volume de controle devido à pressão (F_{sp}) e às tensões de cisalhamento (F_{st}). As *forças de campo* ($\vec{F}_B$) são forças que atuam sem contato físico e distribuídas sobre o volume de controle tais como forças de campo gravitacional e forças de campo eletromagnético.

O *produto escalar* de dois vetores é dado pelo produto dos módulos de ambos vetores multiplicados pelo coseno do ângulo formado entre eles. Também sabemos que o vetor de área $d\vec{A}$ do elemento de superfície sempre aponta para fora da superfície do volume de controle (v.c.).

Consideremos o caso de um v.c. para um escoamento simplificado unidimensional representado na Fig. 5.1 Num sistema de coordenadas cartesiano o vetor velocidade é dada por $V=u(x)i$. Quando o fluido entra e sai do v.c. apontará sempre no sentido positivo (+) do eixo x . Já o vetor de área dA_x aponta na direção positiva (+) quando sai do v.c. e na direção negativa (-) do eixo x quando entra no v.c.

Desta forma a resultante do produto escalar VdA destes vetores será:

Positivo: (+) Na seção de saída do volume de controle

Negativo (-) na entrada seção de entrada do v.c.

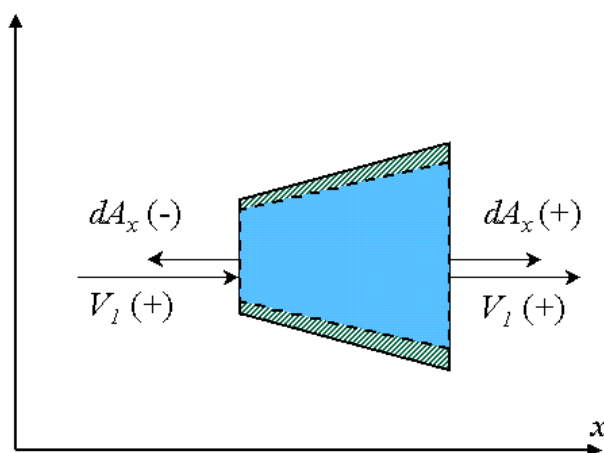


Figura. 5.1 Produto escalar simplificado

Se escolhermos um v.c. em que a velocidade seja normal às seções onde atravessa as fronteiras, a convenção de sinais do produto escalar do VdA , acima analisado, se manterá válida para o caso de escoamentos bidimensionais e tridimensionais.

5.3 Equação da Conservação da Massa

O caso mais utilizado da equação da continuidade é o caso particular em que se considera escoamento uniforme e permanente e pode ser deduzido com ajuda da Fig.5.2



Figura 5.2 Esquema de escoamento num tubo de corrente

Para qualquer v.c. (volume de controle) o princípio da *conservação da massa* é definido como:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} \rho dV + \int_{s.c.} \rho \vec{V} d\vec{A} = 0$$

Massa entrando por unidade de tempo no v.c. = Massa saindo por unidade de tempo no v.c.
+ Variação da massa dentro do v.c. por unidade de tempo

No *escoamento permanente* não existe variação da massa dentro do v.c. e desta forma o primeiro termo da equação acima é nulo.

Como o escoamento é permanente a primeira expressão na equação é nula. Considerando que o v.c. selecionado é um tubo de corrente o fluido atravessará unicamente as fronteiras nas superfícies A_1 (entrada) e A_2 (saída) obtemos a equação da conservação da massa resultante:

$$\int_{A_1} \rho_1 \vec{v}_1 dA_1 + \int_{A_2} \rho_2 \vec{v}_2 dA_2 = 0$$

Como o escoamento é uniforme a massa específica não se modifica, nem é dependente da área, ficando fora da integração. A velocidade é uniforme e não varia em função da área. A integral é desta forma equivalente ao *produto escalar* dos vetores $\vec{v}$ e $\vec{A}$. O *produto escalar* de dois vetores é dado pelo produto dos módulos de ambos os vetores multiplicados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Também sabemos que sempre o vetor área aponta para fora da superfície.

Considerando escoamento uniforme numa seção n .

$$\int_{A_n} \rho V dA = \rho_n \vec{V}_n \vec{A}_n \quad \text{ou em grandezas escalares} \quad \int_{A_n} \rho V dA = \pm |\rho_n V_n A_n|$$

Desta forma a resultante do produto escalar será:

Positivo: (+) quando a massa escoar para fora do volume de controle	$ \rho_n V_n A_n $
Negativo: (-) quando a massa escoar para dentro do volume de controle	$- \rho_n V_n A_n $

Adicionando ambas as parcelas obtemos a expressão:

$$\int_{A1} \rho_1 \vec{v}_1 dA_1 + \int_{A2} \rho_2 \vec{v}_2 dA_2 = -\rho_1 v_1 A_1 + \rho_2 v_2 A_2 = 0$$

Massa entrando por unidade de tempo	=	Massa saindo por unidade de tempo
-------------------------------------	---	-----------------------------------

Esta expressão é denominada *fluxo de massa* e representa a quantidade de massa escoando por unidade de tempo. No SI o fluxo de massa é dado em kg/s.

$$\dot{m} = \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2 = \rho v A \quad \textbf{Fluxo de Massa}$$

Quando o escoamento é *incompressível* $\rho_1 = \rho_2 = \text{cte}$ a se obtém a *vazão* ou *fluxo volumétrico*.

$$Q = v_1 A_1 = v_2 A_2 = v A \quad \textbf{Fluxo em volume ou Vazão}$$

O termo $Q = v A$ é denominado *vazão* ou *fluxo em volume*. A vazão representa *volume de fluido escoando por unidade de tempo*. No SI a vazão é dada em m^3/s . O fluxo de massa se relaciona com a vazão pela expressão $\dot{m} = \rho Q$.

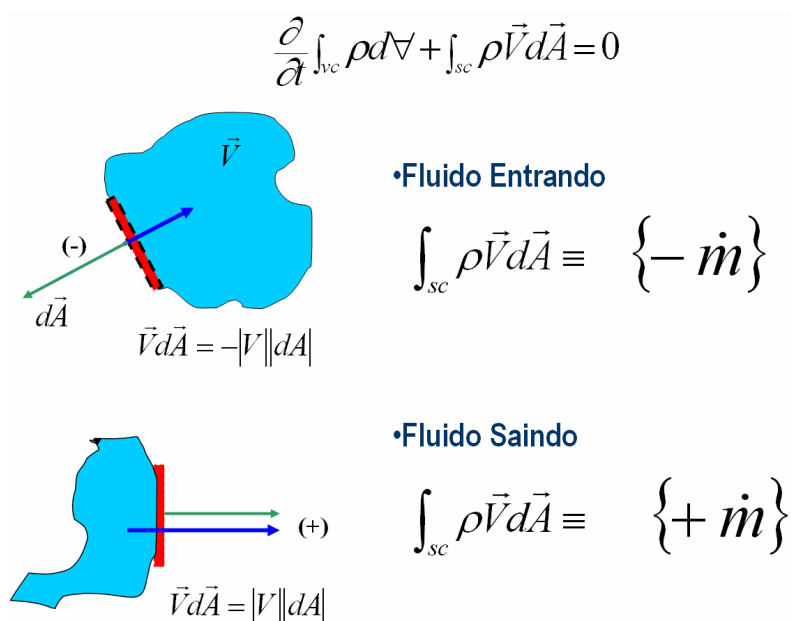


Figura 5.3 Vetores normais num fluido entrando e nas fronteiras de um volume de controle

5.3.1 Conceito de Fluxo de massa

Consideremos que se deseja medir uma quantidade de água que está escoando ao longo de um tubo. Uma forma muito simples é acumular num balde toda a água que está saindo do tubo num determinado período de tempo. Medindo a massa de água no balde e dividindo este pelo tempo requerido para acumular esta água obtemos a taxa de acumulação desta massa. Isto é conhecido como *fluxo de massa*.

Exemplo: Um balde vazio pesa 20 Newton. Depois de 7 segundos de acumular água o balde pesa 80 Newton. Considerando a aceleração da gravidade $g=10\text{m/s}^2$, a massa $m_{\text{água}}=80/10=8,0\text{kg}$ e $m_{\text{balde}}=20/10=2,0\text{kg}$.

$$\begin{aligned}\text{fluxo de massa} = \dot{m} &= \frac{\text{massa de fluido no balde}}{\text{tempo para coletar o fluido}} \\ &= \frac{8,0 - 2,0}{7} \\ &= 0,857\text{kg/s} \quad (\text{kg s}^{-1})\end{aligned}$$

Qual será o tempo necessário para encher um recipiente com 8 kg se o fluxo de massa é de 1,7kg/s,?

$$\begin{aligned}\text{tempo} &= \frac{\text{massa}}{\text{fluxo de massa}} \\ &= \frac{8}{1,7} \\ &= 4,7\text{s}\end{aligned}$$

5.3.2 Conceito de Vazão ou Fluxo em volume

Freqüentemente se requer determinar a taxa de volume, conhecida como *vazão*. A vazão é o *volume de fluido escoando por unidade de tempo*. Multiplicando este pela massa específica do fluido obtemos o *fluxo de massa* ($\dot{m}$).

Exemplo: Se no exemplo anterior a massa específica do fluido é igual a 850 kg m^{-3} então:

$$\begin{aligned}\text{Vazão, } Q &= \frac{\text{volume de fluido}}{\text{tempo}} = \frac{V}{t} \\ &= \frac{\text{massa de fluido}}{\text{massa específica} \times \text{tempo}} = \frac{m}{\rho t} \\ &= \frac{\text{fluxo de massa}}{\text{massa específica}} = \frac{\dot{m}}{\rho} \\ Q &= \frac{\dot{m}}{\rho} = \frac{0,857}{850} \\ &= 0,001008\text{m}^3 / \text{s} \quad (\text{m}^3 \text{s}^{-1}) \\ &= 1,008 \times 10^{-3} \text{m}^3 / \text{s} \\ &= 1,008\text{l} / \text{s}\end{aligned}$$

Os valores numéricos em engenharia podem ser muito pequenos ou muito grandes quando utilizamos no SI ($0,001008\text{m}^3/\text{s}$ é muito pequeno). Devido a isto podem ser utilizadas unidades derivadas. No caso acima podemos utilizar o *litro* ($1\text{ litro}=1,0 \times 10^{-3}\text{m}^3$). A solução torna-se $1,008\text{l} / \text{s}$. (aproximadamente 1litro/s) o que é mais fácil de imaginar que $0,001008\text{m}^3/\text{s}$.

5.3.3 Exemplos - Seção convergente e Divergente

Podemos aplicar a Eq. da continuidade para tubos com seções transversais que mudam ao longo seu comprimento. Considere a figura abaixo de tubos seção convergente e divergente.

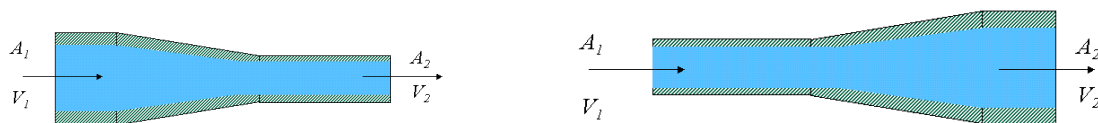


Figura 5.4 Escoamento numa seção convergente e divergente

A Fig.5.4(b) mostra um fluido escoando da esquerda para direita e o tubo está estreitando na mesma direção. Pela conservação da massa o *fluxo de massa* entrando no tubo é igual ao da massa saindo do tubo. Assim podemos escrever:

$$A_1 u_1 \rho_1 = A_2 u_2 \rho_2$$

Como se trata de um líquido pode considerar escoamento incompressível, isto é, com massa específica constante ($\rho_1 = \rho_2 = \rho$). Isto significa que a vazão é a mesma

$$Q_1 = Q_2$$

$$A_1 u_1 = A_2 u_2$$

Exemplo: Se a área $A_1 = 10 \times 10^{-3} m^2$ e $A_2 = 3 \times 10^{-3} m^2$ e a velocidade média na entrada é $u_1 = 2.1 m/s$, então a velocidade média na saída pode ser calculada por

$$u_2 = \frac{A_1 u_1}{A_2} = 7.0 m/s \quad \text{Como a área do tubo é de seção circular podemos obter:}$$

$$u_2 = \frac{A_1}{A_2} u_1 = \frac{\pi d_1^2 / 4}{\pi d_2^2 / 4} u_1 = \frac{d_1^2}{d_2^2} u_1 = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 u_1$$

5.3.4 Junção de Tubulações

Trata-se de determinar as velocidades em tubos vindo de uma junção.

Considerando o fluxo de massa:

$$\rho_1 Q_1 = \rho_2 Q_2 + \rho_3 Q_3$$

Considerando *fluido incompressível* $\rho_1 = \rho_2 = \rho$

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

$$A_1 u_1 = A_2 u_2 + A_3 u_3$$

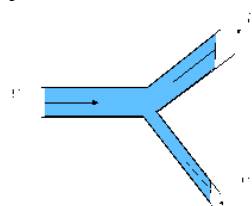


Figura 5.5 Escoamento numa Junção

Exemplo: Se o tubo 1 tem um diâmetro de 50mm e uma velocidade média de 2m/s. O tubo 2 tem um diâmetro de 40mm e esco 30% de total da vazão. O tubo 3 tem um diâmetro de 60mm. Determinar a vazão total e a velocidade média em cada tubo?

$$\begin{aligned} Q_1 &= A_1 u_1 = \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) u \\ &= 0.00392 m^3 / s \\ Q_2 &= 0.3 Q_1 = 0.001178 m^3 / s \\ Q_1 &= Q_2 + Q_3 \\ Q_3 &= Q_1 - 0.3 Q_1 = 0.7 Q_1 \\ &= 0.00275 m^3 / s \\ Q_2 &= A_2 u_2 \quad Q_3 = A_3 u_3 \\ u_2 &= 0.936 m/s \quad u_3 = 0.972 m/s \end{aligned}$$

5.3.5 Vazão e velocidade média

Num escoamento não-uniforme com fluido viscoso a velocidade no tubo não é uniforme (constante) através da seção transversal.

A velocidade nas paredes é zero, aumentando simetricamente para um máximo no centro. Esta variação através da seção é conhecida como o perfil de velocidade. Um caso típico é mostrado na figura.

Para determinar a vazão deveríamos considerar cada vetor velocidade u_i que forma parte do perfil de velocidade e que atravessa a superfície de controle.

Considerando a seção transversal subdividida em n elementos de área ΔA , a vazão será dada como:

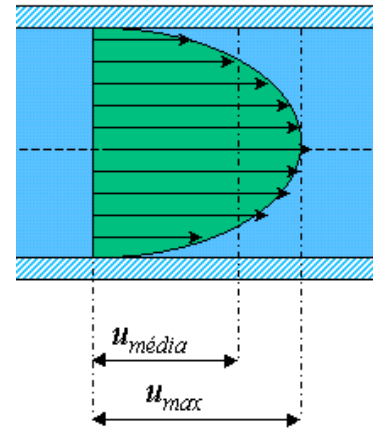


Figura 5.6 Perfil de velocidade num tubo

$$Q = u_1 \Delta A_1 + u_2 \Delta A_2 + u_3 \Delta A_3 + \dots u_n \Delta A_n$$

Podemos também definir a vazão em função da *velocidade média* como

$$Q = \bar{u} A_{total}$$

igualando os termos se obtém

$$\bar{u} A_{total} = u_1 \Delta A_1 + u_2 \Delta A_2 + u_3 \Delta A_3 + \dots u_n \Delta A_n$$

$$\bar{u} = \frac{1}{A_{total}} (u_1 \Delta A_1 + u_2 \Delta A_2 + u_3 \Delta A_3 + \dots u_n \Delta A_n)$$

desta forma a velocidade média é dada como:

$$\bar{u} = \frac{1}{A_{total}} \sum_{i=1}^n u_i \Delta A_i \quad \text{Na forma integral} \quad \bar{u} = \frac{1}{A_{total}} \int \bar{u} d\bar{A}$$

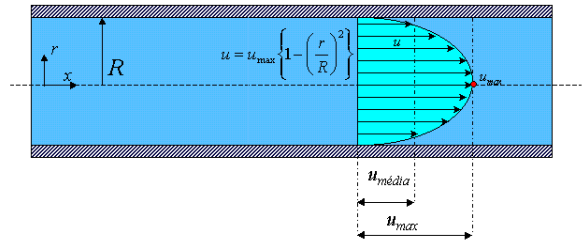
no caso de *escoamento uniforme* $u_1 = u_2 = u_3 = u$ e desta forma

$$\bar{u} = \frac{u}{A_{total}} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = u$$

Esta idéia, de que a velocidade média multiplicada pela área nos fornece a vazão, aplica-se em todas as situações e não somente para o escoamento em tubos.

Exemplo Um fluido escoou numa tubulação de raio R em regime laminar e permanente. A velocidade $\vec{V}$ é dada pela equação:

$$\vec{V} = U_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \hat{i}$$



Onde r é a distância radial a partir do eixo central do tubo. Determine o fluxo de massa da tubulação.

Solução:

A Eq. básica utilizada é a que representa o princípio da conservação da massa definida como:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV + \int_S \rho \vec{V} d\vec{A} = 0$$

Hipóteses:

- Escoamento permanente
- Escoamento incompressível
- Velocidade não-uniforme nas seções onde o fluido cruza as fronteiras.

$$\dot{m} = \int \rho_1 \vec{V}_1 d\vec{A}_1 = \int \rho_2 \vec{V}_2 d\vec{A}_2 = \int \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Considerando o elemento de área da seção do tubo : $dA = 2\pi r dr$

$$\dot{m} = \rho \int_0^R u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] (2\pi r) dr$$

$$\dot{m} = \rho u_{\max} 2\pi \int_0^R \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] r dr$$

Resolvendo a integral :

$$\int_0^R \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] r dr = \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \left(\frac{1}{R} \right)^2 \right]_0^R = \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{4} \left(\frac{1}{R} \right)^2 \right] = \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4} \right] = \frac{R^2}{4}$$

$$\dot{m} = \rho u_{\max} 2\pi \left(\frac{R^2}{4} \right) = \rho \frac{u_{\max}}{2} \pi R^2 = \rho \frac{u_{\max}}{2} A$$

Pode ser verificado que neste escoamento laminar a velocidade média é $\bar{u} = \frac{u_{\max}}{2}$

5.4 Equação da Quantidade de Movimento

Tal equação representa a força exercida por um líquido em *escoamento permanente*. A formulação vetorial da segunda lei de Newton para um V.C. não acelerado fornece a expressão da *equação da quantidade de movimento na sua forma integral*.

$$\vec{F} = \vec{F}_s + \vec{F}_B = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Onde F_s representa as forças de superfície e F_B as forças de campo. Da expressão se observa que as forças (de superfície e de campo) atuando sobre o V.C. são iguais à soma da taxa de variação da quantidade de movimento dentro do V.C. e a taxa de fluxo da quantidade de movimento resultante através da superfície de controle. Em relação ao sistema de coordenadas x,y,z as componentes escalares da equação vetorial definida anteriormente são dadas como:

$$\begin{aligned} F_x &= F_{sx} + F_{Bx} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V u \rho dV + \int_{SC} u \rho \vec{V} d\vec{A} \\ F_y &= F_{sy} + F_{By} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V v \rho dV + \int_{SC} v \rho \vec{V} d\vec{A} \\ F_z &= F_{sz} + F_{Bz} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V w \rho dV + \int_{SC} w \rho \vec{V} d\vec{A} \end{aligned}$$

o sinal do produto escalar $\rho \vec{V} d\vec{A}$ depende da direção (sentido) do vetor velocidade em relação ao vetor-área $d\vec{A}$. No texto de Fox e McDonald sugerem duas etapas para solucionar as equações.

Primeiro, determinar o sinal de $\rho \vec{V} d\vec{A}$.

$$\rho \vec{V} d\vec{A} = \rho |\vec{V} d\vec{A}| \cos \alpha = \pm |\rho \vec{V} d\vec{A}| \cos \alpha$$

Segundo, considerar o sinal de cada componente de velocidade (u,v,w) segundo o sistemas de coordenadas multiplicando este pelo resultante anterior. Por exemplo, se a componente da velocidade for positiva então:

$$u \rho \vec{V} d\vec{A} = u \{ \pm |\rho \vec{V} d\vec{A}| \cos \alpha \}$$

Se denominarmos $\vec{B}$ as *forças de corpo por unidade de massa*, então a força de corpo é dada por:

$$\vec{F}_B = \int \vec{B} dm = \int_V \vec{B} \rho dV$$

Considerando uma veia líquida limitada por paredes de material qualquer ou pelo próprio líquido em movimento. Seja o índice 1 referido à seção inicial e 2 à seção final. Da Tab.2 obtém-se a expressão da quantidade de movimento:

$$\vec{F}_s + \vec{F}_B = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Aplicada de forma genérica com auxílio da Fig.5.7

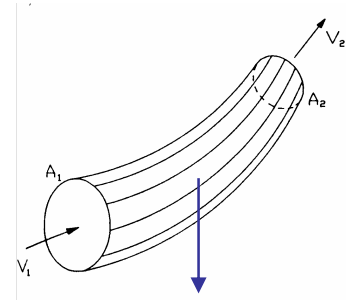


Figura 5.7 Esquema de escoamento

A *força de superfície* agindo nas superfícies de controle corresponde às pressões exercidas na entrada e saída do fluido.

$$\vec{F}_s = p_1 A_1 + p_2 A_2$$

a *força de campo* é definida como:

$$\vec{W} = \vec{F}_B = \int_{VC} \vec{B} dV = \int_{VC} \rho g dV = \rho g V$$

Corresponde ao peso do fluido. Força vertical atuando de cima para baixo aplicada no centro de gravidade. Considerando escoamento permanente:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$$

$$\int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A} = \int_{A1} \vec{v}_1 \rho_1 \vec{v}_1 dA_1 + \int_{A2} \vec{v}_2 \rho_2 \vec{v}_2 dA_2 = 0$$

$$\int_{A1} \vec{v}_1 \rho_1 \vec{v}_1 dA_1 = -v_1 (\rho_1 v_1 A_1) = -v_1 \dot{m}$$

$$\int_{A2} \vec{v}_2 \rho_2 \vec{v}_2 dA_2 = v_2 (\rho_2 v_2 A_2) = v_2 \dot{m}$$

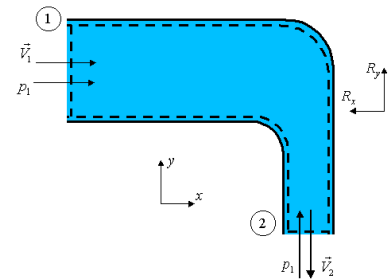
Substituindo as equações acima na equação da quantidade de movimento se obtém:

$$p_1 A_1 + p_2 A_2 + W = \dot{m}(v_2 - v_1)$$

A força resultante que equilibrará o sistema acima é dada por:

$$F_r = p_1 A_1 + p_2 A_2 + W + \dot{m}(v_1 - v_2)$$

Exemplo Considere o escoamento de água através de um cotovelo de 90° em regime permanente. Na seção (1) da entrada o diâmetro é 120 mm, a velocidade é igual a 4 m/s e a pressão relativa igual a 120 kPa. Na seção (2) da saída o diâmetro é igual 60 mm sendo o fluido descarregado a pressão atmosférica com velocidade igual a 16 m/s. Determinar: A força resultante R_x e R_y .



Solução: A Eq. integral requerida é:

$$\vec{F}_s + \vec{F}_B = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Hipótese e escoamento: Escoamento permanente
Escoamento incompressível
Escoamento uniforme em cada seção onde o fluido cruza as fronteiras do V.C.

Análise de escoamento em (1) (Somente agem forças no eixo - x)

$$F_{sx} = \int_{sc} u \rho \vec{V} d\vec{A}$$

(considerando força de campo $F_{Bx}=0$)

Analizamos as forças na direção - x. Admitimos que R_x atua no sentido positivo (-) do eixo x. Para simplificar trabalharemos com a pressão relativa

$$F_{sx} = p_{r1} A_1 - R_x$$

$A_1 = 0,0113 \text{ m}^2$ $A_2 = 0,00283 \text{ m}^2$ A quantidade de movimento na direção - x:

$$\int_{A1} u_1 \rho \vec{V}_1 d\vec{A}_1 = \int_{A1} u_1 \left\{ - \left| \rho \vec{V}_1 d\vec{A}_1 \right| \right\} = -u_1 \rho V_1 A_1$$

(fluxo entrando no v.c.)

$$u_1 \rho V_1 A_1 = 4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0,0113 \text{ m}^2 = 160 \text{ N}$$

$$R_x = p_{r1} A_1 + u_1 \rho V_1 A_1$$

$$R_x = (p_{r1}) A_1 + u_1 \rho V_1 A_1$$

$$R_x = (120 \times 1000) 0,0113 + 160 \text{ N} = 1516 \text{ N}$$

$$\dot{m} = \rho V_2 A_2 = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0,00283 \text{ m}^2 = 45,28 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Análise de escoamento em (2) (Somente agem forças no eixo - y)

$$F_{sy} + F_{By} = \int_{A2} v_2 \rho \vec{V}_2 d\vec{A}_2$$

Analizamos as forças na direção - y. Admitimos que R_y atua no sentido positivo (+). A componente de força de campo F_{By} não pode ser avaliada já que não conhecemos o volume ou a massa de fluido no interior de cotovelo. No presente exercício consideramos desprezível força de campo F_B . Desta forma analisamos unicamente as forças de superfície:

$$F_{sy} = p_{r2} A_2 + R_y = \text{como } p_{r2}=0, \quad F_{sy} = R_y$$

$$\int_{A2} v_2 \rho \vec{V}_2 d\vec{A}_2 = \int_{A2} v_2 \left\{ + \left| \rho \vec{V}_2 d\vec{A}_2 \right| \right\} = v_2 \rho V_2 A_2$$

(fluido saindo da s.c.) (+)

$$v_2 \rho V_2 A_2 = -16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0,00283 \text{ m}^2 = -724 \text{ N}$$

$$R_y = v_2 \rho V_2 A_2 = -724 \text{ N} \quad (\text{Contrário ao sentido admitido originalmente})$$

Exemplo Uma fonte decorativa tem uma vazão igual a $0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ e uma velocidade de 8 m/s . (a) Considere que o ângulo θ definido na figura é igual a 60° . Determine as reações nas direções x e y . (b) Determine a força resultante e o ângulo em que atua.

No método simplificado:

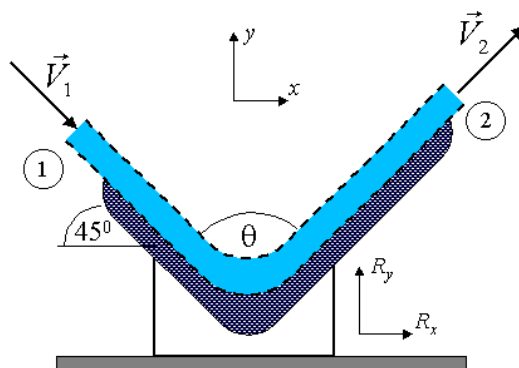
Equações utilizadas:

$$\sum F_x = \dot{m}(u_2 - u_1)$$

$$\sum F_y = \dot{m}(v_2 - v_1)$$

O fluxo de massa pode ser determinado como:

$$\dot{m} = \rho V_1 A_1 = \rho Q = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 0,05 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 50 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$



Resta determinar as componentes dos vetores de velocidade na entrada e saída do v.c.

$$\vec{V}_1 = u_1 \hat{i} + v_1 \hat{j} \quad \vec{V}_2 = u_2 \hat{i} + v_2 \hat{j}$$

Componentes da velocidade em x:

O ângulo formado entre o plano horizontal e o veto V_2 é: $180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$

$$u_2 = |V_2| \cos(75^\circ) = 8 \cos 75^\circ = 2,07 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$u_1 = |V_1| \cos 45^\circ = 8 \cos 45^\circ = 5,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Componentes da velocidade em y:

$$v_2 = |V_2| \sin 75^\circ = 8 \sin 75^\circ = 7,73 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_1 = |V_1| \sin 45^\circ = 8 \sin 45^\circ = 5,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Como v_1 aponta em sentido contrário ao eixo-x fica com sinal negativo: $v_1 = -5,66 \text{ m/s}$

Força Resultante em x:

$$\sum F_x = R_x = 50 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (2,07 - 5,66) = -179,5 \text{ N} \quad (\text{Aponta em sentido contrário ao eixo - x})$$

Força Resultante em y:

$$\sum F_y = R_y = 50 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (7,73 + 5,66) = 669,5 \text{ N} \quad (\text{Aponta no mesmo sentido que o eixo - y})$$

Força Resultante:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(-179,5)^2 + (669,5)^2} \approx 693 \text{ N}$$

$$\text{Ângulo formado pela resultante: } \tan \phi = \frac{R_y}{R_x} \approx 75^\circ$$

5.5 Momento da Quantidade de Movimento (MQM)

Sistemas referenciais em repouso ou movendo-se com velocidade constante são *inerciais*. A equação vetorial para o momento da quantidade de movimento para um volume de controle *inercial* é dada por:

$$\underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_s}_{(1)} + \underbrace{\int_{vc} \vec{r} \times \vec{B} dV}_{(2)} + \underbrace{\vec{T}_{eixo}}_{(3)} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_{vc} \vec{r} \times \vec{V} \rho dV}_{(4)} + \underbrace{\int_{sc} \vec{r} \times \vec{V} \rho \vec{V} d\vec{A}}_{(5)}$$

O *lado esquerdo* da equação representa todos os torques que agem sobre o volume de controle

- (1) representa o momento em relação à origem da força de superfície dF_s agindo na S.C.
- (2) representa o momento em relação à origem devido à força de campo que age num elemento infinitesimal de volume dV .
- (3) representa o torque no eixo da turbomáquina.

O *lado direito* contém termos que representam a taxa de variação da quantidade de movimento angular do volume de controle.

- (4) representa a quantidade de movimento angular do elemento infinitesimal de massa ρdV . A integração nos fornece o momento da quantidade de movimento angular da massa no interior do V.C.
- (5) representa a taxa de fluxo da quantidade de movimento angular através da S.C.

Todas as velocidades são velocidades absolutas, medidas em relação ao volume de controle fixo. No caso de máquinas rotativas como as turbomáquinas a Eq. acima é expressa em forma escalar, considerando somente a componente da equação dirigida ao longo do eixo de rotação.

5.6 Equação da Energia – Primeira Lei da Termodinâmica

A *primeira lei da termodinâmica* é uma lei de conservação da energia, a qual considera a energia fornecida, energia retirada e energia acumulada em um sistema ou volume de controle. Os tipos de energia que participam são: *energia armazenada* e *energia de transição*.

As formas de *energia armazenada* são:

E_c : Energia cinética	Energia associada com o movimento da massa
E_p : Energia potencial	Energia associada com a posição da massa nos campos externos
U : Energia interna	Energia molecular associada com os campos internos da massa

A *energia total armazenada* num sistema é dada por:

$$E = E_c + E_p + U$$

As formas de *energia de transição* são o calor (Q) e o trabalho (W).

Q : Calor	Energia em transição de uma massa para outra
W : Trabalho	Energia em transição (para ou de um sistema) que ocorrem quando forças externas atuantes sobre o sistema movem-se através de uma distância.

A *energia cinética* é dada por:

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 \quad \text{ou por unidade de massa (m):} \quad E_c \frac{V^2}{2}$$

A *energia potencial* é dada como

$$E_p = mgz \quad \text{ou por unidade de massa (m):} \quad E_p = gz$$

A *energia total armazenada* é dada por:

$$E = \frac{1}{2} m V^2 + mgz + U$$

Designando com minúscula a energia total por unidade de massa ($e=E/m$) e u a energia interna por unidade de massa ($u=U/m$) se obtém:

$$e = \frac{1}{2} V^2 + gz + u$$

5.6.1 Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Sistema

Num sistema (fechado) a massa não pode atravessar as fronteiras. Para um intervalo de tempo de t_1 a t_2 a conservação da energia é dada por:

$$Q - W = \Delta E$$

que na forma diferencial é dada por:

$$dE = dQ - dW$$

Considerando as variações com o tempo da energia armazenada e energia em transição num sistema,

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$$

Para indicar que estamos seguindo o sistema utilizamos a derivada substancial.

$$\frac{DE}{Dt} = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$$

5.6.2 Análise da 1ª Lei da Termodinâmica num Volume de Controle

Utilizando a Eq. geral obtemos:

$$\dot{Q} - \dot{W} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} e \rho dV + \int_{sc} e \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Onde:

$\dot{Q}$ Representa a *taxa de transferência de calor* sendo positiva (+) quando adicionada ao sistema,

$\dot{W}$ é a *taxa de transferência de trabalho* sendo positiva quando o trabalho é realizado pelo sistema.

Para avaliar tal equação devemos analisar o comportamento da energia total armazenada e das diversas contribuições das taxas de transferência de trabalho por trabalho de eixo, por trabalho devido a tensões normais, tangenciais e por outros tipos de trabalho.

5.6.3 Análise da Taxa de Transferência de Trabalho

A taxa de transferência de trabalho é formada pelas seguintes contribuições:

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + \dot{W}_{\tau} + \dot{W}_{\sigma} + \dot{W}_{outros}$$

$\dot{W}_{eixo}$	Taxa de transferência de trabalho para fora através da s.c. por trabalho de eixo.
$\dot{W}_{\sigma}$	Taxa de transferência de trabalho por tensões normais na s.c.
$\dot{W}_{\tau}$	Taxa de transferência de trabalho por tensões tangenciais na s.c.
$\dot{W}_{outros}$	Taxa de transferência de trabalho elétrico, eletromagnético.

A taxa de transferência de trabalho por tensões normais na s.c. é dada como:

$$\dot{W}_{\sigma} = - \int_{s.c.} \sigma_{nn} \vec{V} d\vec{A}$$

Para a maioria dos escoamentos de interesse de engenharia é válido que $\sigma_{nn} = -p$ onde p é a pressão termodinâmica. Desta forma:

$$\dot{W}_{\sigma} = \int_{s.c.} p \vec{V} d\vec{A}$$

A taxa de transferência de trabalho por tensões tangenciais na s.c. é dada por:

$$\dot{W}_{\tau} = - \int_{s.c.} \vec{\tau} \vec{V} d\vec{A}$$

Escolhendo uma s.c. que intercepta cada passagem perpendicularmente ao escoamento então $d\vec{A}$ é paralelo a $\vec{V}$. Como a tensão está no plano de $d\vec{A}$ temos que $\vec{\tau}$ é perpendicular a $\vec{V}$. Desta forma:

$$\vec{\tau} \vec{V} = 0 \quad \text{assim} \quad \dot{W}_{\tau=0}$$

Na maioria dos casos também se considera nula a taxa de transferência de outros trabalhos de origem elétrica e eletromagnética, desta forma,

$$\dot{W}_{outros} = 0$$

adicionado os trabalhos temos que:

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + \dot{W}_{\tau} + \dot{W}_{\sigma} + \dot{W}_{outros}$$

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + 0 + \int_{s.c.} p \vec{V} d\vec{A} + 0$$

5.6.4 1ª Lei da Termodinâmica no Volume de Controle

Com os equacionamentos anteriores podemos determinar a 1ª lei da Termodinâmica

Sabemos que a *taxa de transferência de trabalho* é dada por:

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + \int_{s.c.} p \vec{V} d\vec{A}$$

Que substituída na equação geral,

$$\dot{Q} - \dot{W}_{eixo} - \int_{s.c.} p \vec{V} d\vec{A} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} e \rho dV + \int_{s.c.} e \rho \vec{V} d\vec{A}$$

$$\dot{Q} - \dot{W}_{eixo} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} e \rho dV + \int_{s.c.} e \rho \vec{V} d\vec{A} + \int_{s.c.} p \vec{V} d\vec{A}$$

para adicionar as duas integrais de área da equação acima, podemos multiplicar a pressão p pelo volume específico (v) que é inverso da massa específica,

$$\dot{Q} - \dot{W}_{eixo} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} e \rho dV + \int_{s.c.} (e + pv) \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Finalmente com a definição da energia total armazenada: $e = \frac{1}{2} V^2 + gz + u$

Obtemos a expressão final da 1ª lei da termodinâmica aplicada a um volume de controle.

$$\dot{Q} - \dot{W}_{eixo} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u \right) \rho dV + \int_{s.c.} \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u + pv \right) \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Um caso muito utilizado é o escoamento entre duas seções onde existem máquinas adicionando ou retirando energia e também existe dissipação de energia no sistema:

$$\frac{V_1^2}{2g} + z_1 + \frac{p_1}{\rho g} - \frac{\dot{W}_{eixo}}{\dot{m}g} + \left\{ \frac{\dot{Q}}{\dot{m}g} + \frac{(u_1 - u_2)}{g} \right\} = \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

Utilizando a definição de potência de bombas e turbinas:

$$-\frac{\dot{W}_{eixo}}{\dot{m}g} = -\frac{\dot{W}_{Turbina}}{\dot{m}g} + \frac{\dot{W}_{Bomba}}{\dot{m}g} = -H_R + H_A \quad \text{Onde } H_R: \text{ energia retirada e } H_A: \text{ Energia adicionada.}$$

Considerando escoamento sem taxa de transferência de calor ($Q=0$) e a energia dissipação de energia representada por perdas em metros de coluna de fluido:

$$\frac{(u_1 - u_2)}{g} = -h_L$$

$$\frac{V_1^2}{2g} + z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + H_A - H_R - h_L = \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

5.6.5 Relação entre a Primeira Lei da Termodinâmica e a Equação de Bernoulli

- Escoamento permanente
- Sem forças de cisalhamento
- V.C. limitado por linhas de corrente (tubo de corrente)
- Não existe transferência de calor para o fluido nem trabalho exercido por máquinas.

$$\dot{Q} - \dot{W}_{eixo} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{v.c.} \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u \right) \rho dV + \int_{sc} \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u + pv \right) \rho \vec{V} d\vec{A}$$

$$\int_{sc} \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u + pv \right) \rho \vec{V} d\vec{A}$$

aplicando entre dois pontos 1 e 2 e representada por unidade de massa:

$$\frac{1}{2} V_1^2 + gz_1 + u_1 + p_1 v_1 = \frac{1}{2} V_2^2 + gz_2 + u_2 + p_2 v_2$$

- Não existe variação da energia interna $u_1 = u_2$
- Escoamento incompressível o volume específico não muda: $v_1 = v_2 = v = 1/\rho$

$$\frac{1}{2} V_1^2 + gz_1 + \frac{p_1}{\rho} = \frac{1}{2} V_2^2 + gz_2 + \frac{p_2}{\rho}$$

ou na forma que é representada a Eq. de Bernoulli:

$$\frac{1}{2} \frac{V_1^2}{g} + z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = \frac{1}{2} \frac{V_2^2}{g} + z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

Observações:

- Eq. de Bernoulli deduzida pela Eq. de Energia (1ª Lei da Termodinâmica).

Escoamento permanente, fluido incompressível, trabalho nulo, calor nulo, energia interna nula, aplicada a um v.c. em forma de tubo de corrente.

- Eq. de Bernoulli deduzida pela Eq. da Quantidade de Movimento (2ª lei de Newton)

Escoamento permanente, incompressível, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente, aplicada a uma partícula de fluido.

- Cada termo da Eq. de Bernoulli tem dimensões de energia por unidade de massa.
- No caso em que não há conversão da energia térmica em mecânica a Eq. da Quantidade do Movimento e a 1ª lei da termodinâmica não fornecem informações separadas.
- Em geral a 1ª Lei da Termodinâmica. e a Eq. da Quantidade de Movimento (2ª lei de Newton) são equações independentes que devem ser satisfeitas separadamente.

Capítulo 6

Dinâmica dos Fluidos: Equação de Bernoulli

Capítulo 6 - Dinâmica dos Fluidos - Equação de Bernoulli

6.1	EQUAÇÃO DE BERNOULLI	3
6.2	CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.....	3
6.3	APLICAÇÃO DA EQ. DE BERNOULLI ENTRE DUAS SEÇÕES	5
	<i>Comentários da Equação de Bernoulli</i>	<i>5</i>
6.4	EQUAÇÃO GERAL DA ENERGIA.....	6
6.5	POTÊNCIA ADICIONADA OU ABSORVIDA POR DISPOSITIVOS MECÂNICOS	7
6.6	PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES.....	7
6.7	ANÁLISE DO TERMO DE ENERGIA DE PRESSÃO	8
6.8	APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO DE BERNOULLI	9
6.9	PRESSÃO DE ESTAGNAÇÃO E PRESSÃO DINÂMICA.....	9
	6.9.1 <i>Determinação da velocidade em função da pressão.....</i>	<i>10</i>
6.10	TUBO DE PITOT ESTÁTICO.....	11
6.11	MEDIDOR VENTURI	13
6.12	ESCOAMENTO ATRAVÉS DE UM PEQUENO ORIFÍCIO.....	15
6.13	TEMPO PARA ESVAZIAR UM RESERVATÓRIO	16
6.14	ORIFÍCIO SUBMERGIDO	17
	6.14.1 <i>Tempo para igualar os níveis dos reservatórios.....</i>	<i>18</i>

Capítulo 6- Dinâmica dos Fluidos - Equação de Bernoulli

6.1 Equação de Bernoulli

Na maioria dos problemas, relacionados com escoamento de fluidos em dutos e tubulações, se requer a determinação das condições de uma seção do sistema quando se conhece alguma das condições de outra seção. Isto é ilustrado na Fig.6.1 onde se apresenta um sistema de distribuição de fluido com o escoamento da seção 1 para a seção 2. Em qualquer seção do sistema estamos interessados na pressão, velocidade e elevação do fluido. A *elevação* (z) é definida como a distância vertical desde algum sistema de referência a um ponto de interesse. Quando se trata de dutos a elevação é medida até a linha central da seção de interesse. A equação utilizada neste tipo de problema é conhecida como Equação de Bernoulli, deduzida a partir da equação de conservação da energia.

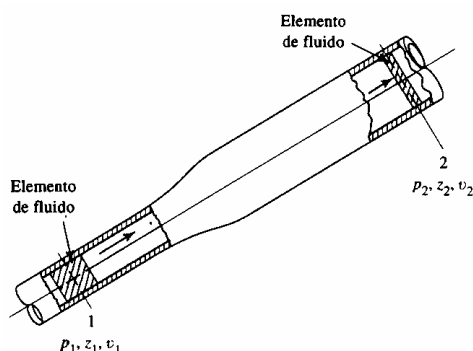


Figura 6.1 Esquema de duto inclinado

6.2 Conservação da Energia

No movimento de *sólidos* podemos aplicar o princípio da **conservação da energia** considerando que o *atrito é desprezível*. Nesse caso a soma da *energia cinética* e a *energia potencial* gravitacional considera-se *constante*. No escoamento de *fluidos* consideramos toda a energia do sistema. Pelo mesmo princípio de conservação de energia a *energia total* no sistema não muda considerando o *atrito desprezível*.

No escoamento em dutos (sem atrito) são consideradas três formas de energia: *energia cinética*, *energia potencial* e *energia de pressão*. Analisemos um elemento de fluido com massa específica ρ escoando dentro da tubulação. Este terá uma certa velocidade v , uma pressão p , sendo localizado a uma altura z acima de um nível de referência. Estas formas de energia são dadas como:

1. **Energia Cinética.** Energia devido à velocidade do fluido.

$$EC = \frac{1}{2} mu^2 \quad \text{ou por unidade de peso (mg)} \quad EC = \frac{u^2}{2g}$$

2. **Energia Potencial.** Energia devido à elevação do fluido acima de um plano de referência.

$$EP = mgz \quad \text{ou por unidade de peso (mg)} \quad EP = z$$

3. **Energia de Pressão.** Também conhecida como *energia de escoamento* ou *trabalho de fluxo*. Representa a quantidade de trabalho necessário para forçar um elemento de fluido percorrer certa distância contra a pressão p .

$$EF = p \frac{m}{\rho} \quad \text{ou por unidade de peso (mg)} \quad EF = \frac{p}{\rho g}$$

A quantidade total de energia destas três formas será a soma da mesma representada como:

$$Energia\ Total = EF + EC + EP$$

$$Energia\ Total = \frac{1}{2} \mu u^2 + mgz + p \frac{m}{\rho}$$

Cada um dos termos se expressa em unidades de energia newton-metro ($N.m$) no SI e pés-libra (pe/lb) no sistema inglês de unidades.

A soma de todas as energias por unidade de peso é denominada *energia total por unidade de peso* (H). Pelo princípio da conservação da energia, a *energia total* não muda no sistema. Desta forma a equação do Bernoulli pode ser escrita

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} + z = H = \text{Constante}$$

Como cada termo da equação de Bernoulli é o resultado de dividir uma expressão de energia pelo peso do elemento de fluido, rigorosamente o resultado representa a *energia possuída pelo fluido por unidade de peso de fluido que escoar no sistema*. No SI as unidades da Eq. de Bernoulli são $(N.m)/N$. Como a unidade de peso (N) pode ser cancelada ficando somente a unidade de comprimento (m), os componentes da Eq. representam também *alturas*, denominadas alturas acima do nível de referência. A soma destes três termos recebe o nome de *cota ou altura piezométrica*.

Altura de pressão $\frac{p}{\rho g}$ (*)	Altura da velocidade $= \frac{u^2}{2g}$	Altura potencial $= z$ ou de elevação	Altura total $= H$
--	---	--	--------------------

(*) p representa a *pressão termodinâmica* referida também como *pressão estática*. Pode ser medida como uma sonda de pressão estática. A altura de pressão também é denominada *altura de pressão estática*.

A equação de Bernoulli é uma das equações mais importantes e úteis da Mecânica dos Fluidos tendo as seguintes restrições para sua aplicação:

- Escoamento em *regime permanente*;
- Massa específica *constante* (escoamento incompressível);
- Forças de atrito desprezíveis;
- Escoamento ao longo de uma única *linha de corrente*;
- Não pode existir transferência de calor para dentro ou fora do sistema;
- Não podem existir dispositivos mecânicos (bombas, ventiladores, turbinas) entre as seções de interesse que possam agregar ou absorver energia do sistema já que a equação estabelece que a energia total do fluido é constante.

Todas estas condições são impossíveis de satisfazer em qualquer instante de tempo num fluido real. Afortunadamente para muitas aplicações reais a Eq. de Bernoulli fornece resultados satisfatórios.

6.3 Aplicação da Eq. de Bernoulli entre duas seções

Considerando uma tubulação (Fig.6.2) onde o fluido move-se da seção 1 até a seção 2, os valores de pressão, elevação e velocidade são diferentes nas duas seções, contudo relacionados na equação de Bernoulli pela expressão.

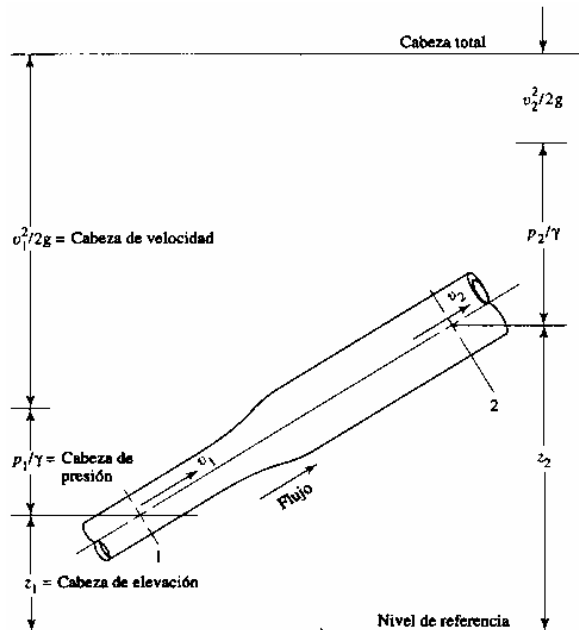


Figura 6.2 Alturas de energia da equação de Bernoulli

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

Quando se aplica a equação de Bernoulli é essencial que a pressão nos dois pontos de referência se expresse como *absoluta* ou como *relativa* (manométrica). Isto significa que devem ter a mesma pressão de referência. Na maioria dos problemas é conveniente utilizar a pressão manométrica já que partes do sistemas, expostas para a atmosfera, terão pressão relativa zero.

Comentários da Equação de Bernoulli

- A equação de Bernoulli é válida para: 1. *Escoamento permanente*. 2. *Escoamento incompressível*. 3. *Escoamento sem atrito*. 4. *Escoamento ao longo de uma linha de corrente*.
- A Eq. Bernoulli representa a energia contida no fluido por unidade de peso de fluido que escoar no sistema.
- As unidades de cada termo no SI são newton-metro por newton ($N.m/N$). A unidade de peso (N) pode simplificar-se ficando somente por unidade de comprimento (m). Por isto os termos da Eq. de Bernoulli se conhecem como *alturas* em relação a um nível de referência.
- Quando se escreve a Eq. de Bernoulli é essencial que a pressão nos pontos de referência se expressem ambas como *pressões absolutas* ou como *pressões relativas* (*manométricas*).
- Na maioria dos problemas pode ser conveniente utilizar a *pressão manométrica* já que partes do sistema pode estar expostas à atmosfera tendo então pressão nula.
- Quando a *equação de Bernoulli* é combinada com a *equação da continuidade* podem ser utilizadas para determinar as velocidades e pressões em pontos no fluxo conectados por uma linha de corrente.

6.4 Equação Geral da Energia

Sabemos que a equação de Bernoulli não assume perdas de energia por atrito ou ganhos de energia (por exemplo, de uma bomba) ao longo da linha de corrente. Podemos considerar a *equação geral da energia* como uma *extensão* da Eq. de Bernoulli que pode ser utilizada, nestes casos, incluindo os termos de energia apropriados. Uma análise de energia entre duas seções (Fig.6.3) que incluem dissipação e/ou ganhos adicionais de energia, pode ser representada como:

Energia ponto 1 + Energia adicionada - Energia removida - Energia por perdas = Energia ponto 2

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 + H_A - H_R - h_L = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

H_A	Energia adicionada ao fluido mediante um dispositivo mecânico, como por exemplo bombas.
H_R	Energia removida ou retirada do fluido mediante um dispositivo mecânico, como por exemplo turbinas.
h_L	Perdas de energia pelo sistema devido ao atrito nas tubulações (<i>perda de carga por comprimento de tubulação</i>) ou <i>perdas de carga localizadas</i> devido à presença de válvulas e conectores e outros acessórios inseridos na rede.

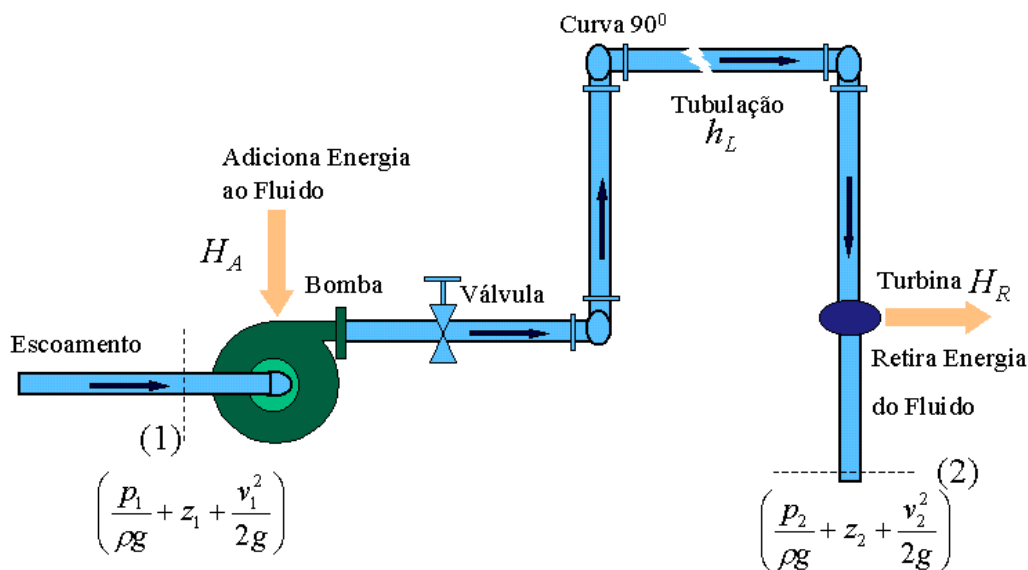


Figura 6.3 Sistema que representa a equação geral da energia.

A equação de energia deve estar escrita na *direção do fluxo*. Desde o ponto de referência na parte esquerda até ao ponto correspondente no lado direito. Os sinais algébricos estabelecem que um elemento de fluido que tem uma certa quantidade de energia por unidade de peso na seção 1 pode ter uma adição de energia ($+H_A$) ou uma perda de energia ($-h_L$) antes de alcançar a seção 2. Num problema em particular nem todos os termos de energia são utilizados. Por exemplo, se não existem dispositivos mecânicos os termos H_A e H_R podem ser eliminados. Da mesma forma se a perda de energia é muito pequena o termo h_L pode ser desprezível.

6.5 Potência Adicionada ou Absorvida por Dispositivos Mecânicos

A potência provinda da energia adicionada ou absorvida por sistemas mecânicos (bombas, ventiladores, turbinas) pode ser determinada multiplicando-se a *energia transferida por unidade de peso de fluido* pelo *fluxo de peso de fluido escoando através do sistema*. Sabemos que o fluxo de massa escoando através do sistema é dado por

$$\dot{m} = \rho v A \quad \text{ou} \quad \dot{m} = \rho Q$$

Desta forma o peso de fluido escoando é dado como

$$\text{fluxo de peso de fluido escoando} = \dot{m}g = \rho g v A \quad \text{ou} \quad \rho g Q$$

A *potência teórica adicionada por uma bomba ao fluido* pode ser determinada como:

$$\dot{W}_A = H_A \rho g Q \quad (\text{W})$$

onde ρ é a massa específica do fluido e Q a vazão. No SI a unidade resultante é Watts.

A eficiência da bomba é definida como a relação entre o potencial adicionado pela bomba ao fluido e a potência subministrada à bomba.

$$\eta_{\text{Bomba}} = \frac{\text{potência adicionada pela bomba ao fluido}}{\text{potência fornecida para a bomba}}$$

No caso da energia subministrada a um dispositivo mecânico como turbina a *Potência transmitida pelo fluido ao motor* é dada por:

$$\dot{W}_R = H_R \rho g Q \quad (\text{W})$$

Nestes dispositivos mecânicos também existem perdas de energia por atrito mecânico e de fluido. A eficiência mecânica é definida como a relação entre a potência de saída do motor e a potência transmitida pelo fluido.

$$\eta_{\text{turbina}} = \frac{\text{potência de saída da turbina}}{\text{potência transmitida pelo fluido}}$$

6.6 Procedimento para a aplicação das Equações

1. Identifique quais os elementos conhecidos e quais devem ser determinados.
2. Escolha as duas seções onde aplicará a Eq. de Bernoulli. Escolha uma seção onde se tenha o máximo de informação possível. Na outra seção se deverá determinar alguma variável.
3. Escreva a Eq. de Bernoulli ou a Eq. da Energia sempre na direção do fluxo.
4. Se possível simplifica a equação cancelando termos cujo valor seja zero ou que tenham a mesma magnitude nos dois lados da equação.
5. Resolva algebricamente a equação resultante para a variável desejada.
6. Substitua as quantidades conhecidas e calcule o resultado. Verifique a coerência de unidades consistentes em todo o roteiro de cálculo.

6.7 Análise do Termo de Energia de Pressão

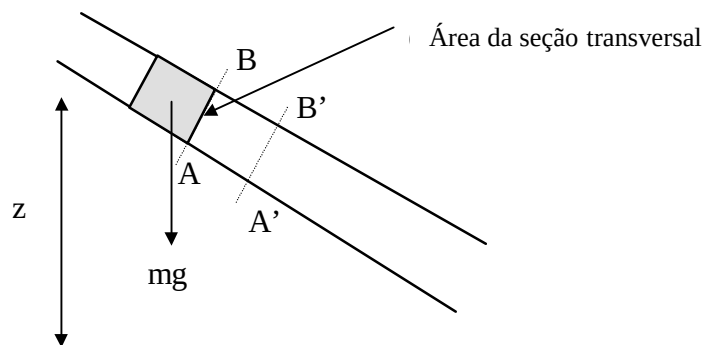


Figura 6.4 Esquema de fluido em movimento

Em qualquer seção transversal a pressão gera uma força e o fluido deverá escoar movendo-se e gerando um trabalho.

$$\text{Trabalho gerado} = \text{força} \times \text{distância AA'}$$

Se a pressão na seção transversal AB é p e sendo a seção transversal denominada " a " então

$$\text{Força exercida em AB} = pa$$

Como o volume de fluido que passa em AB é $V = a \times \text{distância AA'}$ então:

$$\text{Trabalho gerado} = pa \times \text{distância AA'} = pV$$

O peso do fluido (mg) que passa por AB, deverá mover-se para A'B' sendo igual a

$$\text{Peso do fluido: } mg = V\rho g$$

$$\text{desta forma o volume é } V = \frac{m}{\rho}$$

$$\text{Trabalho gerado} = pV = p \frac{m}{\rho}$$

Dividindo a expressão por mg determinamos o trabalho por unidade de peso:

$$\text{Trabalho gerado por unidade de peso} = \frac{p}{\rho g}$$

Este termo é conhecido como **energia de pressão** da corrente de fluido ou **energia de fluxo**.

6.8 Aplicação da Equação de Bernoulli

A equação de Bernoulli pode ser aplicada em muitas situações e não somente no escoamento em tubos, como tem sido considerado até agora. Nas seguintes seções veremos alguns exemplos de sua aplicação para medição do escoamento em tanques, tubulações e em canais abertos.

6.9 Pressão de Estagnação e Pressão Dinâmica

Se o fluido escoa com velocidade uniforme em torno de um corpo se formam linhas semelhantes às mostradas na figura

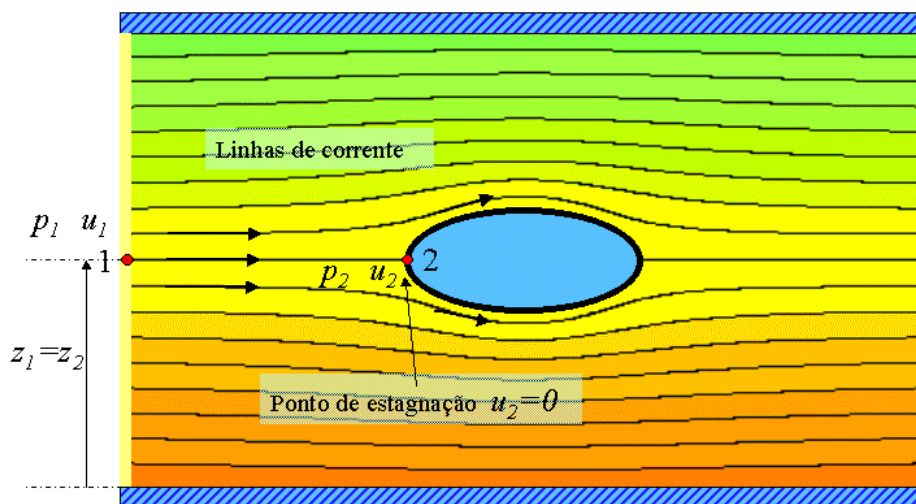


Figura 6.5 Linhas de corrente em torno de um corpo

As *linhas de corrente* contornam o corpo, contudo no centro o escoamento atinge o corpo e é detido. Neste ponto a velocidade é zero, sendo que é conhecido como o *ponto de estagnação*.

Podemos determinar a pressão no ponto de estagnação aplicando a Eq. de Bernoulli ao longo da linha de corrente central desde um ponto 1, a montante, onde a velocidade é u_1 e pressão p_1 até o ponto de estagnação 2 onde a velocidade é zero, $u_2 = 0$. (considera-se que $z_1 = z_2$.)

$$\begin{aligned}\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 &= \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2 \\ \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} &= \frac{p_2}{\rho} \\ p_2 &= p_1 + \frac{1}{2} \rho u_1^2\end{aligned}$$

Geralmente o ponto de estagnação é referido com sub-índice "0" e o ponto afastado do corpo sem sub-índice. Desta forma a pressão total ou de estagnação é dada como:

$$p_0 = p + \frac{1}{2} \rho u^2 \quad (\text{Pressão total ou de estagnação})$$

Este aumento de pressão leva o fluido para o repouso, sendo que é chamada de *pressão dinâmica*. Ou transformando em forma de altura (utilizando $h = \frac{p}{\rho g}$) denomina-se *altura dinâmica*.

Pressão dinâmica = $\frac{1}{2} \rho u^2$	Altura dinâmica = $\frac{1}{2g} u^2$
--	---

A pressão total é conhecida como *pressão de estagnação* (ou *pressão total*). Em termos de altura denomina-se altura de estagnação.

Pressão de estagnação = $p + \frac{1}{2} \rho u^2$	Altura de estagnação = $\frac{p}{\rho g} + \frac{1}{2g} u^2$
---	---

6.9.1 Determinação da velocidade em função da pressão

No ponto onde o fluido é levado ao repouso não deve existir necessariamente um corpo. Este ponto poderia ser, por exemplo, uma coluna estática de fluido. Para medir a velocidade de fluxo podemos utilizar duas tomadas de pressão tal como mostrado abaixo. Uma conectada a um orifício normal à parede da tubulação e outra conectada no centro da tubulação, tal como um *tubo de Pitot*.

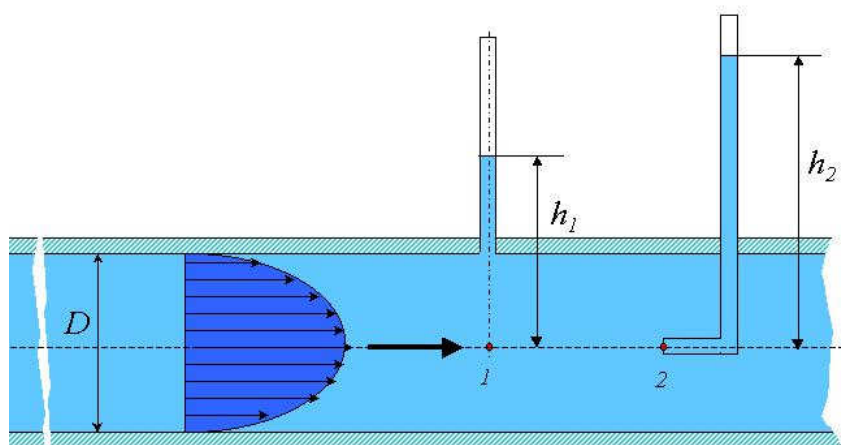


Figura 6.6 Tomada de pressão e tubo de Pitot

O *ponto de estagnação* é dado no ponto 2 obtendo a equação para p_2 ,

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho u_1^2$$

$$\rho g h_2 = \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho u_1^2$$

$$u = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}$$

Desta forma aplicando a equação de Bernoulli obtemos uma expressão que permite determinar a velocidade na tubulação a partir de duas tomadas de pressão.

Obs: lembremos que na forma vetorial $\mathbf{V} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$, neste caso $V = u$

6.10 Tubo de Pitot Estático

Um esquema de medição da velocidade do fluido pode ser adotado tal como apresentada na figura. Considera-se escoamento uniforme. Um fluido com massa específica ρ escoia pela tubulação. O dispositivo para medir a pressão a trabalha com um fluido manométrico com massa específica ρ_m . Considera-se que ($\rho_m \gg \rho$). Como mostra a Fig.6.7, a tomada conectada à parede da tubulação mede a pressão estática. A tomada conectada no centro do tubo mede a pressão de estagnação. Esta é a representação simplificada de um *tubo de Pitot* conhecido como tubo de Pitot estático.

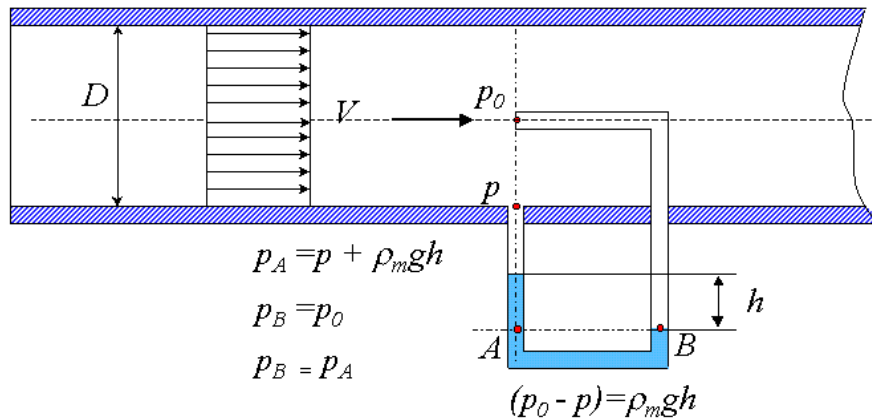


Figura 6.7 Tomada de pressão e tubo de Pitot

A pressão de estagnação é dada por:

$$p_0 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

podemos explicitar a velocidade na forma:

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_0 - p)}$$

Da figura a diferença de pressões estáticas do ponto A e B é dado por

$$p_0 - p = \rho_m g h$$

substituindo esta variação de pressão na expressão da velocidade:

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho} g \rho_m h}$$

Um tubo de Pitot Estático permite medir esta diferença de pressão e portanto é possível determinar a velocidade na tubulação. Geralmente o Pitot utiliza uma massa específica do fluido manométrico muito maior que a massa específica do escoamento ($\rho_m \gg \rho$). Quando a massa específica do fluido é significativa em termos de coluna de fluido a velocidade deverá ser avaliada pela expressão:

$$V = \sqrt{2g \frac{(\rho_m - \rho)}{\rho} h}$$

Num fluido real com perfil de velocidade *não uniforme* o tubo de Pitot fornece a velocidade *num ponto* do escoamento e não a velocidade média necessária para determinar a vazão.

Num tubo de Pitot comercial se utilizam dois tubos concêntricos. O tubo interno de menor diâmetro mede a pressão total ou de estagnação. O tubo externo de maior diâmetro mede a pressão estática através de pequenos orifícios perpendiculares ao fluxo. As saídas das conexões destes tubos se conectam a um manômetro em "U". Desta forma, pela diferença de pressões vindas dos tubos concêntricos, dada em metros de coluna de fluido manométrico, determina-se a velocidade num determinado ponto do escoamento.

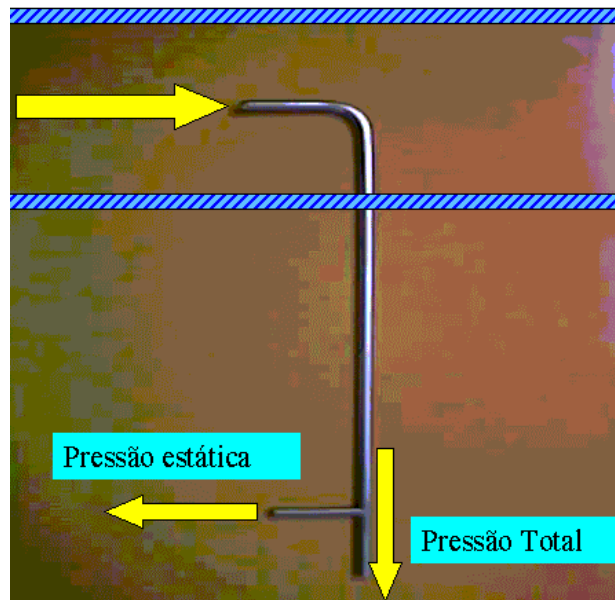


Figura 6.8 Tubo de Pitot com detalhes das tomadas de pressão na saída

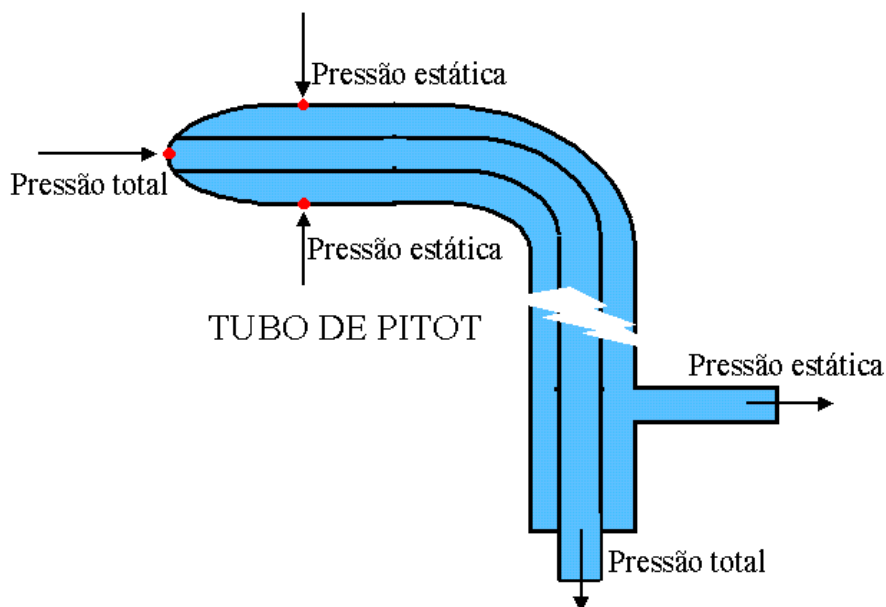


Figura 6.9 Tomadas de pressão do tubo de Pitot

6.11 Medidor Venturi

O *medidor Venturi* é um dispositivo para medir a vazão num tubo. Consiste de uma seção ligeiramente convergente que aumenta a velocidade de fluxo e reduz a pressão. Posteriormente forma uma seção divergente que finaliza na dimensão original do tubo. A vazão é determinada medindo as diferenças de pressão. Trata-se de um método particularmente preciso de medição de fluxo já que a perda de energia é muito pequena.

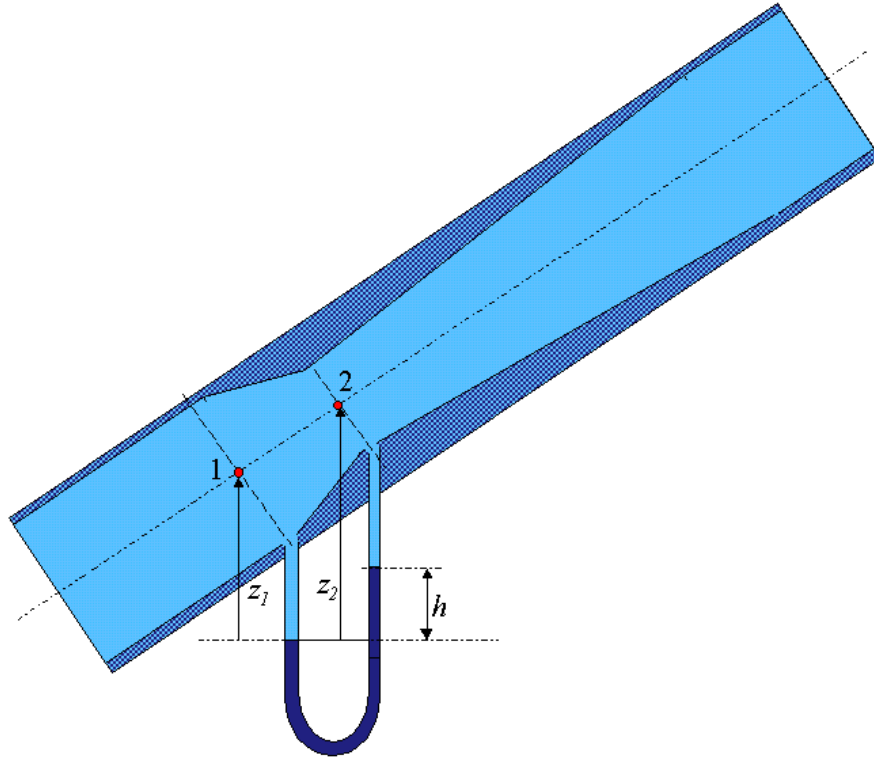


Figura 6.10 Medidor tipo Venturi

Aplicando a Eq. de Bernoulli ao longo da linha de corrente central entre os pontos 1 e 2 temos:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

Aplicando a Eq. da continuidade podemos eliminar a velocidade u_2 ,

$$Q = u_1 A_1 = u_2 A_2$$

$$u_2 = \frac{u_1 A_1}{A_2}$$

Substituindo esta na Eq. de Bernoulli e arranjando os termos:

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + z_1 - z_2 = \frac{u_1^2}{2g} \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right]$$

$$u_1 = \sqrt{\frac{2g \left[\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + z_1 - z_2 \right]}{\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1}}$$

Para obter a *vazão teórica* a velocidade é multiplicada pela área. Para determinar a *vazão real* consideramos a dissipação de energia por atrito e incluímos um *coeficiente de descarga*

$$Q_{ideal} = u_1 A_1$$

$$Q_{actual} = C_d Q_{ideal} = C_d u_1 A_1$$

$$Q_{actual} = C_d A_1 A_2 \sqrt{\frac{2g \left[\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + z_1 - z_2 \right]}{A_1^2 - A_2^2}}$$

Isto pode ser expresso em termos de leitura do manômetro

$$p_1 + \rho g z_1 = p_2 + \rho_{man} g h + \rho g (z_2 - h)$$

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + z_1 - z_2 = h \left(\frac{\rho_{man}}{\rho} - 1 \right)$$

desta forma se obtém a vazão como:

$$Q_{actual} = C_d A_1 A_2 \sqrt{\frac{2gh \left(\frac{\rho_{man}}{\rho} - 1 \right)}{A_1^2 - A_2^2}}$$

Note como esta expressão não inclui qualquer termo de elevação (z_1 ou z_2) Venturi. Desta forma o instrumento pode funcionar com qualquer inclinação.

O propósito do *difusor* no medidor tipo Venturi é assegurar um retardamento gradual do fluido após a garganta. É projetado assegurando que a pressão aumente novamente até um valor muito próximo do original antes de deixar o Venturi. O ângulo do difusor é usualmente de 6 e 8 graus. Com valores maiores deste ângulo poderá ocorrer uma separação do fluxo das paredes resultando em aumento da dissipação de energia por atrito e consequentemente perda de pressão. Se o ângulo é menor que o recomendado o Venturi torna-se muito longo e perdas de pressão tornam-se significantes. A eficiência do difusor em aumentar pressão e retornar à pressão original é raramente maior que 80%.

6.12 Escoamento através de um pequeno orifício

Vamos considerar o fluxo de um tanque através de um buraco na base. O arranjo geral e um detalhe do orifício e linhas de corrente são mostrados na figura abaixo

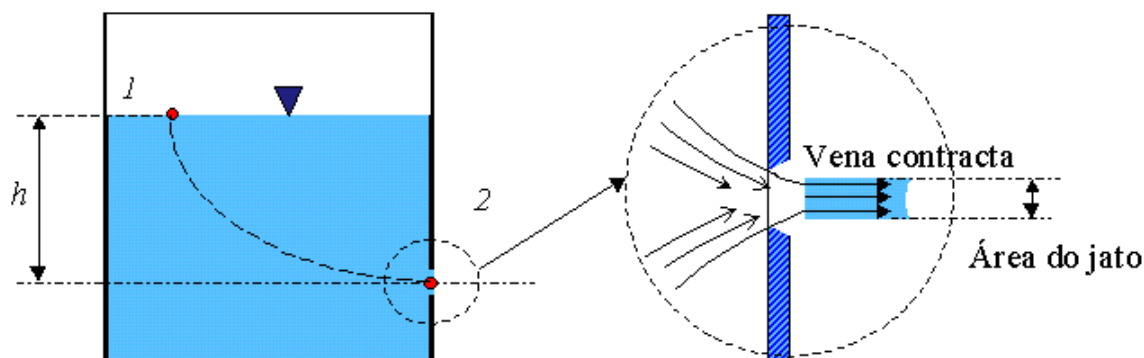


Figura 6.11 Reservatório e linhas de corrente num orifício de saída abrupta

A forma das bordas do orifício é afiada para minimizar as perdas por atrito no contato entre o orifício e o fluido - o único contato é nas pontas.

Olhando as linhas de corrente se observa que se contraem após o orifício para um valor mínimo, tornando-se posteriormente paralelas. Neste ponto a velocidade e pressão são uniformes através do jato. Esta convergência é chamada *vena contracta*. (do latim 'veia estreita'). Para determinar a vazão é necessário determinar a contração.

Podemos determinar a velocidade no orifício aplicando a Eq. de Bernoulli. ao longo da linha de corrente entre o ponto 1 na superfície do reservatório até o ponto 2 no centro do orifício.

Na superfície a velocidade é desprezível ($u_1 = 0$) e a pressão é igual à pressão atmosférica ($p_1 = 0$). No orifício que sai a pressão também é igual à atmosférica ($p_2 = 0$). Se tomamos como referência a linha do centro do orifício então o $z_1 = h$ e $z_2 = 0$, obtendo-se:

$$h = \frac{u_2^2}{2g}$$

$$u_2 = \sqrt{2gh} = u_{teorica}$$

denominada *velocidade teórica*. A qual superestima a velocidade real já que não foram consideradas as perdas por atrito. Define-se o *coeficiente de velocidade* (C_v) para corrigir a velocidade teórica fornecendo a *velocidade real*:

$$u_{Jato} = C_v u_{teorica}$$

Cada orifício tem seu próprio *coeficiente de velocidade* com valores típicos entre (0,97 - 0,99).

Para calcular a vazão através do orifício multiplicamos a área do jato pela velocidade. A área real do jato é a área da *vena contracta* e não a *área do orifício*. Nós obtemos esta área utilizando o *coeficiente de contração* (C_c) ao orifício

$$A_{Jato} = C_c A_{orificio}$$

desta forma a vazão através do orifício é dada por:

$$\begin{aligned} Q &= Au \\ Q_{Jato} &= A_{Jato} u_{Jato} \\ &= C_c C_v A_{orificio} u_{teorica} \\ &= C_d A_{orificio} u_{teorica} \end{aligned}$$

$$Q = C_d A_{orificio} \sqrt{2gh}$$

Onde C_d é o coeficiente de descarga ou de vazão $C_d = C_c \times C_v$

6.13 Tempo para Esvaziar um Reservatório

Nós temos uma expressão da descarga fora de um tanque baseada na altura de água acima do orifício. Isto pode ser útil para saber quanto tempo levará o tanque para esvaziar.

Como o tanque se esvazia, o nível de água cairá. Nós podemos obter uma expressão para o tempo que leva integrando a expressão para fluxo entre os níveis inicial e final.

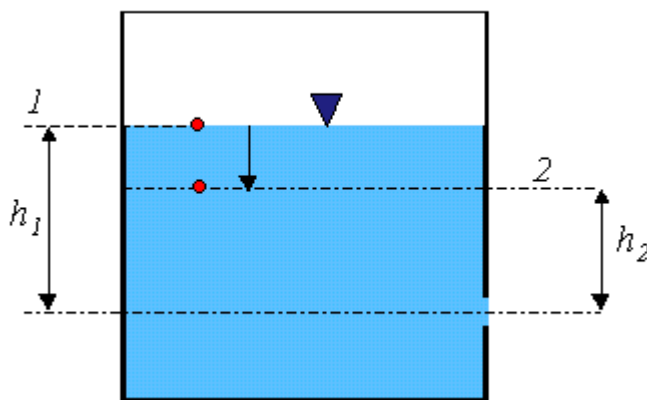


Figura 6.12 Esvaziamento de um tanque do nível h_1 ao nível h_2 .

O tanque tem uma área da seção transversal A e o orifício uma área A_o . Num tempo dt o nível cai dh e o fluxo fora do tanque é

$$\begin{aligned} Q &= Av \\ Q &= -A \frac{dh}{dt} \end{aligned}$$

(considerando signo negativo (-) quando dh é para baixo)

Arranjando e substituindo a expressão de Q através do orifício dá

$$dt = \frac{-A}{C_d A_o \sqrt{2g}} \frac{dh}{\sqrt{h}}$$

Isto pode ser integrado entre o nível inicial, h_1 , e nível final, h_2 , para dar uma expressão do tempo em função da distância.

$$t = \frac{-A}{C_d A_o \sqrt{2g}} \int_{h_1}^{h_2} \frac{dh}{\sqrt{h}}$$

$$= \frac{-A}{C_d A_o \sqrt{2g}} \left[2\sqrt{h} \right]_{h_1}^{h_2}$$

$$t = \frac{-2A}{C_d A_o \sqrt{2g}} \left[\sqrt{h_2} - \sqrt{h_1} \right]$$

6.14 Orifício Submerso

Consideremos dois tanques próximos (ou um tanque separado por uma parede dividida) onde o fluido escoa entre eles através de um orifício submerso (Fig.6.13). Embora difícil de observar, uma medição cuidadosa do escoamento indica que o fluxo do jato submerso forma também uma *vena contracta* sob a superfície. Para determinar a velocidade do jato aplicamos a equação de Bernoulli para obter a velocidade ideal. Aplicando a Eq. de Bernoulli conforme a figura dada a seguir:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

$$0 + 0 + h_1 = \frac{\rho g h_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + 0$$

$$u_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

Desta forma, a *velocidade ideal* do jato através do orifício submerso depende da *diferença* de altura através do orifício. E a vazão é dada por

$$Q = C_d A_o u$$

$$Q = C_d A_o \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

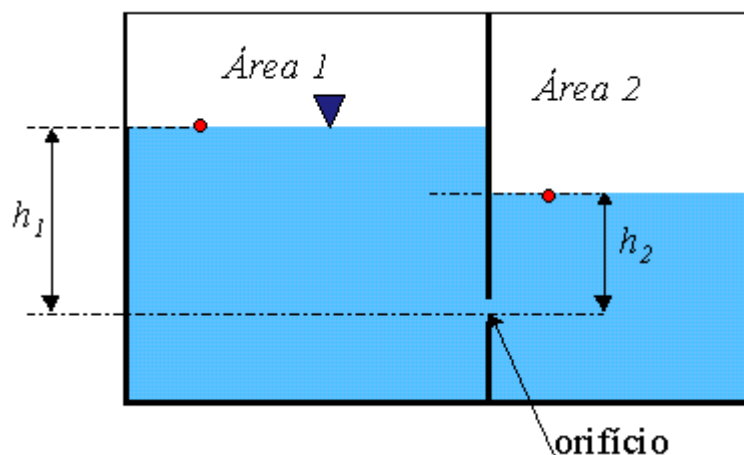


Figura 6.13 Dois tanques, inicialmente de diferentes níveis, unidos por um orifício

6.14.1 Tempo para igualar os níveis dos reservatórios

A Fig. 6.13 mostra dois reservatórios conectados com diferentes níveis de coluna de fluido. Podemos aplicar a equação de *Bernoulli* para determinar o tempo necessário para que se equilibrem os dois níveis de coluna de fluido.

Aplicando a equação de *continuidade*

$$Q = -A_1 \frac{dh_1}{dt} = A_2 \frac{dh_2}{dt}$$

$$Qdt = A_1 dh_1 = A_2 dh_2$$

Podemos escrever $-dh_1 + dh_2 = dh$

Desta forma

$$-A_1 dh_1 = A_2 dh_1 - A_2 dh$$

$$dh_1 = \frac{A_2 dh}{A_1 + A_2}$$

podemos obter

$$Qdt = -A_1 dh_1$$

$$C_d A_o \sqrt{2g(h_1 - h_2)} dt = \frac{A_1 A_2}{A_1 + A_2} dh$$

arranjando entre os dois níveis se obtém

$$dt = \frac{A_1 A_2}{(A_1 + A_2) C_d A_o \sqrt{2g}} \frac{dh}{\sqrt{h}}$$

Integrando:

$$t = \frac{A_1 A_2}{(A_1 + A_2) C_d A_o \sqrt{2g}} \int_{h_{inicial}}^{h_{final}} \frac{dh}{\sqrt{h}}$$

$$= \frac{2A_1 A_2}{(A_1 + A_2) C_d A_o \sqrt{2g}} \left[\sqrt{h} \right]_{h_{inicial}}^{h_{final}}$$

$$t = \frac{2A_1 A_2}{(A_1 + A_2) C_d A_o \sqrt{2g}} \left[\sqrt{h_{inicial}} - \sqrt{h_{final}} \right]$$

Assim nós temos uma expressão dando o tempo que levará para igualarem-se os dois níveis dos reservatórios.

Capítulo 7

Escoamento Viscoso Interno: Tensões e Perda de Carga em Tubos

Capítulo 7 - Escoamento Viscoso Interno - Tensões e Perda de Carga em Tubos

7.1	INTRODUÇÃO	3
7.2	ESCOAMENTO INTERNO VISCOSO E INCOMPRESSÍVEL	4
7.2.1	Conceito de Escoamento Plenamente Desenvolvido	4
7.3	DISTRIBUIÇÃO DA TENSÃO DE CISALHAMENTO EM TUBOS	7
7.4	ESCOAMENTO LAMINAR EM TUBULAÇÕES	9
7.5	ESCOAMENTO TURBULENTO EM TUBULAÇÕES	12
7.5.1	Tensão de cisalhamento	13
7.5.2	Distribuição da Velocidade no Escoamento Turbulento	14
7.6	EQUAÇÃO DE ENERGIA COM VELOCIDADE MÉDIA	16
7.7	PERDA DE PRESSÃO NO ESCOAMENTO EM TUBULAÇÕES	17
7.8	PERDA DE CARGA TOTAL	17
7.9	PERDA DE CARGA PRINCIPAL	18
7.9.1	Perda de Carga Principal - Escoamento Laminar	18
7.9.2	Perda de Carga Principal - Escoamento Turbulento	19
7.9.3	Diagrama de Moody	20
7.10	MÉTODOS PARA DETERMINAR AS PERDAS DE CARGA SECUNDÁRIAS	23
7.10.1	Método do comprimento equivalente	23
7.10.2	Método do coeficiente de perda de carga	24
7.11	PERDA DE CARGA EM ELEMENTOS SECUNDÁRIOS	25
7.11.1	Saídas e Entradas Abruptas	25
7.11.2	Expansão e Contração Abruptas	26
7.11.3	Expansão e Contração Gradual	27
7.12	PROBLEMAS TÍPICOS DE ESCOAMENTOS EM TUBOS	28
7.12.1	Determinação da Vazão	28
7.12.2	Determinação do Diâmetro da Tubulação	28
7.13	RESUMO DA TENSÃO DE CISALHAMENTO NAS PAREDES	29
7.14	CONCEITO DE DIÂMETRO HIDRÁULICO	30

Capítulo 7 - Escoamento Viscoso Interno

7.1 Introdução

No [Cap.1](#) verificamos que existem diferentes tipos de escoamento nos qual o fluido pode ser considerado viscoso ou não viscoso.

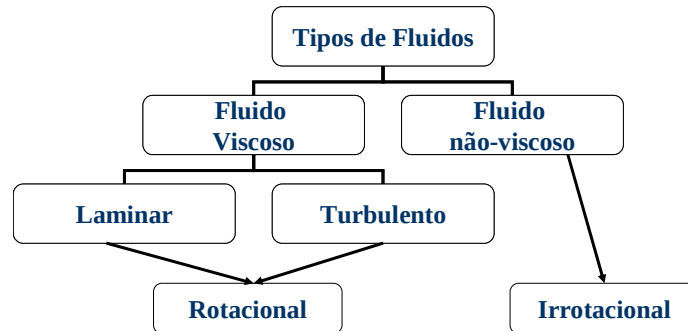


Figura 7.1 Tipos de escoamento em fluidos reais e ideais.

No caso de fluidos reais (viscosos) os estudos e atividades experimentais de Osborne Reynolds levaram a caracterizar o fluido como laminar ou turbulento. Em homenagem a este cientista resultou na criação de um numero adimensional relacionado às forças de inércia com as forças viscosas. Tal relação se conhece como numero de Reynolds (Re). Neste capítulo será analisado o escoamento viscoso interno em tubulações e como este é equacionado nos caso em que o mesmo escoar em regime laminar ou em regime turbulento.

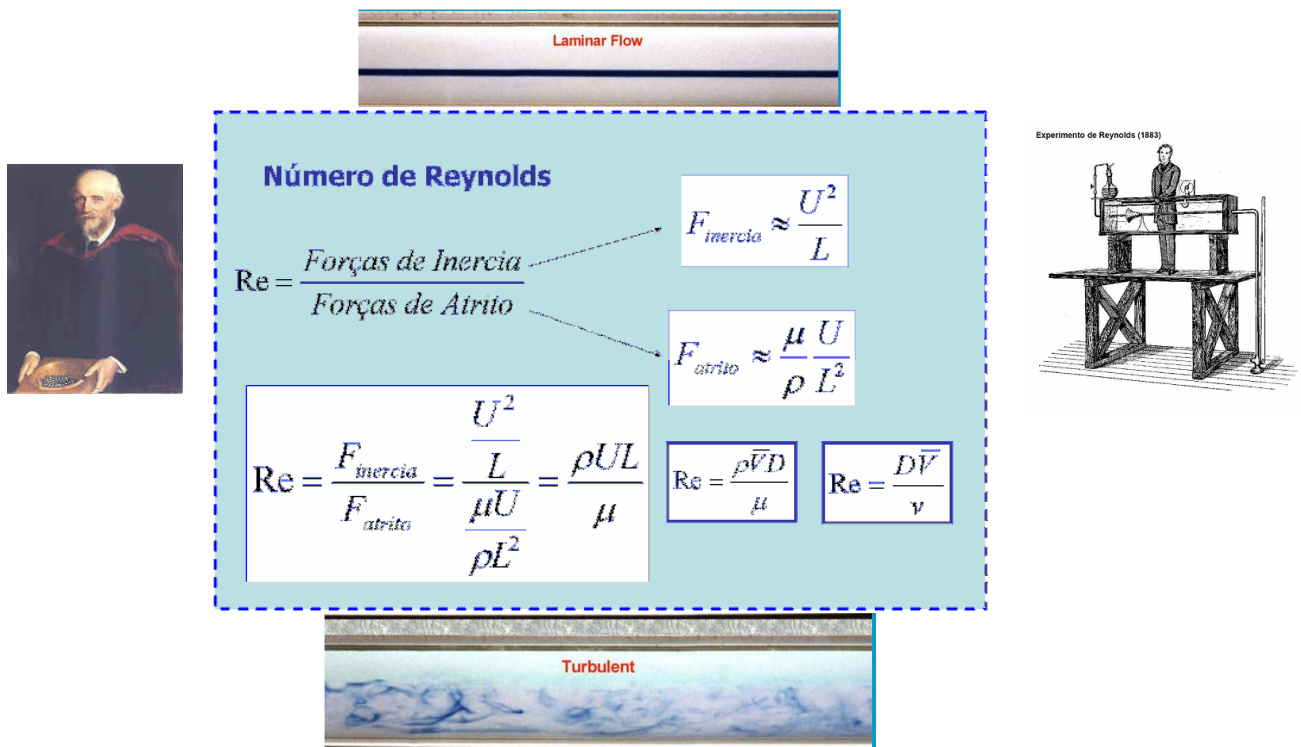


Figura 7.2 Número de Reynolds e forças envolvidas.

7.2 Escoamento Interno Viscoso e Incompressível

7.2.1 Conceito de Escoamento Plenamente Desenvolvido

Consideramos no estudo o escoamento viscoso interno num tubo com fluido incompressível (Fig.7.3). Se o tubo estivesse imerso num reservatório (ou na saída de um reservatório) a velocidade U_0 na entrada poderia ser considerada como uniforme. À medida que o fluido entra no tubo os efeitos viscosos provocam aderência do fluido às paredes do tubo. Esta é conhecida como condição de *não deslizamento*. Assim, o fluido em contato com as paredes sempre terá velocidade nula ao longo de todo o comprimento da tubulação.

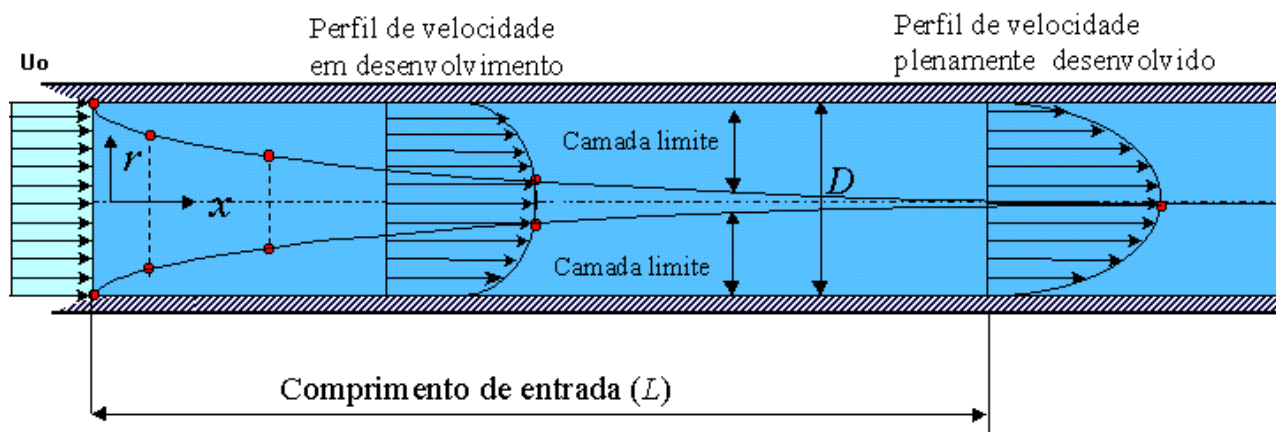


Figura 7.3 Região de entrada em um tubo

A medida que o fluido escoar para dentro do tubo (na direção x) se desenvolve uma *camada limite*, devido ao efeito das forças de cisalhamento das paredes, que retardam o escoamento. A medida que avança para o interior do tubo tal efeito aumenta. Os efeitos viscosos são importantes dentro da camada limite. Na região do núcleo não atingida pela camada limite os efeitos viscosos são desprezíveis.

Considerando que o escoamento é incompressível a velocidade na linha central do tubo aumenta com a distância a partir da entrada satisfazendo a equação da continuidade. O perfil de velocidades $u(r,x)$ muda conforme aumenta a camada limite. Contudo como a seção do tubo é constante a velocidade média deve ser a mesma em qualquer seção:

$$\bar{u} = \frac{1}{A_{total}} \int \bar{u} d\bar{A}$$

Como na região de entrada a velocidade é uniforme também é verdadeiro que $u=U_0$: Numa determinada posição x a camada limite atinge a linha central da tubulação e o perfil de velocidade não muda com a posição x que encontramos no tubo.

Comprimento de entrada L

Distância da entrada até o local onde a camada limite atinge a linha central (de simetria) do tubo ($x=L$). A partir deste ponto o perfil de velocidade é *plenamente desenvolvido* significando que seu formato não varia mais na direção de x .

- Para $x > L$ o perfil de velocidade não varia mais com x , nesse caso denomina-se *perfil de velocidades plenamente desenvolvido*.

	Posição no tubo	Perfil de velocidades
Na entrada do tubo	$x=0$	$u=U_0 = \text{constante}$
Na região de desenvolvimento	$x \leq L$	$u=u(r,x)$
Na região plenamente desenvolvida	$x > L$	$u=u(r)$

- O formato do perfil plenamente desenvolvido depende se o regime de escoamento é *laminar* ou *turbulento*.

Para *Escoamento Laminar* o comprimento de entrada é função do número de Reynolds:

$$\frac{L}{D} \approx 0,06 \frac{\rho \bar{V} D}{\mu} = 0,06 \text{Re}$$

Onde ρ é a massa específica do fluido (kg/m^3), V é a velocidade média do escoamento (m/s), D é o diâmetro interno da tubulação (m) e μ é a viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s).

Considerando que o escoamento é laminar até

$$\text{Re} < 2300$$

Podemos estimar o comprimento de entrada neste caso:

$$L \approx 0,06 \text{Re} D$$

$$L \approx 0,06 \times 2300 D$$

$$L \approx 140 D$$

O escoamento laminar plenamente desenvolvido ocorrerá para $L > 100 D$

Para *escoamento turbulento* a mistura entre camadas de fluido aumenta rapidamente a camada limite (mais rápido que a laminar). A experiência mostra que a velocidade torna-se plenamente desenvolvida para

$$L \approx (25 \dots 40) D$$

Dependendo das características do escoamento turbulento podem ser encontrados casos em que o escoamento atinge um perfil de velocidades plenamente desenvolvido para valores de $L \approx 80 D$.

Para estimar-se o comprimento L num escoamento turbulento pode ser dada a expressão:

$$\frac{L}{D} \approx 4,4 (\text{Re})^{1/6}$$

A figura mostra um resumo destes equacionamentos para escoamentos em dutos.

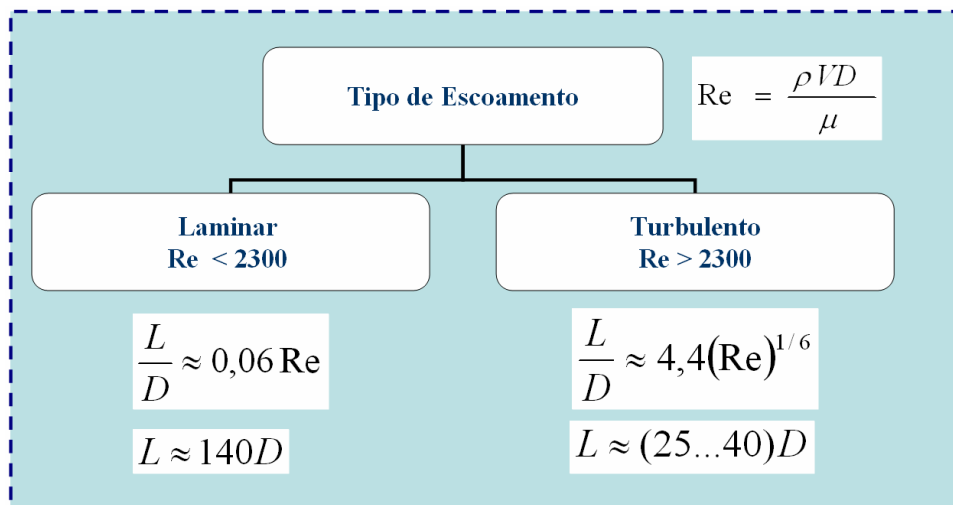


Figura 7.4 Região de entrada em um tubo equacionamentos básicos

Um aspecto importante é que somente após o fluido atingir o perfil plenamente desenvolvido, o gradiente de pressão ao longo da tubulação torna-se constante, tal como mostrado na figura.

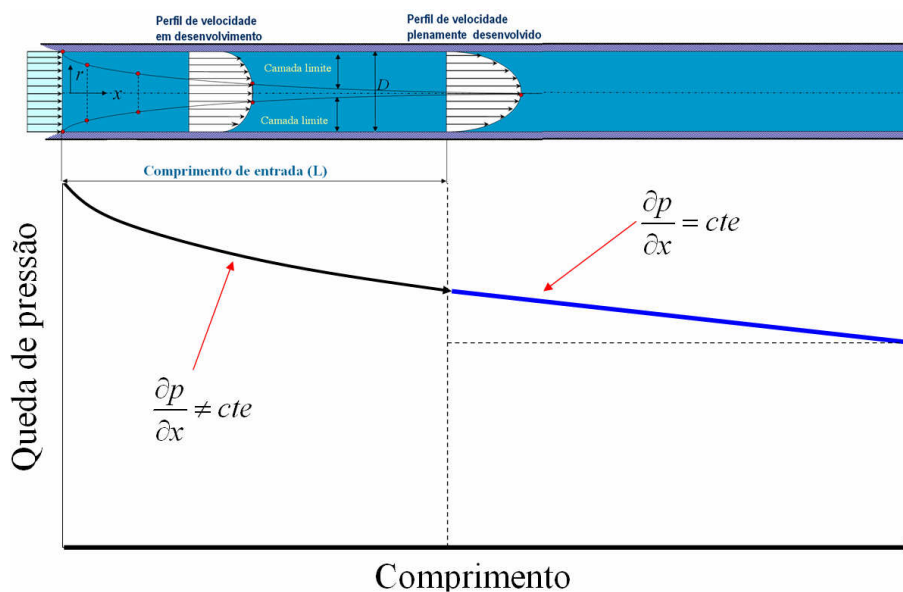


Figura 7.5 Gradiente de pressão na região de entrada

7.3 Distribuição da Tensão de Cisalhamento em Tubos

No escoamento permanente plenamente desenvolvido num tubo horizontal, seja *laminar* ou *turbulenta*, a queda de pressão é equilibrada pelas forças de cisalhamento nas paredes do tubo.

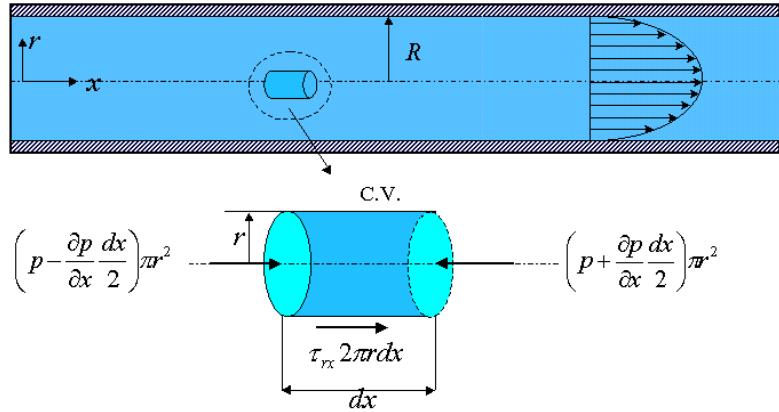


Figura 7.6 Volume de controle para análise da tensão de cisalhamento

Aplicando a equação da quantidade de movimento na direção x

$$F_{sx} + F_{bx} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{vc} u \rho dV + \int_{sc} u \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Hipóteses:

- (1) Tubo horizontal $F_{Bx} = 0$
- (2) Escoamento permanente.
- (3) Escoamento incompressível.
- (4) Escoamento plenamente desenvolvido.

Desta forma $F_{sx} = 0$. Para o elemento de fluido da Fig. 7.2 o balanço de forças é dado por:

$$F_{sx} = \left(p - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) \pi r^2 - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) \pi r^2 + \tau_{rx} 2\pi r dx = 0$$

$$-\frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2} \pi r^2 + \tau_{rx} \pi r dx = 0$$

Obtendo-se finalmente:

$$\tau_{rx} = \frac{r}{2} \frac{\partial p}{\partial x} \quad \text{Válido para escoamento Laminar ou Turbulento}$$

desta forma a *tensão de cisalhamento* no fluido varia linearmente na direção transversal ao tubo, de zero na linha de centro até um máximo na parede. Denominando *tensão de cisalhamento na parede* como τ_w , e sabendo que a variação da pressão ao longo do tubo é constante

$$\tau_w = -\tau_{rx} \Big|_{r=R} = -\frac{R}{2} \frac{\partial p}{\partial x}$$

A expressão fica negativa (-) já que se considera a tensão de cisalhamento na parede com a mesma magnitude da tensão do fluido, porém agindo em sentido contrário.

$$\text{Como } \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{(p_2 - p_1)}{L} = -\frac{\Delta P}{L} = \text{cte}$$

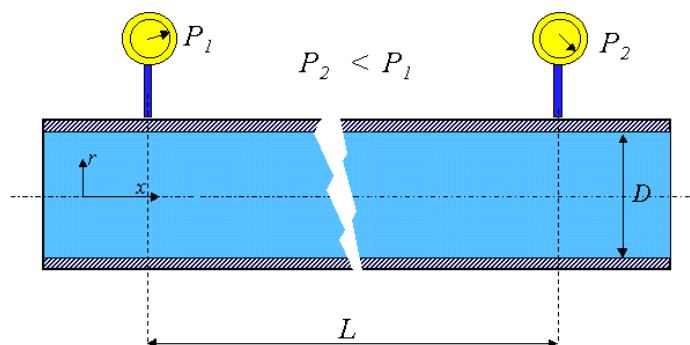


Figura 7.7 Perda de pressão numa tubulação

Substituída na equação anterior obtém-se a equação que relaciona a tensão de cisalhamento na parede com a queda de pressão em tubos válida para escoamento *laminar* ou *turbulento*.

$$\tau_w = \frac{R}{2} \frac{\Delta p}{L} \quad \text{ou} \quad \tau_w = \frac{D}{4} \frac{\Delta p}{L}$$

A distribuição da tensão de cisalhamento é mostrada na figura abaixo. É representada como uma função linear do tipo $\tau_{rx} = cr$ onde a constante $c = \Delta P/2L$.

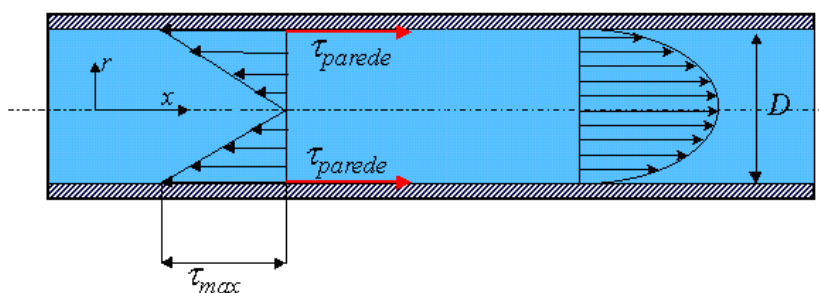


Figura 7.8 Perfil de velocidade e de tensão de cisalhamento em tubulações

Desta forma podemos relacionar a queda de pressão com a tensão de cisalhamento na parede

$$\Delta p = \frac{4L}{D} \tau_w$$

Uma pequena tensão de cisalhamento na parede pode produzir uma grande diferença de pressão quando a tubulação for muito longa ($L/D \gg 1$).

Obs: As equações da tensão de cisalhamento obtidas aqui são válidas para escoamento *laminar* e *turbulento* já que a dedução foi realizada independente destes regimes de escoamento.

7.4 Escoamento Laminar em Tubulações

Perfil de Velocidades

No escoamento laminar unidimensional a tensão de cisalhamento é dada por:

$$\tau_{rx} = \mu \frac{du}{dr}$$

Explicitando desta equação a velocidade:

$$du = \frac{1}{\mu} \tau_{rx} dr$$

substituindo o termo da tensão de cisalhamento: $\tau_{rx} = \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta P}{L} \right) r$

$$du = \frac{1}{\mu} \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta P}{L} \right) r dr$$

integrando

$$\int du = \frac{1}{\mu} \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta P}{L} \right) \int_r^R r dr$$

$$u = \frac{1}{\mu} \frac{1}{2} \frac{\Delta P}{L} \left\{ \frac{r^2}{2} \right\} \Bigg|_r^R$$

$$u = \frac{1}{4\mu} \frac{\Delta P}{L} \{ R^2 - r^2 \}$$

ou também:

$$u = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L} \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}$$

Esta equação representa o perfil de velocidades para escoamento laminar em tubos.

Vazão Volumétrica

A vazão volumétrica ou simplesmente vazão no elemento de fluido da Fig. 7.2 é dada por:

$$dQ = u 2\pi r dr$$

$$\int dQ = \int_0^R u 2\pi r dr$$

substituindo a velocidade $u=u(r)$ pelo termo deduzido anteriormente: $u = \frac{1}{4\mu} \frac{\Delta P}{L} \{R^2 - r^2\}$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} \{R^2 - r^2\} 2\pi \int_0^R r dr$$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} 2\pi \int_0^R \{R^2 - r^2\} r dr$$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} 2\pi \left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} \right)$$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} 2\pi \frac{R^4}{4}$$

$$Q = \frac{\pi \Delta P}{8\mu L} R^4$$

ou em função do diâmetro:

$$Q = \frac{\pi \Delta P D^4}{128\mu L} \quad (\text{Equação de Hagen - Poussuille})$$

Velocidade Média

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi D^2}$$

Substituindo a expressão de Hagen-Poussuille:

$$\bar{V} = \frac{4}{\pi D^2} \frac{\pi \Delta P D^4}{128\mu L}$$

$$\bar{V} = \frac{\Delta P D^2}{32\mu L} \quad \text{ou também} \quad \bar{V} = \frac{\Delta P R^2}{8\mu L}$$

Velocidade Máxima

Sabemos que o perfil de velocidades num escoamento laminar é dada por:

$$u = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2 \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}$$

A velocidade máxima ocorre na linha central do tubo, isto é para $r=0$.

$$u_{\max} = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L}$$

Relação entre Velocidade Máxima e Velocidade Média:

$$\frac{u_{\max}}{\bar{V}} = \frac{\frac{\Delta P R^2}{4\mu L}}{\frac{\Delta P R^2}{8\mu L}} = 2$$

$$u_{\max} = 2\bar{V} \quad (\text{para escoamento Laminar})$$

Perfil de Velocidades em Função da Velocidade Máxima

$$u = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2 \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}$$

$$u = u_{\max} \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}$$

O perfil de velocidades num escoamento laminar é parabólico

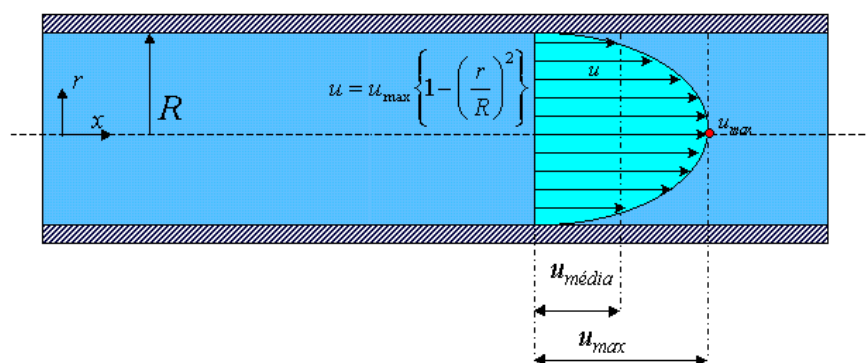


Figura 7.9 Perfil de velocidade para escoamento laminar numa tubulação

7.5 Escoamento Turbulento em Tubulações

A natureza do escoamento nos tubos pode ser laminar ou turbulento. Tais regimes são dependentes do valor do número de Reynolds.

$$Re = \frac{\rho \bar{V} D}{\mu}$$

Onde ρ é a massa específica do fluido (kg/m^3), V é a velocidade média do escoamento (m/s), D é o diâmetro interno da tubulação (m) e μ é a viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s).

Fluido Laminar:

O fluido escoam em camadas (lâminas) não existe mistura macroscópica das camadas adjacentes.

Escoamento Turbulento:

Manifestam-se pequenas flutuações da velocidade de alta frequência superpostas ao movimento predominante.

Medindo a componente da velocidade x num local fixo da tubulação podemos observar na Fig.7.6 o comportamento da velocidade para o caso laminar e turbulento. No escoamento turbulento a velocidade instantânea (u) é tão uniforme que sua velocidade é a mesma

$$u = \bar{u}$$

Observa-se que no caso do escoamento turbulento existe uma componente aleatória de flutuação da velocidade instantânea (u'). Desta forma a velocidade instantânea é dada pela soma algébrica velocidade média mais a componente de flutuação:

$$u = \bar{u} + u'$$

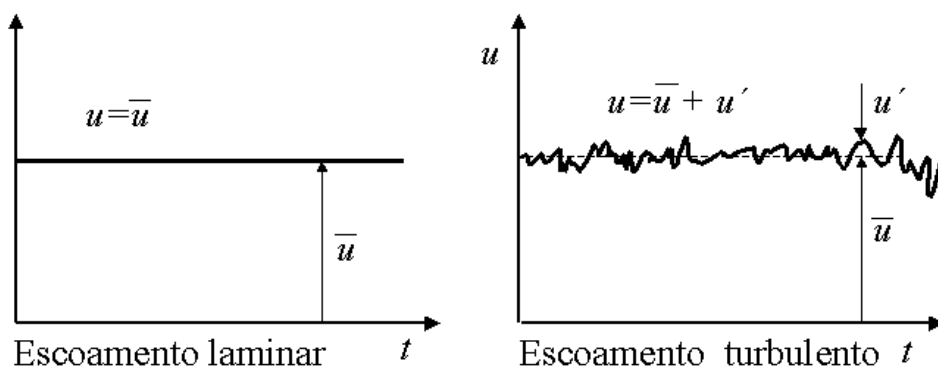


Figura 7.10 Variação da velocidade num escoamento laminar e turbulento unidimensional

No caso do escoamento real tridimensional a natureza do escoamento é mais complicada já que a velocidade manifesta três componentes de flutuação, sendo a velocidade instantânea dada como:

$$u = \bar{u} + u'$$

$$v = \bar{v} + v'$$

$$w = \bar{w} + w'$$

7.5.1 Tensão de cisalhamento

No escoamento laminar unidimensional a tensão de cisalhamento é dada por:

$$\tau_{yx} = \mu \frac{du}{dy}$$

Conhecido o perfil de velocidades, podemos através da sua derivada (du/dy), determinar as tensões de cisalhamento no escoamento.

Para escoamento turbulento não se tem uma relação direta como no caso do escoamento laminar, mesmo com velocidade média unidimensional. As flutuações aleatórias da velocidade tridimensional u' , v' , w' transportam quantidade de movimento aumentando a tensão de cisalhamento efetiva. Desta forma não existe uma relação universal entre o campo de tensões e da velocidade no caso do escoamento turbulento.

No caso do escoamento turbulento para determinar as tensões de cisalhamento utilizam-se teorias semi-empíricas e de dados experimentais. Neste caso a tensão de cisalhamento se expressa como sendo formada por uma componente laminar e outra turbulenta.

$$\tau = \tau_{laminar} + \tau_{turbulento}$$

Onde: $\tau_{lam} = \mu \frac{d\bar{u}}{dy}$ $\tau_{turb} = -\rho \bar{u'v'}$

7.5.2 Distribuição da Velocidade no Escoamento Turbulento

(a) Lei Exponencial Empírica

Num escoamento turbulento o perfil de velocidades não pode ser deduzido da maneira como foi realizado para o escoamento laminar, devido a que não podemos utilizar a lei de Newton para relacionar a tensão de cisalhamento com o gradiente de velocidades.

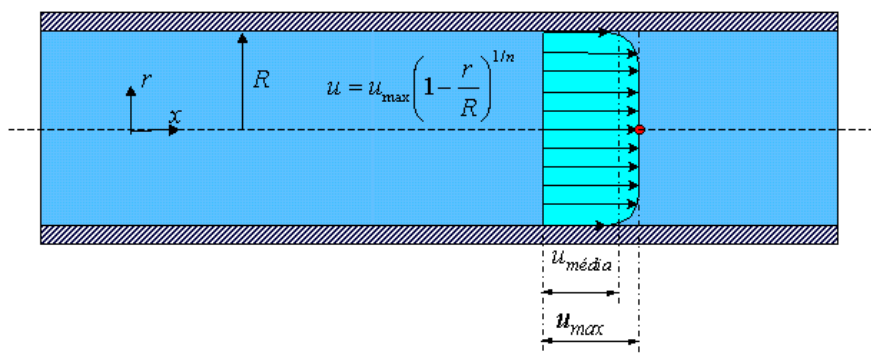


Figura 7.11 Perfil de Velocidades num escoamento turbulento

Num escoamento turbulento adotam-se perfis de velocidades obtidos de relações empíricas. Por exemplo, a lei exponencial empírica considera um perfil do tipo:

$$u(r) = u_{\max} \left(1 - \frac{r}{R} \right)^{1/n}$$

Tal equação não pode ser aplicada próxima à parede ($R=0$) já que o gradiente de velocidade é infinito. Contudo pode ser utilizada para $y/R < 0,004$ sendo $y = R - r$. O termo n depende do número de Reynolds como mostra a Fig. 7.8. O valor para $n=7$ é geralmente utilizado com precisão razoável em muitas situações reais. Também podemos utilizar a expressão:

$$n = 1.85 \log(Re) - 1.96$$

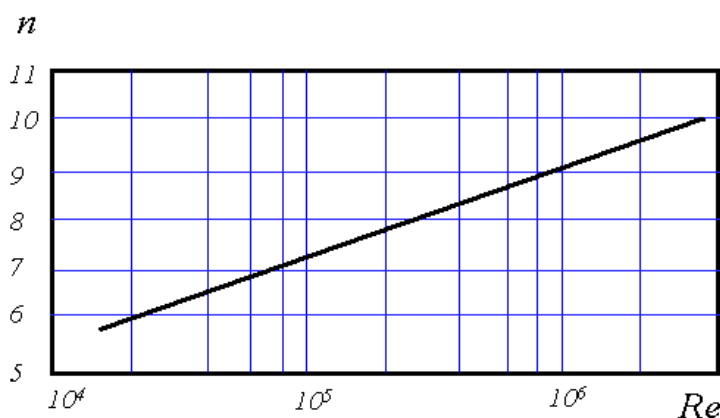


Figura 7.12 Expoente n do perfil da lei exponencial de velocidade turbulento

A Fig.7.9 mostra um perfil turbulento utilizando a expressão exponencial com $n=6$ e $n=10$. Para comparação também se mostra o perfil laminar de velocidade. Observa-se que os perfis turbulentos são muito mais “achatados” que os laminares. O achatamento aumenta com o número de Reynolds isto é, com o aumento de n .

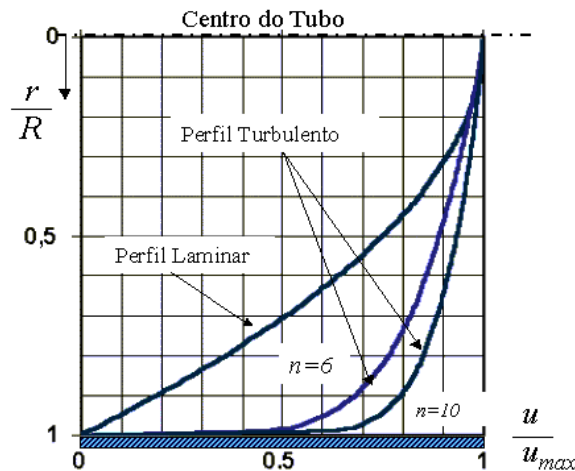


Figura 7.13 Perfil de velocidades num tubo

A razão entre a velocidade média ($\bar{u}$ ou $\bar{V}$) e a velocidade máxima (U_{max}) para um perfil exponencial de velocidade é dada por:

$$\frac{\bar{u}}{U_{max}} = \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

(b) Distribuição da Velocidade Considerando Fator de Atrito

O fator de atrito (f) pode ser determinado para escoamentos em regime laminar e turbulento. O expoente n pode ser determinado no caso de escoamento turbulento como:

$$n = k \sqrt{\frac{8}{f}}$$

Onde $k=0,41$ é denominada *constante de von Karman*.

No caso de escoamento turbulento podemos também utilizar a seguinte expressão para determinar o perfil de velocidades em função do fator de atrito (f)

$$u = \bar{V} \left\{ 1 + 1,43\sqrt{f} + 2,15\sqrt{f} \log_{10}(y/R) \right\}$$

Onde $y = R - r$.

A velocidade máxima é dada como:

$$u_{max} = \bar{V} \left\{ 1 + 1,43\sqrt{f} \right\}$$

7.6 Equação de Energia com Velocidade Média

Considerando escoamento em regime permanente incompressível uma análise de energia entre duas seções, que incluem dissipação e/ou ganhos adicionais de energia, pode ser representada como:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 + H_A - H_R - h_{LT} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

Onde H_A representa a energia adicionada, H_R , representa a energia retirada do sistema e h_{LT} representa a dissipação de energia. Num problema em particular nem todos os termos de energia são utilizados. Nos escoamentos viscosos o perfil de velocidade numa dada seção não pode ser uniforme. É conveniente, portanto utilizar a velocidade média, para tal é necessário definir o *coeficiente de fluxo de energia cinética* (α). Aplicando a equação de energia numa tubulação entre os pontos 1 e 2, onde não existem dispositivos mecânicos ($H_A = 0$ e $H_R = 0$):

$$\frac{p_1}{\rho g} + \alpha_1 \frac{\bar{u}_1^2}{2g} + z_1 - h_{LT} = \frac{p_2}{\rho g} + \alpha_2 \frac{\bar{u}_2^2}{2g} + z_2$$

o coeficiente de energia cinética é definido como

$$\alpha = \frac{\int_A \rho V^3 dA}{\dot{m} \bar{V}^2}$$

- No caso de *escoamento laminar*: $\alpha=2$.
- No caso de *escoamento turbulento*:

$$\alpha = \left(\frac{U_{\max}}{\bar{U}} \right)^3 \left(\frac{2n^2}{(3+n)(3+2n)} \right)$$

Por ex. para os números de Reynolds considerados

Re	N	α
$4,0 \times 10^3$	6	1,08
$3,2 \times 10^6$	10	1,03

Observa-se que $\alpha \approx 1$. Desta forma para a maioria dos casos de engenharia nos cálculos de perda de carga considera-se $\alpha=1$.

Observação: No texto de Fox e McDonald a energia e perda de carga é apresentada como *energia por unidade de massa* (J/kg). No nosso caso é dada como *energia por unidade de peso* (J/N), ou metro de coluna de fluido (m).

7.7 Perda de Pressão no Escoamento em Tubulações

A variação de pressão num duto resulta da variação da elevação, da velocidade e do atrito.

Escoamento sem atrito

A variação de pressão pode ser determinada aplicando a Eq. de Bernoulli.

$$\Delta P \rightarrow f(Z, V) \text{ já que } h_{LT}=0.$$

Escoamento real com atrito

a variação de pressão pode ser determinada aplicando a Eq. da Energia

$$\Delta P \rightarrow f(Z, V, h_{LT})$$

- O atrito origina uma diminuição da pressão.
- Causa uma perda de pressão comparada com o caso de escoamento sem atrito.

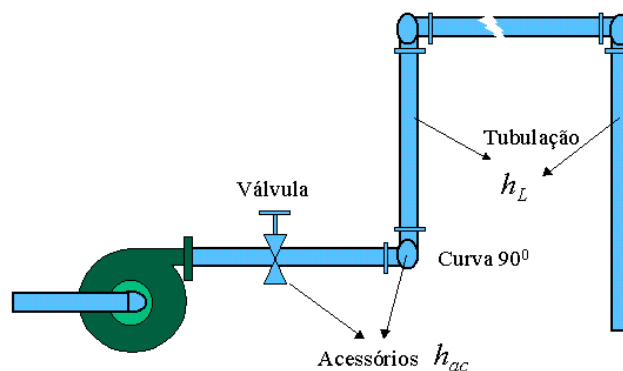


Figura 7.14 Perda de carga em sistema de bombeamento

7.8 Perda de carga Total

A perda de carga em tubulações é dada por duas parcelas.

$$h_{LT} = h_L + h_{ac}$$

Perda de Pressão ou de Carga Principal: (h_L)

- Devido ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante.

Perda de Carga Secundária - (h_{ac})

- Devido ao escoamento através de acessórios como válvulas, joelhos, registros e em porções do sistema de área variável tais como saídas de reservatórios, bocais convergentes e divergentes.
- A perda de carga na entrada ou saída de uma tubulação é considerada como perda de carga secundária.

7.9 Perda de Carga Principal

- Transformação da energia cinética para energia térmica por efeitos viscosos.

Consideremos um escoamento plenamente desenvolvido numa tubulação de comprimento L . Analisando uma tubulação com área constante $A_1=A_2$ e desta forma pela Eq. da continuidade $u_1=u_2$

$$h_L = \frac{(p_1 - p_2)}{\rho g} + (z_1 - z_2)$$

No caso de uma tubulação horizontal ($z_1=z_2$).

$$h_L = \frac{(p_1 - p_2)}{\rho g} = \frac{\Delta P}{\rho g}$$

7.9.1 Perda de Carga Principal - Escoamento Laminar

Utilizando a expressão da velocidade média

$$\bar{V} = \frac{D^2}{32\mu} \left(\frac{\Delta P}{L} \right) \text{ e desta forma: } \Delta P = \frac{32\mu\bar{V}L}{D^2}$$

substituindo esta última expressão na equação da perda de carga

$$h_L = \frac{\Delta P}{\rho g} = \left(\frac{32\mu\bar{V}L}{D^2} \right) \left(\frac{1}{\rho g} \right)$$

Podemos expressar esta equação em função do *Número de Reynolds*

$$\text{Re} = \frac{\rho\bar{V}D}{\mu} \text{ explicitando a viscosidade dinâmica: } \mu = \frac{\rho\bar{V}D}{\text{Re}}$$

$$h_L = \frac{\rho\bar{V}D}{\text{Re}} \left(\frac{32\bar{V}L}{D^2} \right) \left(\frac{1}{\rho g} \right) = \frac{\bar{V}^2}{\text{Re}} \left(\frac{32L}{D} \right) \left(\frac{1}{g} \right)$$

expressando em função da *energia cinética*

$$h_L = \frac{64}{\text{Re}} \frac{L}{D} \frac{\bar{V}^2}{2g} \quad \text{Escoamento laminar}$$

7.9.2 Perda de Carga Principal - Escoamento Turbulento

- No caso de *escoamento turbulento* não existem expressões que permitam avaliar analiticamente a queda de pressão.
- Utiliza-se análise dimensional e correlações de dados experimentais.

Analisando o caso de escoamento turbulento plenamente desenvolvido a queda de pressão é função das seguintes variáveis.

$$\Delta P = \phi(D, L, \varepsilon, \bar{V}, \rho, \mu)$$

D diâmetro da tubulação, L , comprimento da tubulação, V , Velocidade média, ε , rugosidade absoluta, ρ massa específica, μ , viscosidade dinâmica.

Aplicando-se análise dimensional se obtém uma expressão da forma:

$$\frac{\Delta P}{\rho V^2} = \phi\left[\left(\frac{\mu}{\rho V D}\right), \left(\frac{L}{D}\right), \left(\frac{\varepsilon}{D}\right)\right]$$

como o termo $\frac{\Delta P}{\rho g}$ é dado por $h_L = \frac{\Delta P}{\rho g}$ podemos explicitar a *variação de pressão* (ΔP) e substituir a mesma na equação do análise dimensional.

$$\frac{\rho g h_L}{\rho V^2} = \frac{g h_L}{V^2} = \phi\left[\text{Re}, \frac{L}{D}, \frac{\varepsilon}{D}\right]$$

Experimentos mostram que a perda de carga é diretamente proporcional a L/D . Para que a perda de carga seja obtida adimensionalizada em relação à energia cinética se introduz o termo $1/2$ na equação ficando como:

$$\frac{h_L}{\frac{V^2}{2g}} = \frac{L}{D} \phi\left[\text{Re}, \frac{\varepsilon}{D}\right]$$

A função ϕ é conhecida como fator de atrito ou coeficiente de atrito.

$$f = \phi\left[\text{Re}, \frac{\varepsilon}{D}\right]$$

desta forma se obtém a equação da perda de carga que representa a energia dissipada por unidade de peso do fluido escoando.

$$h_L = f \frac{L V^2}{D 2g} \quad \text{Equação de Darcy-Weisbach.}$$

O fator de atrito determina-se experimentalmente. Utiliza-se o **Diagrama de Moody**.

7.9.3 Diagrama de Moody

Para determinar o fator de atrito se utiliza o **Diagrama de Moody**. Para tal deve-se ter o valor do número de Reynolds e a *rugosidade relativa* ε/D . A rugosidade absoluta ε depende do tipo de material da tubulação e do seu acabamento. Representa o valor médio das alturas da rugosidade da parede interna da tubulação. A Tabela dada mostra os valores da rugosidade absoluta para os materiais típicos de tubulações industriais utilizadas para o escoamento de fluidos.

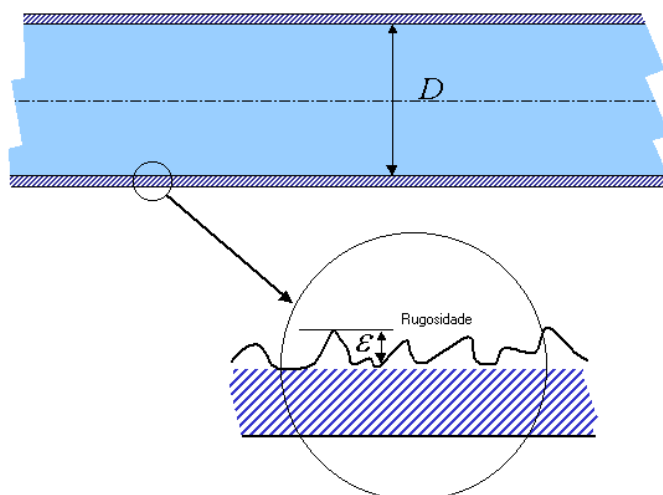


Figura 7.15 Representação da rugosidade absoluta em tubulações

Tabela 7.1 Rugosidade absoluta (mm) de tubulações industriais

Material	Rugosidade absoluta (mm)
Aço, revestimento asfalto quente	0,3 a 0,9
Aço, revestimento esmalte centrifugado	0,011 a 0,06
Aço enferrujado ligeiramente	0,15 a 0,3
Aço enferrujado	0,4 a 0,6
Aço muito enferrujado	0,9 a 2,4
Ferro galvanizado novo, com costura	0,15 a 0,2
Ferro galvanizado novo, sem costura	0,06 a 0,15
Ferro fundido revestido com asfalto	0,12 a 0,20
Ferro fundido com crostas	1,5 a 3,0
PVC e Cobre	0,015
Cimento-amianto novo	0,05 a 0,10

Fonte: - Equipamentos Industriais e de Processo - (Macintyre)

O diagrama de Moody apresenta uma zona laminar ($Re < 2000$), uma zona crítica (Re de 2000 e 4000) uma zona de transição e uma zona inteiramente rugosa. Nestas zonas o fator de atrito f apresenta diferentes dependências em relação ao número de Reynolds (Re) e em relação a rugosidade relativa ε/D as quais são resumidas a seguir:

1. Na zona laminar fator de atrito f é independente da rugosidade ε/D e inversamente proporcional ao número de Re
2. Na zona crítica o fator de atrito apresenta aumentos bruscos.
3. Na zona de transição para um determinado Re o fator de atrito f diminui conforme a rugosidade relativa ε/D diminui.
4. Na zona de transição, para uma determinada rugosidade relativa ε/D o fator de atrito f diminui ao aumentar o Re até alcançar a região inteiramente rugosa.
5. Dentro da zona inteiramente rugosa, para uma determinada rugosidade relativa ε/D , o fator de atrito f , se mantém praticamente como um valor constante independente do Re .
6. Na zona de transição, conforme diminui a rugosidade relativa ε/D o valor do Re no qual inicia a região plenamente turbulenta começa a aumentar

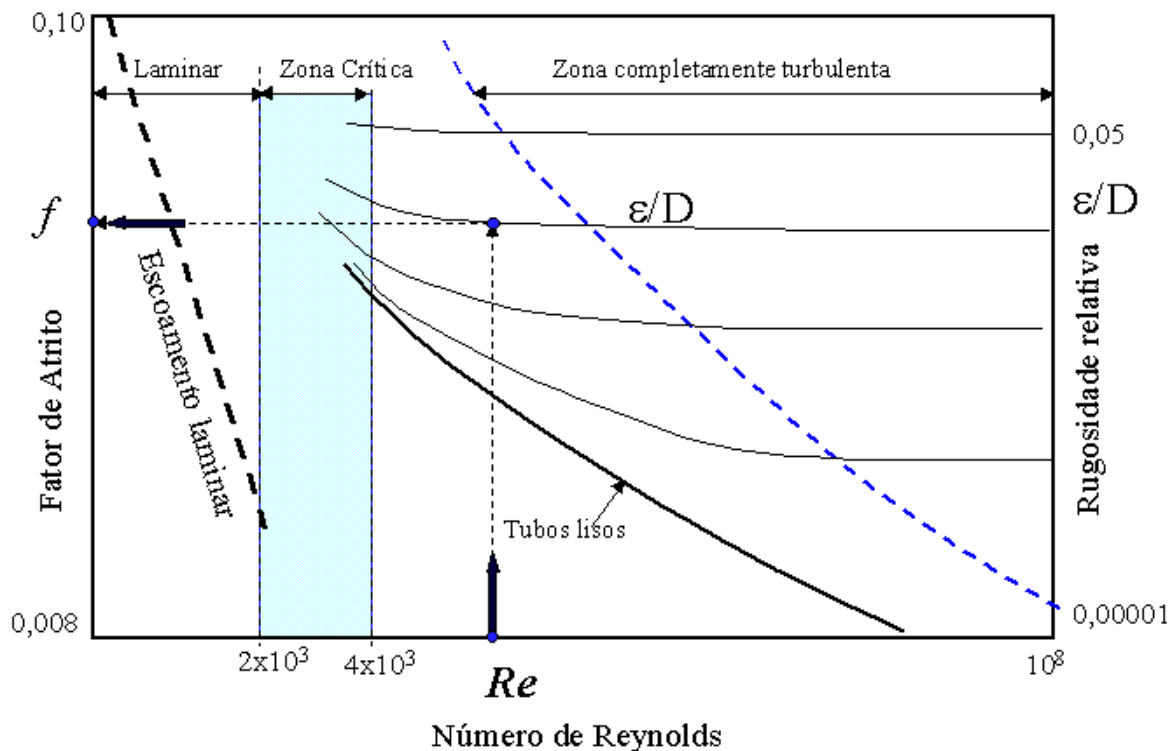


Figura 7.16 Representação do Diagrama de Moody

I - Escoamento Laminar

O fator de atrito para *escoamento laminar* pode ser obtido igualando a equação:

$$h_L = f \frac{L V^2}{D 2g} \quad \text{Com a equação da perda de carga laminar} \quad h_L = \frac{64}{\text{Re}} \frac{L \bar{V}^2}{D 2g} \quad \text{se obtém:}$$

$$f = \frac{64}{\text{Re}} \quad \text{Válido para } \text{Re} < 2500$$

- No escoamento laminar o fator de atrito (f) é função somente do número de Reynolds.
- Independe da rugosidade da tubulação.

II - Escoamento com Tubos Hidraulicamente Lisos

Nesta região pode utilizar-se a Eq. de Blasius ou a Eq. de Drew Koo e McAdams

$$f = \frac{0,316}{(\text{Re})^{1/4}} \quad \text{Eq. de Blasius} \quad 4000 < \text{Re} < 10^5$$

$$f = 0,0056 + 0,5 \text{Re}^{-0,32} \quad \text{Eq. de Drew Koo e McAdams} \quad 10^5 < \text{Re} < 3 \times 10^6$$

III - Escoamento Turbulento com Tubos Hidraulicamente Semi-Rugosos

Permite determinar o fator de atrito para escoamento turbulento:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f}} \right) \quad \text{Equação de Colebrook} \quad 5,0 \times 10^3 < \text{Re} < 1 \times 10^8$$

Como tal equação é do tipo transcendente deve ser utilizado um procedimento iterativo para determinar f . Uma alternativa é utilizar uma equação explícita:

$$f = 0,25 \left[\log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{5,74}{\text{Re}^{0,9}} \right) \right]^{-2} \quad \text{Equação Explícita} \quad 5,0 \times 10^3 < \text{Re} < 1 \times 10^8$$

Utilizando a Eq. acima se encontram valores de f com margem de erro de $\pm 1\%$ comparados com os obtidos com a Eq. de Colebrook, para: ε/D de $1,0 \times 10^{-4}$ (0,0001) até 1×10^{-6} (0,000001)

IV - Escoamento Turbulento com Tubos Hidraulicamente Rugosos

O fator de atrito depende unicamente da rugosidade relativa e pode ser determinado pela equação:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} \right) \quad \text{Equação de Von Karman}$$

7.10 Métodos para Determinar as Perdas de Carga Secundárias

7.10.1 Método do comprimento equivalente

Os acessórios são todos aqueles elementos que existem numa tubulação através dos quais o fluido escoar, tais como curvas, bocais, registros e válvulas. Cada um destes elementos produz uma dissipação de energia que é avaliada pela perda de carga (h_{ac}) definida como:

$$h_{ac} = f \frac{L_{eq}}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (\text{m})$$

O comprimento equivalente em metros de canalização retilínea (L_{eq}) é tabelado segundo o tipo de acessório, o material utilizado e o diâmetro da tubulação. Se substituirmos certo acessório por uma tubulação retilínea com o comprimento igual ao comprimento equivalente (com igual material e diâmetro) ambos originariam a mesma perda de carga. A tabela abaixo mostra o comprimento equivalente adimensional (L_{eq}/D) de diversos acessórios.

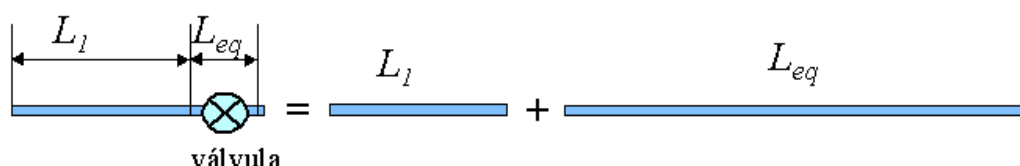
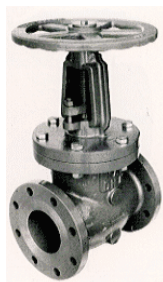


Figura 7.17 Representação do comprimento equivalente em acessórios

Tabela 7. 2 Perda de carga localizada

Tipo de Acessório	Comprimento Equivalente Dividido pelo diâmetro (L_{eq}/D)
Válvula de globo aberta	340
Válvula de gaveta aberta	8
3/4 aberta	35
1/2 aberta	160
1/4 aberta	900
Válvula tipo borboleta aberta	45
Válvula de esfera aberta	3
Válvula de retenção tipo globo	600
Válvula de retenção tipo em ângulo	55
Válvula de pé com crivo: de disco móvel	75
Cotovelo padronizado 90°	30
Cotovelo padronizado 45°	16
Te padronizada fluxo direto	20
Te padronizada fluxo ramal	60



Válvula globo



Válvulas tipo borboleta



Te com flanges

Figura 7.18 acessórios utilizados em instalações industriais

7.10.2 Método do coeficiente de perda de carga

Uma outra forma de representar a perda de carga nos acessórios (h_{ac}) é definindo a mesma na forma:

$$h_{ac} = K \frac{V^2}{2g} \quad (\text{m})$$

Onde K é o coeficiente de perda de carga e V a velocidade média. O coeficiente de perda de carga será maior quanto mais abrupto seja o elemento originando zonas de recirculação de fluxo e altos níveis de turbulência, aumentando desta forma a energia dissipada. A tabela mostra o coeficiente de perda e carga de diversos elementos.

Tabela 7.3 Coeficiente de perda de carga de acessórios.

Tipo de Acessório	K	Tipo de Acessório	K
Ampliação Gradual	0,20*	Junção	0,40
Bocais	2,75	Medidor venturi	2,5
Comporta aberta	1,00	Redução gradual	0,15
Controlador de vazão	2,50	Registro de ângulo aberto	5,0
Cotovelo 90°	0,9	Registro de gaveta aberto	0,20
Cotovelo 45°	0,4	Registro de globo aberto	10,0
Crivo	0,75	Saída de canalização	1,00
Curva 90	0,4	Tê passagem direta	0,6
Curva 45	0,20	Tê saída de lado	1,30
Curva 22,5	0,10	Tê saída bilateral	1,80
Entrada normal em canalização	0,50	Válvula de pé	1,75
Entrada de borda	1,0	Válvula de retenção	2,50
Existência de pequena derivação	0,03	Velocidade	1,0

* com base na velocidade maior (seção menor) ** Relativa à velocidade de canalização

Igualando as equações de perda de carga por acessórios se obtém:

$$K = f \frac{L_{eq}}{D}$$

mostrando a relação entre o coeficiente de perda de carga (K) e o comprimento equivalente (L_{eq}).



Curva de 90°

Joelho de 90°

Registro de gaveta

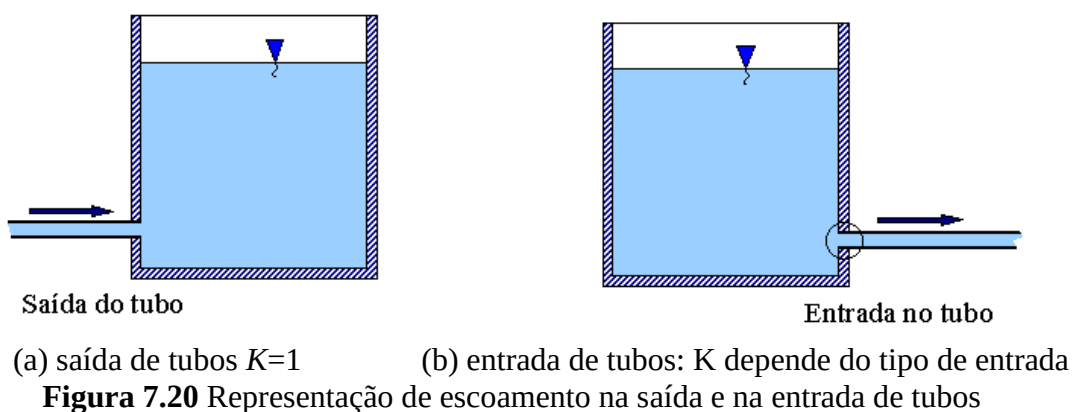
Válvula de pé com crivo

Figura 7.19 Exemplo de diversos acessórios utilizados em instalações industriais

7.11 Perda de Carga em Elementos Secundários

7.11.1 Saídas e Entradas Abruptas

Quando o fluido escoar de um tubo para um reservatório sua velocidade cai bruscamente até próximo de zero. A perda de carga para este caso é igual à energia cinética dissipada. $K=1$.



Entrada Abruta de um Reservatório para um Tubo

No escoamento dado entre um reservatório e uma tubulação, a velocidade passa de um valor muito baixo para um valor elevado. O coeficiente de perda de carga depende do tipo de união entre o tubo e o reservatório. Três casos típicos apresentam diferentes perdas de carga:

- (a) Entrada com tubo para dentro $K=1,0$
- (b) Entrada com cantos vivos $K=0,5$
- (c) Entrada com cantos arredondados K conforme os dados da tabela abaixo:

r/D	0,02	0,06	$\geq 0,15$
K	0,28	0,15	0,04

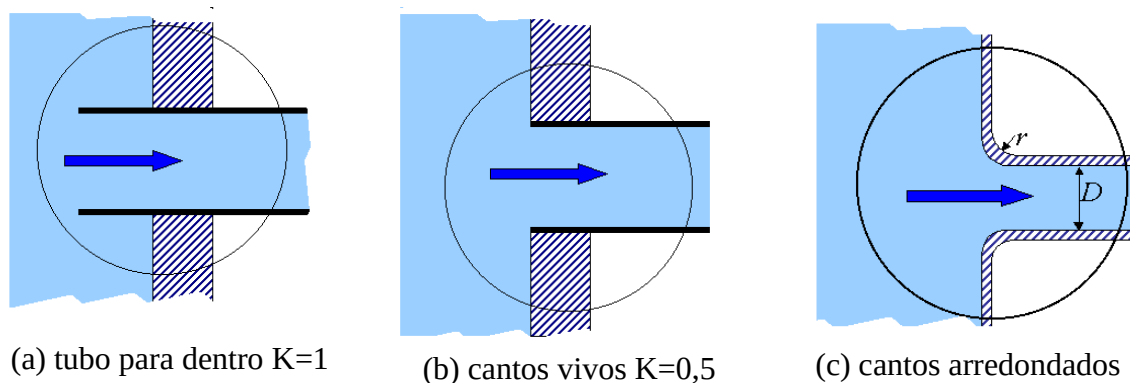


Figura 7.22 Entrada com (a) tubo para dentro (b) cantos vivos e (c) cantos arredondados

7.11.2 Expansão e Contração Abruptas

Expansão abrupta

Numa *expansão abrupta* o fluido escoava de um tubo de seção menor para um outro de seção maior. A velocidade cai abruptamente formando-se uma região de turbulência e recirculação de fluxo a qual provoca uma perda de carga proporcional à relação das seções dos tubos. A perda de carga localizada é determinada pela expressão:

Onde V é a velocidade média do tubo menor.

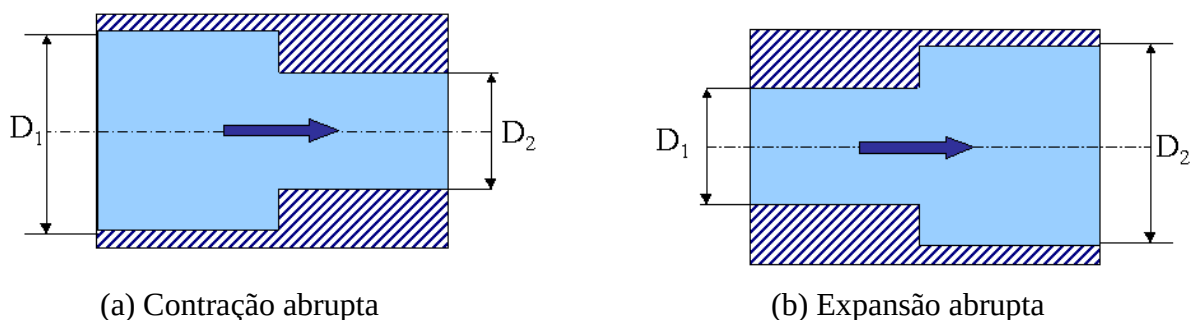


Figura 7.21 Contração abrupta e expansão abrupta

Contração Abrupta

Neste tipo de elemento, a perda de carga é originada pela contração das linhas de corrente formando uma veia contracta e regiões de recirculação de fluxo.

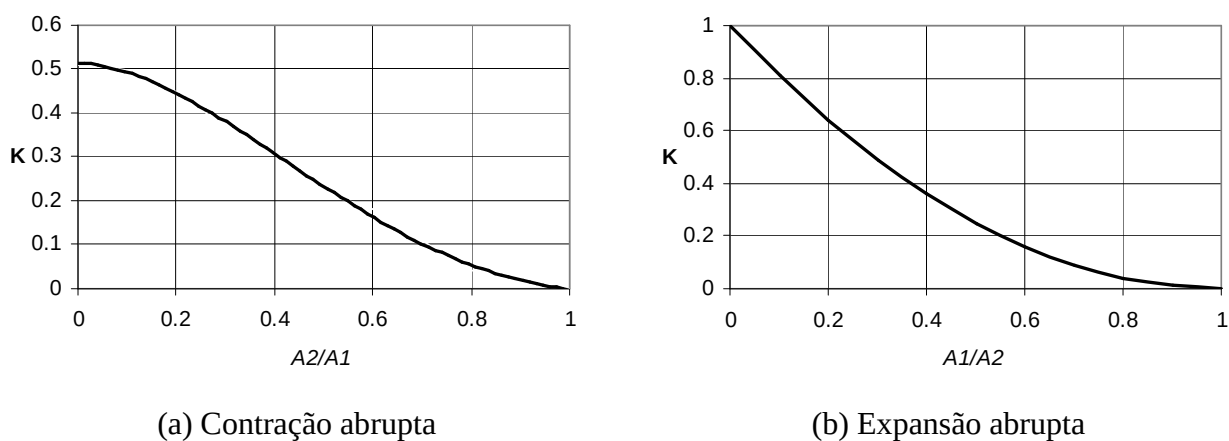


Figura 7.23 Coeficiente de perda de carga para contração e expansão abrupta

Para determinar a perda de carga com estas relações se utiliza a velocidade correspondente a seção de menor diâmetro. O mesmo é válido para avaliar a perda de carga em peças com expansão ou contração gradual como visto no próximo item.

7.11.3 Expansão e Contração Gradual

A *expansão gradual* é obtida com uma peça de transição unindo um tubo de menor diâmetro com outro de maior diâmetro permite uma menor dissipação de energia do que uma transição abrupta direta entre dois tubos de diferente diâmetro. O coeficiente de perda de carga (K) depende da relação de diâmetros (D_2/D_1) e do ângulo do cone. Obtém-se uma perda de carga mínima adotando-se um ângulo do cone de 7° .

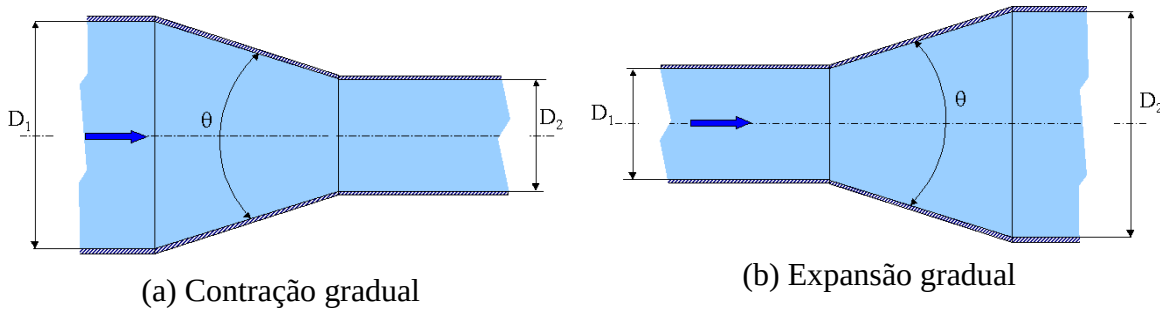


Figura 7.24 Contração gradual e expansão gradual

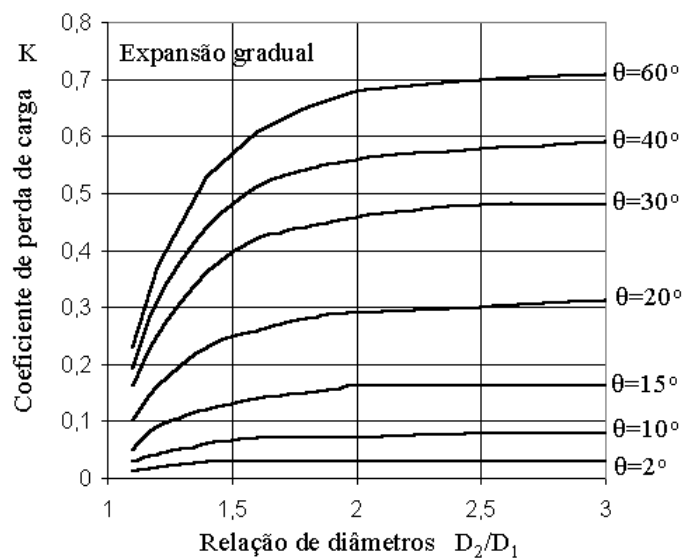


Figura 7.25 Perda de carga em expansão gradual

Contração Gradual

Da mesma forma que numa contração brusca a perda de carga depende da relação de diâmetros e do ângulo da contração.

Tabela 7.4 Coeficiente de perda de carga (K) de contração gradual de tubos

A_2/A_1	Ângulo da contração - θ						
	10°	15° a 40°	50° a 60°	90°	120°	150°	180°
0,10	0,05	0,05	0,08	0,19	0,29	0,37	0,43
0,25	0,05	0,04	0,07	0,17	0,27	0,35	0,41
0,50	0,05	0,05	0,06	0,12	0,18	0,24	0,26

Obs. Válido para tubos redondos e retangulares. Fonte: Fox

7.12 Problemas Típicos de Escoamentos em Tubos

A variação de pressão entre dois pontos de uma tubulação depende basicamente das variáveis envolvidas na Eq. da Energia.

7.12.1 Determinação da Vazão

$$Q = \phi(L, h_L, D)$$

1. Escrever a Eq. da energia introduzindo as grandezas conhecidas
2. Expressar a perda de carga em função da velocidade e do fator de atrito $h_L = \phi(V, f)$
3. Explicitar a velocidade em função do fator atrito $V = \phi(f)$
4. Expresse o número de Reynolds em função da velocidade $Re = \phi(V)$
5. Calcule a rugosidade relativa ε/D .
6. Selecione um valor inicial do fator de atrito $f = f_0$ tomando como referência o valor da rugosidade relativa ε/D e admitindo um Re na faixa turbulenta.
7. Calcule a velocidade em função do fator de atrito assumido $V_{cal} = \phi(f)$
8. Calcule o Re com a nova velocidade $Re = \phi(V_{cal})$
9. Com Re_{cal} e ε/D obtenha um novo valor do fator de atrito $f = f_{cal}$.
10. Se $f_{cal} \neq f$ Adote $f = f_{cal}$ e repita o procedimento a partir do passo 7 até convergir o valor da fator de atrito.

A solução do problema é encontrada quando o fator de atrito converge, determinado a vazão com a velocidade final calculada.

7.12.2 Determinação do Diâmetro da Tubulação

$$D = \phi(L, Q, h_L)$$

1. Explicitar da Eq. da energia a perda de carga.
2. Expresse a vazão em função da velocidade e do diâmetro na Eq. da perda de carga.
3. Explicitar o diâmetro da Eq. da perda de carga ficando uma expressão na forma: $D = (C_1 f)^{0,2}$
4. Expresse o número de Reynolds como função do diâmetro $Re = C_2/D$.
5. Adote um valor inicial do fator de atrito $f = f_0$ (por exemplo $f_0 = 0,02$)
6. Calcule o diâmetro pela expressão obtida: $D = (C_1 f)^{0,2}$
7. Calcule o número de Reynolds pela expressão: $Re = C_2/D$.
1. Calcule a rugosidade relativa ε/D .
2. Com Re e ε/D determine um novo valor do fator de atrito f_{cal} .
3. Se $f_{cal} \neq f$ adote $f = f_{cal}$ e repita o procedimento a partir do passo 7 até convergir o valor da fator de atrito.

A solução do problema é encontrada quando o fator de atrito converge, determinado o diâmetro com o fator de atrito final.

7.13 Resumo da Tensão de Cisalhamento nas Paredes

A tensão na parede no escoamento *laminar* e *turbulento* é dada por:

$$\tau_w = \frac{\Delta P}{L} \frac{D}{4}$$

tal valor representa a tensão de cisalhamento máxima $\tau_w = \tau_{max}$

A Eq. de Darcy-Weisbach também é válida para escoamento laminar e turbulento

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

A tensão de cisalhamento em função do fator de atrito (f) para regime laminar ou turbulento é obtida igualando-se as duas expressões anteriores obtendo-se

$$\tau_w = \frac{f}{4} \rho \frac{V^2}{2} \quad \text{válida para escoamento laminar ou turbulento}$$

A tensão de cisalhamento para qualquer posição r do duto é dada como:

$$\tau = \tau_{max} \frac{r}{R} \quad \text{válida para escoamento laminar ou turbulento}$$

$r=0$ é no centro da tubulação e $r=R$ na parede da tubulação

Perfil de velocidades e tensão de cisalhamento para escoamento Laminar e Turbulento

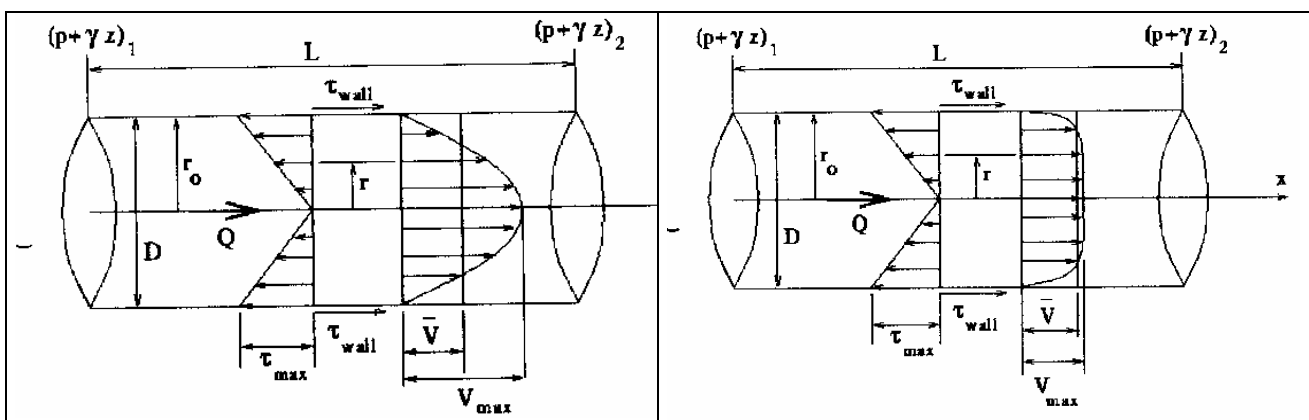


Figura 7.26 Escoamento laminar e turbulento: perfil de velocidades e tensão de cisalhamento

7.14 Conceito de Diâmetro Hidráulico

Os equacionamentos de perda de carga estudados neste capítulo também podem ser aplicados a tubulações com seções não circulares utilizando a definição de *diâmetro hidráulico* (D_h) :

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

Onde A é a área da seção transversal do tubo P é o *perímetro molhado*, que é o comprimento da parede em contato com o fluido. A equação acima para um duto circular $A = \pi D^2/4$ e $P = \pi D$ e desta forma $D_h = D$.

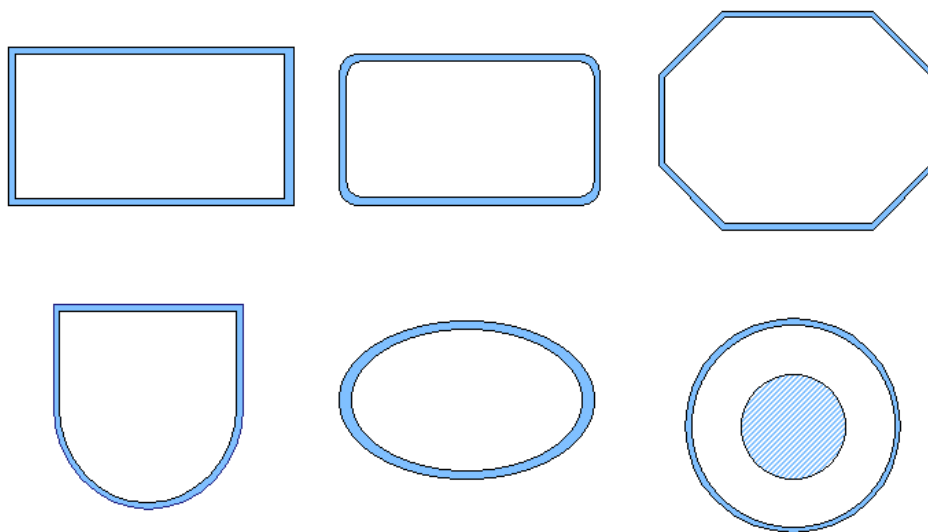


Figura 7.27 Diversas geometrias de tubulações

A Fig. 7.23 mostra diversas geometrias de seções transversais de tubos que podem ser utilizados nas aplicações industriais. Devido às limitações de espaço nas instalações de ar condicionado se utilizam freqüentemente dutos retangulares. Em trocadores de calor podem ser utilizados tubos achatados, hexagonais, ovais e outros com cilíndricos concêntricos para escoamento anular. Em canais de regadios, rios, córregos, canais de represamento e calhas o fluido não preenche totalmente a seção transversal do duto, isso deve ser considerado para determinar corretamente o perímetro molhado.

Exercícios

1. Determinar o fator de atrito para uma $Re = 1 \times 10^5$ e rugosidade relativa $\varepsilon/D = 0,0005$. Utilize o Diagrama de Moody e a Eq. explícita. **R:** 0,0203
2. Determinar o fator de atrito numa tubulação que escoar álcool etílico a 25°C e $5,3 \text{ m/s}$ numa tubulação de aço 38mm de diâmetro. Dados: rugosidade $4,6 \times 10^{-6} \text{ m}$. Massa específica: 787 kg/m^3 . Viscosidade dinâmica: $1,00 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$. **R:** $Re = 1,59 \times 10^5$. $f = 0,0225$.
3. Determinar a perda de carga na tubulação do problema 2 considerando que a tubulação é de 350m de comprimento.

Capítulo 8

Escoamento Turbulento: Perfil de Velocidades

Capítulo 8 - Escoamento Turbulento:

8.1	TRANSIÇÃO DO ESCOAMENTO LAMINAR PARA TURBULENTO	3
8.2	TENSÃO DE CISALHAMENTO PARA ESCOAMENTO TURBULENTO	6
8.3	CONCEITO DE COMPRIMENTO DE MISTURA	7
8.4	PERFIL DE VELOCIDADES NO ESCOAMENTO TURBULENTO	9
8.4.1	Subcamada Laminar ou Viscosa	10
8.4.2	Subcamada Amortecedora	11
8.4.3	Camada turbulenta	11

Capítulo 8 - Escoamento Turbulento Perfil de Velocidades

8.1 Transição do Escoamento Laminar para Turbulento

Os escoamentos são classificados como *laminar* ou *turbulentos*. Para identificar o tipo de escoamento se utiliza o *número de Reynolds*. Não é possível definir de forma exata as faixas de Reynolds que indicam se o escoamento é laminar, de transição ou turbulento. A transição do escoamento laminar para turbulento pode acontecer em vários números de Re , pois a transição depende do grau de perturbação do escoamento, podendo ser afetado por vibrações nos condutos, rugosidade da região de entrada, etc. Nos projetos de Engenharia os seguintes valores são utilizados:

Escoamento em tubos	
• Considera-se escoamento <i>laminar</i> quando	$Re < 2300$
• Considera-se escoamento <i>turbulento</i> quando	$Re > 4000$
• Pode ocorrer <i>transição</i> do escoamento	$2300 < Re < 4000$
• Considera-se $Re_{critico}=2300$ (<i>transição</i>)	
Escoamentos em placas planas	
• Considera-se escoamento <i>laminar</i> quando	$Re < 5 \times 10^5$
• Considera-se escoamento <i>turbulento</i> quando	$Re > 3,0 \times 10^6$
• Pode ocorrer <i>transição</i> do escoamento	$5 \times 10^5 < Re < 3 \times 10^6$
• Considera-se $Re_{critico}=5 \times 10^5$ (<i>transição</i>)	

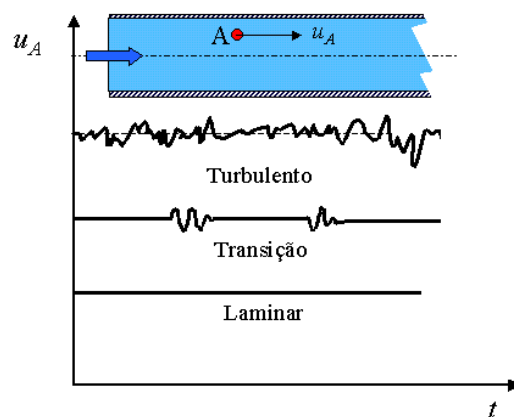


Figura 8.1 Variação temporal da velocidade do fluido num ponto

A Fig.8.1 mostra o comportamento do componente x do vetor velocidade em função do tempo no ponto A do escoamento. Flutuações aleatórias do escoamento turbulento associadas a mistura de partículas originam uma dispersão do fluido ao longo do duto. No escoamento laminar num tubo apresenta apenas uma componente do vetor velocidade $V=ui$. A componente do vetor velocidade predominante no escoamento turbulento no tubo também é longitudinal mas o vetor velocidade apresenta componentes aleatórias e normais ao eixo do duto, ou seja $V=ui + vj + wk$. Este tipo de movimento ocorre mais rápido do que nossos olhos podem ver, mas, filmes em câmara lenta podem mostrar claramente a natureza irregular aleatória dos escoamentos turbulentos. O termo *turbulento* se utiliza para definir um movimento caótico do fluido que envolve uma movimentação transversal e redemoinhos superpostos ao movimento da corrente principal. O escoamento turbulento pode ser vantajoso já que aumenta a taxa de transferência de calor, contudo tem a desvantagem de aumentar a resistência ao escoamento.

Transição do escoamento laminar para turbulento num tubo

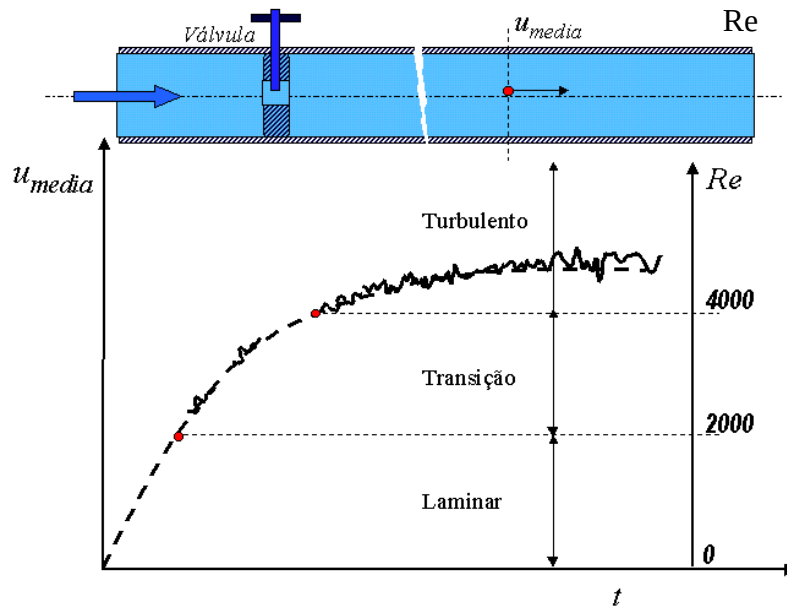


Figura 8.2 Transição do escoamento laminar para turbulento num tubo

Consideremos um tubo longo que inicialmente está repleto com fluido. Assim que a válvula é aberta, para iniciar o escoamento, a velocidade do escoamento aumenta (Fig.8.2) e, portanto o número de Reynolds aumenta de zero (sem escoamento) para seus valores máximos em regime permanente. Admite-se que o processo transitório é lento o suficiente para que os efeitos não permanentes possam ser desprezados (escoamento quase permanente). Inicialmente o escoamento no tubo é *laminar*, mas, num certo instante, o número de Reynolds atinge 2300 e o escoamento começa sua *transição* para o regime turbulento. Neste regime de escoamento (*transição*) identificam-se "explosões" ou manifestações repentinas intermitentes no escoamento. Com o aumento do número de Reynolds, todo o campo do escoamento se torna *turbulento*. Esta condição ocorre quando o número de *Re* excede 4000 (aproximadamente).

No escoamento turbulento as propriedades como velocidade, temperatura e pressão são sujeitas a flutuações (Fig.8.3) tanto na posição do fluido como no tempo. Por isso valores médios destas propriedades podem ser representados como a soma de uma média ponderada sobre o tempo com uma parte flutuante.

$$u = \bar{u} + u'$$

$$v = \bar{v} + v'$$

$$w = \bar{w} + w'$$

$$p = \bar{p} + p'$$

$$T = \bar{T} + T'$$

onde

u, v, w, p, T são valores instantâneos

$\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}, \bar{p}, \bar{T}$ são médias temporais

u', v', w', p', T' são flutuações

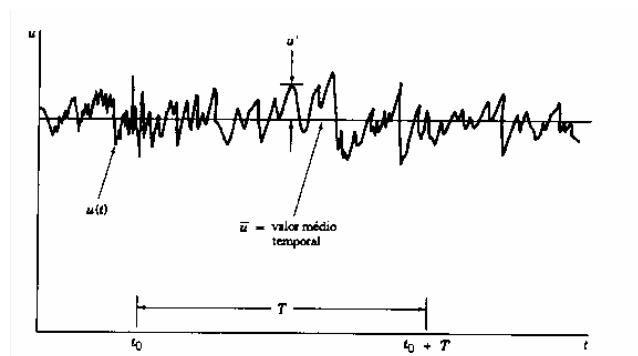


Figura 8.3 Velocidade média e de flutuação

Por exemplo, a *média temporal da velocidade* $u(x,y,z,t)$:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u dt$$

onde T é um *intervalo de tempo* pequeno, no entanto, é suficientemente grande para registrar as flutuações turbulentas, mas suficientemente pequeno para que a velocidade não seja afetada por perturbações externas ao sistema. Por exemplo, para escoamento turbulento de gás e água um período de 5 segundos é adequado.

A velocidade de flutuação u' , ou simplesmente flutuação, é definida como o desvio ou afastamento de u da velocidade média $\bar{u}$:

$$u' = u - \bar{u}$$

Por definição a velocidade de flutuação tem velocidade média igual a zero.

$$\bar{u'} = \frac{1}{T} \int_0^T (u - \bar{u}) dt = \frac{1}{T} \int_0^T u dt - \bar{u} = \bar{u} - \bar{u} = 0$$

contudo, a média do quadrado da flutuação

$$(\bar{u'})^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (u')^2 dt \neq 0$$

A *Intensidade de Turbulência* (I), é geralmente definida como a raiz quadrada da média das flutuações de velocidades elevadas ao quadrado dividida pela velocidade média temporal.

$$I = \frac{\sqrt{(\bar{u'})^2}}{\bar{u}}$$

Quanto maior a intensidade de turbulência, maiores serão as flutuações da velocidade e outros parâmetros de escoamento. Os túneis de vento bem projetados apresentam intensidade de turbulência da ordem de 0,01, mas com extremo cuidado é possível obter valores tão baixos quanto 0,0002. Por outro lado encontramos intensidade de turbulência maior do que 0,1 nos escoamentos em rios e na atmosfera.

No caso tridimensional

$$I = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{(u')^2 + (v')^2 + (w')^2}}{\bar{V}}$$

8.2 Tensão de cisalhamento para escoamento turbulento

Parece tentador estender os conceitos da tensão de cisalhamento viscosa do escoamento laminar:

$$\tau = \mu \frac{d\bar{u}}{dy} \quad (\text{considerado escoamento com } u=u(y))$$

Para o escoamento turbulento substituindo u , a *velocidade instantânea* por $\bar{u}$ a velocidade média temporal. Contudo numerosos estudos teóricos e práticos têm mostrado que esta abordagem leva a resultados completamente incorretos, e desta forma se verifica que:

$$\tau \neq \mu \frac{d\bar{u}}{dy}$$

O problema é abordado considerando que a tensão de cisalhamento é composta por duas partes:

- Uma *tensão de cisalhamento viscosa* (laminar) resultante da velocidade média do escoamento u
- Uma *tensão de cisalhamento turbulenta* resultante das flutuações das velocidades u' e v' em relação aos valores médios. Desta forma:

•

$$\tau = \tau_{laminar} + \tau_{turbulento}$$

onde

$$\tau_{lam} = \mu \frac{d\bar{u}}{dy}$$

$$\tau_{turb} = -\rho \overline{u'v'}$$

O termo $\overline{u'v'}$ é a média no tempo do produto entre u' e v' .

- Se o escoamento é laminar $u'=v'=0$ e desta forma o termo $\overline{u'v'}=0$, sendo a equação reduzida a expressão da tensão de cisalhamento laminar.
- Nos *escoamentos turbulentos* o termo $-\rho \overline{u'v'}$ é *positivo (+)* e desta forma a tensão de cisalhamento é maior no escoamento turbulento que no escoamento laminar. O termo $-\rho \overline{u'v'}$ é conhecido como *tensões de Reynolds*.

A equação mostra que a tensão de cisalhamento no escoamento turbulento não é meramente proporcional ao gradiente da média temporal $\bar{u}(y)$, já que também contém uma contribuição devida às flutuações aleatórias das componentes x e y da velocidade.

A parcela de τ_{lam} é dominante numa região fina próxima da parede que é denominada *sub-camada viscosa*. Longe da parede, na denominada *camada turbulenta* τ_{turb} (Fig.8.4 denominada camada externa) passa a ser dominante. A transição entre estas duas camadas ocorre na *camada de superposição*. Um perfil típico de velocidades e de tensão de cisalhamento é mostrado na figura abaixo. Geralmente τ_{turb} é de 100 a 1000 vezes maior que τ_{lam} na camada externa. O inverso ocorre na sub-camada viscosa.

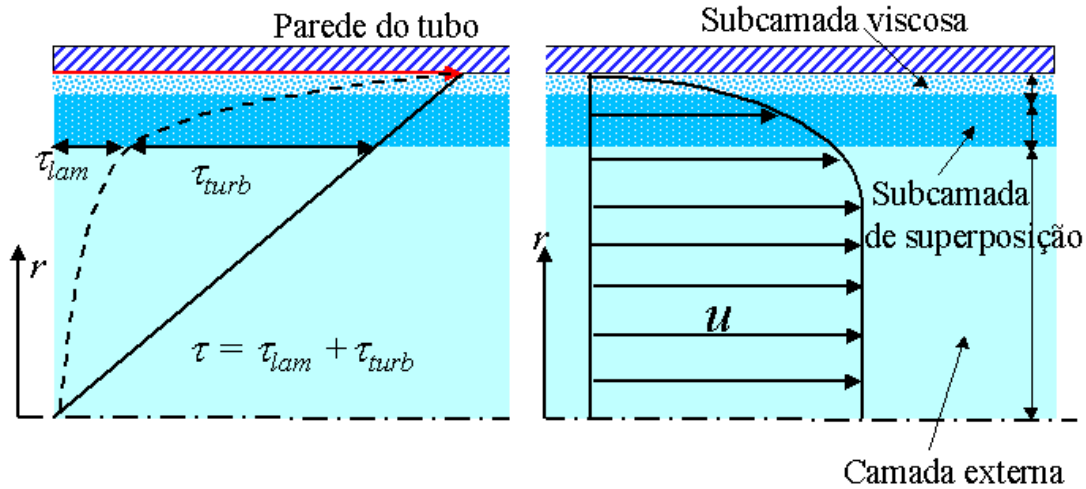


Figura 8.4 Escoamento turbulento num tubo (a) tensão de cisalhamento e (b) velocidade média.

Ex: Para um tubo de 76mm de diâmetro a espessura da sub-camada viscosa é da ordem de 0,05mm.

8.3 Conceito de comprimento de mistura

O físico alemão Prandtl (1875-1953) propôs que o processo turbulento poderia ser visto como um transporte aleatório de “blocos” de partículas fluidas de uma região que apresentam uma certa velocidade para uma outra região com velocidade diferente. A distância deste transporte foi denominada *comprimento de mistura* l .

No escoamento turbulento na direção x ao longo da superfície considera-se que as partículas de fluido aglutinam-se em blocos macroscópicos que então se deslocam, em média, uma distância l na direção normal ao fluxo principal, enquanto mantêm seus momentos na direção x antes de dispersarem. Desta forma se os blocos que estão movendo-se vagarosamente penetram numa camada que está movendo-se rapidamente, provocam arrasto e transferência de momento entre as camadas, como resultado da mistura transversal. Naturalmente l é uma grandeza desconhecida. *Prandtl* admitiu que as flutuações de velocidade podem ser relacionadas pelas seguintes expressões:

$$u' \cong l_1 \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \quad v' \cong l_2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \quad \text{Também pode ser dada como} \quad u' \cong l_1 \frac{d\bar{u}}{dy} \quad v' \cong l_2 \frac{d\bar{u}}{dy}$$

onde u' e v' tem sinais opostos e l_1 e l_2 são *comprimentos de mistura* para o transporte da quantidade de movimento.

Definindo:

$$l_m^2 = l_1 l_2$$

O comprimento de mistura não é constante, contudo, se utiliza a hipótese de Prandtl que considera esta como sendo proporcional à distância $l_m = ky$. Onde k é uma constante empírica denominada *constante de Von Karman*.

Com a definição anterior podemos obter o produto das velocidades de flutuação

$$u'v' = -l_m^2 \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \frac{\partial u}{\partial y}$$

Definindo o termo ε_m como *difusividade turbilhonar*:

$$\varepsilon_m = l_m^2 \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \quad (\text{Também denominada viscosidade cinemática aparente})$$

Se obtém:

$$u'v' = -\varepsilon_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \quad \text{ou} \quad \text{também} \quad u'v' = -\varepsilon_m \frac{d\bar{u}}{dy}$$

Desta forma a *tensão de cisalhamento turbulenta* é dada como:

$$\tau_{turb} = -\rho u'v' = -\rho \left(-\varepsilon_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right) = \rho \varepsilon_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$$

Expressão de Boussinesq

Também tem sido utilizada uma forma alternativa para a tensão de cisalhamento em escoamentos turbulenta em função da *viscosidade turbulenta efetiva* η . A seguinte expressão foi introduzida pelo cientista francês J. Boussinesq em 1877:

$$\tau_{turb} = \eta \frac{d\bar{u}}{dy}$$

A *viscosidade turbulenta efetiva* não é um parâmetro fácil de ser avaliado de forma prática, diferentemente da *viscosidade dinâmica* (μ) que tem um valor conhecido para um fluido.

Desta forma a *tensão de cisalhamento total* para escoamento turbulento pode ser dada como:

$$\tau = (\mu + \eta) \frac{d\bar{u}}{dy}$$

A incapacidade de determinar as *tensões de Reynolds* é equivalente a não conhecer a *viscosidade turbulenta efetiva*. Muitas teorias semi-empíricas foram propostas.

$$\eta = \rho l_m^2 \left| \frac{d\bar{u}}{dy} \right|$$

Desta forma a parcela da *tensão de cisalhamento turbulenta* pode ser dada como:

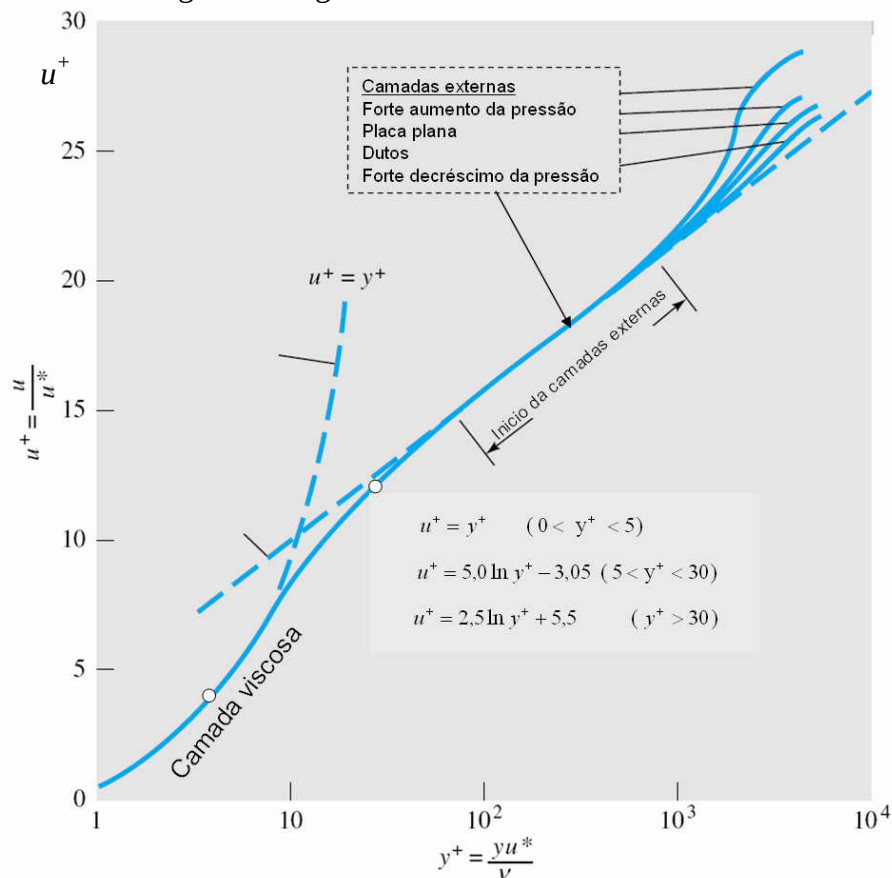
$$\tau_{turb} = \rho l_m^2 \left(\frac{d\bar{u}}{dy} \right)^2$$

Como se aprecia o problema foi deslocado para a determinação do *comprimento de mistura* l_m . O comprimento de mistura não apresenta um valor constante através do campo de escoamento. Desta forma ainda não existe um modelo de turbulência geral e completo que descreva como varia a tensão de cisalhamento num campo de escoamento incompressível, viscoso e turbulento qualquer.

8.4 Perfil de velocidades no escoamento turbulento

A distribuição de velocidades no escoamento turbulento foi investigada extensamente em virtude da sua importância prática, mas nenhuma teoria fundamental existe para determinar rigorosamente esta distribuição de forma puramente teórica. Por isso se utilizam relações empíricas e semi-empíricas para correlacionar o campo de velocidades no escoamento turbulento.

Nikuradse foi o primeiro a investigar e que apresentou uma medida cuidadosa da distribuição de velocidade no escoamento turbulento num tubo liso. Discutiremos a lei de distribuição de velocidades com base no conceito de divisão do campo de escoamento em três camadas distintas como apresentado na Fig.8.4b e Fig.8.5.



Fonte: White

Figura 8.5 Perfil de velocidade turbulenta num tubo liso

- (1) Uma camada muito delgada imediatamente adjacente à parede na qual é dominante a tensão de cisalhamento laminar denominada *subcamada laminar*.
- (2) Adjacente a esta camada está a *camada amortecedora*, na qual as tensões de cisalhamento viscoso e turbulento são igualmente importantes.
- (3) A terceira camada é denominada *camada turbulenta*, na qual a tensão de cisalhamento turbulento é dominante.

Estudaremos o caso de escoamento turbulento estacionário de um fluido incompressível com propriedades constantes sobre uma superfície lisa.

São introduzidas duas grandezas adimensionais:

Velocidade adimensional

$$u^+ = \frac{\bar{u}}{\sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}}$$

Distância adimensional

$$y^+ = \frac{y}{\nu} \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

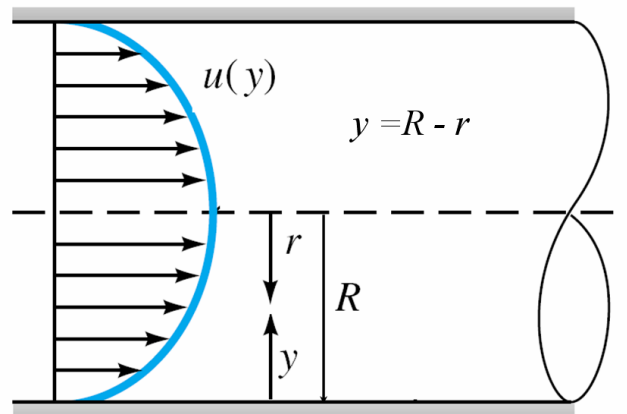


Figura 8.6 Representação das coordenadas no tubo

onde ρ é a massa específica τ_w a tensão de cisalhamento na parede e ν a viscosidade cinemática do fluido. O termo y representa a distância medida da parede ($y=R-r$) onde R é o raio do tubo.

Denomina-se *velocidade de atrito* ao termo

$$u^* = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

Rigorosamente u^* não é uma velocidade real, simplesmente apresenta unidades de velocidade. Representa uma medida da intensidade das flutuações do movimento. Com tal definição o termo $y^+ = u^* y / \nu$ representa um número de Reynolds com base na velocidade de atrito e um comprimento característico dado pela distância y desde a parede.

8.4.1 Subcamada Laminar ou Viscosa

As experiências demonstram que a **subcamada viscosa** se mantém na região $y^+ < 5$ onde a tensão de cisalhamento laminar é dominante e a tensão de cisalhamento turbulento é virtualmente nula. Por isto a tensão de cisalhamento assume a forma ($\tau_{turb}=0$)

$$\tau = \mu \frac{d\bar{u}}{dy}$$

A integração desta expressão com $\tau = \tau_w = \text{constante}$ em $u=0$ e $y=0$, conduz a seguinte distribuição de velocidades (τ_w é tensão na parede)

$$u^+ = y^+ \text{ na subcamada viscosa, } 0 < y^+ < 5 \quad (\approx 0,1\% R)$$

8.4.2 Subcamada Amortecedora

A *subcamada amortecedora* estende-se de $y^+ = 5$ até $y^+ = 30$ e admite-se uma *lei logarítmica da distribuição da velocidade* na forma

$$u^+ = A \ln y^+ + B$$

as constantes A e B são determinadas a partir da condição da velocidade u^+ ser igual a velocidade da subcamada laminar, e a da camada turbulenta, em $y^+ = 5$ e $y^+ = 30$ respectivamente. A distribuição resultante se torna:

$$u^+ = 5,0 \ln y^+ - 3,05 \text{ na camada amortecedora, } 5 < y^+ < 30$$

8.4.3 Camada turbulenta

Na região $y^+ > 30$ considera-se como sendo a camada turbulenta, onde a *tensão de cisalhamento laminar* é desprezível em comparação com a *tensão de cisalhamento turbulenta*. Utilizando o conceito de *comprimento de mistura* admite-se varia *linearmente* como $l = ky$, onde k é a *constante universal* e y é a *distância até a parede*. Desta forma a distribuição da velocidade na camada turbulenta é dada como:

$$u^+ = \frac{1}{k} \ln y^+ + C$$

Tem sido demonstrado por experiências que a *constante de Von Karman* $k=0,4$. A constante C é determinada pela correlação da equação acima. Para escoamento turbulento em tubo liso $C=5,5$ e desta forma.

$$u^+ = 2,5 \ln y^+ + 5,5 \text{ na camada turbulenta } y^+ > 30$$

Podemos resumir as leis de distribuição de velocidades no escoamento sobre uma superfície lisa.

$u^+ = y^+$	na subcamada viscosa,	$0 < y^+ < 5$
$u^+ = 5,0 \ln y^+ - 3,05$	na camada amortecedora,	$5 < y^+ < 30$
$u^+ = 2,5 \ln y^+ + 5,5$	na camada turbulenta	$y^+ > 30$

Comentário

Embora a lei de distribuição de velocidades obtida com três camadas distintas pareça de boa concordância com os resultados experimentais, a transição de um regime de escoamento laminar para um turbulento ocorre gradualmente. Por isso a representação da distribuição de velocidades por três curvas diferentes com inclinações descontínuas, nos pontos em que se encontram, não é realística. A lei de distribuição logarítmica das velocidades não fornece um gradiente de velocidade nulo no centro do tubo. Por esta razão a velocidade média do escoamento no interior do tubo, determinada com as equações acima, superestima a velocidade. Apesar disso as equações podem ser utilizadas para avaliar a relação entre a taxa de transferência da quantidade de movimento e o fluxo de calor.

Capítulo 9

Análise Dimensional e Modelos

Capítulo 9 - Análise Dimensional e Modelos

9.1	DIMENSÕES E UNIDADES	3
9.2	HOMOGENEIDADE DIMENSIONAL	4
9.3	RESULTADOS DA ANÁLISE DIMENSIONAL	5
9.4	TEOREMA DE π DE BUCKINGHAM	6
9.5	ESCOLHA DAS VARIÁVEIS REPETIDAS	6
9.6	EXEMPLO	7
9.6.1	Escolha errada das propriedades físicas.....	9
9.7	MANIPULAÇÃO DE GRUPOS π	9
9.8	GRUPOS π IMPORTANTES	10
9.9	EXEMPLOS	10
9.10	SIMILARIDADE.....	13
9.10.1	Similaridade Geométrica	13
9.10.2	Similaridade cinemática.....	13
9.10.3	Similaridade Dinâmica	13
9.11	MODELOS	14
9.12	EXEMPLOS DE MODELOS DINAMICAMENTE SEMELHANTES	17

Capítulo 9 - Análise Dimensional

Introdução

Em engenharia os projetos de Mecânica dos Fluidos consideram o uso de muitos resultados experimentais. Estes dados são freqüentemente difíceis de apresentar num formato de fácil acesso e compreensão. Até mesmo os gráficos destes resultados são difíceis de interpretar. A *análise dimensional* fornece uma estratégia para escolher dados relevantes e a forma de serem apresentados.

Trata-se de uma técnica útil aplicada aos resultados experimentais de diferentes áreas de Engenharia. Numa experiência devem ser identificados os fatores envolvidos na situação física. A análise dimensional permitirá um relacionamento entre eles através de parâmetros adimensionais. A análise dimensional é uma ferramenta que nos permite obter o máximo de informação através de um mínimo de experiências.

Os parâmetros adimensionais obtidos podem também ser usados para correlacionar os dados para apresentação sucinta usando o número mínimo possível de gráficos.

9.1 Dimensões e unidades

Qualquer situação física pode ser descrita por propriedades familiares tais como comprimento, velocidade, área, volume, aceleração, etc. Estas são conhecidos como *dimensões*.

Certamente estas dimensões não tem significado sem as respectivas unidades padrão - tal como metro, pé, etc.

Dimensões são propriedades que podem ser medidas. *Unidades* são os elementos padronizados que usamos para quantificar essas dimensões.

Em análise dimensional estamos interessados na natureza da dimensão, isto é, na sua *qualidade* e não na sua *quantidade*. As abreviações seguintes são utilizadas:

Comprimento = L

Massa = M

Tempo = T

Força = F

Temperatura = Θ

Em Mecânica dos Fluidos estamos interessados com L, M, T e F (não Θ). Podemos representar todas as propriedades físicas que estamos interessados em L, T e um de M ou F (F pode ser representado por uma combinação de LTM). Aqui utilizaremos sempre LTM.

Tabela 9.1 Unidades e Dimensões de Grandezas Utilizadas em Mecânica dos Fluidos

Quantidade	Unidades no Sistema	Internacional - SI	Dimensão
Velocidade	m/s	ms^{-1}	LT^{-1}
Aceleração	m/s^2	ms^{-2}	LT^{-2}
Força	$\text{N} - \text{kg m/s}^2$	kg m s^{-2}	MLT^{-2}
Energia ou trabalho	Joule - J N-m $\text{kg m}^2/\text{s}^2$	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$	ML^2T^{-2}
Potência	J/s - Watts - W $\text{kg m}^2/\text{s}^3$	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$	ML^2T^{-3}
Pressão ou tensão	N/m^2 - Pascal - Pa kg/m s^2	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$
Massa específica	kg/m^3	kg m^{-3}	M L^{-3}
Peso específico	N/m^3 $\text{kg/m}^2 \text{s}^2$	$\text{mKg m}^{-2} \text{s}^{-2}$	$\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}$
Densidade	adimensional		1 adimensional
Viscosidade dinâmica	N s/m^2 kg/m s	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$
Viscosidade cinemática	m^2/s	m^2s	L^2T

9.2 Homogeneidade Dimensional

Qualquer equação descrevendo uma situação física será válida unicamente se ambos os lados da equação tiverem as mesmas dimensões. Isto significa que deve ser **dimensionalmente homogênea**.

Por exemplo a equação que representa a vazão para uma represa retangular é dada como:

$$Q = \frac{2}{3} B \sqrt{2g} H^{3/2}$$

As unidades no SI do lado esquerdo são m^3s^{-1} . As unidades do lado direito devem ser iguais. Escrevendo a equação com unicamente as unidades do SI:

$$\begin{aligned} \text{m}^3 \text{s}^{-1} &= \text{m} (\text{m s}^{-2})^{1/2} \text{m}^{3/2} \\ &= \text{m}^3 \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Portanto significa que as unidades são consistentes.

Escrevendo a equação em termos de dimensões obtemos:

$$\begin{aligned} \text{L}^3\text{T}^{-1} &= \text{L} (\text{L T}^{-2})^{1/2} \text{L}^{3/2} \\ &= \text{L}^3\text{T}^{-1} \end{aligned}$$

Note como as potências das dimensões individuais são iguais, (L são ambas 3, e T ambos -1).

Esta propriedade de homogeneidade dimensional pode ser útil para:

1. Checar as unidades das equações;
2. Conversão entre dois conjuntos de unidades;
3. Definir relações adimensionais (ver abaixo).

9.3 Resultados da Análise Dimensional

Utilizando análise dimensional em um problema físico obtemos uma *equação única*. Esta equação relaciona todos os fatores físicos envolvidos entre eles. Isto será visto num exemplo.

Se nós desejamos encontrar a *força numa pá de um propulsor*, devemos primeiro decidir que parâmetros podem influenciar esta força.

Poderia ser razoável assumir que a força, F , depende das seguintes propriedades físicas:

Diâmetro, d

Velocidade do propulsor, u

Massa específica do fluido, ρ

Revoluções por segundo, N

Viscosidade, μ

Antes de fazer qualquer análise podemos escrever a seguinte equação:

$$F = \phi(d, u, \rho, N, \mu)$$

ou

$$0 = \phi_1(F, d, u, \rho, N, \mu)$$

onde ϕ e ϕ_1 são funções incógnitas.

Tais funções podem ser expandidas numa série finita:

$$F = K d^m u^p \rho^q N^r \mu^\sigma$$

Onde K é alguma constante e m, p, q, r, σ são as potências constantes incógnitas.

Do análise dimensional podemos:

1. Determinar as potências
2. Agrupar as variáveis em vários grupos adimensionais

O valor de K ou das funções ϕ e ϕ_1 devem ser determinadas experimentalmente. O conhecimento dos grupos adimensionais auxilia a decidir que medições experimentais deveriam ser realizadas.

9.4 Teorema de π de Buckingham

Embora existam outros métodos para realizar uma análise dimensional, (método *indicial*) o método baseado no **teorema de π Buckingham** dá uma estratégia generalizada para obter uma solução. Este teorema é delineado a seguir.

Existem dois teoremas de Buckingham, conhecidos como teoremas de π .

1º teorema π :

A relação entre **m** variáveis (propriedades físicas tais como velocidade, massa específica etc.) pode ser expressa como uma relação entre **m-n** grupos de variáveis *adimensionais* (chamadas grupos π), onde **n** é o número de dimensões fundamentais (tal como massa, comprimento e tempo) requeridos para expressar as variáveis.

Assim um problema físico pode ser expresso como:

$$\phi(Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_m) = 0$$

então, segundo tal teorema, isto também pode ser expresso como:

$$\phi(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \dots, \pi_{m-n}) = 0$$

Em fluidos nós podemos normalmente utilizar $n = 3$ (correspondente ao M, L, T).

2º teorema de π

Cada grupo π é função de **n** variáveis *governantes* mais uma das variáveis adimensionais

9.5 Escolha das variáveis repetidas

As variáveis repetidas são aquelas que acreditamos que devem aparecer em todos ou na maior parte dos grupos π , e são uma influência no problema. Antes de iniciar a análise de um problema deve-se escolher as variáveis repetidas. Há liberdade considerável para tal escolha. Algumas regras deveriam ser seguidas:

- Do 2º teorema deve existir **n** ($= 3$) variáveis repetidas. Nos fluidos é geralmente possível tomar **ρ , u e d** como as tres variáveis repetidas.
- Quando combinadas as variáveis repetidas devem conter todas as dimensões (M, L, T).
- Uma combinação das variáveis repetidas não deve formar um grupo adimensional.
- As variáveis repetidas não devem aparecer em todos os grupos π .
- As variáveis repetidas deveriam ser escolhidas de tal forma que possam ser medidas numa investigação experimental.

Esta liberdade de escolha resulta em que podem ser obtidos muitos grupos π diferentes e todos eles válidos.

9.6 Exemplo

Tomando o exemplo discutido acima da força F induzida numa pá de propulsores teremos a seguinte equação:

$$0 = \phi(F, d, u, \rho, N, \mu)$$

$$n = 3 \text{ e } m = 6$$

Existem $m - n = 3$ grupos π

$$\phi(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0$$

A escolha de ρ, u, d como as variáveis repetidas satisfaz os critérios acima. Eles são mensuráveis, bons parâmetros de projeto e combinadas contém todas as dimensões M, L e T. Podemos assim formar os três grupos segundo o 2º teorema,

$$\pi_1 = \rho^{a_1} u^{b_1} d^{c_1} F \quad \pi_2 = \rho^{a_2} u^{b_2} d^{c_2} N \quad \pi_3 = \rho^{a_3} u^{b_3} d^{c_3} \mu$$

Como os grupos π são todos adimensionais eles têm dimensões $M^0 L^0 T^0$ e nós podemos usar o princípio da homogeneidade dimensional para igualar as dimensões para cada grupo π .

Para o primeiro grupo π o grupo, $\pi_1 = \rho^{a_1} u^{b_1} d^{c_1} F$

Em termos de unidades SI $1 = (kg m^{-3})^{a_1} (ms^{-1})^{b_1} (m)^{c_1} kg ms^{-2}$

E em termos de dimensões

$$M^0 L^0 T^0 = (M L^{-3})^{a_1} (L T^{-1})^{b_1} (L)^{c_1} M L T^{-2}$$

Para cada dimensão (M, L ou T) os expoentes devem ser iguais em ambos lados da equação desta forma

para M: $0 = a_1 + 1$

$$a_1 = -1$$

para L: $0 = -3a_1 + b_1 + c_1 + 1$

$$0 = 4 + b_1 + c_1$$

para T: $0 = -b_1 - 2$

$$b_1 = -2$$

$$c_1 = -4 - b_1 = -2$$

dando π_1 como

$$\pi_1 = \rho^{-1} u^{-2} d^{-2} F$$

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho u^2 d^2}$$

um procedimento similar é seguido para os outros grupos π . Grupo $\pi_2 = \rho^{a_2} u^{b_2} d^{c_2} N$

$$M^0 L^0 T^0 = (M L^{-3})^{a_1} (L T^{-1})^{b_1} (L)^{c_1} T^{-1}$$

Para cada dimensão (M, L ou T) os expoentes devem ser iguais em ambos lados da equação:

para M: $0 = a_2$

para L: $0 = -3a_2 + b_2 + c_2$

$$0 = b_2 + c_2$$

para T: $0 = -b_2 - 1$

$$b_2 = -1$$

$$c_2 = 1$$

Obtendo-se para π_2

$$\pi_2 = \rho^0 u^{-1} d^1 N$$

$$\pi_2 = \frac{Nd}{u}$$

Para o terceiro grupo, $\pi_3 = \rho^{a_3} u^{b_3} d^{c_3} \mu$

$$M^0 L^0 T^0 = (M L^{-3})^{a_3} (L T^{-1})^{b_3} (L)^{c_3} M L^{-1} T^{-1}$$

Para cada dimensão (M, L ou T) os expoentes devem ser iguais em ambos lados da equação:

para M: $0 = a_3 + 1$

$$a_3 = -1$$

Para L: $0 = -3a_3 + b_3 + c_3 - 1$

$$b_3 + c_3 = -2$$

Para T: $0 = -b_3 - 1$

$$b_3 = -1$$

$$c_3 = -1$$

Obtendo-se para π_3

$$\pi_3 = \rho^{-1} u^{-1} d^{-1} \mu$$

$$\pi_3 = \frac{\mu}{\rho u d}$$

Assim o problema pode ser descrito pela seguinte função dos três grupos π adimensionais,

$$\phi(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0$$

$$\phi\left(\frac{F}{\rho u^2 d^2}, \frac{Nd}{u}, \frac{\mu}{\rho u d}\right) = 0$$

Que também pode ser escrito como:

$$\frac{F}{\rho u^2 d^2} = \phi\left(\frac{Nd}{u}, \frac{\mu}{\rho u d}\right)$$

9.6.1 Escolha errada das propriedades físicas.

Se, quando definimos o problema, - variáveis sem importância - são introduzidas, então grupos π extra podem ser obtidos. Eles jogarão um papel muito pequeno na influência do comportamento físico do problema, sendo identificados durante o trabalho experimental. Se uma variável importante ou influente for eliminada então um grupo π poderá faltar. A análise experimental baseada nestes resultados não poderá detectar este importante parâmetro. Portanto *a escolha inicial das variáveis deve ser efetuada com muita atenção.*

9.7 Manipulação de grupos π

Uma vez feita às manipulações dos grupos π . Essas manipulações não mudam o número de grupos envolvidos, mas podem mudar drasticamente sua aparência.

Considerando as equações definidas como: $\phi(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \dots, \pi_{m-n}) = 0$

Então as seguintes manipulações são permitidas:

- i. Qualquer número de grupos podem ser combinados por multiplicação ou divisão para formar um novo grupo que substitui os existentes. E.g. π_1 e π_2 pode ser combinado formar o $\pi_{1a} = \pi_1 / \pi_2$ assim a equação definida torna-se $\phi(\pi_{1a}, \pi_2, \pi_3, \dots, \pi_{m-n}) = 0$
- ii. A recíproca de qualquer grupo adimensional é válida. Assim $\phi(\pi_1, 1/\pi_2, \pi_3, \dots, 1/\pi_{m-n}) = 0$ é válido.
- iii. Qualquer grupo adimensional pode ser elevado para qualquer potência. Assim $\phi((\pi_1)^2, (\pi_2)^{1/2}, (\pi_3)^3, \dots, \pi_{m-n}) = 0$ é válido.
- iv. Qualquer grupo adimensional pode ser multiplicado por uma constante.
- v. Qualquer grupo pode ser expresso como uma função de outros grupos, .
 $\pi_2 = \phi(\pi_1, \pi_3, \dots, \pi_{m-n})$

Em geral a equação pode ser definida da seguinte forma

$$\phi(\pi_1, 1/\pi_2, (\pi_3)^{eu, \dots, 0.5} \pi_{m-n}) = 0$$

9.8 Grupos π Importantes

Na análise dimensional vários grupos aparecerão em problemas diferentes. Esses freqüentemente têm nomes bem definidos. Por exemplo, podemos reconhecer o termo $\rho u d / \mu$ como o número do Reynolds. Alguns números adimensionais comuns (grupos) são listados abaixo.

Número de Reynolds	$Re = \frac{\rho u d}{\mu}$	relação força inercial e viscosa
Número de Euler	$En = \frac{p}{\rho u^2}$	relação força pressão e inercial
Número de Froude	$Fn = \frac{u^2}{gd}$	relação força gravitacional e inercial
Número de Weber	$We = \frac{\rho u d}{\sigma}$	relação força inercial e tensão superficial
Número de Mach	$Mn = \frac{u}{c}$	velocidade local e velocidade do som

9.9 Exemplos

A descarga Q através de um orifício é função do diâmetro d , da diferença de pressão p , da massa específica ρ , e da viscosidade dinâmica μ , mostre que

$$Q = \frac{d^2 p^{1/2}}{\rho^{1/2}} \phi \left(\frac{d \rho^{1/2} p^{1/2}}{\mu} \right)$$

onde ϕ é uma função desconhecida.

Escrevemos as dimensões das variáveis:

$$\begin{array}{lll} \rho: & \text{ML}^{-3} & u: \text{LT}^{-1} \\ d: & \text{L} & \mu: \text{ML}^{-1}\text{T}^{-1} \\ p: (\text{força/área}) & \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2} & \end{array}$$

Existem 5 variáveis envolvidas no problema: d, p, ρ, μ and Q .

Escolhemos 3 variáveis como fundamentais; Q, d, ρ .

Do teorema de π de Buckingham temos $m - n = 5 - 3 = 2$ grupos adimensionais.

$$\phi(Q, d, \rho, \mu, p) = 0$$

$$\phi(\pi_1, \pi_2) = 0$$

$$\pi_1 = Q^{a_1} d^{b_1} \rho^{c_1} \mu$$

$$\pi_2 = Q^{a_2} d^{b_2} \rho^{c_2} p$$

Para o primeiro grupo π_1 :

$$M^0 L^0 T^0 = (L^3 T^{-1})^{a_1} (L)^{b_1} (ML^{-3})^{c_1} ML^{-1} T^{-1}$$

$$M] \quad 0 = c_1 + 1$$

$$c_1 = -1$$

$$L] \quad 0 = 3a_1 + b_1 - 3c_1 - 1$$

$$-2 = 3a_1 + b_1$$

$$T] \quad 0 = -a_1 - 1$$

$$a_1 = -1$$

$$b_1 = 1$$

$$\pi_1 = Q^{-1} d^1 \rho^{-1} \mu$$

$$= \frac{d\mu}{\rho Q}$$

Para o segundo grupo π_2 :

(note que p é a pressão com dimensões $ML^{-1}T^{-2}$)

$$M^0 L^0 T^0 = (L^3 T^{-1})^{a_1} (L)^{b_1} (ML^{-3})^{c_1} MT^{-2} L^{-1}$$

$$M] \quad 0 = c_2 + 1$$

$$c_2 = -1$$

$$L] \quad 0 = 3a_2 + b_2 - 3c_2 - 1$$

$$-2 = 3a_2 + b_2$$

$$T] \quad 0 = -a_2 - 2$$

$$a_2 = -2$$

$$b_2 = 4$$

$$\pi_2 = Q^{-2} d^4 \rho^{-1} p$$

$$= \frac{d^4 p}{\rho Q^2}$$

desta forma o problema físico é descrito em função do numero adimensionais,

$$\phi(\pi_1, \pi_2) = \phi\left(\frac{d\mu}{Q\rho}, \frac{d^4 p}{\rho Q^2}\right) = 0$$

or

$$\frac{d\mu}{Q\rho} = \phi_1\left(\frac{d^4 p}{\rho Q^2}\right)$$

Fica então mostrar que :

$$Q = \frac{d^2 p^{1/2}}{\rho^{1/2}} \phi\left(\frac{d\rho^{1/2} p^{1/2}}{\mu}\right)$$

Tomando a recíproca da raiz quadrada de π_2 :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi_2}} = \frac{\rho^{1/2} Q}{d^2 p^{1/2}} = \pi_{2a},$$

Convertemos π_1 multiplicando por este novo grupo, π_{2a}

$$\pi_{1a} = \pi_1 \pi_{2a} = \frac{d\mu}{Q\rho} \frac{\rho^{1/2} Q}{d^2 p^{1/2}} = \frac{\mu}{d\rho^{1/2} p^{1/2}}$$

desta forma podemos ter

$$\phi(1/\pi_{1a}, \pi_{2a}) = \phi\left(\frac{d\rho^{1/2} p^{1/2}}{\mu}, \frac{d^2 p^{1/2}}{Q\rho^{1/2}}\right) = 0$$

ou

$$Q = \frac{d^2 p^{1/2}}{\rho^{1/2}} \phi\left(\frac{d\rho^{1/2} p^{1/2}}{\mu}\right)$$

9.10 Similaridade

Modelos podem ser fabricados corretamente ou podem ter distorções. Modelos corretos reproduzem os fatos do protótipo em escala - estes são *geometricamente similares*.

9.10.1 Similaridade Geométrica

Existe similaridade geométrica entre modelo e protótipo se a razão de todas as dimensões correspondentes do modelo e protótipo é igual.

$$\frac{L_{\text{modelo}}}{L_{\text{protótipo}}} = \frac{L_m}{L_p} = \lambda_L$$

onde λ_L é o fator de escala para o comprimento. Para área

$$\frac{A_{\text{modelo}}}{A_{\text{protótipo}}} = \frac{L_m^2}{L_p^2} = \lambda_L^2$$

Todos os ângulos correspondentes são os mesmos.

9.10.2 Similaridade cinemática

Similaridade cinemática é a similaridade de tempo e geometria existente entre modelo e protótipo.

- i. Se os caminhos se movem as partículas são geometricamente semelhantes.
- ii. Se a razão das velocidades das partículas é similar

Algumas relações úteis são:

Velocidade $\frac{V_m}{V_p} = \frac{L_m / T_m}{L_p / T_p} = \frac{\lambda_L}{\lambda_T} = \lambda_u$

Aceleração $\frac{a_m}{a_p} = \frac{L_m / T_m^2}{L_p / T_p^2} = \frac{\lambda_L}{\lambda_T^2} = \lambda_a$

Vazão $\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{L_m^3 / T_m}{L_p^3 / T_p} = \frac{\lambda_L^3}{\lambda_T} = \lambda_Q$

Isto tem como consequência que as linhas de corrente são as mesmas.

9.10.3 Similaridade Dinâmica

Existe similaridade dinâmica entre sistemas geometricamente e cinematicamente similares se as razões de todas as forças no modelo e protótipo forem às mesmas.

Razão de forças $\frac{F_m}{F_p} = \frac{M_m a_m}{M_p a_p} = \frac{\rho_m L_m^3}{\rho_p L_p^3} \times \frac{\lambda_L}{\lambda_T^2} = \lambda_\rho \lambda_L^2 \left(\frac{\lambda_L}{\lambda_T} \right)^2 = \lambda_\rho \lambda_L^2 \lambda_u^2$

9.11 Modelos

Quando uma estrutura hidráulica é construída é realizada alguma análise no estágio de projeto. Frequentemente as estruturas são complexas para análise matemática simples e um modelo hidráulico é construído. Usualmente o modelo é de menor tamanho que o original, contudo pode ser construído também do mesmo tamanho que o original. A estrutura real é conhecida como *protótipo*. O *modelo* é usualmente construído numa escala geométrica exata do protótipo. Em alguns casos - (modelo de um rio) isto não é possível. Medições podem ser tomadas do modelo, leis de escalas são aplicadas para prever os valores no protótipo.

Para ilustrar como essas leis de escala podem ser obtidas usaremos o relacionamento para a resistência de um corpo movendo-se através de um fluido.

A resistência, R , é dependente das seguintes propriedades físicas:

$$\rho: \quad ML^{-3} \quad u: \quad LT^{-1} \quad l: (\text{comprimento})L \quad \mu: \quad ML^{-1}T^{-1}$$

Definindo a equação $\phi(R, \rho, u, l, \mu) = 0$

Temos, $m = 5$, $n = 3$ de tal forma que $5 - 3 = 2$ π grupos

$$\pi_1 = \rho^{a_1} u^{b_1} l^{c_1} R \quad \pi_2 = \rho^{a_2} u^{b_2} l^{c_2} \mu$$

Para o grupo π_1 $M^0 L^0 T^0 = (M L^{-3})^{a_1} (L T^{-1})^{b_1} (L)^{c_1} M L T^{-2}$

Obtendo-se para π_1

$$\pi_1 = \frac{R}{\rho u^2 l^2}$$

Para o grupo π_2 $M^0 L^0 T^0 = (M L^{-3})^{a_2} (L T^{-1})^{b_2} (L)^{c_2} M L^{-1} T^{-1}$

Obtendo-se π_2

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho u l}$$

Note que $1/\pi_2$ é o número de Reynolds. Podemos chamar a este π_{2a} .

Assim a equação que define a resistência ao movimento é dado

$$\phi(\pi_1, \pi_{2a}) = 0$$

Podemos escrever

$$\frac{R}{\rho u^2 l^2} = \phi\left(\frac{\rho u l}{\mu}\right)$$

$$R = \rho u^2 l^2 \phi\left(\frac{\rho u l}{\mu}\right)$$

Esta equação se aplica a qualquer tamanho do corpo para o protótipo ou para um modelo semelhante. Assim para o modelo

$$\frac{R_m}{\rho_m u_m^2 l_m^2} = \phi\left(\frac{\rho_m u_m l_m}{\mu_m}\right)$$

e para protótipo

$$\frac{R_p}{\rho_p u_p^2 l_p^2} = \phi\left(\frac{\rho_p u_p l_p}{\mu_p}\right)$$

Dividindo as duas equações

$$\frac{R_m / \rho_m u_m^2 l_m^2}{R_p / \rho_p u_p^2 l_p^2} = \frac{\phi(\rho_m u_m l_m / \mu_m)}{\phi(\rho_p u_p l_p / \mu_p)}$$

Neste ponto não podemos ir, além disso, a menos que fizemos algumas suposições. Uma suposição comum é assumir que o número do Reynolds é o mesmo para ambos o modelo e protótipo i.e.

$$\rho_m u_m l_m / \mu_m = \rho_p u_p l_p / \mu_p$$

esta suposição permite então escrever a equação

$$\frac{R_m}{R_p} = \frac{\rho_m u_m^2 l_m^2}{\rho_p u_p^2 l_p^2}$$

que fornece lei de escala para a força de resistência.

$$\lambda_R = \lambda_\rho \lambda_u^2 \lambda_L^2$$

Tem sido uma suposição essencial para esta análise que o número de Reynolds seja o mesmo. Como consequência disto:

$$\begin{aligned} \text{Re}_m &= \text{Re}_p \\ \frac{\rho_m u_m l_m}{\mu_m} &= \frac{\rho_p u_p l_p}{\mu_p} \end{aligned}$$

$$\frac{u_m}{u_p} = \frac{\rho_p}{\rho_m} \frac{\mu_m}{\mu_p} \frac{l_p}{l_m}$$

$$\lambda_u = \frac{\lambda_\mu}{\lambda_\rho \lambda_L}$$

Substituindo isto dentro da lei de escala para a resistência obtemos

$$\lambda_R = \lambda_\rho \left(\frac{\lambda_\mu}{\lambda_\rho} \right)^2$$

Assim a força no protótipo pode ser prevista pela medição da força no modelo, mas unicamente se o fluido escoando sobre o modelo está movendo-se com mesmo número do Reynolds que o protótipo. Que significa que R_p pode ser previsto por

$$R_p = \frac{\rho_p u_p^2 l_p^2}{\rho_m u_m^2 l_m^2} R_m$$

obtendo-se $u_p = \frac{\rho_m}{\rho_p} \frac{\mu_p}{\mu_m} \frac{l_m}{l_p} u_m$

Neste caso o modelo e protótipo são **dinamicamente semelhantes**.

Formalmente isto ocorre quando o grupo adimensional controlado no lado direito da equação é o mesmo para modelo e para o protótipo. Neste caso o grupo adimensional controlado é o número do Reynolds.

9.12 Exemplos de modelos dinamicamente semelhantes

9.12.1 Exemplo 1

Um míssil imerso sobre água de 2m de diâmetro e comprimento 10m é testado num túnel hidrodinâmico com água para determinar as forças que agem no protótipo real. O modelo é 1/20 do míssil que será utilizado. Se a velocidade máxima admissível do protótipo é 10 m/s, qual deverá ser a velocidade da água no túnel para alcançar semelhança dinâmica?

Por similaridade dinâmica o número de Reynolds do modelo e do protótipo devem ser iguais:

$$\text{Re}_m = \text{Re}_p$$

$$\left(\frac{\rho u d}{\mu} \right)_m = \left(\frac{\rho u d}{\mu} \right)_p$$

desta forma a velocidade do modelo deverá ser

$$u_m = u_p \frac{\rho_p}{\rho_m} \frac{d_p}{d_m} \frac{\mu_m}{\mu_p}$$

como ambos, modelo e protótipo, atuam na água então, $\mu_m = \mu_p$ and $\rho_m = \rho_p$ so

$$u_m = u_p \frac{d_p}{d_m} = 10 \frac{1}{1/20} = 200 \text{ m/s}$$

Note que é uma velocidade muito alta. Nem sempre os testes dos modelos são feitos com números de Reynolds exatamente iguais. Algum relaxamento do requerimento da equivalência é freqüentemente aceitável quando o número do Reynolds é muito alto.

9.12.2 Exemplo 2.

Um modelo de aeroplano é construído em escala 1/10 sendo testado num túnel de vento operando a uma pressão de 20 vezes a atmosférica. O aeroplano deverá voar a 500km/h. Qual a velocidade que deve ter o túnel de vento para operar com semelhança dinâmica entre o modelo e protótipo?. Se a força de arrasto medida no modelo é 337.5 N qual será a força de arrasto no avião?

Antecipadamente derivamos a equação para resistência em um corpo movendo-se através de ar:

$$R = \rho u^2 l^2 \phi\left(\frac{\rho u l}{\mu}\right) = \rho u^2 l^2 \phi(\text{Re})$$

da similaridade dinâmica $\text{Re}_m = \text{Re}_p$,

$$u_m = u_p \frac{\rho_p}{\rho_m} \frac{d_p}{d_m} \frac{\mu_m}{\mu_p}$$

os valores de μ não mudam com a pressão $\mu_m = \mu_p$

A equação de estado para uma gás ideal é $p = \rho RT$. Como a temperatura é a mesma então a massa específica do ar no modelo pode ser obtida de

$$\begin{aligned} \frac{p_m}{p_p} &= \frac{\rho_m RT}{\rho_p RT} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \\ \frac{20 p_p}{p_p} &= \frac{\rho_m}{\rho_p} \\ \rho_m &= 20 \rho_p \end{aligned}$$

desta forma a velocidade do modelo será

$$\begin{aligned} u_m &= u_p \frac{1}{20} \frac{1}{1/10} = 0.5 u_p \\ u_m &= 250 \text{ km/h} \end{aligned}$$

A relação de forças é determinada como

$$\begin{aligned} \frac{R_m}{R_p} &= \frac{(\rho u^2 l^2)_m}{(\rho u^2 l^2)_p} \\ \frac{R_m}{R_p} &= \frac{20}{1} \frac{(0.5)^2}{1} \frac{(0.1)^2}{1} = 0.05 \end{aligned}$$

Desta forma a força de arrasto no protótipo é dada por

$$R_p = \frac{1}{0.05} R_m = 20 \times 337.5 = 6750 \text{ N}$$

Bibliografia

1. **Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações** ÇENGEL Y. E CIMBALA J. McGrawHill, (2006).
2. **Mecânica dos Fluidos**. FRANK WHITE McGrawHill, 4ª Ed. (1999)
3. **Mecânica dos Fluidos**. BRUNETTI. F. 2ª edição..Pearson Prentice Hall. (2008).
4. **Mecânica dos Fluidos**. Noções e Aplicações. BISTAFA F. Ed. Blucher (2010).
5. **Mecânica dos Fluidos**. OLIVEIRA L.A. LOPES G.A. 2ª edição. Editora ETEP (2007)
6. **Course in Fluid Mechanics**, SLEIGH A. Material disponível na internet.
7. **Introdução à Mecânica dos Fluidos**, FOX. W.R., McDonald. A T. 4a Edição LTC Ed. 1992.
8. **Fundamentos da Mecânica dos Fluidos**, MUNSON B. R., YOUNG D.F. OKIISKI T.H.. Vol.I e Vol.II. Ed. Edgard Blucher Ltda. , (1997)
9. **Mecânica de Fluidos e Hidráulica.**, GILES R.V., EVETT J.B., LIU C. 2ª Edição Makron Books do Brasil Editora Ltda., 2ª edição, (1997)
10. **Mecânica de Fluidos Aplicada** ROBERT MOTT, Ed. Prentice Hall 4a Edição, (1996).
11. **Dinâmica dos Fluidos**, HUGHES, W. F., BRIGHTON, J. São Paulo: Coleção Schaum, Editora McGraw-Hill do Brasil, (1979).
12. **Mecânica dos Fluidos**, STREETER, Victor L. & WYLIE, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil. (1980).
13. **Mecânica dos Fluidos**, SHAMES I.H, Vol.1 e Vol.2 Ed. Edgar Blucher Ltda., (1999).
14. **Teoria de la Capa Limite**, SCHLICHTING, H. Ed. Urmo, Madrid, España, (1972).
15. **Hidromecanica**, BECERRIL, E. Ed. Dossas, Madrid España, (1960).

ANEXO

EQUAÇÕES BÁSICAS E CINEMÁTICA

EQUACOES BASICAS DE MECANICA DOS FLUIDOS

Equação da conservação da massa

$$\frac{d}{dt}(m) = 0$$

Equação da Quantidade de Movimento
(2ª Lei de Newton)

$$\frac{d}{dt}(m\vec{V}) = \vec{F}$$

Equação do Momento da Quantidade de Movimento

$$\frac{d}{dt}\{m(\vec{V} \times \vec{r})\} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Equação da Conservação da Energia

$$\frac{d}{dt}(E) = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$$

Onde:

m	Massa do fluido
$\vec{V}$	Vetor de velocidade da partícula de fluido
$\vec{r}$	Vetor posição da partícula de fluido
$\vec{F}$	Vetor das forças agindo sobre a partícula de fluido
E	Energia total
Q	Calor
W	Trabalho

FORMAS INTEGRAIS DAS EQUACOES DO MOVIMENTO

As equações integrais podem ser descritas a partir de uma equação geral reconhecendo os efeitos externos e termos característicos.

$$E_{ext} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{vc} \xi \rho dV + \int_{sc} \xi \rho \vec{V} d\vec{A}$$

Conservação da massa:	$E_{ext} = 0$	$\xi = 1$
Quantidade de Movimento:	$E_{ext} = \vec{F}_S + \vec{F}_B$	$\xi = \vec{V}$
Momento da Quantidade de Movimento:	$E_{ext} = \vec{r} \times \vec{F}_S + \vec{r} \times \vec{F}_B + \vec{T}_{eixo}$	$\xi = \vec{r} \times \vec{V}$
Equação da Energia	$E_{ext} = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt}$	$\xi = e$

Onde e representa a *energia total* por unidade de massa e E/m

$$e = \left(\frac{1}{2} V^2 + gz + u_{int} \right)$$

sendo u_{int} a *energia específica interna* (energia por unidade de massa).

As forças que agem em fluidos são basicamente as *forças de superfície* e as *forças de campo*.

As *forças de superfície* são formadas pelas forças por efeito o de *tensões normais* ou de pressão e das *tensões tangenciais* ou de cisalhamento.

$$\vec{F}_S = \vec{F}_{Sp} + \vec{F}_{Sr} = \int_A p dA + \int_A \tau dA$$

A força de campo dada por:

$$\vec{F}_B = \int_{vc} \vec{B} dm = \int_{vc} \vec{B} \rho dV = \int_{vc} \vec{g} \rho dV$$

As forças de campo e de superfície podem ser representadas pelas suas componentes:

$$d\vec{F}_{Sp} = dF_{Sp_x} \hat{i} + dF_{Sp_y} \hat{j} + dF_{Sp_z} \hat{k}$$

$$d\vec{F}_{Sr} = dF_{Sr_x} \hat{i} + dF_{Sr_y} \hat{j} + dF_{Sr_z} \hat{k}$$

FORMA VETORIAL DO CAMPO DE VELOCIDADES

O vetor de posição ou de deslocamento de uma partícula de fluido é dado por:

$$\vec{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j} + r_z \hat{k}$$

A velocidade é uma função vetorial da posição e do tempo com três componentes u, v e w sendo cada componente um campo escalar

$$\vec{V}(\vec{r}, t) = u(x, y, z, t) \hat{i} + v(x, y, z, t) \hat{j} + w(x, y, z, t) \hat{k}$$

Outras grandezas podem ser determinadas manipulando matematicamente o campo de velocidades, denominadas propriedades cinemáticas:

Propriedades Cinemáticas:

Vetor de Deslocamento

$$\vec{r} = \int \vec{V} dt$$

Aceleração

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

Vazão em Volume

$$Q = \int \vec{V} d\vec{A}$$

Vetor rotação – Velocidade Angular

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{V}$$

2ª Lei de Newton aplicada a Fluidos.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Apresenta-se para fluidos em movimentos definindo a aceleração substancial da partícula de fluido.

$$\vec{F} = m \left(\frac{D\vec{V}}{Dt} \right)$$

Onde

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

Para estudar o movimento dos fluidos devemos conhecer algumas regras básicas assim como operadores específicos.

Regra da Cadeia.

Seja uma variável de f ,

Dependente de coordenadas espaciais e do tempo de $f(x,y,z,t)$,

Para obter uma **derivada temporal escalar** da mesma variável pode-se aplicar a regra da cadeia.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

Gradiente ou Operador Nabla

As variáveis de cinemática dos fluidos podem ser manipuladas escritas de modo mais compacto quando se utiliza o operador denominado Gradiente o Operador Nabla definido como.

Gradiente

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

O produto deste operador com um vetor velocidade resulta no divergente do vetor .

Por exemplo, o *divergente do vetor velocidade* é dado por:

Divergente da Velocidade

$$\nabla \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

Conservação da massa escoamento compressível e incompressível em regime não-permanente:

Eq. da conservação da massa.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \vec{V}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \vec{V} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z}$$

No caso em que o escoamento é em regime permanente, com fluido incompressível.

Escoamento Incompressível
Regime permanente.

$$\nabla \vec{V} = 0$$

ACELERAÇÃO DE UMA PARTÍCULA DE FLUIDO

A aceleração de uma partícula de fluido é dada por:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

a qual pode ser determinada em função do vetor velocidade : $\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{du}{dt} \hat{i} + \frac{dv}{dt} \hat{j} + \frac{dw}{dt} \hat{k}$$

Utilizando a regra da cadeia para cada componente u,v,w:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

Como se trata de uma partícula específica. $u = \frac{dx}{dt}$ $v = \frac{dy}{dt}$ $w = \frac{dz}{dt}$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}$$

De modo compacto podemos representar esta equação como:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(u)$$

Aplicando o mesmo procedimento para o componente u, v e w encontramos as seguintes expressões:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z}$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(u)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(v)$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial t} + \vec{V} \nabla(w)$$

A aceleração total de uma partícula é denominada também aceleração substancial ou material

Aceleração total de uma partícula

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \nabla \vec{V}$$

Aceleração total de uma partícula

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z}$$

Derivada substancial

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}$$

Aceleração Local

$$\left\{ \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \right\}$$

- Trata-se de uma aceleração que ocorre no tempo.
- Ocorre em escoamentos transientes e em regime permanente.
- É nula para escoamento em regime permanente.

Aceleração Convectiva

$$\left\{ u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \right\}$$

- Aceleração que se manifesta em escoamentos com mudanças de geometria.
- Escoamentos em regime permanente podem ter grandes acelerações convectivas devido a mudanças de geometria.

ROTACIONAL

O **rotacional** é o produto do operador Nabla por uma função vetorial. O rotacional da velocidade é dado por:

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ u & v & w \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \hat{k}$$

Desta forma, o vetor da velocidade angular (*vetor rotação*) local como:

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{V}$$

$$\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$$

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \hat{i} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \hat{j} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \hat{k}$$

Vorticidade

Defini-se a vorticidade como duas vezes o valor da rotação

$$\vec{\zeta} = 2\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V}$$

A vorticidade e o rotacional estão associados com escoamentos viscosos os quais apresentam tensões de cisalhamento.

Escoamento Irrotacional $\vec{\omega} = 0$

Um escoamento *não viscoso* não apresenta tensões de cisalhamento, portanto é denominado irrotacional.

Desta forma $\vec{\omega} = 0$. Significa que suas componentes também devem ser nulas.

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

Escoamento Irrotacional $\vec{\omega} = 0$

$$\nabla \times \vec{V} = 0$$

Escoamento Rotacional $\vec{\omega} \neq 0$

$$\nabla \times \vec{V} \neq 0$$

Anexo B

Propriedades de Fluidos

Tabela B-1 Propriedades da Atmosfera Americana Padrão

Altitude (m)	Temperatura (°C)	Pressão (kPa)	Massa Específica (kg/m ³)
-1000	21,5	113,9	1,347
0	15	101,3	1,225
200	13,7	98,9	1,202
400	12,4	96,6	1,179
600	11,1	94,3	1,156
800	9,8	92,1	1,134
1000	8,5	89,9	1,112
2000	2	79,5	1,007
3000	-4,49	70,1	0,9093
4000	-10,98	61,7	0,8194
5000	-17,47	54	0,7364
10000	49,9	26,5	0,4135
15000	-56,5	12,11	0,1948
20000	-56,5	5,53	0,0889
25000	-51,6	2,55	0,0401
30000	-46,64	1,2	0,0184

Fonte: US Standar Atmosphere, 1976 NOAA-S/T26-156.

Tabela B-2 Propriedades da Água

Temperatura	Massa Específica	Peso Específico	Viscosidade Dinâmica	Viscosidade Cinemática
(°C)	ρ (kg/m ³)	γ (kN/m ³)	μ (Pa.s) ou (N.s/m ²)	ν (m ² /s)
0	1000	9.81	1.75 x10 ⁻³	1.75 x10 ⁻⁶
5	1000	9.81	1.52 x10 ⁻³	1.52 x10 ⁻⁶
10	1000	9.81	1.30 x10 ⁻³	1.30 x10 ⁻⁶
15	1000	9.81	1.15 x10 ⁻³	1.15 x10 ⁻⁶
20	998	9.79	1.02 x10 ⁻³	1.02 x10 ⁻⁶
25	997	9.78	8.91 x10 ⁻⁴	8.94 x10 ⁻⁷
30	996	9.77	8.00 x10 ⁻⁴	8.03 x10 ⁻⁷
35	994	9.75	7.18 x10 ⁻⁴	7.22 x10 ⁻⁷
40	992	9.73	6.51 x10 ⁻⁴	6.56 x10 ⁻⁷
45	990	9.71	5.94 x10 ⁻⁴	6.00 x10 ⁻⁷
50	988	9.69	5.41 x10 ⁻⁴	5.48 x10 ⁻⁷
55	986	9.67	4.98 x10 ⁻⁴	5.05 x10 ⁻⁷
60	984	9.65	4.60 x10 ⁻⁴	4.67 x10 ⁻⁷
65	981	9.62	4.31 x10 ⁻⁴	4.39 x10 ⁻⁷
70	978	9.59	4.02 x10 ⁻⁴	4.11 x10 ⁻⁷
75	975	9.56	3.73 x10 ⁻⁴	3.83 x10 ⁻⁷
80	971	9.53	3.50 x10 ⁻⁴	3.60 x10 ⁻⁷
85	968	9.50	3.30 x10 ⁻⁴	3.41 x10 ⁻⁷
90	965	9.47	3.11 x10 ⁻⁴	3.22 x10 ⁻⁷
95	962	9.44	2.92 x10 ⁻⁴	3.04 x10 ⁻⁷
100	958	9.40	2.82 x10 ⁻⁴	2.94 x10 ⁻⁷

Fonte: R. Mott *Mecânica de Fluidos Aplicada* 4a edição, 1996.

Tabela B-3 Propriedades do Ar à Pressão Atmosférica

Temperatura	Massa Específica	Peso Específico	Viscosidade Dinâmica	Viscosidade Cinemática
(°C)	ρ (kg/m ³)	γ (N/m ³)	μ (Pa.s) ou (N.s/m ²)	ν (m ² /s)
-40	1.514	14.85	1.51 x10 ⁻⁵	9.98 x10 ⁻⁶
-30	1.452	14.24	1.56 x10 ⁻⁵	1.08 x10 ⁻⁵
-20	1.394	13.67	1.62 x10 ⁻⁵	1.16 x10 ⁻⁵
-10	1.341	13.15	1.67 x10 ⁻⁵	1.24 x10 ⁻⁵
0	1.292	12.67	1.72 x10 ⁻⁵	1.33 x10 ⁻⁵
10	1.247	12.23	1.77 x10 ⁻⁵	1.42 x10 ⁻⁵
20	1.204	11.81	1.81 x10 ⁻⁵	1.51 x10 ⁻⁵
30	1.164	11.42	1.86 x10 ⁻⁵	1.60 x10 ⁻⁵
40	1.127	11.05	1.91 x10 ⁻⁵	1.69 x10 ⁻⁵
50	1.092	10.71	1.95 x10 ⁻⁵	1.79 x10 ⁻⁵
60	1.060	10.39	1.99 x10 ⁻⁵	1.89 x10 ⁻⁵
70	1.029	10.09	2.04 x10 ⁻⁵	1.99 x10 ⁻⁵
80	0.9995	9.802	2.09 x10 ⁻⁵	2.09 x10 ⁻⁵
90	0.9720	9.532	2.13 x10 ⁻⁵	2.19 x10 ⁻⁵
100	0.9459	9.277	2.17 x10 ⁻⁵	2.30 x10 ⁻⁵
110	0.9213	9.034	2.22 x10 ⁻⁵	2.40 x10 ⁻⁵
120	0.8978	8.805	2.26 x10 ⁻⁵	2.51 x10 ⁻⁵

Tabela B-4 Propriedades de Líquidos

LÍQUIDOS	Temperatura T °C	Massa Específico ρ kg/m^3	Viscosidade Dinâmica μ $Pa.s$	Tensão Superficial σ N/m	Pressão de Vapor P_v N/m^2	Módulo de Elasticidade E_v N/m^2
Água	15,6	999	$1,12 \times 10^{-3}$	$7,34 \times 10^{-2}$	$1,77 \times 10^3$	$2,15 \times 10^9$
Tetracloro de carbono	20	1590	$9,58 \times 10^{-4}$	$2,69 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^4$	$1,31 \times 10^9$
Álcool etílico	20	789	$1,19 \times 10^{-3}$	$2,28 \times 10^{-2}$	$5,9 \times 10^3$	$1,06 \times 10^9$
Gasolina	15,6	680	$3,1 \times 10^{-4}$	$2,2 \times 10^{-2}$	$5,5 \times 10^4$	$1,3 \times 10^9$
Glicerina	20	1260	1,5	$6,33 \times 10^{-2}$	$1,4 \times 10^{-2}$	$4,52 \times 10^9$
Mercurio	20	13600	$1,57 \times 10^{-3}$	$4,66 \times 10^{-1}$	$1,6 \times 10^{-1}$	$2,85 \times 10^9$
Óleo SAE 30	15,6	912	$3,8 \times 10^{-1}$	$3,6 \times 10^{-2}$		$1,5 \times 10^9$
Água do mar	15,6	1030	$1,2 \times 10^{-3}$	$7,34 \times 10^{-2}$	$1,77 \times 10^3$	$2,34 \times 10^9$

Tabela B-5 Propriedades de Gases

GÁS	Temperatura T °C	Massa Específico ρ kg/m^3	Viscosidade Dinâmica μ $Pa.s$	Constante do Gás R $J/kg K$	Expoente Adiabático K
Ar	15	1,23	$1,79 \times 10^{-5}$	286,9	1,4
Dióxido de carbono	20	1,83	$1,47 \times 10^{-5}$	188,9	1,3
Hélio	20	$1,66 \times 10^{-1}$	$1,94 \times 10^{-5}$	2077	1,66
Hidrogênio	20	$8,38 \times 10^{-2}$	$8,84 \times 10^{-6}$	4123	1,41
Metano (Gás natural)	20	$6,67 \times 10^{-1}$	$1,10 \times 10^{-5}$	518,3	1,31
Nitrogênio	20	1,16	$1,76 \times 10^{-5}$	296,8	1,4
Oxigênio	20	1,33	$2,04 \times 10^{-5}$	259,8	1,4

Tabela B-6 Conversão de unidades para sistema internacional

	Multiplicar para converter	Sistema Internacional
Aceleração		
cm/s ²	0,01	m/s ²
Pe/ s ²	0,3048	m/s ²
Área		
mm ²	0,000001	m ²
cm ²	0,0001	m ²
pol ²	0,0006451	m ²
Pe ²	0,0929	m ²
Massa Específica		
g/cm ³	1000	kg/m ³
Lbm/pe ³	16,018	kg/m ³
Energia		
KJ	1000	J
Nm	1	J
Lb-pé	1,356	J
Btu	1055	J
Força		
kN	1000	N
Dina	0,00001	N
lbf	4,448	N
UK tonf	9964	N
US tonf	8896	N
Comprimento		
mm	0,001	m
cm	0,01	m
km	1000	m
Pol	0,0254	m
Pé	0,3048	m
Milha	1609,344	m
Yarda	0,9144	m
Massa		
G	0,001	kg
Oz	3,1103	kg
Lbm	0,4536	kg
Temperatura		
⁰ C	⁰ C + 273,15	K
⁰ F	(5/9)(⁰ F + 459,67)	K
⁰ R	(5/9) ⁰ R	K

TABELA B-6 (CONT.) CONVERSÃO DE UNIDADES PARA SISTEMA INTERNACIONAL

	Multiplicar para converter	Sistema Internacional
Potência		
kW	1000	W
J/s	1	W
Pe lbf/s	1,356	W
Hp	745,7	W
Pressão		
Pa	1	N/m ²
kg/m s ²	1	N/m ²
mmHg	133,3	N/m ²
Bar	100000	N/m ²
Dyna/cm ²	0,1	N/m ²
lbf/pol ² (Psi)	6895	N/m ²
Velocidade		
Pe/s	0,3048	m/s
Velocidade Angular		
rps	0,10472	rad/s
rpm	6,2832	rad/s
grau/s	0,017453	rad/s
Viscosidade Dinâmica		
kg / (m s)	1	Ns/m ²
lbf s / pol ²	6894,7	Ns/m ²
CP (centipoise)	0,001	Ns/m ²
P (poise)	0,1	Ns/m ²
Viscosidade Cinemática		
Pe ² /s		m ² /s
CSt (centistokes)	0,000001	m ² /s
St (Stokes)	0,0001	m ² /s
Volume		
ml	0,00001	m ³
dm ³	0,001	m ³
Litro	0,001	m ³
Pol ³	0,0000164	m ³
Pe ³	0,02831	m ³
Yd ³	0,7645	m ³
gal (galão inglês)	0,004546	m ³
gal (galão americano)	0,003785	m ³
Vazão		
m ³ /h	0,0002777	m ³ /s
Pe ³ /s	0,028317	m ³ /s
gal/h (inglês)	0,0045461	m ³ /s
gal/h (americano)	0,003754	m ³ /s

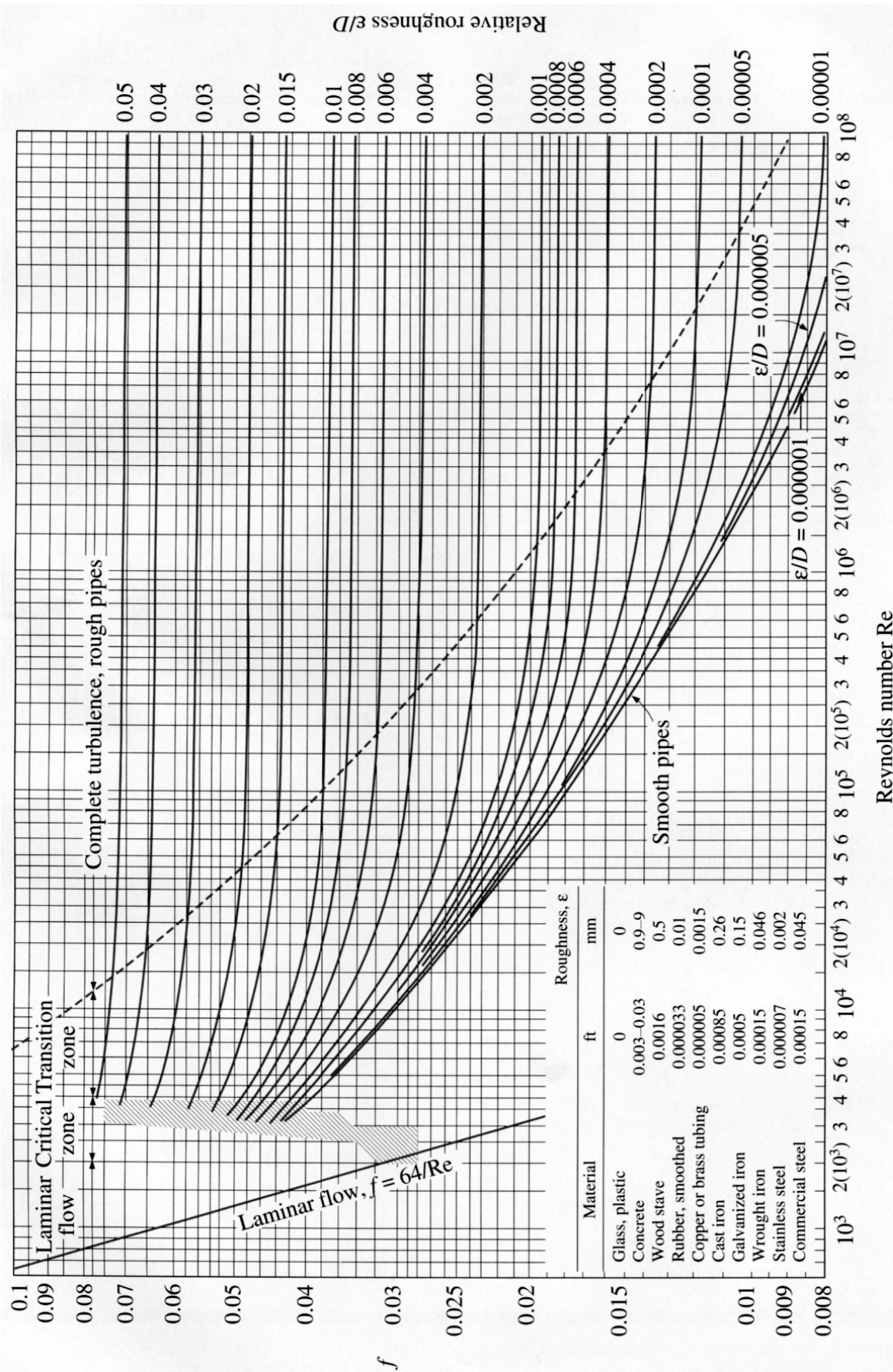


FIGURE A-27

The Moody chart for the friction factor for fully developed flow in circular tubes.